

अध्याय 1

भूमिका

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF) – 2005 ने पाठ्यचर्या पुनरीकरण के एक नये दौर की शुरुआत की। सर्वप्रथम स्कूली शिक्षा के सभी चरणों के लिए विज्ञान एवं गणित के नई पाठ्यक्रम विकसित किए गए। इन पाठ्यक्रमों के आधार पर नई पाठ्यपुस्तकें विकसित की गईं। इसी क्रम में कक्षा 11 एवं 12 के लिए भौतिकी की पाठ्यपुस्तकें भी क्रमशः 2006 एवं 2007 में प्रकाशित हुई हैं।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF)–2005 में व्यक्त एक प्रमुख सरोकार परीक्षा प्रणाली में सुधार से संबंधित है।

NCF–2005 के अनुसार, “एक अच्छी मूल्यांकन एवं परीक्षा प्रणाली अधिगम प्रक्रम का अभिन्न अंग बन सकती है और इससे स्वयं विद्यार्थियों और विश्वसनीय पुनर्निवेशन द्वारा शिक्षा प्रणाली, दोनों को ही लाभ हो सकता है।” इसके अतिरिक्त इस रूपरेखा का यह भी कहना है कि “शिक्षा का सरोकार नागरिकों को सार्थक एवं उत्पादक जीवन के लिए तैयार करना है। मूल्यांकन एक ऐसा साधन होना चाहिए जिससे हमें उन सीमाओं में एक विश्वसनीय पुनर्निवेशन प्राप्त हो सके जिनमें हम ऐसी शिक्षा प्रदान करने में सफल हो पाए हैं। इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो मूल्यांकन की वर्तमान प्रक्रियाएँ जो योग्यताओं के बहुत ही सीमित परिसर का आकलन एवं मूल्यांकन करती हैं अत्यंत अपर्याप्त हैं तथा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में किसी व्यक्ति की योग्यता या प्रगति का पूर्ण चित्रण प्रस्तुत नहीं करती।”

एक ओर तो मूल्यांकन का उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि किस सीमा तक अधिगम में सफलता प्राप्त हुई है और दूसरी ओर इसका उद्देश्य शिक्षण-अधिगम प्रक्रम एवं शिक्षण सामग्री में सुधार लाना है। अन्य बातों के साथ यह मापते हुए कि स्कूली शिक्षा के विभिन्न चरणों में शिक्षार्थी में किस सीमा तक योग्यताएँ विकसित हुई हैं इसके द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों का पुनरीक्षण भी कर सकने योग्य होना चाहिए। परीक्षणों की अभिकल्पना इस प्रकार की जानी चाहिए कि हम यह माप सकें कि बच्चों ने क्या सीखा है और इस ज्ञान का उपयोग समस्याओं को हल करने तथा वास्तविक जगत में इसके अनुप्रयोगों को लेकर उनकी योग्यता कितनी है? इसके अतिरिक्त चिंतन प्रक्रियाओं का परीक्षण भी किया जाना चाहिए ताकि यह जाना जा सके कि क्या शिक्षार्थी ने यह भी सीखा है कि जानकारी कहाँ से प्राप्त होगी, नई जानकारीयों का उपयोग, विश्लेषण एवं मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। मूल्यांकन में इस प्रकार के प्रश्न दिए जाने चाहिए जिनके हल के लिए उसे पुस्तक से आगे अध्ययन की आवश्यकता पड़े। प्रायः बच्चों का अधिगम इसलिए प्रतिबंधित हो जाता है क्योंकि शिक्षक मार्गदर्शक पुस्तकों में दिए गए ज्ञान से अलग उनके उत्तरों को स्वीकार नहीं करते। अच्छे प्रश्नों की अभिकल्पना एक कला है और शिक्षकों को ऐसे प्रश्न सोचने एवं उनकी रचना करने में समय लगाना चाहिए।

देश के विभिन्न विद्यालयी शिक्षा बोर्डों की कार्य-प्रणालियों का प्रेक्षण करते हुए राष्ट्रीय फ़ोकस समूह के आलेख में परीक्षा सुधारों के संबंध में कहा गया है—

“...क्योंकि प्रश्न-पत्र न्यून गुणवत्ता के होते हैं। उनके लिए प्रायः रटने की ही आवश्यकता होती है तथा तर्क एवं विश्लेषण जैसी उच्चकोटि के कौशलों का परीक्षण वे नहीं कर पाते, फिर पार्श्विक चिंतन, सृजनशीलता तथा निर्णयपरकता के परीक्षण का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता।”

इसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों (MCQ) को प्रश्न-पत्रों में सम्मिलित करने की वकालत की गई है और इन्हें इस प्रकार के प्रश्न कहा गया है जिनमें उच्च अप्रयुक्त क्षमताएँ हैं परंतु साथ ही इसमें केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों (MCQ's) के आधार पर किए जाने वाले परीक्षण की सीमाओं का भी उल्लेख है। “बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) विद्यार्थी के संकल्पनात्मक अवबोधन के स्तर की अधिक गहराई से जाँच कर सकते हैं तथा विषय की जटिलताओं के पांडित्य को माप सकते हैं। परंतु, किसी भी परीक्षा में केवल इसी प्रकार के प्रश्न नहीं हो सकते। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ's) तब सबसे अधिक प्रभावकारी परिणाम देते हैं जब प्रश्न-पत्र के दूसरे खंड में मुक्त उत्तरों वाले निबंधात्मक प्रश्न भी पूछे जाते हैं जो अभिव्यक्ति और संगत तथ्यों के आधार पर तर्क करने की योग्यता का परीक्षण करते हैं।”

इस समस्या के समाधान के लिए विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग ने वर्ष 2007-08 के दौरान कक्षा 11 के लिए “प्रश्न-प्रदर्शिका भौतिकी में अनुकरणीय अभ्यास प्रश्नों का विकास” कार्यक्रम पर कार्य करना प्रारंभ किया। इस कार्यक्रम में एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रकाशित कक्षा 11 की पाठ्यपुस्तक के विभिन्न अध्यायों पर आधारित अभ्यास-प्रश्नों का विकास किया गया। ये अभ्यास-प्रश्न स्थूल रूप से निम्नलिखित पाँच श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए हैं—

1. बहु विकल्पीय प्रश्न I (MCQ I): जिनमें केवल एक विकल्प सही है।
2. बहु विकल्पीय प्रश्न II (MCQII): जिनमें एक या अधिक विकल्प सही हो सकते हैं।
3. अति लघुउत्तरीय प्रश्न (VSA): जिनके उत्तर एक/दो वाक्यों में दिए जा सकते हैं।
4. लघु उत्तरीय प्रश्न (SA): जिनमें कुछ विश्लेषणात्मक/औकिक कार्य करने की आवश्यकता हो सकती है।
5. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (LA): जिनमें विस्तृत विश्लेषण औकिक परिकलनों की आवश्यकता हो सकती है।

यद्यपि किसी अध्याय विशेष में दिए गए अधिकांश प्रश्न उस अध्याय में वर्णित संकल्पनाओं पर ही आधारित हैं फिर भी कुछ ऐसे प्रश्न भी बनाए गए हैं जो एक से अधिक अध्यायों की संकल्पनाओं पर आधारित हैं।

शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को समस्याओं का हल करने में सम्मिलित करने का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि अधिक सक्रिय अधिगम वातावरण को प्रोत्साहित किया जाए, शिक्षार्थियों के अधिगम में सुधार लाया जाए और साथ ही युवा शिक्षकों को उनके प्रारंभिक निर्माणात्मक शिक्षण अनुभवों के दौरान, व्यावसायिक विकास के प्रयत्नों में उनकी सहायता की जाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उत्तम प्रश्नों पर आधारित समस्याओं को हल करना सीखना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग होना चाहिए। उत्तम प्रश्न विद्यार्थी को उत्तरोत्तर चिंतन और विश्लेषण के गहनतम स्तर पर ले जाते हैं। यह आशा की जाती है कि इस पुस्तक के प्रश्न शिक्षकों को उत्तम प्रश्नों की अभिकल्पना के लिए प्रेरित करेंगे। किसी उत्तम प्रश्न के क्या लक्षण हैं? रोबिन एल. मिलर के अनुसार¹ किसी उत्तम प्रश्न के कुछ अभिलक्षण इस प्रकार हैं :

- शिक्षार्थी की अभिरुचि और जिज्ञासा को प्रेरित करता है।
- शिक्षार्थी की अवबोधन के प्रबोधन में सहायता करता है।
- शिक्षार्थी को अनुमान लगाने और उनकी वैधता के विषय में तर्क करने के निरंतर अवसर प्रदान करता है।
- शिक्षार्थी के पूर्व-ज्ञान, अवबोध और/अथवा दुर्बोध को बाहर निकालता है।
- शिक्षक को निरंतर औपचारिक मूल्यांकन द्वारा यह जानने के लिए कि विद्यार्थी क्या सीख रहे हैं, साधन प्रदान करता है।
- सक्रिय अधिगम वातावरण पोषित करने के शिक्षक के प्रयासों में सहायता करता है।

विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शन

इस पुस्तक में काफी बड़ी संख्या में प्रश्न दिए गए हैं। इनमें से कुछ सरल, कुछ औसत कठिनाई स्तर के, कुछ कठिन हैं और कुछ प्रश्न आपमें सर्वश्रेष्ठ के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। आपको यह परामर्श दिया जाता है कि पहले आप अपनी पाठ्यपुस्तक में दी गई संकल्पनाओं को भली-भाँति समझ लें। अपनी पाठ्यपुस्तक में दिए गए उदाहरणों एवं अभ्यासों को हल करें। उसके पश्चात् ही इस पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। ऐसी कोई निश्चित विधि नहीं है जिसका उपयोग करके आप भौतिकी का प्रत्येक प्रश्न हल कर सकते हों तथापि भौतिकी शिक्षण से संबद्ध शोध कार्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि कुछ निश्चित चरणों को क्रमवार अपना कर भौतिकी की अधिकांश समस्याओं को हल किया जा सकता है। डन स्टेयर² द्वारा प्रस्तुत ऐसी ही एक कार्यवाही के विभिन्न चरण नीचे प्रस्तुत हैं –

1. रणनीति अभिकल्पना–

- (a) हल करने की विधि के अनुसार प्रश्न का वर्गीकरण कीजिए।
- (b) किसी आरेख सहित स्थिति को संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए।
- (c) लक्ष्य को आँखों से ओझल मत होने दीजिए (कदाचित्त इसे लिखकर रखिए)।

¹ http://www.math.cornell.edu/~maria/mathfest_education_preprint.pdf

² <http://www.oberlin.edu/physics/dstyer/SolvingProblems.html>

2. अभियोजन कार्यनीति –

- (a) प्रतीकों का उपयोग कीजिए।
- (b) संबंधित चरांकों को एक साथ समूहों में रखिए।
- (c) सुव्यवस्थित एवं संगठित रहिए।
- (d) इसे सरल बनाए रखिए।

3. उत्तर की जाँच-पड़ताल करना –

- (a) विमीय सुसंगति?
- (b) संख्यात्मक रूप से तर्क संगत (चिह्न सहित)
- (c) बीजगणितीय रूप से संभव? (उदाहरणतः कोई काल्पनिक अथवा अनंत उत्तर नहीं)
- (d) फलनानुसार तर्कसम्मत? (उदाहरणतः जितनी अधिक प्राथमिक चाल उतना ही अधिक प्रक्षेप्य का परास)
- (e) विशिष्ट प्रकरणों एवं सममिति की जाँच।
- (f) संख्याओं का उल्लेख सदैव विशिष्ट मात्रकों के साथ तथा उपयुक्त सार्थक अंकों में।

हम इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि इस पुस्तक में दिए गए प्रश्नों का उपयोग भौतिकी की शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए किया जाना चाहिए। इनमें से कुछ प्रश्नों को सीधे मूल्यांकन के लिए अपनाया जा सकता है परंतु अधिकांश को निर्धारित समय/अंकों के अनुसार उपयुक्त रूप से अनुकूलित किया जा सकता है। लघुउत्तरीय प्रश्न एवं दीर्घउत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत सम्मिलित किए गए अधिकांश प्रश्न क्रमशः अतिलघुउत्तरीय प्रश्न एवं लघुउत्तरीय प्रश्न श्रेणी के और बहुत से प्रश्नों की रचना करने के लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं।

अध्याय 2

मात्रक और मापन



बहु विकल्पीय प्रश्न I (MCQ I)

- 2.1** 0.06900 में सार्थक अंकों की संख्या है—
(a) 5 (b) 4 (c) 2 (d) 3
- 2.2** 436.32, 227.2 एवं 0.301 संख्याओं का योग उपयुक्त सार्थक अंकों में है—
(a) 663.821
(b) 664
(c) 663.8
(d) 663.82
- 2.3** एक पिंड का द्रव्यमान और आयतन क्रमशः 4.237 g एवं 2.5 cm³ है। इस पिंड के पदार्थ के घनत्व का सही सार्थक अंकों में मान है—
(a) 1.6048 g cm⁻³
(b) 1.69 g cm⁻³
(c) 1.7 g cm⁻³
(d) 1.695 g cm⁻³

- 2.4** यदि 2.745 एवं 2.735 संख्याओं को 3 सार्थक अंकों तक पूर्णांकित कर व्यक्त किया जाए तो प्राप्त संख्याएँ होंगी—
- 2.75 और 2.74
 - 2.74 और 2.73
 - 2.75 और 2.73
 - 2.74 और 2.74
- 2.5** एक आयताकार शीट की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 16.2 cm और 10.1 cm है। उपयुक्त सार्थक अंकों में और उपयुक्त त्रुटि के उल्लेख के साथ शीट का क्षेत्रफल होगा—
- $164 \pm 3 \text{ cm}^2$
 - $163.62 \pm 2.6 \text{ cm}^2$
 - $163.6 \pm 2.6 \text{ cm}^2$
 - $163.62 \pm 3 \text{ cm}^2$
- 2.6** भौतिक राशियों के निम्नलिखित जोड़ों में से किस जोड़े का विमीय सूत्र समान नहीं है?
- कार्य और बल-आघूर्ण
 - कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक
 - तनाव और पृष्ठ तनाव
 - आवेग और रेखीय संवेग
- 2.7** दो राशियों की माप, उनको मापने में प्रयुक्त हुए माप यंत्रों की परिशुद्धता के साथ व्यक्त करते हुए हैं—
- $$A = 2.5 \text{ m s}^{-1} \pm 0.5 \text{ m s}^{-1}$$
- $$B = 0.10 \text{ s} \pm 0.01 \text{ s}$$
- A B का मान होगा
- $(0.25 \pm 0.08) \text{ m}$
 - $(0.25 \pm 0.5) \text{ m}$
 - $(0.25 \pm 0.05) \text{ m}$
 - $(0.25 \pm 0.135) \text{ m}$
- 2.8** दो राशियों को माप कर आप उनका मान $A = 1.0 \text{ m} \pm 0.2 \text{ m}$, $B = 2.0 \text{ m} \pm 0.2 \text{ m}$ प्राप्त करते हैं। $\sqrt{AB}$ का सही मान होगा—
- $1.4 \text{ m} \pm 0.4 \text{ m}$
 - $1.41 \text{ m} \pm 0.15 \text{ m}$
 - $1.4 \text{ m} \pm 0.3 \text{ m}$
 - $1.4 \text{ m} \pm 0.2 \text{ m}$

- 2.9** निम्नलिखित में कौन-सा मान सर्वाधिक परिशुद्ध है?
- 5.00 mm
 - 5.00 cm
 - 5.00 m
 - 5.00 km
- 2.10** किसी पिंड की औसत लंबाई 5 cm है। निम्नलिखित में कौन-सा माप सर्वाधिक यथार्थ है?
- 4.9 cm
 - 4.805 cm
 - 5.25 cm
 - 5.4 cm
- 2.11** स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक $1.9 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$ है। यदि इसे CGS मात्रकों, डाइन प्रति सेंटीमीटर में व्यक्त किया जाए तो इसका मान होगा—
- ($1 \text{ N} = 10^5 \text{ dyne}$ $1 \text{ m}^2 = 10^4 \text{ cm}^2$)
- 1.9×10^{10}
 - 1.9×10^{11}
 - 1.9×10^{12}
 - 1.9×10^{13}
- 2.12** यदि संवेग (P), क्षेत्रफल (A) एवं समय (T) को मूल राशियाँ मान लें तो ऊर्जा का विमीय सूत्र होगा—
- $(P^1 A^{-1} T^1)$
 - $(P^2 A^1 T^1)$
 - $(P^1 A^{-1/2} T^1)$
 - $(P^1 A^{1/2} T^{-1})$

बहु विकल्पीय प्रश्न II (MCQ II)

- 2.13** विमाओं के आधार पर निर्णय कीजिए कि सरल आवर्त गति करते हुए, किसी कण के विस्थापन के लिए निम्नलिखित संबंधों में कौन-से संबंध सही नहीं हैं?
- $y = a \sin 2\pi t / T$
 - $y = a \sin vt$
 - $y = \frac{a}{T} \sin\left(\frac{t}{a}\right)$
 - $y = a\sqrt{2} \left(\sin \frac{2\pi t}{T} - \cos \frac{2\pi t}{T} \right)$

- 2.14** यदि P, Q, R ऐसी भौतिक राशियाँ हैं जिनके विमीय सूत्र भिन्न हैं तो इनके निम्नलिखित संयोजनों में किनसे कोई सार्थक राशि व्यक्त नहीं होती?
- $(P - Q)/R$
 - $PQ - R$
 - PQ/R
 - $(PR - Q^2)/R$
 - $(R + Q)/P$
- 2.15** फोटोन, विकिरण का एक क्वांटम है जिसकी ऊर्जा $E = h\nu$ होती है, जहाँ ν विकिरण की आवृत्ति है और h प्लांक नियतांक है। h की विमाएँ वही हैं जो—
- रेखीय आवेग की
 - कोणीय आवेग की
 - रेखीय संवेग की
 - कोणीय संवेग की
- 2.16** यदि हम प्लांक नियतांक (h) तथा निर्वार्त में प्रकाश के वेग (c) को दो मूल राशियाँ ले लें तो निम्नलिखित में से कौन-सी राशि तीसरी मूल राशि ली जाएगी ताकि लंबाई, द्रव्यमान और समय को इन तीन मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सके?
- इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान (m_e)
 - सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक (G)
 - इलेक्ट्रॉन का आवेश (e)
 - प्रोटोन का द्रव्यमान (m_p)
- 2.17** निम्नलिखित अनुपातों में किन-से दाब व्यक्त होता है?
- बल / क्षेत्रफल
 - ऊर्जा / आयतन
 - ऊर्जा / क्षेत्रफल
 - बल / आयतन
- 2.18** निम्नलिखित में कौन समय के मात्रक नहीं हैं?
- सेकंड
 - पारसेक
 - वर्ष
 - प्रकाश वर्ष

अति लघु उत्तरीय प्रश्न (VSA)

- 2.19** हम एक ही भौतिक राशि के लिए भिन्न-भिन्न मात्रकों का उपयोग क्यों करते हैं?
- 2.20** परमाणु की त्रिज्या $1 \text{ \AA}$ की कोटि की है और नाभिक की त्रिज्या फर्मी की कोटि की है। परमाणु का आयतन नाभिक के आयतन की तुलना में कितने परिमाण कोटि अधिक है?

2.21 परमाणुओं तथा अणुओं का द्रव्यमान मापने के लिए प्रयुक्त होने वाली युक्ति का नाम बताइए।

2.22 एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई (a.m.u) को kg में व्यक्त कीजिए।

2.23 फलन $f(\theta)$ नीचे दिए अनुसार परिभाषित किया जाता है—

$$f(\theta) = 1 - \theta + \frac{\theta^2}{2!} - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^4}{4!} \dots$$

θ का एक विमाहीन राशि होना आवश्यक क्यों है?

2.24 यांत्रिकी में, लंबाई, द्रव्यमान एवं समय का चयन आधार राशियों के रूप में क्यों किया जाता है?

लघु उत्तरीय प्रश्न (SA)

- 2.25** (a) पृथ्वी चंद्रमा के बीच की दूरी लगभग पृथ्वी की 60 त्रिज्याओं के बराबर है। चंद्रमा से देखने पर पृथ्वी का व्यास (लगभग डिग्री माप में) कितना होगा?
 (b) पृथ्वी से चंद्रमा का व्यास $(1/2)^\circ$ दिखाई पड़ता है। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का आपेक्षिक साइज कितना होगा?
 (c) लंबन मापन द्वारा सूर्य की दूरी पृथ्वी-चंद्रमा के बीच की दूरी की 400 गुना पाई गई। सूर्य-पृथ्वी व्यासों के अनुपात का आकलन कीजिए।

2.26 निम्नलिखित समय मापक यंत्रों में कौन सर्वाधिक परिशुद्ध है?

- (a) दीवार घड़ी
- (b) विराम घड़ी
- (c) डिजिटल घड़ी
- (d) परमाणु घड़ी

अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए।

2.27 किसी मंदाकिनी की दूरी 10^{25} m की कोटि की है। इस मंदाकिनी से हमारे पास तक पहुँचने में लगने वाले समय की कोटि की गणना कीजिए।

2.28 किसी चल सूक्ष्मदर्शी के वर्नियर पैमाने में 50 भाग हैं जो मुख्य पैमाने के 49 भागों से संपाती होते हैं। यदि मुख्य पैमाने के 1 भाग का मान 0.5 mm है तो दूरी मापन में आने वाली न्यूनतम त्रुटि की गणना कीजिए।

2.29 पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा सूर्य के गोले को पूर्णतः ढक लेता है। सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों तथा साइजों में संबंध लिखिए।

- 2.30** यदि बल का मात्रक 100 N, लंबाई का मात्रक 10 m तथा समय का मात्रक 100 s है तो मात्रकों की इस प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रक क्या है?
- 2.31** एक उदाहरण दीजिए—
- (a) किसी भौतिक राशि का, जिनका मात्रक तो होता है पर विमाएँ नहीं होतीं।
 (b) एक भौतिक राशि का, जिनका न तो कोई मात्रक होता है और न ही विमाएँ।
 (c) किसी अचरांक का, जिसका मात्रक होता है।
 (d) किसी अचरांक का, जिसका कोई मात्रक नहीं होता।
- 2.32** 31.0 cm त्रिज्या के वृत्त के उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो केंद्र पर $\frac{\pi}{6}$ कोण बनाती है।
- 2.33** 1cm^2 क्षेत्रफल की परिधि (परिरेखा) द्वारा इससे सममिततः 5 cm दूर स्थित बिंदु पर बनने वाले घन कोण की गणना कीजिए।
- 2.34** एक प्रगामी तरंग को विस्थापन $y = A \sin(\omega t - kx)$ द्वारा निरूपित किया जाता है जहाँ x दूरी और t समय है। (i) ω एवं (ii) k के विमीय सूत्र लिखिए।
- 2.35** किसी लोलक के 20 दोलों का काल $t_1 = 39.6\text{ s}$; $t_2 = 39.9\text{ s}$; $t_3 = 39.5\text{ s}$ मापा गया। मापन की परिशुद्धता कितनी है? मापन की यथार्थता कितनी है?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (LA)

- 2.36** मात्रकों की एक नई प्रणाली का प्रस्ताव किया गया है जिसके द्रव्यमान का मात्रक $\alpha\text{ kg}$, लंबाई का मात्रक $\beta\text{ m}$ तथा समय का मात्रक $\gamma\text{ s}$ है। इस नई प्रणाली में 5 J का माप क्या होगा?
- 2.37** l लंबाई और r त्रिज्या के किसी पाइप से प्रति सेकंड निर्गत होने वाले द्रव का आयतन किसी विद्यार्थी द्वारा निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया गया है—
- $$v = \frac{\pi Pr^4}{8 \eta l}$$
- जहाँ P पाइप के दोनों सिरों के बीच दाबांतर है तथा η द्रव का श्यानता गुणांक है जिसका विमीय सूत्र $\text{ML}^{-1}\text{T}^{-1}$ है।
 जाँचिए कि समीकरण विमीय दृष्टि से सही है या नहीं।
- 2.38** एक भौतिक राशि X , चार मेय राशियों a, b, c एवं d से नीचे दर्शाए सूत्र द्वारा संबंधित हैं—
 $X = a^2 b^3 c^{5/2} d^{-2}$

a , b , c एवं d के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 1%, 2%, 3% और 4%, है। X के मापन में कितने प्रतिशत त्रुटि संभावित है? यदि उपरोक्त सूत्र के आधार पर परिकलित X का मान 2.763 है तो इस प्राप्त परिणाम का पूर्णांकित मान क्या होगा?

2.39 व्यंजक $P = E l^2 m^{-5} G^{-2}$ में E , m , l एवं G क्रमशः ऊर्जा, द्रव्यमान, कोणीय संवेग एवं गुरुत्वीय नियतांक हैं। दर्शाइए कि P एक विमाविहीन राशि है।

2.40 यदि निर्वात में प्रकाश का वेग c , प्लैंक नियतांक h एवं गुरुत्वीय नियतांक G को मूल राशियाँ मान लें तो द्रव्यमान, लंबाई एवं समय को इन राशियों के पदों में व्यक्त कीजिए।

2.41 एक कृत्रिम उपग्रह, M द्रव्यमान और R त्रिज्या के ग्रह के चारों ओर r त्रिज्या की कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। किसी केंद्रीय पिंड के चारों ओर परिक्रमा करते किसी उपग्रह के लिए, केप्लर के तृतीय नियमानुसार परिक्रमण काल T का वर्ग कक्षा की त्रिज्या r के घन के समानुपाती होता है। विमीय विश्लेषण विधि का उपयोग करके दर्शाइए,

$$T = \frac{k}{R} \sqrt{\frac{r^3}{g}},$$
 जहाँ k एक विमाविहीन नियतांक है और g केंद्रीय पिंड के गुरुत्व के कारण त्वरण है।

2.42 ओलिक अम्ल के एक अणु का साइज ज्ञात करने के लिए किए गए एक प्रयोग में ओलिक अम्ल के 1 mL को अल्कोहल के 19 mL में घोला गया है। अब इस विलयन के 1 mL में अल्कोहल मिलाकर इसका आयतन 20 mL कर लिया गया। इस तनुकृत विलयन की एक बूँद, छिछली नांद में लिए गए जल में डाल दी गई। विलयन की बूँद ने जल के पृष्ठ पर समान रूप से फैलकर एक अणु जैसी मोटी परत बना ली। अब इस फिल्म के ऊपर समान रूप से लाइकोपोडियम पाउडर छिड़क कर फिल्म का व्यास माप लिया। बूँद का आयतन और फिल्म का क्षेत्रफल ज्ञात होने से हम फिल्म की मोटाई की गणना कर सकते हैं जो ओलिक अम्ल के अणु के साइज के बराबर है।

उपरोक्त उद्धरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

- हम ओलिक अम्ल को अल्कोहल में क्यों घोलते हैं?
- लाइकोपोडियम पाउडर की क्या भूमिका है?
- तैयार किए गए विलयन के प्रत्येक mL में ओलिक अम्ल का कितना आयतन है?
- ओलिक अम्ल के इस विलयन की n बूँदों का आयतन आप कैसे परिकलित करेंगे?
- इस विलयन की एक बूँद में ओलिक अम्ल का आयतन कितना होगा?

2.43 (a) 1 पारसेक में कितने खगोलीय एकक (A.U.) होते हैं?
 (b) मान लीजिए कि सूर्य जैसा कोई तारा, 2 पारसेक दूरी पर स्थित है। यदि इस तारे को 100 आवर्धन के दूरदर्शक द्वारा देखा जाए तो इसका कोणीय साइज क्या होगा? पृथ्वी से देखने पर सूर्य का कोणीय साइज $(1/2)^\circ$ दिखाई पड़ता है। वायुमंडलीय उतार-चढ़ाव के कारण आँखों द्वारा 1 चाप मिनट से छोटे पिंडों का विभेदन नहीं किया जा सकता है।

(c) मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग आधा है। जब यह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर होता है तो इसकी पृथ्वी से दूरी लगभग $1/2$ A.U. होती है। गणना कीजिए कि उपरोक्त दूरदर्शक द्वारा देखे जाने पर यह किस साइज का दिखाई देगा?

(टिप्पणी— इस प्रश्न द्वारा यह स्पष्ट होता है कि दूरदर्शक यंत्रों द्वारा ग्रहों का आकार क्यों बढ़ जाता है जबकि तारों के प्रकरण में ऐसा नहीं होता)।

2.44 आइंस्टाइन के प्रसिद्ध सापेक्षिकता के सिद्धांत से द्रव्यमान (m) एवं ऊर्जा (E) में संबंध $E = mc^2$ व्युत्पन्न होता है, जहाँ c निर्वात में प्रकाश की चाल है। नाभिकीय स्तर पर ऊर्जा के परिमाण बहुत कम होते हैं। नाभिकीय स्तर पर ऊर्जा को प्रायः MeV में मापा जाता है, जहाँ $1 \text{ MeV} = 1.6 \times 10^{-13} \text{ J}$; तथा द्रव्यमानों का मापन एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई (u) में किया जाता है, जहाँ $1u = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$.

(a) दर्शाइए कि 1 u के समतुल्य ऊर्जा 931.5 MeV है।

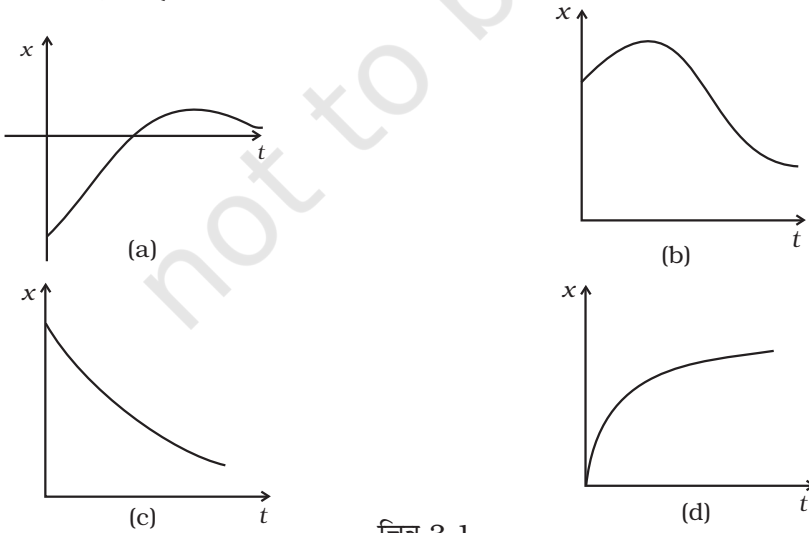
(b) कोई विद्यार्थी $1 \text{ u} = 931.5 \text{ MeV}$ लिखता है। शिक्षक संकेत करता है कि यह संबंध विमीय रूप से सही नहीं है। सही संबंध लिखिए।

अध्याय 3

सरल रेखा में गति

बहु विकल्पीय प्रश्न (MCQ I)

3.1 दिए गए ग्राफों (चित्र 3.1) में केवल एक ग्राफ ऐसा है जिसमें समय अंतराल $(0, T)$ के लिए औसत वेग, एक उपयुक्त रूप से चुने गए समय T के लिए शून्य हो सकता है। यह कौन-सा ग्राफ है?



चित्र 3.1

3.2 एक लिफ्ट आठवीं मंजिल से नीचे आ रही है और चौथी मंजिल पर पहुँचने वाली है। यदि सभी राशियों के लिए भूतल को मूल बिंदु तथा ऊपर की ओर धनात्मक दिशा लें तो निम्नलिखित में कौन सही है?

- (a) $x < 0, v < 0, a > 0$
- (b) $x > 0, v < 0, a < 0$
- (c) $x > 0, v < 0, a > 0$
- (d) $x > 0, v > 0, a < 0$

3.3 एकविमीय गति में, तात्क्षणिक चाल v के लिए शर्त $0 \leq v < v_0$ पूरी होती है तो

- (a) T समय में विस्थापन का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता।
- (b) T समय में विस्थापन x के लिए $-v_0 T < x < v_0 T$ होता।
- (c) त्वरण कभी ऋणात्मक नहीं होता।
- (d) गति की दिशा में कभी परिवर्तन नहीं होता।

3.4 एक वाहन आधी L को चाल V_1 से तथा शेष आधी दूरी को चाल V_2 से तय करता है। इसकी औसत चाल है—

- (a) $\frac{V_1 + V_2}{2}$
- (b) $\frac{2V_1 + V_2}{V_1 + V_2}$
- (c) $\frac{2V_1 V_2}{V_1 + V_2}$
- (d) $\frac{L(V_1 + V_2)}{V_1 V_2}$

3.5 किसी कण का विस्थापन $x = (t - 2)^2$ निरूपित किया जाता है। जहाँ x मीटर में तथा t सेकंड में मापा गया है—

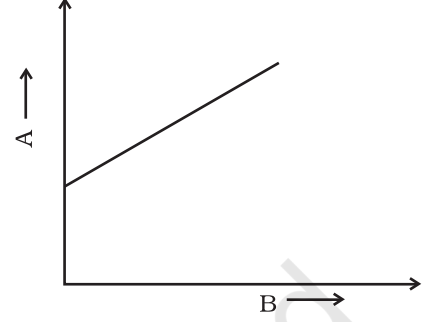
- (a) 4 m
- (b) 8 m
- (c) 12 m
- (d) 16 m

3.6 किसी मेट्रो स्टेशन पर कोई लड़की एक रुके हुए एस्केलेटर पर t_1 सेकंड में ऊपर चढ़ती है। यदि वह एस्केलेटर पर खड़ी रहे तो एस्केलेटर उसे t_2 सेकंड में ऊपर ले जाता है। यदि वह चलते हुए एस्केलेटर पर अपनी पूर्व गति से ही ऊपर चढ़े तो उसको ऊपर तक पहुँचने में लगने वाला समय होगा—

- (a) $(t_1 + t_2)/2$
- (b) $t_1 t_2 / (t_2 - t_1)$
- (c) $t_1 t_2 / (t_2 + t_1)$
- (d) $t_1 - t_2$

बहु विकल्पीय प्रश्न (MCQ II)

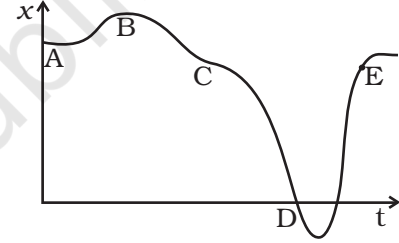
3.7 किसी कण की सरल रेखा में गति का विवरण देने के लिए राशि B के साथ राशि A में होने वाले परिवर्तन का ग्राफ चित्र 3.2 में दर्शाया गया है:



चित्र 3.2

- (a) राशि B समय निरूपित कर सकती है।
- (b) यदि गति एकसमान हो तो राशि A वेग है।
- (c) यदि गति एकसमान हो तो राशि A विस्थापन है।
- (d) यदि गति एकसमान त्वरित है तो A वेग है।

3.8 x और t के बीच एक ग्राफ चित्र 3.3 में दर्शाया गया है। नीचे दिए गए कथनों में से सही विकल्प चुनिए—



चित्र 3.3

- (a) $t = 0$ पर कण विरामावस्था से छोड़ा गया था
- (b) B पर त्वरण $a > 0$
- (c) C पर वेग एवं त्वरण शून्य होते हैं
- (d) A एवं D के बीच गति का औसत वेग धनात्मक है
- (e) D पर चाल E से अधिक है

3.9 $x = t - \sin t$ द्वारा निरूपित एक विमीय गति के लिए—

- (a) सभी $t > 0$ मानों के लिए $x(t) > 0$
- (b) सभी $t > 0$ मानों के लिए $v(t) > 0$
- (c) सभी $t > 0$ मानों के लिए $a(t) > 0$
- (d) $v(t)$ का मान 0 एवं 2 के बीच होता है।

3.10 एक स्प्रिंग को जिसका एक सिरा एक द्रव्यमान से और दूसरा एक दृढ़ आधार से जुड़ा है, खींचकर छोड़ दिया जाता है—

- (a) त्वरण का परिणाम अधिकतम तब होता है जब स्प्रिंग को छोड़ा जाता है।
- (b) त्वरण का परिणाम साम्यावस्था में अधिकतम होता है।
- (c) चाल अधिकतम तब होती है जब द्रव्यमान साम्यावस्था में होता है।
- (d) विस्थापन का परिणाम अधिकतम केवल तभी होता है जब चाल न्यूनतम होती है।

3.11 एक गेंद 10 m लंबे एक रेल के डब्बे की विपरीत दीवारों के बीच गति कर रही है। उन दीवारों पर यह 1ms^{-1} की चाल से उनके लंबवत् प्रत्यास्थ संघट्ट करती है। रेल गेंद की

गति की दिशा के समांतर 10m/s^{-1} के नियत वेग से गतिमान है। भू-पृष्ठ से देखने पर—

- (a) गेंद की गति की दिशा प्रत्येक 10 सेकंड में बदल जाती है।
- (b) प्रत्येक 10 सेकंड में गेंद की चाल बदल जाती है।
- (c) 20 सेकंड के किसी भी समय-अंतराल में गेंद की औसत चाल अचर रहती है।
- (d) गेंद का त्वरण भू-पृष्ठ से देखने पर भी वही होगा जो रेल से देखने पर।

अति लघुउत्तरीय प्रश्न (VSA)

3.12 चित्र 3.1 में दर्शाए गए ग्राफों का संदर्भ लीजिए। निम्नलिखित का मिलान कीजिए—

ग्राफ

अभिलक्षण

- | | |
|-----|--|
| (a) | (i) पूरी समयावधि में $v > 0$ तथा $a < 0$ |
| (b) | (ii) पूरी समयावधि में $x > 0$ तथा इसके एक बिंदु पर $v = 0$ तथा एक बिंदु पर $a = 0$. |
| (c) | (iii) इसमें $t > 0$ पर एक ऐसा बिंदु है जहाँ विस्थापन शून्य है। |
| (d) | (iv) $v < 0$ तथा $a > 0$ है। |

3.13 किसी एकसमान गति से आती हुई क्रिकेट गेंद को बल्ला मारकर वापस लौटा दिया गया। गेंद अति अल्पकाल के लिए ही बल्ले के संपर्क में रही। समय के साथ गेंद के त्वरण में होने वाले परिवर्तन को दर्शाइए। [विपरीत दिशा में त्वरण की दिशा को धनात्मक मान लीजिए]

3.14 एकविमीय गति के ऐसे उदाहरण बताइए जहाँ,

- (a) धनात्मक x -दिशा में चलता हुआ कण आवर्ती रूप से विराम में आता है और फिर आगे बढ़ जाता है।
- (b) धनात्मक x -दिशा में चलता हुआ कण आवर्ती रूप से विराम में आता है और फिर पीछे लौट जाता है।

3.15 एक ऐसी गति का उदाहरण दीजिए जिसमें किसी विशिष्ट क्षण पर $x > 0$, $v < 0$, $a > 0$ ।

3.16 किसी तरल में गिरते हुए पिंड का त्वरण हम $a = g - bv$ द्वारा व्यक्त करते हैं जहाँ g = गुरुत्वीय त्वरण तथा b एक नियतांक है। पिंड को तरल में गिरने के लिए छोड़ने के काफी समय के बाद यह नियत चाल से गिरता हुआ पाया जाता है। इस नियत चाल का मान क्या होना चाहिए?



चित्र 3.4

लघु उत्तरीय प्रश्न (SA)

3.17 एक गेंद को कुछ ऊँचाई से गिराया गया है और उसका विस्थापन-समय ग्राफ चित्र 3.4 में दर्शाए अनुसार प्राप्त होता है (विस्थापन x भूतल से मापा गया है और सभी

- (a) गुणात्मक पक्ष ध्यान में रखते हुए वेग-समय ग्राफ बनाइए।

(b) गुणात्मक पक्ष ध्यान में रखते हुए त्वरण-समय ग्राफ बनाइए।

3.18 एक कण की गति को $x(t) = x_0 (1 - e^{-t/\tau})$; $t \geq 0$, $x_0 > 0$ द्वारा निरूपित किया जा सकता है। इसमें

(a) कण कहाँ से और कितने वेग से गति प्रारंभ करता है?

(b) $x(t)$, $v(t)$, $a(t)$ के अधिकतम एवं न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। दर्शाइए कि $x(t)$ एवं $a(t)$ के मान समय के साथ बढ़ते हैं तथा $v(t)$ का मान समय के साथ कम होता है।

3.19 एक पक्षी एक सीधी सड़क पर एक दूसरे की ओर चलती हुई दो कारों के बीच, एक कार से दूसरी कार तक बार-बार उड़कर जाता है। एक कार की चाल 18m/h जबकि दूसरी कार की चाल 27km/h है। जिस समय पहली कार और दूसरी कार में 36 km की दूरी है। पक्षी 36 km/h की चाल से एक कार से दूसरी कार तक उड़ना प्रारंभ करता है। पक्षी कुल कितनी दूरी तय करता है? पक्षी का कुल विस्थापन कितना है?

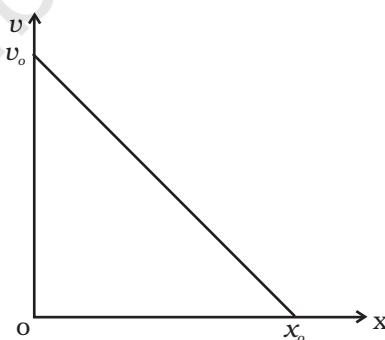
3.20 एक व्यक्ति एक ऊँचे भवन की छत पर दौड़ता है और इस आशा से क्षैतिज दिशा में छलांग लगाता है कि वह पास के एक अन्य अपेक्षाकृत नीचे भवन की छत पर पहुँच जाएगा। यदि उसकी चाल 9 m/s है, दोनों भवनों के बीच की क्षैतिज दूरी 10 m है और भवनों की ऊँचाई में अंतर 9 m है तो क्या वह दूसरे भवन तक पहुँच पाएगा? ($g = 10\text{ m/s}^2$ ले सकते हैं)

3.21 45 m ऊँची इमारत से गिराई जाती है। ठीक उसी समय एक दूसरी गेंद 40 m/s की चाल से ऊपर की ओर फेंकी गई है। दोनों गेंदों के सापेक्ष वेग की समय के फलन के रूप में गणना कीजिए।

3.22 किसी कण की गति का वेग-विस्थापन ग्राफ चित्र 3.5 में दर्शाया गया है

(a) v एवं x के बीच संबंध लिखिए।

(b) त्वरण एवं विस्थापन में संबंध प्राप्त कीजिए और इसका ग्राफ बनाइए।



चित्र 3.5

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (LA)

3.23 यह एक सामान्य प्रेक्षण है कि वर्षाधारी मेघ भूतल से लगभग 1km की ऊँचाई पर हो सकते हैं।

(a) वर्षा की एक बूँद यदि इतनी ऊँचाई से केवल गुरुत्व के अधीन गिरे तो भूतल पर पहुँचने पर इसकी चाल क्या होगी? इस मान को km/h में भी परिकलित कीजिए। ($g = 10\text{m/s}^2$)

(b) एक प्रारूपिक वर्षा बूँद का व्यास लगभग 4mm है। संवेग, द्रव्यमान एवं चाल के गुणनफल के बराबर होता है। बूँद के भूतल से टकराते समय उसके संवेग का आकलन कीजिए।

(c) बूँद को चौरसाने में लगे समय का आकलन कीजिए।

(d) संवेग परिवर्तन की दर बल होती है। उस बल का आकलन कीजिए जो यह बूँद आप पर आरोपित करेगी।

(e) छाते पर लगने वाले बल की परिमाण की कोटि आकलन कीजिए। वर्षा की दो बूँदों के बीच प्रारूपिक पार्श्विक पृथक्कन 5 cm है।

मान लीजिए कि छाता वृत्ताकार है और उसका व्यास 1 m है तथा वर्षा की बूँदें छाते के कपड़े का वेधन नहीं कर सकती।

3.24 72km/h की चाल से गतिमान कार 3.0 सेकंड से कम समय में विराम में नहीं आ सकती जबकि ट्रक के लिए यह समय अवधि 5.0 s है। किसी राजमार्ग पर कार ट्रक के पीछे है और दोनों 72 km/h की चाल से गतिमान हैं। ट्रक यह सिग्नल देता है कि उसे आपात स्थिति में रुकना पड़ रहा है। कार ट्रक से कितने पीछे होनी चाहिए कि यह उससे टकराने के बच सके। मानवीय प्रतिक्रिया काल 0.5s है। यदि ट्रक कार के पीछे होता तो उत्तर क्या होता?

(टिप्पणी— यह प्रश्न यह स्पष्ट करता है कि गाड़ियों के पीछे “सुरक्षित दूरी बनाए रखिए” का संदेश क्यों लिखा रहता है।)

3.25 25 एक बंदर एक चिकने स्तंभ पर 3s तक ऊपर चढ़ता है और फिर 3s तक नीचे फिसल जाता है। किसी क्षण t पर ms^{-1} में इसका वेग $\propto t < 3\text{s}$ के लिए $v(t) = 2t(3-t)$ से तथा $3 < t < 6\text{s}$ के लिए $v(t) = -(t-3)(6-t)$ से निरूपित किया जाता है। बंदर की गति का यह क्रम तब तक चलता है जब तक कि यह 20m ऊँचाई पर नहीं पहुँच जाता

(a) किस क्षण पर इसका वेग अधिकतम होगा?

(b) किस क्षण पर इसका औसत वेग अधिकतम होगा?

(c) किस क्षण पर इसके त्वरण का परिणाम अधिकतम होगा?

(d) बंदर को शीर्ष तक पहुँचने में कितने क्रम नीचे की गति के होंगे (भिन्नात्मक अंशों की गणना भी करें)

3.26 एक व्यक्ति 100 m ऊँचे भवन के ऊपर खड़ा हुआ है। वह दो गेंदों को ऊर्ध्वाधरतः फेंकता है। एक $t = 0$ पर और दूसरी 2 सेकंड से कम समय-अंतराल के बाद। दूसरी गेंद पहली गेंद के आधे वेग से फेंकी जाती है। $t = 2\text{s}$ पर दोनों गेंदों के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी + 15m है। यह पाया जाता है कि यह दूरी अपरिवर्तित रहती है। उन वेगों की गणना कीजिए, जिनसे गेंदें फेंकी जाती हैं और उनको फेंके जाने के क्षणों के समय-अंतराल की भी गणना कीजिए।

अध्याय 4

समतल में गति



बहु विकल्पीय प्रश्न-I (MCQ I)

4.1 $\mathbf{A} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$ तथा $\mathbf{B} = \mathbf{i} - \mathbf{j}$ के बीच कोण है—

- (a) 45° (b) 90° (c) -45° (d) 180°

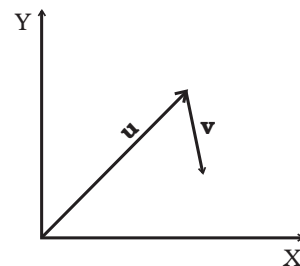
4.2 निम्नलिखित में कौन-सा कथन सत्य है?

- (a) अदिश राशि वह होती है जो किसी प्रक्रिया में संरक्षित रहती है।
(b) अदिश राशि वह होती है जिसका मान कदापि ऋणात्मक नहीं हो सकता।
(c) अदिश राशि वह होती है जिसका मान आकाश में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर नहीं बदलता।
(d) अदिश राशि का मान अक्षों के विभिन्न विन्यासों में स्थित प्रेक्षकों के लिए समान होता है।

4.3 चित्र 4.1 में XY तल में दो सदिशों $\mathbf{u}$ एवं $\mathbf{v}$ के विन्यास दर्शाए गए हैं। यदि

$$\mathbf{u} = a\mathbf{i} + b\mathbf{j} \text{ और}$$

$$\mathbf{v} = p\mathbf{i} + q\mathbf{j}$$



चित्र 4.1

तो निम्नलिखित में कौन-सा कथन सही है?

- (a) a एवं p धनात्मक हैं जबकि b और q ऋणात्मक हैं।
- (b) a , p और b धनात्मक हैं जबकि q ऋणात्मक है।
- (c) a , q और b धनात्मक हैं जबकि p ऋणात्मक है।
- (d) a , b , p और q सभी धनात्मक हैं।

4.4 किसी सदिश $\mathbf{r}$ के X -अक्ष के अनुदिश घटक का मान अधिकतम होगा यदि

- (a) $\mathbf{r}$ धनात्मक Y -अक्ष के अनुदिश है।
- (b) $\mathbf{r}$ धनात्मक X -अक्ष के अनुदिश है।
- (c) $\mathbf{r}$ X -अक्ष से 45° का कोण बनाता है।
- (d) $\mathbf{r}$ ऋणात्मक Y -अक्ष के अनुदिश है।

4.5 15° के कोण पर प्रक्षेपित किसी प्रक्षेप्य का क्षैतिज परास 50 m है। यदि इसे 45° के कोण पर प्रक्षेपित किया जाए तो इसका परास होगा—

- (a) 60 m
- (b) 71 m
- (c) 100 m
- (d) 141 m

4.6 राशियों दाब, शक्ति, ऊर्जा, आवेग, गुरुत्वीय विभव, विद्युत आवेश, ताप और क्षेत्रफल पर विचार कीजिए। इनमें केवल सदिश राशियाँ हैं—

- (a) आवेग, दाब और क्षेत्रफल
- (b) आवेग और क्षेत्रफल
- (c) क्षेत्रफल और गुरुत्वीय विभव
- (d) आवेग और दाब

4.7 किसी द्विविमीय गति में तात्क्षणिक चाल v_0 एक धनात्मक नियतांक है। तब निम्नलिखित में कौन-सा कथन अनिवार्यतः सत्य है?

- (a) औसत वेग किसी भी समय शून्य नहीं होता।
- (b) औसत त्वरण सदैव शून्य होना चाहिए।
- (c) समान समय अंतराल में हुए विस्थापन समान होते हैं।
- (d) समान समय अंतरालों में समान पथ दूरियाँ तय की जाती हैं।

4.8 किसी द्विविमीय गति में तात्क्षणिक चाल v_0 कोई धनात्मक नियतांक है। निम्नलिखित में कौन-सा कथन अनिवार्यतः सत्य है?

- (a) कण का त्वरण शून्य है।
- (b) कण का त्वरण परिवर्द्ध है।
- (c) कण का त्वरण अनिवार्यतः गति के तल में है।
- (d) कण को एक समान वृत्तीय गति करनी चाहिए।

4.9 तीन सदिशों **A**, **B** एवं **C** का योग शून्य है। निम्नलिखित में कौन-सा कथन असत्य है?

- (a) $(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{C}$ शून्य नहीं होता जब तक **B**, **C** समांतर न हों।
- (b) $(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C}$ शून्य नहीं होता जब तक **B**, **C** समांतर न हों।
- (c) यदि **A**, **B**, **C** किसी तल को परिभाषित करें तो $(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{C}$ उस तल में होगा।
- (d) $(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C} = |\mathbf{A}| |\mathbf{B}| |\mathbf{C}| \rightarrow C^2 = A^2 + B^2$

4.10 यह पाया गया है कि $|\mathbf{A} + \mathbf{B}| = |\mathbf{A}|$ तब इससे अनिवार्यतः यह ध्वनि होती है कि

- (a) $\mathbf{B} = \mathbf{0}$
- (b) **A**, **B** प्रति समांतर हैं
- (c) **A**, **B** लंबवत् हैं।
- (d) $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} \leq 0$

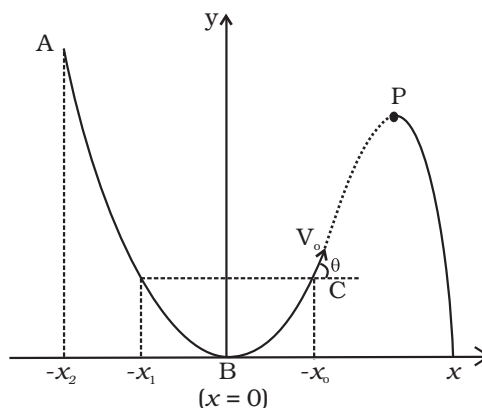
बहु विकल्पीय प्रश्न-II (MCQ II)

4.11 दो कण वायु में V_0 चाल से प्रक्षेपित किए गए हैं। दो कण क्षैतिज से क्रमशः θ_1 तथा θ_2 (दोनों न्यून कोण) के प्रक्षेप कोणों पर वायु में v_0 चाल से प्रक्षेपित किये जाते हैं। यदि पहले कण द्वारा प्राप्त ऊँचाई दूसरे कण की तुलना में अधिक है, तो सही विकल्पों का चयन कीजिए—

- (a) प्रक्षेप कोण : $\theta_1 > \theta_2$
- (b) उड़ान काल : $T_1 > T_2$
- (c) क्षैतिज परास : $R_1 > R_2$
- (d) कुल ऊर्जा : $U_1 > U_2$

4.12 कोई कण किसी परवलयिक ($y = x^2$) घर्षणरहित पथ (A – B – C) पर बिंदु A से विरामावस्था से नीचे की ओर फिसलता है (चित्र 4.2)। बिंदु B परवलय के शीर्ष पर है तथा बिंदु C की ऊँचाई बिंदु A से कम है। C के पश्चात् कण मुक्त रूप से वायु में प्रक्षेप्य की भाँति गति करता है। यदि यह कण उच्चतम बिंदु P तक पहुँचता है, तो—

- (a) P पर गतिज ऊर्जा = B पर गतिज ऊर्जा
- (b) P की ऊँचाई = A की ऊँचाई
- (c) P पर कुल ऊर्जा = A पर कुल ऊर्जा
- (d) A से B तक चलने में लगा समय = B से P तक चलने में लगा समय



चित्र 4.2

4.13 किसी कण की व्यापक गति के लिए नीचे विस्थापन, वेग एवं त्वरण से संबंधित चार विभिन्न व्यंजक दिए गए हैं। उन व्यंजकों का चयन कीजिए जो सही नहीं हैं—

$$(a) \mathbf{v}_{av} = \frac{1}{2} [\mathbf{v}(t_1) + \mathbf{v}(t_2)]$$

$$(b) \mathbf{v}_{av} = \frac{\mathbf{r}(t_2) - \mathbf{r}(t_1)}{t_2 - t_1}$$

$$(c) \mathbf{r} = \frac{1}{2} (\mathbf{v}(t_2) - \mathbf{v}(t_1)) (t_2 - t_1)$$

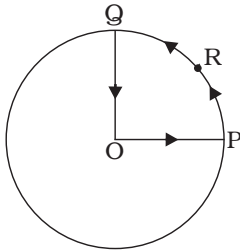
$$(d) \mathbf{a}_{av} = \frac{\mathbf{v}(t_2) - \mathbf{v}(t_1)}{t_2 - t_1}$$

4.14 एक समान वर्तुल गति करते किसी कण के लिए सही कथन/कथनों का चयन कीजिए—

- (a) कण के वेग का परिमाण (चाल) अचर रहता है।
- (b) कण का वेग ध्रुवांतर रेखा के लंबवत् दिष्ट होता है।
- (c) गति करते समय कण के त्वरण की दिशा परिवर्तित होती रहती है।
- (d) कोणीय संवेग का परिमाण नियत रहता है, परंतु दिशा परिवर्तित होती रहती है।

4.15 दो सदिशों $\mathbf{A}$ एवं $\mathbf{B}$ के लिए $|\mathbf{A} + \mathbf{B}| = |\mathbf{A} - \mathbf{B}|$ तभी सदैव सत्य होगा जब—

- (a) $|\mathbf{A}| = |\mathbf{B}| \neq 0$
- (b) $\mathbf{A} \perp \mathbf{B}$
- (c) $|\mathbf{A}| = |\mathbf{B}| \neq 0$ तथा $\mathbf{A}$ एवं $\mathbf{B}$ या तो समांतर है या प्रति समांतर
- (d) या तो $|\mathbf{A}|$ अथवा $|\mathbf{B}|$ शून्य है।

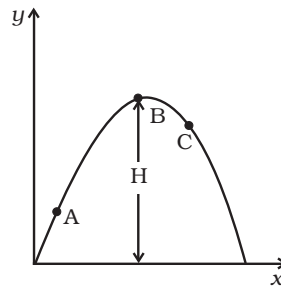


चित्र 4.3

अति लघु उत्तरीय प्रश्न (VSA)

4.16 कोई साइकिल सवार 1 km त्रिज्या के वृत्ताकार पार्क के केंद्र O से चलना आरंभ करता है और आकृति 4.3 में दर्शाए गए पथ OPRQO के अनुदिश गमन करता है। यदि 10ms^{-1} की नियत चाल बनाए रखे तो R बिंदु पर उसके त्वरण का परिमाण और दिशा क्या है?

4.17 कोई कण वायु में क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए प्रक्षेपित किया जाता है और यह चित्र 4.4 में दर्शाए अनुसार किसी परवल्यिक पथ पर गति करता है। यहाँ x एवं y क्रमशः क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर दिशाएँ सूचित करते हैं। चित्र में बिंदु A, B एवं C पर वेग एवं त्वरण की दिशाएँ दर्शाइए।



चित्र 4.4

4.18 किसी भवन की छत से कोई गेंद क्षैतिज से 45° के कोण पर ऊपर फेंकी जाती है। कुछ सेकंड के बाद यह धरती से टकराती है। अपनी गति के दौरान किस बिंदु पर गेंद

- (a) की चाल अधिकतम होगी,
 - (b) की चाल न्यूनतम होगी,
 - (c) का त्वरण अधिकतम होगा?
- अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए।

4.19 किसी फुटबाल को किक मारकर ऊर्ध्वाधरतः ऊपर फेंका गया है। उच्चतम बिंदु पर इसका (a) त्वरण, और (b) वेग क्या है?

4.20 **A**, **B** एवं **C** तीन असरैखी, असमतली सदिश हैं। **A** $\times$ (**B** $\times$ **C**) की दिशा के विषय में टिप्पणी कीजिए।

लघु उत्तरीय प्रश्न (SA)

4.21 समतल सड़क पर, नियत वेग से, खुली कार में यात्रा करते हुए कोई लड़का किसी गेंद को वायु में ऊर्ध्वाधरतः ऊपर उछालता है और फिर उसे लपक लेता है। फुटपाथ पर खड़े किसी अन्य लड़के द्वारा प्रेक्षित गेंद की गति का आरेख खींचिए। अपने आरेख का स्पष्टीकरण कीजिए।

4.22 कोई लड़का किसी गेंद को सड़क के अनुदिश क्षैतिज से 60° का कोण बनाते हुए 10 m/s वेग से फेंकता है। वहीं से गुजरती किसी कार में बैठा कोई लड़का इस गेंद की गति का प्रेक्षण करता है। यदि कार की गति (5 m/s) हो, तो कार में बैठे लड़के द्वारा प्रेक्षित गेंद की गति का आरेख खींचिए। अपने आरेख का स्पष्टीकरण कीजिए।

4.23 वायु में प्रक्षेप्य की गति का अध्ययन करते समय हम गति पर वायु प्रतिरोध के प्रभाव की उपेक्षा कर देते हैं। इससे जैसा कि आपने अध्ययन किया है, हमें प्रतीत परवल्यिक प्राप्त होता है। यदि हम वायु प्रतिरोध को सम्मिलित करें तो प्रक्षेप्य पथ कैसा प्रतीत होगा? इस प्रक्षेप्य पथ का आरेख खींचिए और समझाइए कि आपने इसे ऐसा क्यों बनाया है।

4.24 कोई लड़ाकू विमान, 1.5 km ऊँचाई पर, 720 km/h चाल से क्षैतिजतः उड़ रहा है। (क्षैतिज के सापेक्ष) किस दर्श कोण पर लक्ष्य दिखाई पड़ने पर पायलट को बम गिराना चाहिए ताकि वह लक्ष्य पर टकराए?

4.25 (a) पृथ्वी को 6400 km त्रिज्या का एक गोला माना जा सकता है। कोई भी पिंड (या व्यक्ति) पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पृथ्वी के अक्ष के परितः वर्तुल गति कर रहा है (परिक्रमण काल एक दिन)। पृथ्वी के पृष्ठ पर (विषुवत वृत्त) पर स्थित किसी पिंड का यह त्वरण अक्षांश पर कितना होगा? इन त्वरण मानों की $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ के साथ तुलना कीजिए।

(b) पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर $1.5 \times 10^{11} \text{ m}$ त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है जो वर्ष में एक बार पूरा होता है। पृथ्वी (या उसके पृष्ठ पर स्थित किसी

पिंड) का सूर्य के केंद्र की ओर त्वरण कितना है? यह त्वरण $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ की तुलना में कितना है?

$$\left(\text{संकेत - त्वरण } \frac{V^2}{R} = \frac{4\pi^2 R}{T^2} \right)$$

4.26 नीचे कॉलम I में सदिशों **a**, **b** और **c** के बीच संबंध दिए गए हैं तथा कॉलम II में **a**, **b** और **c** के XY तल में विन्यास किए गए हैं। कॉलम I के संबंधों का कॉलम II में दिए गए उनके सही विन्यासों के साथ मिलान कीजिए।

कॉलम I

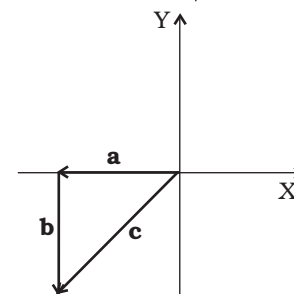
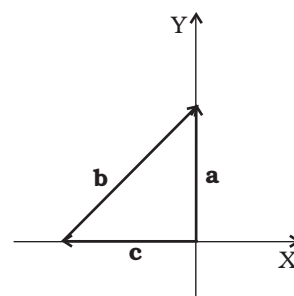
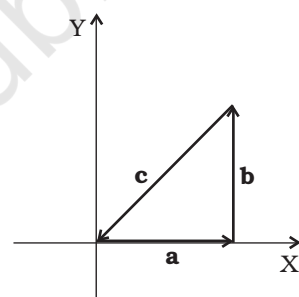
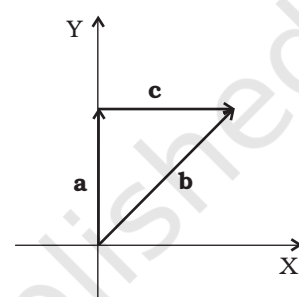
(a) $\mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{c}$

(b) $\mathbf{a} - \mathbf{c} = \mathbf{b}$

(c) $\mathbf{b} - \mathbf{a} = \mathbf{c}$

(d) $\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} = 0$

कॉलम II



4.27 यदि $|\mathbf{A}| = 2$ एवं $|\mathbf{B}| = 4$, तो कॉलम I में दिये गये संबंधों का कॉलम II में दिये गये $\mathbf{A}$ एवं $\mathbf{B}$ के बीच कोण θ से मिलान कीजिए।

कॉलम I	कॉलम II
(a) $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = 0$	(i) $\theta = 0$
(b) $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = +8$	(ii) $\theta = 90^\circ$
(c) $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = 4$	(iii) $\theta = 180^\circ$
(d) $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = -8$	(iv) $\theta = 60^\circ$

4.28 यदि $|\mathbf{A}| = 2$ एवं $|\mathbf{B}| = 4$, तो कॉलम I में दिए गए संबंध का कॉलम II में दिए गए $\mathbf{A}$ और $\mathbf{B}$ के बीच के कोण θ से मिलान कीजिए।

कॉलम I	कॉलम II
(a) $ \mathbf{A} \times \mathbf{B} = 0$	(i) $\theta = 30^\circ$
(b) $ \mathbf{A} \times \mathbf{B} = 8$	(ii) $\theta = 45^\circ$
(c) $ \mathbf{A} \times \mathbf{B} = 4$	(iii) $\theta = 90^\circ$
(d) $ \mathbf{A} \times \mathbf{B} = 4\sqrt{2}$	(iv) $\theta = 0^\circ$

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (LA)

4.29 कोई पहाड़ी 500 m ऊँची है। किसी तोप द्वारा, जो पैकटों को 125 m/s की चाल से प्रक्षेपित कर सकती है। इस पहाड़ी के पार कोई आपूर्ति की जानी है। तोप पहाड़ी के आधार से 800m की दूरी पर स्थित है और पहाड़ी से इसकी दूरी समायोजित करने के लिए इसे पृथ्वी पर 2 m/s चाल से चलाया जा सकता है। वह अल्पतम समय परिकलित कीजिए जिसमें कोई पैकेट पहाड़ी के पार भूतल तक पहुँच सकता है। ($g = 10 \text{ m/s}^2$ लीजिए)

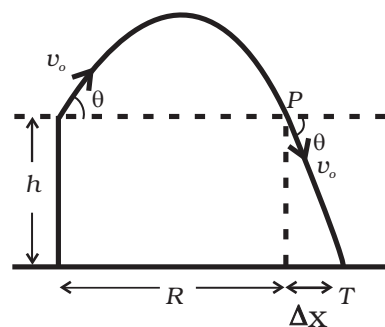
4.30 कोई बंदूक अधिकतम चाल v_0 से गोली दाग सकती है और इससे प्राप्त हो सकने वाला

अधिकतम क्षैतिज परास $R = \frac{v_0^2}{g}$ है। यदि कोई लक्ष्य (R के परे) Δx दूरी

पर हो, तो दर्शाइए कि उस पर उसी बंदूक से प्रहार करने के लिए इस बंदूक को कम से कम $h = \Delta x \left[1 + \frac{\Delta x}{R} \right]$ ऊँचाई तक उठाना पड़ेगा।

(संकेत: इस समस्या को दो भिन्न-भिन्न विधियों से हल किया जा सकता है)।

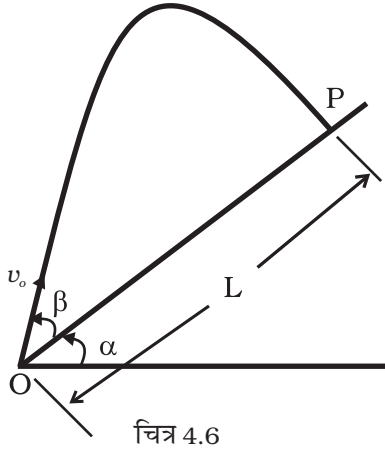
(i) चित्र 4.5 का संदर्भ लीजिए : लक्ष्य T की क्षैतिज दूरी $x = R + \Delta x$ है और यह प्रक्षेपण बिंदु से $y = -h$ दूरी नीचे है।



चित्र 4.5

- (ii) चित्र में बिंदु P से : v_0 चाल से क्षैतिज से नीचे कोण θ पर प्रक्षेपण ऊँचाई h तथा क्षैतिज परास Δx .)

4.31 कोई कण वायु में किसी ऐसे समतल पृष्ठ से β कोण बनाते हुए प्रक्षेपित किया गया है जो स्वयं क्षैतिज से α कोण बनाता है (चित्र 4.6)।



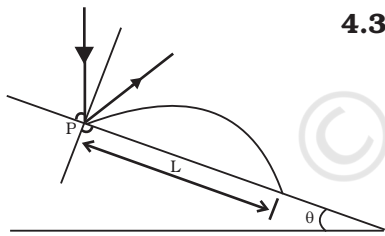
चित्र 4.6

- (a) समतल पृष्ठ पर परास के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए (समतल पृष्ठ पर प्रक्षेपण बिंदु से उस बिंदु तक की दूरी जहाँ प्रक्षेप्य जाकर टकराएगा)।
 (b) उड़ान काल ज्ञात कीजिए।
 (c) β का वह मान ज्ञात कीजिए जिस पर अधिकतम परास प्राप्त होगा।

(संकेत : यह समस्या दो भिन्न विधियों द्वारा हल की जा सकती है)।

- (i) वह बिंदु P जिस पर प्रक्षिप्त कण समतल से जाकर टकराता है उसे प्रक्षेप्य पथ (परवलय) तथा समतल के अनुदिश रेखा के कटान बिंदु के रूप में देखा जा सकता है। स्मरण रहे, कण क्षैतिज से कोण $(\alpha + \beta)$ पर प्रक्षिप्त किया गया है।
 (ii) हम x -दिशा को समतल के अनुदिश और y -दिशा को इसके लंबवत् ले सकते हैं। तब इस प्रकरण में g (गुरुत्वीय त्वरण) को दो विभिन्न घटकों g_x समतल के अनुदिश और g_y इसके लंबवत् में नियोजित कीजिए। अब इस समस्या को क्रमशः x तथा y दिशाओं में समय को उभयनिष्ठ प्राचल के रूप में लेकर दो स्वतंत्र गतियों के रूप में हल किया जा सकता है।

4.32 किसी ऊँचाई से ऊर्ध्वाधर नीचे गिरता हुआ कोई कण v_0 चाल से किसी ऐसे समतल पृष्ठ से टकराता है जो क्षैतिज से θ कोण बनाता है तथा तल से प्रत्यास्थ संघट्ट करके प्रतिक्षिप्त होता है (आकृति 4.7)। समतल के अनुदिश वह दूरी ज्ञात कीजिए जिस पर यह समतल से दूसरी बार टकराएगा।



चित्र 4.7

संकेत: (i) टकराने के बाद भी कण का प्रारंभिक वेग V_0 ही होगा?

- (ii) उस कोण का परिकलन कीजिए जो प्रतिक्षिप्त होने के पश्चात् कण का वेग क्षैतिज से बनाती है।

- (iii) शेष विवेचन उसी प्रकार है जैसे कि कण को आनत तल पर ऊपर की दिशा में प्रक्षिप्त किया जाए।

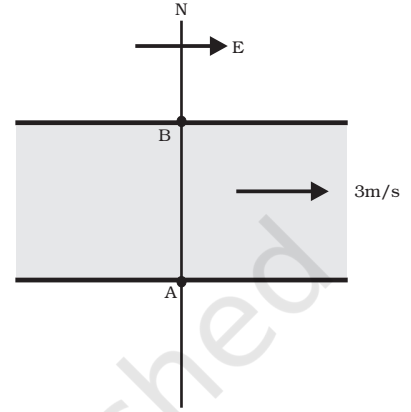
4.33 कोई लड़की जो साइकिल पर उत्तर दिशा में 5 m/s वेग से जा रही है। यह प्रेक्षित करती है कि वर्षा ऊर्ध्वाधरतः गिर रही है। यदि वह अपनी चाल बढ़ा कर 10 m/s कर देती है, तो वर्षा ऊर्ध्वाधर दिशा से 45° का कोण बनाते हुए गिरती प्रतीत होती है। वर्षा की चाल ज्ञात कीजिए। पृथ्वी पर खड़े किसी प्रेक्षक को वर्षा की दिशा क्या प्रतीत होगी?

(संकेत – उत्तर दिशा को $\hat{i}$ और ऊर्ध्वाधरतः नीचे की दिशा $-\hat{j}$ मानकर वर्षा का वेग $\mathbf{v}_r = a\hat{i} + b\hat{j}$ लीजिए।)

लड़की द्वारा प्रक्षिप्त वर्षा का वेग सदैव $\mathbf{v}_r - \mathbf{v}_{girl}$ होगा। प्रदत्त सूचना के आधार पर सदिश आरेख बनाइए तथा a और b के मान ज्ञात कीजिए। आप सभी सदिश पृथ्वी पर खड़े प्रेक्षक के संदर्भ फ्रेम में निरूपित कर सकते हैं।

4.34 कोई नदी पूर्व दिशा में 3m/s चाल से बह रही है। कोई तैराक स्थिर जल में 4m/s^{-1} चाल से तैर सकता है (चित्र 4.8)।

- यदि तैराक उत्तर दिशा में तैरना प्रारंभ करे, तो उसका परिणामी वेग (परिमाण और दिशा) क्या होगा?
- यदि वह दक्षिणी तट के बिंदु A से तैरना प्रारंभ करके उत्तरी तट पर बिंदु A के ठीक सामने के बिंदु B पर पहुँचना चाहे, तो
 - उसे किस दिशा में तैरना चाहिए?
 - उसकी परिणामी चाल क्या होगी?
- ऊपर वर्णित दो भिन्न प्रकरणों (a) और (b) में से किसमें वह कम समय में विपरीत तट पर पहुँचेगा?

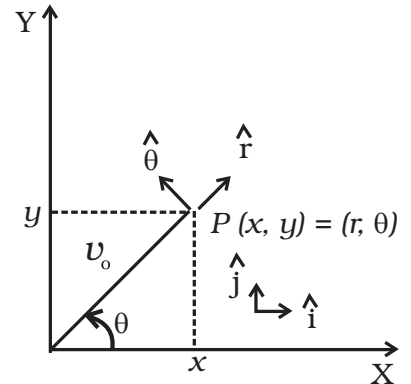


चित्र 4.8

4.35 क्रिकेट का कोई क्षेत्र रक्षक क्रिकेट गेंद को v_0 चाल से फेंक सकता है। यदि वह u वेग से दौड़ते हुए गेंद को क्षैतिज से θ कोण पर फेंकता है, तो ज्ञात कीजिए –

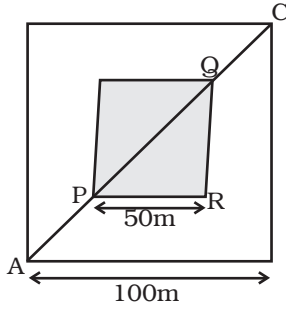
- किसी दर्शक द्वारा प्रक्षिप्त क्षैतिज से बना वायु में प्रक्षिप्त गेंद का प्रभावी कोण
- उड़ान काल।
- प्रक्षेपण बिंदु से उस बिंदु तक की दूरी (क्षैतिज परास) जहाँ जाकर गेंद गिरती है।
- वह कोण θ जिस पर गेंद फेंकने से (ii) में परिकलित गेंद का क्षैतिज परास अधिकतम होगा?
- यदि $u > v_0$, $u = v_0$, $u < v_0$, θ है, तो अधिकतम परास के संगत θ का मान किस प्रकार परिवर्तित होता है।
- $u = 0$ के लिए θ के मान (अर्थात् 45°) की तुलना (V) में प्राप्त θ के साथ कीजिए।

4.36 किसी समतल में द्विविमीय गति का अध्ययन, स्थिति, वेग और त्वरण को कार्तीय निर्देशांकों में सदिशों की भाँति $\mathbf{A} = A_x \hat{\mathbf{i}} + A_y \hat{\mathbf{j}}$ के रूप में व्यक्त करके किया जा सकता है, यहाँ $\hat{\mathbf{i}}$ एवं $\hat{\mathbf{j}}$ क्रमशः x एवं y दिशा में एकांक सदिश है तथा A_x एवं A_y सदिश $\mathbf{A}$ के संगत घटक हैं। (चित्र 4.9)। गति का अध्ययन सदिशों को वृत्ताकार ध्रुवी निर्देशांकों के रूप में $\mathbf{A} = A_r \hat{\mathbf{r}} + A_\theta \hat{\boldsymbol{\theta}}$ की भाँति व्यक्त करके भी किया जा सकता है, यहाँ $\hat{\mathbf{r}} = \frac{\mathbf{r}}{r} = \cos \theta \hat{\mathbf{i}} + \sin \theta \hat{\mathbf{j}}$ तथा $\hat{\boldsymbol{\theta}} = -\sin \theta \hat{\mathbf{i}} + \cos \theta \hat{\mathbf{j}}$ उन दिशाओं में एकांक सदिश हैं जिनमें 'r' एवं ' θ ' के मानों में वृद्धि हो रही है।



चित्र 4.9

- (a) $\hat{i}$ एवं $\hat{j}$ को $\hat{r}$ और $\hat{\theta}$ के पदों में व्यक्त कीजिए।
- (b) दर्शाइए कि $\hat{r}$ और $\hat{\theta}$ दोनों एकांक सदिश हैं और एक दूसरे के लंबवत् हैं।
- (c) दर्शाइए कि $\frac{d}{dt}(\hat{r}) = \omega\hat{\theta}$ जहाँ $\omega = \frac{d\theta}{dt}$ तथा $\frac{d}{dt}(\hat{\theta}) = -\omega\hat{r}$
- (d) एक कण स्पाइरल (सर्पिल कुंडल) $\mathbf{r} = a\theta\hat{r}$, के अनुदिश गति करता है, यहाँ $a = 1$ है। इसके लिए 'a' की विमाएँ ज्ञात कीजिए।
- (e) ऊपर (d) में वर्णित स्पाइरल के अनुदिश गति करते हुए कण के वेग एवं त्वरण ध्रुवी-सदिश निरूपण में ज्ञात कीजिए।



चित्र 4.10

- 4.37** कोई व्यक्ति किसी वर्ग के एक कोने A से उसके विपरीत के कोने C (चित्र 4.10) पर पहुँचना चाहता है। वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 100 m है। इस वर्ग के केंद्र पर एक अन्य रेत से भरा 50m × 50m आमाप का वर्ग है। यह व्यक्ति इस वर्ग के बाहर 1 m/s की चाल से चल सकता है। केंद्रीय वर्ग में वह केवल v m/s ($v < 1$) की चाल से चल सकता है। v का ऐसा न्यूनतम मान क्या होगा जिसके लिए वह सरल रेखीय पथ पर रेत से होकर गुजरते हुए रेत के बाहर वर्ग में होकर जाने की तुलना में, तीव्रता से पहुँच सकेगा?

अध्याय 5

गति के नियम



बहु विकल्पीय प्रश्न I (MCQ I)

5.1 कोई गेंद एक समान स्थानांतरीय गति कर रही है। इसका अर्थ है कि-

- (a) यह विराम अवस्था में है।
- (b) इसका पथ सरल रेखीय अथवा वृत्ताकार हो सकता है और गेंद एक समान चाल से चल रही है।
- (c) गेंद के सभी भागों का वेग (परिमाण एवं दिशा) समान है तथा यह वेग नियत है।
- (d) गेंद का केंद्र अचर वेग से गति करता है तथा गेंद अपने केंद्र के परितः एक समान घूर्णन करती है।

5.2 कोई मीटर स्केल एक समान वेग से गतिमान है। इसका अर्थ है कि

- (a) स्केल पर लगने वाले बल का परिमाण शून्य है। परंतु स्केल पर द्रव्यमान केंद्र के परितः कोई बल-आघूर्ण कार्य कर सकता है।
- (b) स्केल पर लगने वाले बल का परिमाण शून्य है और स्केल के द्रव्यमान केंद्र के परितः कार्य करने वाला बल आघूर्ण भी शून्य है।

- (c) इस पर लगने वाला कुल बल शून्य होना आवश्यक नहीं है परंतु इस पर कार्य करने वाला बल-आघूर्ण शून्य है।
 (d) स्केल पर कार्य करने वाले न तो बल और न ही बल आघूर्ण का शून्य होना आवश्यक है।

5.3 150 g द्रव्यमान की किसी क्रिकेट की गेंद का प्रारंभिक वेग $\mathbf{u} = (3\mathbf{i} + 4\mathbf{j})\text{ms}^{-1}$ और हिट होने के बाद अंतिम वेग $\mathbf{v} = -(3\mathbf{i} + 4\mathbf{j})\text{ms}^{-1}$ है। गेंद का संवेग परिवर्तन kg m s^{-1} है –

- (a) शून्य
 (b) $-(0.45\mathbf{i} + 0.6\mathbf{j})$
 (c) $-(0.9\mathbf{i} + 1.2\mathbf{j})$
 (d) $-5(\mathbf{i} + \mathbf{j})$

5.4 प्रश्न (5.3) में हिट होने की प्रक्रिया में हस्तांतरित संवेग का परिमाण है –

- (a) शून्य (b) 0.75 kg ms^{-1} (c) 1.5 kg ms^{-1} (d) 14 kg ms^{-1}

5.5 कणों के बीच संघट्ट में संवेग संरक्षण का अवबोधन किस आधार पर किया जा सकता है ?

- (a) ऊर्जा संरक्षण
 (b) केवल न्यूटन का प्रथम नियम
 (c) केवल न्यूटन का द्वितीय नियम
 (d) न्यूटन के द्वितीय एवं तृतीय नियम

5.6 हॉकी का कोई खिलाड़ी विपक्षी से बचने के लिए उत्तर दिशा में जाते-जाते पूर्ववर्ती चाल से ही अचानक पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। खिलाड़ी पर लगने वाला बल है :

- (a) पश्चिम दिशा में घर्षण बल
 (b) दक्षिण दिशा में पेशीय बल
 (c) दक्षिण-पश्चिम दिशा में घर्षण बल
 (d) दक्षिण-पश्चिम दिशा में पेशीय बल

5.7 2 kg द्रव्यमान का कोई पिंड समीकरण $x(t) = pt + qt^2 + rt^3$ के अनुसार गति करता है, यहाँ $p = 3\text{ms}^{-1}$, $q = 4\text{ms}^{-2}$ और $r = 5\text{ms}^{-3}$ है।
 $t = 2\text{ s}$ पर पिंड पर लगने वाला बल है –

- (a) 136 N
 (b) 134 N
 (c) 158 N
 (d) 68 N

5.8 5 kg द्रव्यमान के किसी पिंड पर कोई बल $\mathbf{F} = (-3\mathbf{i} + 4\mathbf{j})\text{ N}$ कार्य कर रहा है। यदि $t = 0$ पर पिंड का प्रारंभिक वेग $\mathbf{v} = (6\mathbf{i} - 12\mathbf{j})\text{ m s}^{-1}$ हो, तो वह समय जब इसका वेग केवल y -अक्ष के अनुदिश होगा, है –

- (a) कभी नहीं
- (b) 10 s
- (c) 2 s
- (d) 15 s

5.9 विराम अवस्था से गति आरंभ करने वाली m द्रव्यमान की किसी कार का 2s में पूर्व दिशा में वेग $\mathbf{v} = v\mathbf{i}$ ($v > 0$) हो जाता है। यह मानते हुए कि कार एक समान त्वरण से गति करती है, कार पर लगने वाला बल का परिमाण –

- (a) $\frac{mv}{2}$ पूर्व दिशा के अनुदिश है और कार के इंजन द्वारा लगाया जाता है।
- (b) $\frac{mv}{2}$ पूर्व दिशा के अनुदिश है और सड़क तथा टायरों के बीच घर्षण के कारण है।
- (c) $\frac{mv}{2}$ से अधिक पूर्व के अनुदिश है तथा यह इंजन द्वारा सड़क के घर्षण से पार पाने के लिए लगता है।
- (d) $\frac{mv}{2}$ है जो इंजन के कारण लगता है।

बहु विकल्पीय प्रश्न II (MCQ II)

5.10 m द्रव्यमान के किसी कण की गति इस प्रकार व्यक्त की गई है –

$x = 0$ जब $t < 0$ s,

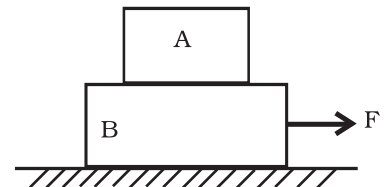
$x(t) = A \sin 4\pi t$ जब $0 < t < (1/4)$ s ($A > 0$), तथा

$x = 0$ जब $t > (1/4)$ s

इस गति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं?

- (a) $t = (1/8)$ s पर कण पर लगने वाला बल $-16\pi^2 A m$ है।
- (b) $t = 0$ s एवं $t = (1/4)$ s पर कण पर लगने वाले आवेग का परिमाण $4\pi A m$ है।
- (c) कण पर कोई बल नहीं लगता।
- (d) कण पर कोई अचर बल नहीं लगता।
- (e) कण पर कोई आवेग नहीं लगता।

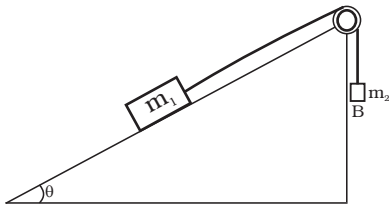
5.11 चित्र 5.1 में, फर्श और पिंड B के बीच घर्षण गुणांक 0.1 है। पिंड B एवं पिंड A के बीच घर्षण गुणांक 0.2 है। कोई बल $\mathbf{F}$ पिंड B पर चित्र में दिखाए अनुसार लगाया गया है। A का द्रव्यमान $m/2$ तथा B का द्रव्यमान m है। निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं?



चित्र 5.1

- (a) यदि $F = 0.25 mg$, तो पिंड एक साथ गति करेंगे।
- (b) यदि $F = 0.5 mg$, तो पिंड A पिंड B के सापेक्ष फिसलेगा।
- (c) यदि $F = 0.5 mg$, तो पिंड एक साथ गति करेंगे।
- (d) यदि $F = 0.1 mg$, तो पिंड विराम में रहेंगे।
- (e) F का अधिकतम मान जिसके लिए पिंड एक साथ गति करेंगे, $0.45 mg$ है।

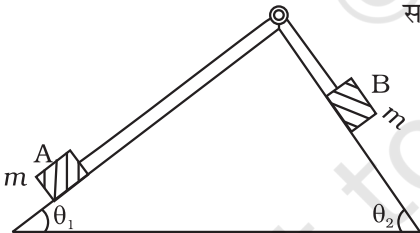
5.12 द्रव्यमान m_1 किसी आनत समतल पर रखा है जो क्षैतिज से θ कोण पर झुका है। द्रव्यमान m_1 को चित्र 5.2 में दर्शाए अनुसार द्रव्यमान m_2 से धागे द्वारा, उसे घर्षणहीन घिरनी से गुजारते हुए, जोड़ा गया है। m_1 एवं आनत समतल के बीच घर्षण गुणांक μ है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं –



चित्र 5.2

- (a) यदि $m_2 > m_1 \sin \theta$, तो पिंड तल पर ऊपर की ओर गति करेगा।
- (b) यदि $m_2 > m_1 (\sin \theta + \mu \cos \theta)$, तो पिंड तल पर ऊपर की ओर गति करेगा।
- (c) यदि $m_2 < m_1 (\sin \theta + \mu \cos \theta)$, तो पिंड तल पर ऊपर की ओर गति करेगा।
- (d) यदि $m_2 < m_1 (\sin \theta - \mu \cos \theta)$, तो पिंड तल पर नीचे की ओर गति करेगा।

5.13 चित्र 5.3 में, m द्रव्यमान का कोई पिंड A क्षैतिज से θ_1 कोण पर झुके समतल पर फिसल सकता है। पिंड A और समतल के बीच घर्षण गुणांक μ_1 है। A को हल्की डोरी से बाँध कर डोरी को घर्षणहीन घिरनी से गुजारा गया है और m द्रव्यमान के ही किसी अन्य पिंड B से जोड़ दिया गया है। B क्षैतिज से θ_2 कोण पर झुके घर्षणहीन समतल पर फिसल सकता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं—



चित्र 5.3

- (a) कभी भी A तल पर ऊपर की ओर नहीं चलेगा।
- (b) A तल पर ऊपर की ओर तभी गति करना आरंभ करेगा जब
$$\mu = \frac{\sin \theta_2 - \sin \theta_1}{\cos \theta_1}$$
- (c) A को तल पर ऊपर की ओर गति करने के लिए, θ_2 को θ_1 से अधिक होना चाहिए।
- (d) B सदैव अचर वेग से नीचे की ओर फिसलेगा।

5.14 5 m s^{-1} चाल से 50 g द्रव्यमान की दो विलियर्ड गेंद विपरीत दिशाओं में गमन करते हुए एक दूसरे से संघट्ट करती हैं और संघट्ट के पश्चात् उसी चाल से वापस लौट जाती हैं। यदि संघट्ट काल 10^{-3} s हो, तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

- (a) प्रत्येक गेंद को दिया गया आवेग 0.25 kg m s^{-1} है और प्रत्येक गेंद पर कार्यरत बल 250 N है।

- (b) प्रत्येक गेंद को दिया गया आवेग 0.25 kg m s^{-1} है और प्रत्येक गेंद पर कार्यरत बल $25 \times 10^{-5} \text{ N}$ है।
 (c) प्रत्येक गेंद को दिया गया आवेग 0.5 N s है।
 (d) प्रत्येक गेंद पर आवेग और बल परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत हैं।

5.15 10 kg द्रव्यमान के किसी पिंड पर 6 N एवं 8 N के दो परस्पर लंबवत् बल एक साथ लगे हैं। पिंड का परिणामी त्वरण है –

- (a) 1 m s^{-2} , जो 6 N बल से $\tan^{-1}\left(\frac{4}{3}\right)$ कोण बनाता है।
 (b) 0.2 m s^{-2} , जो 6 N बल से $\tan^{-1}\left(\frac{4}{3}\right)$ कोण बनाता है।
 (c) 1 m s^{-2} , जो 8 N बल से $\tan^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$ कोण बनाता है।
 (d) 0.2 m s^{-2} , जो 8 N बल से $\tan^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$ कोण बनाता है।

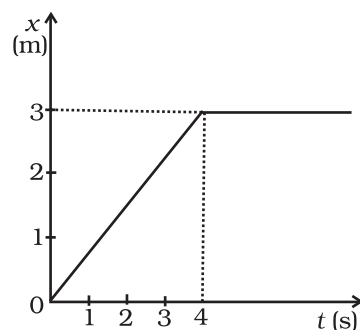
अति लघु उत्तरीय प्रश्न (VSA)

5.16 कोई सीधी सड़क पर 5 m s^{-1} की चाल से बाइसिकल पर गतिमान कोई लड़की भूतल के सापेक्ष 15 m s^{-1} की चाल से, 0.5 kg द्रव्यमान का एक पत्थर, अपनी गति की दिशा में फेंकती है। बाइसिकल एवं लड़की का कुल द्रव्यमान 50 kg है। पत्थर फेंकने पर क्या बाइसिकल की चाल में कोई अंतर आता है? यदि हाँ, तो चाल में अंतर ज्ञात कीजिए।

5.17 50 kg द्रव्यमान का कोई व्यक्ति लिफ्ट में भार मापने की मशीन पर खड़ा है। यदि लिफ्ट नीचे की ओर 9 m s^{-2} के अधोमुखी त्वरण से जाती है तो भार मापने की मशीन के स्केल का पाठ्यांक क्या होगा? ($g = 10 \text{ m s}^{-2}$)

5.18 2 kg द्रव्यमान के किसी पिंड का स्थिति-समय ग्राफ चित्र 5.4 में दर्शाया गया है। $t = 0 \text{ s}$ और $t = 4 \text{ s}$ पर पिंड का आवेग कितना है?

5.19 कोई कार चालक सामने सड़क पर किसी बच्चे को देखकर अचानक ब्रेक लगाता है। यदि उसने सीट बेल्ट नहीं बाँधी है, तो वह आगे की ओर झटका खाता है और उसका सिर स्टियरिंग व्हील से जा टकराता है। ऐसा क्यों है?



चित्र 5.4

5.20 2 kg द्रव्यमान के किसी पिंड के वेग को समय के फलन के रूप में $\mathbf{v}(t) = 2t \mathbf{i} + t^2 \mathbf{j}$ से निरूपित करते हैं। $t = 2 \text{ s}$ पर, इस पर लगने वाले संवेग एवं बल का परिकलन कीजिए।

5.21 खुरदरे क्षैतिज समतल पृष्ठ पर रखा कोई गुटका किसी क्षैतिज बल F द्वारा खींचा जाता है। माना कि f खुरदरे पृष्ठ द्वारा गुटके पर लगाया गया बल है। f और F में ग्राफ खींचिए।

5.22 परिवहन के लिए पैकिंग से पूर्व पोर्सीलिन की वस्तुओं को कागज या भूसे में क्यों लपेटा जाता है?

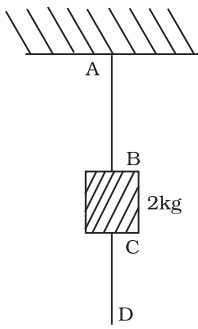
5.23 बाग की नरम मिट्टी पर गिरने से लगने वाली चोट की तुलना में सीमेंट के कठोर फर्श पर गिरने से लगी चोट से किसी बच्ची को अधिक दर्द क्यों होता है?

5.24 कोई महिला 500 g द्रव्यमान के किसी पिंड को 25 m s^{-1} की चाल से फेंकती है।

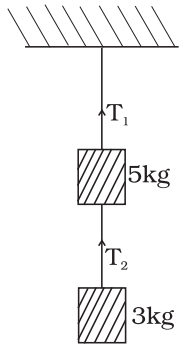
(a) पिंड को प्रदान किया गया आवेग कितना है?

(b) यदि पिंड किसी दीवार से टकराए और मूल चाल की आधी चाल से वापस लौटे तो इसके संवेग में कितना परिवर्तन होता है?

5.25 पहाड़ पर सड़कें सीधे खड़ी चढ़ाई की न बनाकर ऊपर की ओर चढ़ती हुई सर्पिलाकार बनाई जाती हैं क्यों?



चित्र 5.5



चित्र 5.6

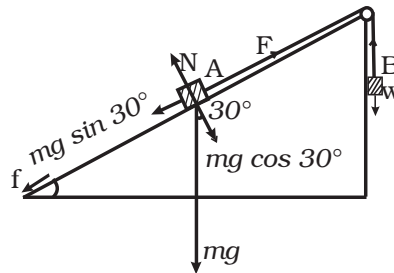
लघु उत्तरीय प्रश्न (SA)

5.26 2kg का कोई द्रव्यमान किसी धागे AB द्वारा लटकाया गया है (चित्र 5.5)। इसी प्रकार का एक धागा CD 2kg द्रव्यमान के दूसरी ओर जोड़ा गया है। धागे CD को नीचे की ओर धीरे-धीरे बल बढ़ाते हुए खींचा जाता है। कौन-सा धागा टूटेगा? क्यों?

5.27 ऊपर दिए गए प्रश्न (5.26) में यदि धागे CD को झटका मारकर खींचा जाए, तो क्या होगा?

5.28 5 kg और 3 kg के दो द्रव्यमान, द्रव्यमान रहित अविटान्य धागे के द्वारा चित्र 5.6 में दर्शाए अनुसार लटकाए गए हैं। संपूर्ण निकाय 2 ms^{-2} के त्वरण से ऊपर की ओर गतिमान है। T_1 एवं T_2 परिकल्पित कीजिए। ($g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ का उपयोग कीजिए)

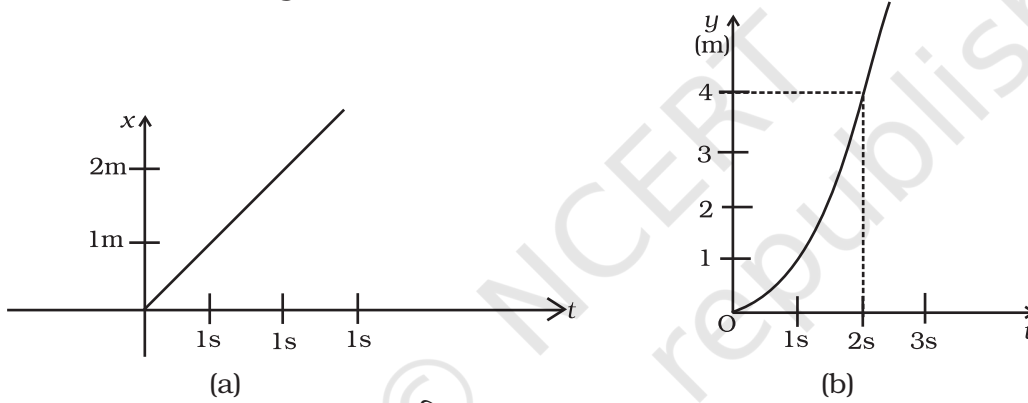
5.29 क्षैतिज से 30° कोण पर झुका कर रखे गए किसी घर्षणहीन समतल पर 100N भार का गुटका A रखा है (चित्र 5.7)। A से एक लचीला धागा जोड़ कर इसे एक घर्षणविहीन धिरनी के ऊपर से गुजारा गया है और इसके दूसरे सिरे पर W भार का कोई दूसरा गुटका



चित्र 5.7

B जोड़ दिया गया है। भार W का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए यह निकाय संतुलन में रहता है।

- 5.30** M द्रव्यमान के किसी गुटके को अंगुली से किसी खुरदरी ऊर्ध्वाधर दीवार पर दबाकर गिरने से रोका गया है। यदि दीवार और गुटके के बीच घर्षण गुणांक μ तथा गुरुत्व के कारण त्वरण g हो, तो गुटके को गिरने से रोकने के लिए अंगुली द्वारा इस पर लगाया जाने वाला न्यूनतम बल परिकलित कीजिए।
- 5.31** 100 kg की कोई तोप 500 m ऊँची चट्टान से 1 kg का कोई गोला क्षैतिजतः दागती है जो चट्टान के आधार से 400 m दूरी पर जाकर गिरता है। तोप का प्रतिक्षिप्त वेग ज्ञात कीजिए (गुरुत्वी त्वरण $= 10 \text{ m s}^{-2}$)
- 5.32** चित्र 5.8 में दो विमाओं में गतिशील कण के (x, t) , (y, t) ग्राफ दर्शाए गए हैं। यदि कण का द्रव्यमान 500 g हो, तो कण पर लगने वाला बल (परिमाण एवं दिशा) ज्ञात कीजिए।



चित्र 5.8

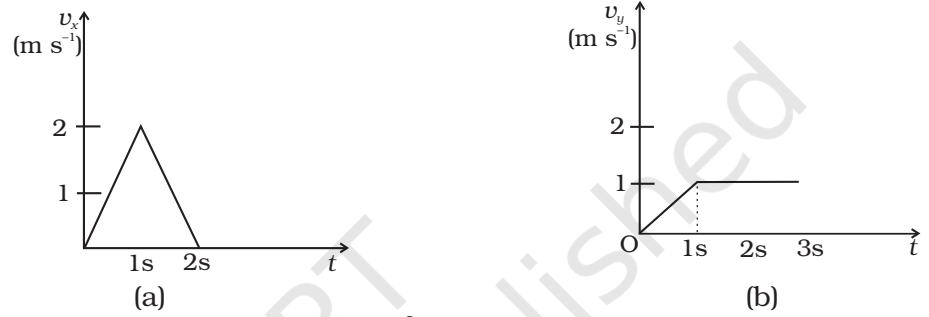
- 5.33** 2 m s^{-2} के त्वरण से ऊपर की ओर जाते हुए किसी एलिवेटर से कोई व्यक्ति एक सिक्का 20 m s^{-1} की चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उछालता है। कितने समय के पश्चात् सिक्का वापस उसके हाथ में आ गिरेगा? ($g = 10 \text{ m s}^{-2}$)

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (LA)

- 5.34** किसी पिंड के बिंदु P पर $\mathbf{F}_1$, $\mathbf{F}_2$ एवं $\mathbf{F}_3$ तीन बल लगे हैं। इन बलों के प्रभाव में पिंड एक समान चाल से गति करता है :
- (a) दर्शाइए कि बल समतलीय हैं।
- (b) दर्शाइए कि पिंड के किसी बिंदु के परितः इन तीन बलों के कारण कुल बल-आघूर्ण शून्य होगा।
- 5.35** जब कोई पिंड किसी ऐसे चिकने आनत समतल पर जो क्षैतिज से 45° का कोण बनाता है, विरामावस्था से फिसलता है तो, इसको नीचे पहुँचने में T समय लगता है। वही पिंड

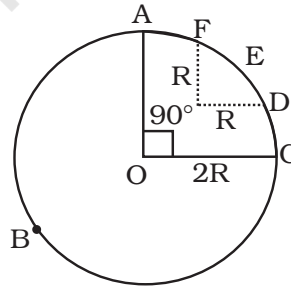
जब उतने ही कोण पर झुके हुए खुरदरे आनत समतल पर विरामावस्था से उतनी ही ऊँचाई से फिसलता है तो यह पाया जाता है कि इसको नीचे पहुँचने में pT समय लगता है, यहाँ p कोई संख्या है जिसका मान 1 से अधिक है। पिंड और खुरदरे तल के बीच घर्षण गुणांक परिकलित कीजिए।

- 5.36** चित्र 5.9 में एकांक द्रव्यमान के किसी पिंड के (v_x, t) , और (v_y, t) आरेख दर्शाए गए हैं। समय के फलन के रूप में बल ज्ञात कीजिए।



चित्र 5.9

- 5.37** कोई रैसिंग कार किसी धावन पथ ABCDEFA (बैंकिंग रहित) पर चल रही है (चित्र 5.10)। ABC कोई वृत्ताकार चाप है जिसकी त्रिज्या $2R$ है। CD एवं FA सरल रेखीय पथ हैं जिनमें प्रत्येक की लंबाई R है, तथा DEF वृत्ताकार चाप है जिसकी त्रिज्या $R = 100$ m है। सड़क का घर्षण गुणांक $\mu = 0.1$ है। कार की अधिकतम चाल 50 m s^{-1} है। एक पूरा चक्कर लगाने में लगने वाला न्यूनतम समय परिकलित कीजिए।



चित्र 5.10

- 5.38** m द्रव्यमान के किसी कण के विस्थापन सदिश को इस प्रकार व्यक्त किया गया

$$\mathbf{r}(t) = \hat{\mathbf{i}} A \cos \omega t + \hat{\mathbf{j}} B \sin \omega t.$$

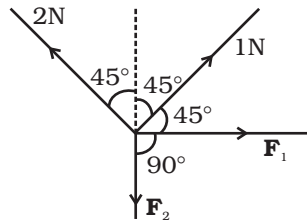
- (a) दर्शाइए कि कण का गमन पथ कोई दीर्घ वृत्त है।
 (b) दर्शाइए कि $\mathbf{F} = -m\omega^2 \mathbf{r}$

5.39 कोई गेंदबाज क्रिकेट की गेंद को दो भिन्न ढंगों से फेंकता है –

- (a) इसको केवल क्षैतिज वेग देकर और
- (b) क्षैतिज वेग के साथ-साथ नीचे की ओर अल्प वेग देकर।

गेंद जब उसका हाथ छोड़ती है तो दोनों स्थितियों में उसकी चाल u समान होती है। दोनों बार गेंद भूतल से समान ऊँचाई H से फेंकी जाती है। भूतल से टकराते समय किस गेंद की चाल अधिक होगी? वायु प्रतिरोध की उपेक्षा कीजिए।

5.40 किसी बिंदु P पर चित्र 5.11 में दर्शाए अनुसार डोरियों की सहायता से चार बल लगाए गए हैं। बिंदु P विरामावस्था में है। $\mathbf{F}_1$ एवं $\mathbf{F}_2$ बलों के मान ज्ञात कीजिए।



चित्र 5.11

5.41 कोई आयताकार किसी खुरदरे आनत समतल पर रखा है। आनत समतल और बॉक्स के बीच घर्षण गुणांक μ है। मान लीजिए बॉक्स का द्रव्यमान m है –

- (a) तल के क्षैतिज से कितने कोण θ पर झुका होने पर बॉक्स तल पर नीचे की ओर फिसलना आरंभ कर देगा?
- (b) यदि तल का आनति कोण $\alpha > \theta$ तो बॉक्स पर नीचे की ओर कितना बल लगेगा?
- (c) बॉक्स को स्थिर बनाए रखने के लिए या एक समान चाल से ऊपर की ओर गति प्रारंभ करने के लिए इस पर ऊपर की ओर तल के अनुदिश कितना बल लगाने की आवश्यकता होगी?
- (d) बॉक्स आनत समतल पर ऊपर की ओर α त्वरण से गति देने के लिए इस पर ऊपर की ओर तल के अनुदिश कितना बल लगाने की आवश्यकता होगी?

5.42 2000kg द्रव्यमान का कोई हेलिकॉप्टर 15 m s^{-2} के ऊर्ध्वाधर त्वरण से ऊपर उठता है। कर्मीदल एवं यात्रियों का कुल द्रव्यमान 500 kg है। निम्नलिखित का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए : ($g = 10 \text{ m s}^{-2}$)

- (a) कर्मीदल एवं यात्रियों द्वारा हेलिकॉप्टर के फर्श पर लगने वाला बल।
- (b) हेलिकॉप्टर के रोटर द्वारा चारों ओर की वायु पर क्रिया।
- (c) चारों ओर की वायु के कारण हेलिकॉप्टर पर लगने वाला बल।

अध्याय 6

कार्य, ऊर्जा और शक्ति



बहु विकल्पीय प्रश्न I (MCQ I)

- 6.1** एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन पारस्परिक बलों के प्रभाव से गतिमान हैं। गति के दौरान इस तंत्र की गतिज ऊर्जा के परिवर्तन की गणना करते समय हम एक के द्वारा दूसरे पर लगने वाले चुंबकीय बलों की उपेक्षा कर देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि,
- (a) दोनों चुंबकीय बल परिमाण में बराबर और दिशाओं में विपरीत होते हैं इसलिए वे कोई नेट (परिणामी) प्रभाव उत्पन्न नहीं करते।
 - (b) चुंबकीय बल इन दोनों में से किसी भी कण पर कोई कार्य नहीं करते।
 - (c) चुंबकीय बल प्रत्येक कण पर बराबर (परंतु शून्यतर) और विपरीत कार्य करते हैं।
 - (d) चुंबकीय बल अनिवार्यतः नगण्य होते हैं।
- 6.2** एक प्रोटॉन विरामावस्था में रखा गया है। इसके क्षेत्र में एक अन्य धन आवेशयुक्त कण, इससे d दूरी पर विराम अवस्था में ही विमुक्त किया जाता है। दो प्रयोगों पर विचार कीजिए— पहला वह जिसमें दूसरा आवेशित कण भी प्रोटॉन ही है और दूसरा वह जिसमें दूसरा धन आवेशित कण पॉजिट्रॉन है। समान समय t में दोनों गतिमान कणों पर किया गया कार्य—

- (a) समान है क्योंकि इन दो प्रयोगों में एक ही बल नियम लागू होता है।
- (b) पॉजिट्रॉन के प्रकरण में कम होता है क्योंकि पॉजिट्रॉन अधिक तीव्र गति से प्रतिकर्षित होता है और उस पर बल कम हो जाता है।
- (c) पॉजिट्रॉन के प्रकरण में अधिक होता है क्योंकि पॉजिट्रॉन अधिक दूरी तक प्रतिकर्षित होता है।
- (d) उतना ही होता है जितना अवेशित कण द्वारा स्थिर प्रोटॉन पर किया गया कार्य।

6.3 जमीन पर उकड़ू बैठा हुआ एक व्यक्ति उठकर सीधा खड़ा होता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति पर लगने वाला पृथ्वी का प्रतिक्रिया बल—

- (a) अपरिवर्तित रहता है और परिमाण में mg के बराबर होता है।
- (b) अपरिवर्तित रहता है और परिमाण में mg से अधिक होता है।
- (c) प्रारंभ परिवर्ती परंतु परिमाण में सदैव mg से अधिक
- (d) प्रारंभ में mg से अधिक होता है परंतु बाद में mg के बराबर हो जाता है।

6.4 एक बाइसिकल सवार ब्रेक लगाने के बाद 10 m की दूरी फिसलते हुए जा सकता है। इस प्रक्रिया में सड़क द्वारा बाइसिकल पर लगाया गया बल 200 N है और गति के ठीक विपरीत दिशा में लगता है। साइकिल द्वारा सड़क पर किया गया कार्य है—

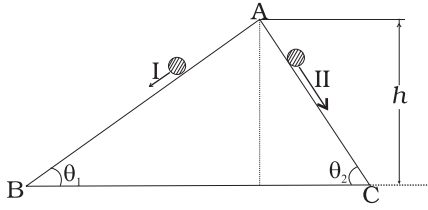
- (a) $+ 2000\text{ J}$
- (b) $- 200\text{ J}$
- (c) शून्य
- (d) $- 20,000\text{ J}$

6.5 एक पिंड निर्वात में केवल गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रतापूर्वक गिर रहा है। इसके गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन-सी राशि अचर रहती है?

- (a) गतिज ऊर्जा
- (b) स्थैतिज ऊर्जा
- (c) कुल यांत्रिक ऊर्जा
- (d) कुल रेखीय संवेग

6.6 दो पिंडों के बीच होने वाले अप्रत्यास्थ संघट्ट के दौरान निम्नलिखित में से कौन-सी राशि सदैव संरक्षित रहती है—

- (a) कुल गतिज ऊर्जा
- (b) कुल यांत्रिक ऊर्जा
- (c) कुल रेखीय संवेग
- (d) प्रत्येक पिंड की चाल



चित्र 6.1

6.7

दो घर्षण विहीन नत पथों में से एक दूसरे की अपेक्षा, क्षैतिज से कम कोण पर झुका है। ये दोनों पथ बिंदु A पर मिलते हैं, जहाँ से दो पत्थर विरामावस्था से छोड़े जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक पत्थर अलग पथ पर फिसलता है जैसा चित्र 6.1. में दर्शाया गया है।

निम्नलिखित में कौन-सा कथन सत्य है?

- (a) दोनों पत्थर एक ही क्षण पर तलों के आधार पर पहुँचते हैं परंतु वहाँ उनकी चाल समान नहीं होती।
- (b) दोनों पत्थर, तलों के आधार पर एक ही चाल से पहुँचते हैं और पत्थर I, पत्थर II से पहले पहुँचता है।
- (c) दोनों पत्थर तलों के आधार पर एक ही चाल से पहुँचते हैं और पत्थर II पत्थर I से पहले पहुँचता है।
- (d) दोनों पत्थर तलों के आधार पर अलग-अलग समय पर तथा अलग-अलग वेग से पहुँचते हैं।

6.8

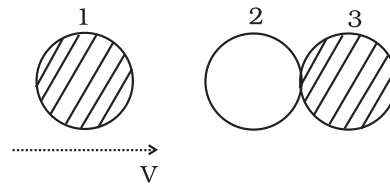
सरल आवर्त गति (SHM) करते किसी कण का स्थैतिज ऊर्जा फलन है— $V(x) = \frac{1}{2}kx^2$

जहाँ k दोलित्र का बल नियतांक है। $k = 0.5\text{N/m}$ के लिए $V(x)$ और x का ग्राफ चित्र 6.2 में दर्शाया गया है। E ऊर्जा का कोई कण $x = \pm x_m$ पर पहुँच कर वापस लौटता है। यदि $x = +x_m$ पर V एवं K क्रमशः कण की स्थैतिज ऊर्जा (P.E.) एवं गतिज ऊर्जा (K.E.) निरूपित करते हों तो निम्नलिखित में कौन-सा कथन सही है?

- (a) $V = 0$, $K = E$
- (b) $V = E$, $K = 0$
- (c) $V < E$, $K = 0$
- (d) $V = 0$, $K < E$

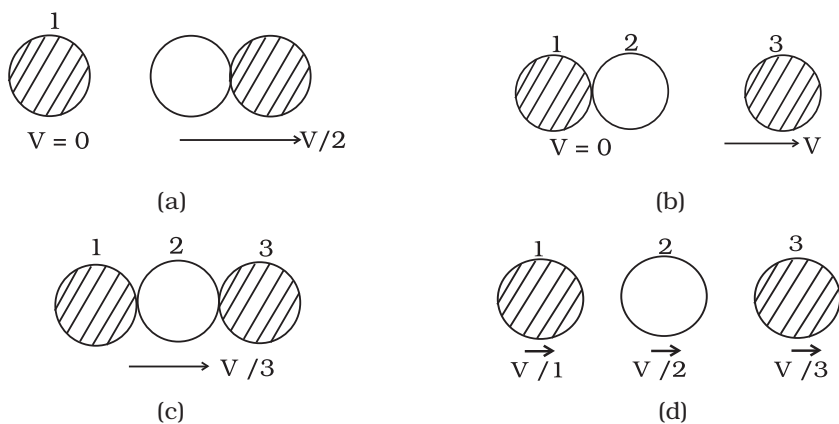
6.9

दो सर्वसम बॉल बियरिंग एक घर्षण विहीन मेज पर एक दूसरे के संपर्क में विरामावस्था में रखे हैं, और समान द्रव्यमान का एक तीसरा बॉल बियरिंग V चाल से चलता हुआ आकर इनसे सम्मुख संघट्ट करता है जैसा चित्र 6.3 में दर्शाया गया है।



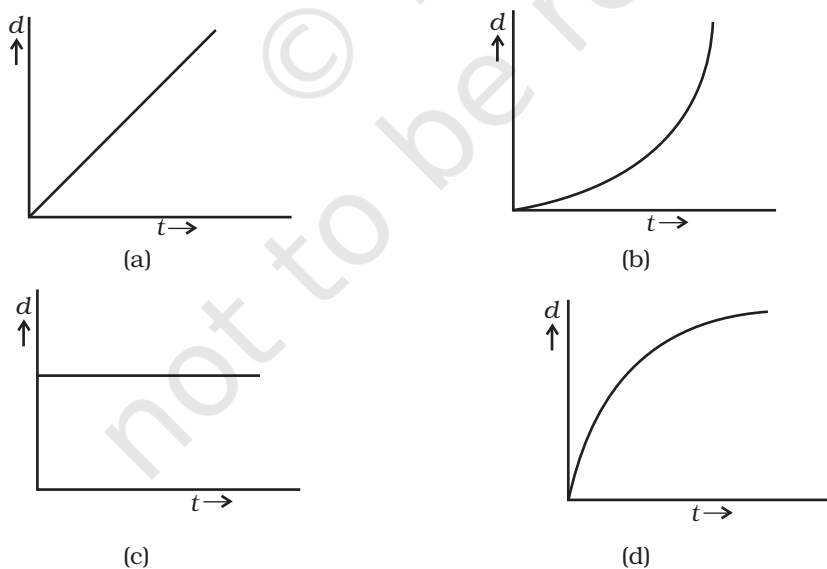
चित्र 6.3

यदि संघट्ट प्रत्यास्थ हो तो चित्र 6.4 में दर्शायी गई कौन-सी स्थिति संघट्ट के पश्चात संभव है?



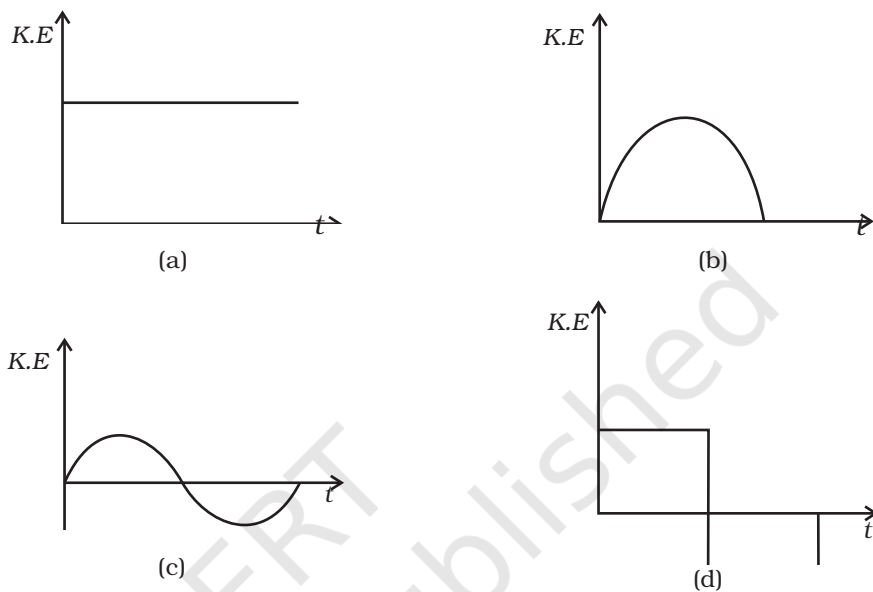
चित्र 6.4

- 6.10** 0.5 kg द्रव्यमान का एक पिंड एक सरल रेखा में $v = ax^{3/2}$ वेग से गतिमान है जहाँ $a = 5 \text{ m}^{-1/2}\text{s}^{-1}$ है। इसके $x = 0$ से $x = 2 \text{ m}$ तक विस्थापन में कुल बल द्वारा किया गया कार्य है—
- 1.5 J
 - 50 J
 - 10 J
 - 100 J
- 6.11** एक पिंड किसी नियत शक्ति प्रदायक ऊर्जा स्रोत के प्रभाव में एक ही दिशा में चल रहा है। चित्र 6.5 में कौन-सा आरेख इसकी गति का सही विस्थापन-समय ग्राफ है?



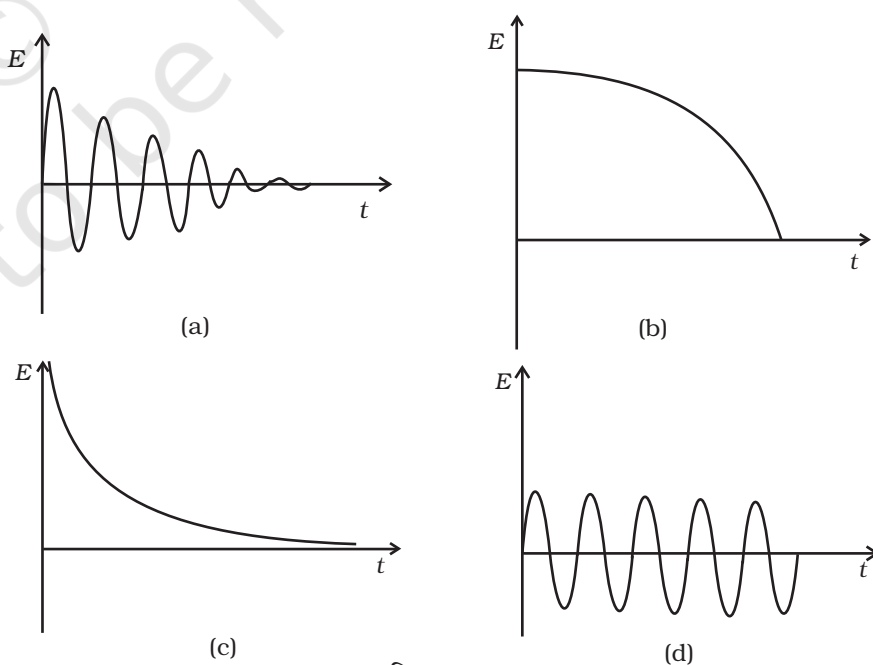
चित्र 6.5

6.12 चित्र 6.6 में दर्शाये गये आरेखों में से कौन-सा आरेख सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती हुई पृथ्वी की एक परिक्रमा में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का निकटतम निरूपण करता है?



चित्र 6.6

6.13 चित्र 6.7 में दर्शाए गए आरेखों में से कौन-सा आरेख वायु में दोलन करते हुए किसी लोलक की कुल यांत्रिक ऊर्जा में समय के साथ होने वाले परिवर्तन का सही निरूपण करता है?

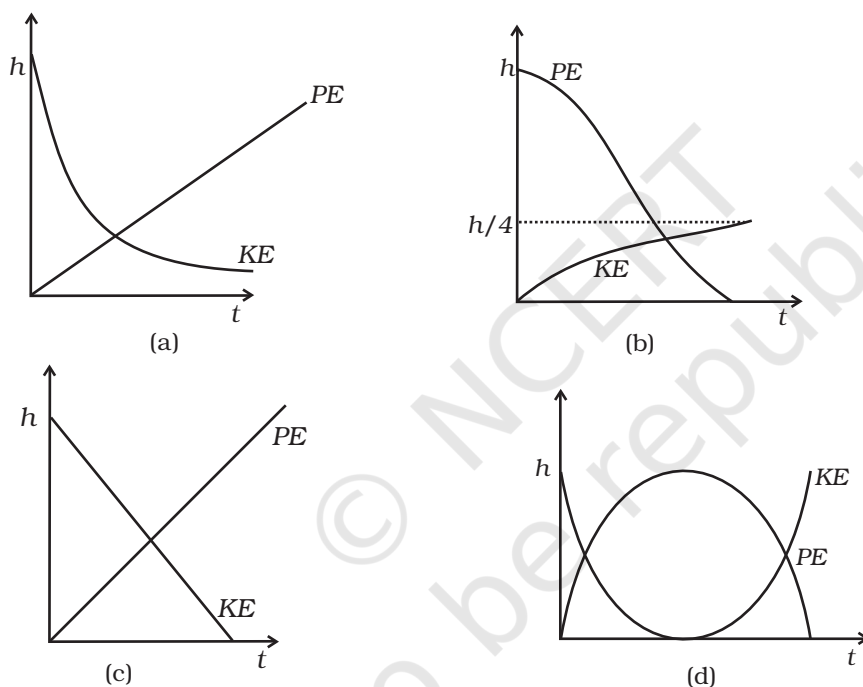


चित्र 6.7

6.14 5 kg द्रव्यमान का एक पिंड 1 m त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गतिमान है। यदि यह पिंड प्रति मिनट 300 चक्कर लगाता हो तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी—

- (a) $250\pi^2$
- (b) $100\pi^2$
- (c) $5\pi^2$
- (d) 0

6.15 एक वर्षा की बूँद जो पृथ्वी के ऊपर h ऊँचाई से गिरना प्रारंभ करती है। $(3/4)h$ ऊँचाई से गिरने के बाद अंतिम वेग (Terminal Velocity) प्राप्त कर लेती है। चित्र 6.8 में दर्शाए गए आरेखों में से कौन-सा आरेख इस बूँद के भू-पृष्ठ तक गिरने में इसकी गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तनों को सही प्रकार दर्शाता है?

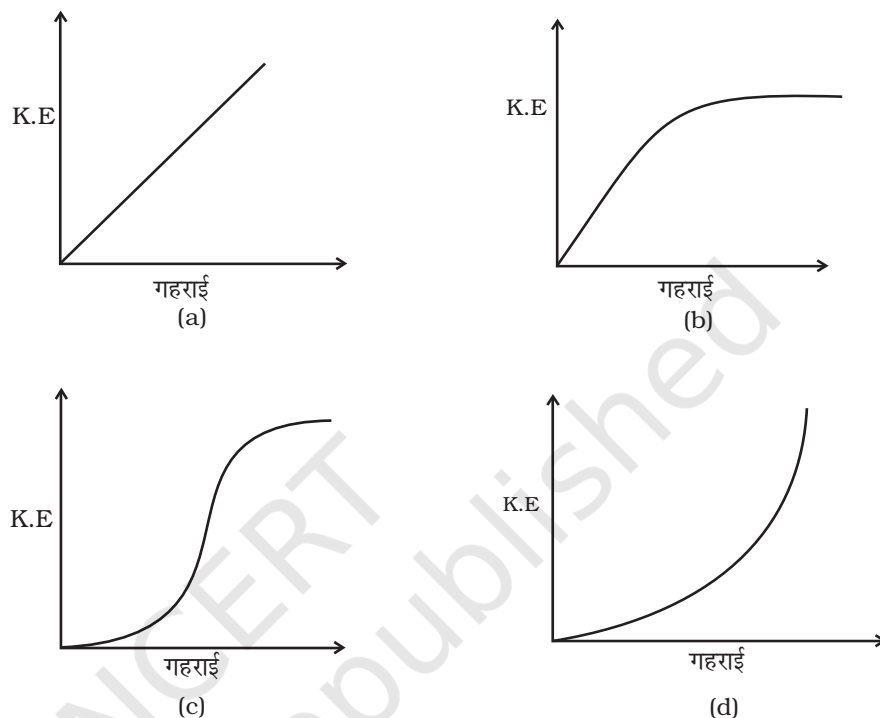


चित्र 6.8

6.16 गोला फेंकने की प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी 10 kg द्रव्यमान के एक गोले को 1 m s^{-1} के आरंभिक वेग से पृथ्वी से 1.5 मीटर की ऊँचाई से 45° पर फेंकता है। यह मानते हुए कि वायु प्रतिरोध नगण्य है एवं गुरुत्व के कारण त्वरण 10 m s^{-2} है, जब गोला पृथ्वी पर गिरता है तो इसकी गतिज ऊर्जा होती है—

- (a) 2.5 J
- (b) 5.0 J
- (c) 52.5 J
- (d) 155.0 J

- 6.17** चित्र 6.9 में कौन-सा आरेख किसी झील में स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हुए लोहे के गोले की गतिज ऊर्जा के परिवर्तन का सही निरूपण करता है जबकि झील की गहराई इतनी है कि गोला अंतिम वेग (Terminal Velocity) प्राप्त कर सकता है—



- 6.18** 126 km h^{-1} की चाल से चलती हुई 150 g द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद, बल्लेबाज द्वारा दृढ़तापूर्वक पकड़े गए बल्ले के बीचों-बीच टकराती है। बल्ले से टकराकर गेंद सीधी गेंदबाज की ओर लौट जाती है। यह मानते हुए कि गेंद और बल्ले के बीच संघट्ट पूर्णतः प्रत्यास्थ है और ये दोनों 0.001 s के लिए पारस्परिक संपर्क में रहते हैं, वह बल जो बल्लेबाज को अपना बल्ला दृढ़तापूर्वक पकड़े रहने के लिए लगाना आवश्यक है, वह है—
- 10.5 N
 - 21 N
 - $1.05 \times 10^4 \text{ N}$
 - $2.1 \times 10^4 \text{ N}$

बहु विकल्पीय प्रश्न II (MCQ II)

- 6.19** m द्रव्यमान का एक व्यक्ति L ऊँचाई की सीढ़ी के आधार पर खड़ा होता है। फिर वह सीढ़ी पर चढ़कर इसके शीर्ष पर खड़ा हो जाता है।
- व्यक्ति पर लगे सभी बलों द्वारा किया गया कार्य उसकी स्थैतिज ऊर्जा में वृद्धि mgL के बराबर होता है।
 - व्यक्ति पर लगे कुल बलों द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है।

- (c) व्यक्ति पर लगे गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य mgL है।
 (d) सीढ़ी की किसी पौढ़ी द्वारा लगाए गए प्रतिक्रिया बल द्वारा कोई कार्य नहीं होता क्योंकि बल तो विद्यमान होता है, किंतु जिस बिंदु पर बल लगता है, वह बिंदु स्थानांतरित नहीं होता।

6.20 m द्रव्यमान की एक गोली बंदूक की नली से क्षैतिज से 30° का कोण बनाते हुए v वेग से बाहर आती है। गोली धरातल से h ऊँचाई पर रखे एक कोमल लक्ष्य से नीचे की ओर आते हुए टकराती है और जिस गतिज ऊर्जा से लक्ष्य से टकराती है उसकी आधी गतिज ऊर्जा से इसके बाहर निकलती है। लक्ष्य से बाहर निकलने पर गोली के विषय में निम्नलिखित में कौन-से कथन सत्य हैं?

- (a) गोली का वेग इसके प्रारंभिक वेग का आधा होगा?
 (b) गोली का वेग इसके प्रारंभिक वेग के आधे से अधिक होगा?
 (c) गोली उस ही परिवलित्यक पथ पर चलती रहेगी।
 (d) गोली एक भिन्न परिवलित्यक पथ पर चलेगी।
 (e) लक्ष्य से टकराने के बाद गोली ऊर्ध्वाधरतः नीचे की ओर गिरेगी।
 (f) लक्ष्य के कणों की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी।

6.21 दो ब्लॉक M_1 और M_2 जिनके द्रव्यमान बराबर हैं एक क्षैतिज, घर्षणविहीन सतह पर चलने के लिए स्वतंत्र हैं। M_2 के साथ एक द्रव्यमानविहीन स्प्रिंग जुड़ा है जैसा चित्र 6.10 में दर्शाया गया है। प्रारंभ में M_2 विराम अवस्था में है और M_1 , M_2 की ओर v_1 वेग से चल रहा है और इससे सम्मुख संघट्ट करता है—

- (a) जब स्प्रिंग पूर्णतः संपीड़ित है तो M_1 की संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा PE के रूप में संग्रहित हो जाती है।
 (b) जब स्प्रिंग पूर्णतः संपीड़ित होता है तो इस निकाय का संवेग संरक्षित नहीं होता यद्यपि अंतिम संवेग प्रारंभिक संवेग के बराबर होता है।



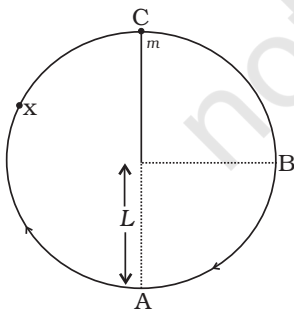
चित्र 6.10

- (c) यदि स्प्रिंग द्रव्यमान रहित है तो M_1 की अंतिम अवस्था विराम की अवस्था है।
 (d) यदि वह पृष्ठ जिस पर ब्लॉक चल रहे हैं घर्षणयुक्त हैं तो संघट्ट प्रत्यास्थ नहीं हो सकता है।

अति लघु उत्तरीय प्रश्न (VSA)

6.22 एक खुरदरा आनत समतल एक गाड़ी पर रखा है जो क्षैतिज भूमि पर नियत वेग u से गतिमान है। M द्रव्यमान का एक ब्लॉक आनत समतल पर रखा है। क्या ब्लॉक और आनत समतल के बीच लगने वाले घर्षण बल द्वारा कोई कार्य होता है? क्या तब ऊर्जा का कोई क्षय होता है?

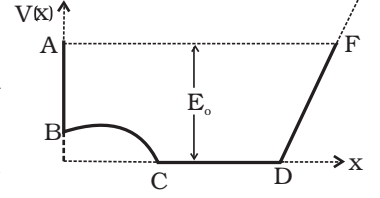
- 6.23** एलिवेटर जहाँ नीचे की ओर आता है तो इसे विद्युत शक्ति की आवश्यकता क्यों होती है? इस स्थिति में यात्रियों की संख्या सीमित क्यों होनी चाहिए?
- 6.24** एक पिंड को पृथ्वी की सतह से h ऊँचाई तक ऊपर उठाया जा रहा है, तो
(a) लगाए गए बल तथा
(b) गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य का चिह्न क्या है?
- 6.25** एक सीधी क्षैतिज सड़क पर गतिमान कार द्वारा गुरुत्व के विरुद्ध किये गये कार्य की गणना कीजिए। कार का द्रव्यमान 400 kg तथा चली गई दूरी 2 m है।
- 6.26** एक पिंड वायु में पृथ्वी की ओर गिरता है। क्या गिरने के दौरान इसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए।
- 6.27** एक पिंड एक बंद लूप पर चलता है। क्या पिंड के चलने में किया गया कार्य अनिवार्यतः शून्य होता है? यदि नहीं तो वह शर्तें बताइए जिनके अंतर्गत बंद पथ पर चलने में किया गया कार्य सदैव शून्य होता है।
- 6.28** बिलियर्ड की दो गेंदों के प्रत्यास्थ संघट्ट में निम्नलिखित में से कौन-सी राशि गेंदों के संघट्ट के अल्पकाल में (अर्थात् जब वे दोनों संपर्क में रहते हैं) संरक्षित रहती है?
(a) गतिज ऊर्जा
(b) कुल रेखीय संवेग
प्रत्येक स्थिति में अपने उत्तर के लिए तर्क दीजिए।
- 6.29** उस क्रेन की शक्ति वाट में परिकलित कीजिए जो 100 kg द्रव्यमान के एक पिंड को 20 s में 10 m की ऊँचाई तक ऊपर उठाती है।
- 6.30** एक बार धड़कने में मानव हृदय औसतन 0.5 J कार्य करता है। यदि हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो इसकी शक्ति की गणना कीजिए।
- 6.31** एक ऐसी स्थिति का उदाहरण बताइए जिसमें लगाए गए बल के कारण गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता।
- 6.32** असमान द्रव्यमान के दो पिंड एक ही दिशा में समान गतिज ऊर्जा से गतिमान हैं। दोनों पिंडों पर बराबर परिमाण का बल लगाकर उन्हें विरामावस्था में लाया गया है। विरामावस्था में आने तक उनके द्वारा चली गई दूरियों की तुलना कीजिए।
- 6.33** L लंबाई की हल्की डोरी से लटका हुआ m द्रव्यमान का एक लोलक चित्र 6.11 में दर्शाए अनुसार एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। कण का गमन पथ क्या होगा जब डोरी को उस समय काट दिया जाता है जब यह,
(a) बिंदु B पर है।
(b) बिंदु C पर है।
(c) बिंदु X पर है।



चित्र 6.11

लघु उत्तरीय प्रश्न (SA)

6.34 स्थैतिज ऊर्जा $V(x)$ और दूरी x के बीच ग्राफ चित्र 6.12 में दर्शाया गया है। यहाँ E_0 ऊर्जा का एक कण गति कर रहा है। एक पूर्ण चक्र AFA के संगत वेग एवं दूरी तथा गतिज ऊर्जा एवं दूरी के बीच ग्राफ खींचिए।



चित्र 6.12

6.35 m द्रव्यमान की $2v_0$ वेग से चलती हुई एक गेंद विरामावस्था में रखी हुई एक अन्य सर्वसम गेंद से अप्रत्यास्थ ($e > 0$) रूप से टकराती है। दर्शाइए कि,

- सम्मुख संघट्ट होने पर दोनों गेंदें आगे चलेंगी।
- सामान्य संघट्ट में, संघट्ट के पश्चात् प्रकीर्णित गेंदों के वेगों के बीच कोण 90° से कम होगा।

6.36 माना कि एक कण जिसकी कुल ऊर्जा E है एक विमयी गति कर रहा है। चार A, B, C एवं D क्षेत्रों में स्थैतिज ऊर्जा V , गतिज ऊर्जा (K) तथा कुल ऊर्जा E के बीच संबंध नीचे दिए गए हैं—

क्षेत्र A : $V > E$

क्षेत्र B : $V < E$

क्षेत्र C : $K > E$

क्षेत्र D : $V > K$

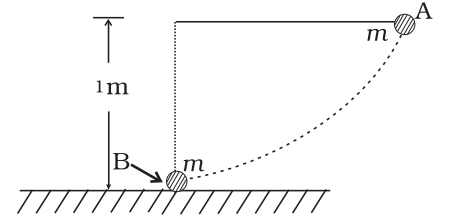
प्रत्येक क्षेत्र के लिए कारण सहित समझाइए कि कण का दिए गए क्षेत्र में पाया जाना संभव है या नहीं।

6.37 किसी लोलक का गोलक A क्षैतिज स्थिति से विमुक्त किए जाने पर लटकन बिंदु के ऊर्ध्वाधरतः नीचे मेज पर विरामावस्था में स्थित समान द्रव्यमान के एक अन्य गोलक B से टकराता है जैसा चित्र 6.13 में दर्शाया गया है।

लोलक की लंबाई 1 m है, तो परिकलन कीजिए—

- उस ऊँचाई की जिस तक संघट्ट के पश्चात् गोलक A जाएगा।
- उस चाल की जिससे गोलक B चलना प्रारंभ करेगा।

गोलकों के साइज की उपेक्षा कर सकते हैं और संघट्ट को पूर्णतः प्रत्यास्थ माना जा सकता है।



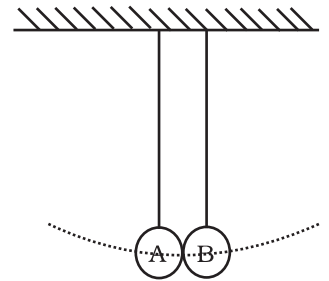
चित्र 6.13

6.38 1.00 g द्रव्यमान की एक वर्षा की बूँद 1 km ऊँचाई से गिरती है और भूतल पर 50 m s^{-1} की चाल से टकराती है। गणना कीजिए—

- बूँद की स्थैतिज ऊर्जा में हुई क्षति की।
- बूँद की गतिज ऊर्जा में वृद्धि की।
- क्या स्थैतिज ऊर्जा की क्षति गतिज ऊर्जा की वृद्धि के बराबर है? यदि नहीं तो क्यों?

($g = 10\text{ m s}^{-2}$ ले सकते हैं)

6.39 समान लंबाई और सर्वसम गोलकों से युक्त दो लोलक एक उभयनिष्ठ आधार से इस प्रकार लटकाए गए हैं कि विरामावस्था में दोनों गोलक संपर्क में रहते हैं। (चित्र 6.14)। एक लोलक को 10° पर विस्थापित करके छोड़ दिया जाता है और यह दूसरे गोलक से प्रत्यास्थ सम्मुख संघट्ट करता है।

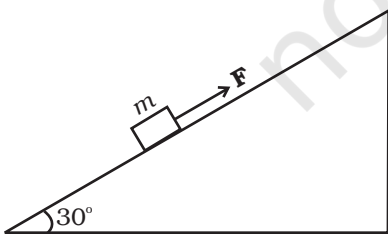


चित्र 6.14

- (a) दोनों गोलकों की गति का वर्णन कीजिए।
 (b) $0 \leq t \leq 2T$ के लिए, समय के साथ प्रत्येक लोलक की ऊर्जा का परिवर्तन दर्शाने के लिए ग्राफ बनाइए। जहाँ T प्रत्येक लोलक का दोलन काल है।
- 6.40** माना कि वर्षा की बूंदों का औसत द्रव्यमान $3.0 \times 10^{-5} \text{ kg}$ तथा उनका औसत अंतिम 9 m s^{-1} है। किसी स्थान पर जहाँ वर्ष में 100 cm वर्षा पड़ती है प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में वर्षा द्वारा हस्तांतरित ऊर्जा का परिकलन कीजिए।
- 6.41** एक इंजन और एक वैगन को 1.5 m लंबाई का प्रघात अवशोषक लगाकर जोड़ा गया है। $50,000 \text{ kg}$ कुल द्रव्यमान का यह निकाय उस समय 36 km h^{-1} के वेग से चल रहा था जब इसे रोकने के लिए इस पर ब्रेक लगाए गए। विराम में लाने के प्रक्रम में प्रघात अवशोषक का स्प्रिंग 1.0 m संपीडित होता है। यदि वैगन की 90% ऊर्जा घर्षण के कारण क्षयित हो जाए तो स्प्रिंग नियतांक का परिकलन कीजिए।
- 6.42** 600 N भार का एक प्रौढ़ व्यक्ति जॉगिंग करते समय 1 m लंबाई का प्रत्येक कदम रखने में अपने शरीर के गुरुत्व केंद्र को 0.25 m ऊपर उठाता है। यदि वह 6 km की दूरी तक जॉगिंग करता है तो यह मानते हुए कि हवा और पृथ्वी के घर्षण के कारण कोई ऊर्जा क्षति नहीं होती। उस व्यक्ति के द्वारा जॉगिंग में व्यय की गई ऊर्जा का परिकलन कीजिए। यदि यह मान लें कि व्यक्ति के शरीर में भोजन के रूप में ग्रहण की गई ऊर्जा के 10% को परिवर्तित करने की क्षमता है तो जॉगिंग में प्रयुक्त ऊर्जा की पूर्ति के लिए आवश्यक तुल्य खाद्य की गणना कीजिए।
- 6.43** एक लीटर पेट्रोल के पूर्ण दहन पर $3 \times 10^7 \text{ J}$ के तुल्य ऊष्मा प्राप्त होती है। ट्राइवर सहित 1200 kg द्रव्यमान की कार को चलाने के परीक्षण में यह पाया गया कि एक सीधी सड़क पर समान चाल से चलने पर यह 1 लीटर पेट्रोल में 15 km चलती है। यह मानते हुए कि इस परीक्षण के दौरान सड़क की सतह और हवा के कारण घर्षण एक समान रहता है और कार के इंजन की दक्षता 0.5 है। कार के ऊपर लगने वाले घर्षण बल की गणना कीजिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (LA)

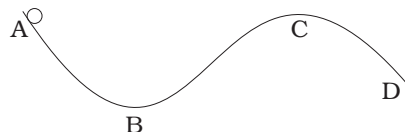
- 6.44** क्षैतिज से 30° के कोण पर झुके एक समतल पृष्ठ पर 1 kg द्रव्यमान का एक ब्लॉक इस आनत समतल के पृष्ठ के समांतर 10 N का बल लगाकर ऊपर की ओर धकेला जाता है। (चित्र 6.15)। ब्लॉक एवं आनत समतल के बीच घर्षण गुणांक 0.1 है। यदि ब्लॉक आनत समतल के अनुदिश 10 m की दूरी तक धकेला जाए तो, परिकलन कीजिए—



चित्र 6.15

- (a) गुरुत्व के विरुद्ध किए गए कार्य की।
 (b) घर्षण बल के विरुद्ध किए गए कार्य की।
 (c) स्थितिज ऊर्जा में हुई वृद्धि की।
 (d) गतिज ऊर्जा में हुई वृद्धि की।
 (e) लगाये गये बल द्वारा किये गये कार्य की।

- 6.45** चित्र 6.16 में एक वक्र पृष्ठ दर्शाया गया है। इसका BCD भाग घर्षणरहित है। सर्वसम त्रिज्याओं और द्रव्यमानों की तीन गोलाकार गेंदें दी गई हैं। गेंदों को एक-एक करके बिंदु A से विरामावस्था में छोड़ा जाता है। बिंदु A बिंदु C से कुछ अधिक ऊँचाई पर है।



चित्र 6.16

- पृष्ठ AB के साथ गेंद-1 का घर्षण इतना अधिक है कि यह इस पर फिसले बिना लुढ़कती है; गेंद-2 का घर्षण कम है और गेंद-3 का घर्षण नगण्य है—
- किन गेंदों के लिए कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है?
 - कौन-सी गेंदें बिंदु D तक पहुँच पाती हैं?
 - जो गेंदें D तक नहीं पहुँच पाती उनमें से कौन-सी गेंदें वापस A पर लौट पाती हैं?
- 6.46** एक रॉकेट नीचे की ओर गैस निष्काशित करता हुआ सीधा ऊपर को त्वरित होता है। यह एक अल्प समय Δt में, Δm द्रव्यमान गैस, सापेक्ष वेग u से निष्काशित करता है। संपूर्ण निकाय की K.E., $t + \Delta t$ एवं t क्षण पर परिकलित कीजिए और दर्शाइए कि इस समय अंतराल में गैस निष्कासित करने वाली युक्ति $= \left(\frac{1}{2}\right)\Delta m u^2$ कार्य करती है। (गुरुत्व की उपेक्षा कर सकते हैं)
- 6.47** दो सर्वसम स्टील के बने घनाकार ठोस (द्रव्यमान 50g, भुजा 1cm) प्रत्येक 10cm/s^{-1} की चाल से आकर पृष्ठ से पृष्ठ मिलाते हुए सम्मुख संघट्ट करते हैं। प्रत्येक घन में होने वाले अधिकतम संपीडन की गणना कीजिए। स्टील के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक, $Y = 2 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$ है।
- 6.48** हीलियम से भरा गुब्बारा गुरुत्व के विरुद्ध ऊपर उठता है। जिससे इसकी स्थैतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। जैसे-जैसे गुब्बारा ऊपर जाता है इसकी चाल भी बढ़ जाती है। इस प्रेक्षण का तालमेल आप यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम से कैसे बैठाएंगे? आप वायु के श्यान कर्षण की उपेक्षा कर सकते हैं और यह मान सकते हैं कि इसका घनत्व नहीं बदलता।

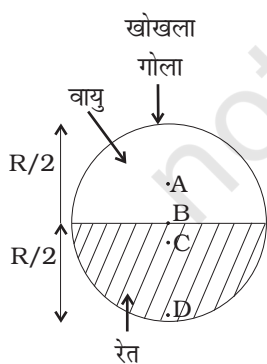
अध्याय 7

कणों के निकाय तथा घूर्णी गति

बहु विकल्पीय प्रश्न I (MCQ I)

7.1 निम्नलिखित में से किस पिंड का द्रव्यमान केंद्र उसके बाहर स्थित होता है।

- (a) पेंसिल
- (b) शॉटपुट (गोला)
- (c) (पासा)
- (d) (चूड़ी)

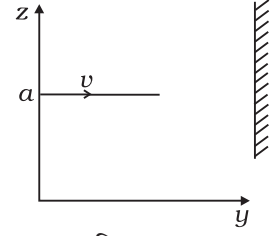


चित्र 7.1

7.2 चित्र 7.1 में दर्शाए गए निकाय में अंकित कौन-सा बिंदु इसके द्रव्यमान केंद्र की संभावित स्थिति है?

- (a) A
- (b) B
- (c) C
- (d) D

7.3 m द्रव्यमान का कोई कण एक समान वेग v से YZ तल में इस प्रकार गतिमान है कि इसका पथ $+y$ -अक्ष के समांतर रहता है और z -अक्ष को $z = a$ पर प्रतिच्छेदित कर रहा है (चित्र 7.2)। यदि यह $y = a$ अचरांक के संगत दीवार पर मूल बिंदु के परितः इसके कोणीय संवेग में परिवर्तन का मान है—



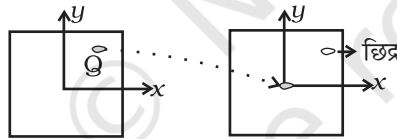
चित्र 7.2

- (a) $mva \hat{e}_x$
- (b) $2mva \hat{e}_x$
- (c) $ymv \hat{e}_x$
- (d) $2ymv \hat{e}_x$

7.4 जब कोई डिस्क एक समान कोणीय वेग से घूर्णन करती है, तो निम्नलिखित में कौन-सा कथन सत्य नहीं होता?

- (a) घूर्णन की दिशा समान रहती है।
- (b) घूर्णन अक्ष का दिक्-विन्यास समान रहता है।
- (c) घूर्णन की चाल शून्येतर होती है तथा समान रहती है।
- (d) कोणीय त्वरण शून्येतर होता है तथा समान रहता है।

7.5 किसी एक समान वर्गाकार प्लेट से कोई अनियमित आकृति का छोटा टुकड़ा Q काटकर इसे प्लेट के केंद्र से चिपका दिया गया है और प्लेट में पूर्व स्थान पर छिद्र छोड़ दिया गया है (चित्र 7.3)। तब z -अक्ष के परितः इस प्लेट का जड़त्व आघूर्ण



चित्र 7.3

- (a) बढ़ जाता है।
- (b) घट जाता है।
- (c) समान रहता है।
- (d) अननुमेयित रूप से बदल जाता है।

7.6 प्रश्न 7.5 में, अब प्लेट का द्रव्यमान केंद्र x - y तल के नीचे दिए गए किस चतुर्थांश में है?

- (a) I
- (b) II
- (c) III
- (d) IV

7.7 1 m लंबी किसी असमान छड़ का घनत्व इस प्रकार व्यक्त किया गया है
 $\rho(x) = a(1+bx^2)$

यहाँ a तथा b स्थिरांक हैं तथा $0 \leq x \leq 1$

इस छड़ का द्रव्यमान केंद्र होगा

(a) $\frac{3(2+b)}{4(3+b)}$

(b) $\frac{4(2+b)}{3(3+b)}$

(c) $\frac{3(3+b)}{4(2+b)}$

(d) $\frac{4(3+b)}{3(2+b)}$

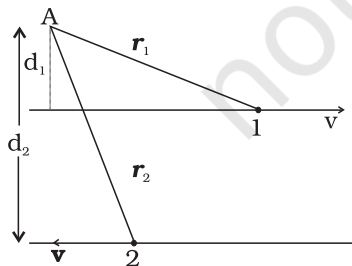
7.8 त्रिज्या R तथा द्रव्यमान M के छल्ले जैसे प्लेटफार्म का बना कोई मेरी-गो-राउंड झूला कोणीय चाल ω से परिक्रमण कर रहा है। M द्रव्यमान का कोई व्यक्ति इस झूले पर खड़ा है। किसी क्षण विशेष पर यह व्यक्ति इस झूले से, इस झूले के केंद्र से परे त्रिज्यतः (झूले से देखने पर) कूदता है। इसके पश्चात् झूले की चाल है—

(a) 2ω (b) ω (c) $\frac{\omega}{2}$ (d) 0

बहु विकल्पीय प्रश्न II (MCQ II)

7.9 सही विकल्प चुनिए—

- (a) किसी व्यापक घूर्णी गति के लिए कोणीय संवेग $\mathbf{L}$ तथा कोणीय वेग $\boldsymbol{\omega}$ का समांतर होना आवश्यक नहीं है।
 (b) किसी स्थिर अक्ष के परितः घूर्णी गति के लिए कोणीय संवेग $\mathbf{L}$ तथा कोणीय वेग $\boldsymbol{\omega}$ सदैव समांतर होते हैं।
 (c) किसी व्यापक स्थानांतरीय गति के लिए संवेग $\mathbf{p}$ तथा वेग $\mathbf{v}$ सदैव समांतर होते हैं।
 (d) किसी व्यापक स्थानांतरीय गति के लिए त्वरण $\mathbf{a}$ तथा वेग $\mathbf{v}$ सदैव समांतर होते हैं।



चित्र 7.4

7.10 चित्र 7.4 में दो सर्वसम कण 1 एवं 2, जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान m है समांतर रेखाओं के अनुदिश विपरीत दिशाओं में समान चाल v से गति करते दर्शाए गए हैं। किसी विशेष क्षण पर समांतर रेखाओं के तल में किसी बिंदु A से खींचे गए इन कणों की स्थिति सदिश क्रमशः $\mathbf{r}_1$ एवं $\mathbf{r}_2$ है। सही विकल्प चुनिए

- (a) कण 1 का A के परितः कोणीय संवेग $\mathbf{l}_1 = mvd_1 \odot$
 (b) कण 2 का A के परितः कोणीय संवेग $\mathbf{l}_2 = mvr_2 \odot$

(c) A के परितः निकाय का कुल कोणीय संवेग $\mathbf{l} = m\mathbf{v}(\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2) \odot$

(d) A के परितः निकाय का कुल कोणीय संवेग $\mathbf{l} = m\mathbf{v}(d_2 - d_1) \otimes$

$\odot$ पृष्ठ के बहिर्गामी एकांक सदिश को निरूपित करता है।

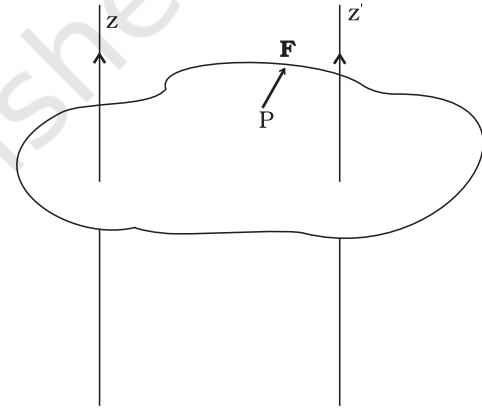
$\otimes$ पृष्ठ के अंतर्गामी एकांक सदिश को निरूपित करता है।

7.11 कणों के किसी निकाय का किसी अक्ष के परितः नेट बाह्य बल आघूर्ण शून्य है। निम्नलिखित में कौन-सा कथन इसके साथ सुसंगत है?

- (a) इस अक्ष पर किसी बिंदु से बल त्रिज्यतः कार्य कर रहे हो सकते हैं।
- (b) बल घूर्णन अक्ष पर कार्यरत हो सकते हैं।
- (c) बल घूर्णन अक्ष के समांतर कार्यरत हो सकते हैं।
- (d) कुछ बलों के कारण बल आघूर्ण, कुछ अन्य बलों के कारण बल आघूर्णों के बराबर एवं विपरीत हो सकते हैं।

7.12 चित्र 7.5 में x - y तल में स्थित एक पटल दर्शाया गया है। दो अक्ष z या z' इसके तल के लंबवत् हैं। कोई बल $\mathbf{F}$ पटल के तल में बिंदु P पर दर्शाए अनुसार कार्य करता है। निम्नलिखित कथनों में कौन-सा कथन सत्य है? (बिंदु P, z -अक्ष की तुलना में z' -अक्ष के अधिक निकट है)।

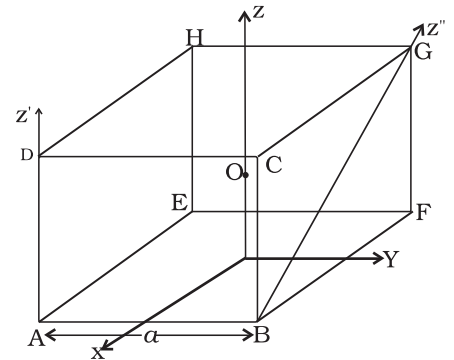
- (a) z -अक्ष के परितः $\mathbf{F}$ के कारण बल आघूर्ण τ , $-\mathbf{k}$ के अनुदिश है।
- (b) z' -अक्ष के परितः $\mathbf{F}$ के कारण बल आघूर्ण τ' , $-\mathbf{k}$ के अनुदिश है।
- (c) z -अक्ष के परितः $\mathbf{F}$ के कारण बल आघूर्ण τ परिमाण में z' -अक्ष के परितः आघूर्ण τ' से अधिक है।
- (d) कुल बल आघूर्ण $= \tau + \tau'$ ।



चित्र 7.5

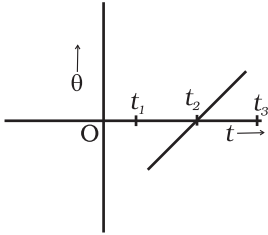
7.13 चित्र 7.6 में दी गई भुजा a तथा द्रव्यमान m के घन के संदर्भ में अंकित कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य (O घन का केंद्र है)।

- (a) z -अक्ष के परितः घन का जड़त्व आघूर्ण $I_z = I_x + I_y$
- (b) z' -अक्ष के परितः घन का जड़त्व आघूर्ण $I'_z = I_z + \frac{m a^2}{2}$
- (c) z'' -अक्ष के परितः घन का जड़त्व आघूर्ण $= I_z + \frac{m a^2}{2}$
- (d) $I_x = I_y$



अति लघु उत्तरीय प्रश्न (VSA)

7.14 पृथ्वी पर किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र लघु पिंड के लिए उसके द्रव्यमान केंद्र के संपाती चित्र 7.6



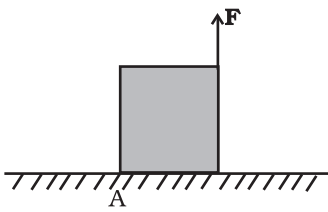
चित्र 7.7

होता है जबकि विस्तृत पिंडों में संभवतः ऐसा नहीं होता। इस संदर्भ में लघु एवं विस्तृत का गुणात्मक अर्थ क्या है? निम्नलिखित में किसके लिए ये दोनों संपाती होते हैं?

कोई भवन, तालाब, झील, पर्वत।

7.15 समान द्रव्यमान एवं समान त्रिज्या के दो गोलों के अपने सममित अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्णों में ठोस बेलन का जड़त्व आघूर्ण खोखले बेलन की तुलना में कम क्यों होता है?

7.16 किसी घूर्णी दृढ़ पिंड के किसी बिंदु की कोणीय स्थिति θ में समय t के साथ परिवर्तन को चित्र 7.7 में दर्शाया गया है। यह पिंड वामावर्त घूर्णन कर रहा है अथवा दक्षिणावर्त?

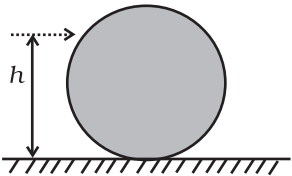


चित्र 7.8

7.17 भुजा a तथा द्रव्यमान m का कोई एक समान घन किसी घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ पर रखा है। आकृति 7.8 में दर्शाए अनुसार इसके किनारे पर कोई ऊर्ध्वाधर बल F आरोपित किया जाता है। निम्नलिखित (सबसे उपयुक्त विकल्प) का मिलान कीजिए—

- | | |
|-----------------------|--|
| (a) $mg/4 < F < mg/2$ | (i) घन ऊपर उठेगा। |
| (b) $F > mg/2$ | (ii) घन गति प्रदर्शित नहीं करेगा। |
| (c) $F > mg$ | (iii) घन A पर घूर्णन करने लगेगा तथा फिसलेगा। |
| (d) $F = mg/4$ | (iv) अभिलंब प्रतिक्रिया A से $a/3$ पर प्रभावी, कोई गति नहीं। |

7.18 त्रिज्या R तथा द्रव्यमान m का एक समान गोला किसी रूक्ष क्षैतिज पृष्ठ पर स्थित है (चित्र 7.9)। फर्श से h ऊँचाई पर गोले पर क्षैतिजतः आघात किया जाता है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए—



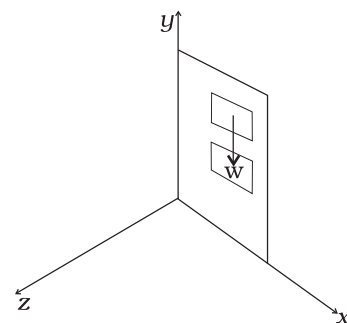
चित्र 7.9

- | | |
|----------------|---|
| (a) $h = R/2$ | (i) गोला बिना फिसले नियम वेग से घूर्णन करता है तथा ऊर्जा का हास नहीं होता। |
| (b) $h = R$ | (ii) गोला दक्षिणावर्त चक्रण करता है, घर्षण के कारण ऊर्जा का हास होता है। |
| (c) $h = 3R/2$ | (iii) गोला वामावर्त चक्रण करता है, घर्षण के कारण ऊर्जा का हास होता है। |
| (d) $h = 7R/5$ | (iv) गोले में केवल स्थानांतरीय गति होती है, घर्षण के कारण ऊर्जा का हास होता है। |

लघु उत्तरीय प्रश्न (SA)

7.19 किसी पिंड पर कार्यरत असरेखी बलों के निकाय का सदिश योग शून्यतर दिया हुआ है। यदि निकाय के सभी बलों के किसी निश्चित बिंदु के परितः बल आघूर्णों का सदिश योग शून्य है, तो क्या इसका यह अर्थ है कि किसी यादृच्छिक बिंदु के परितः यह आवश्यक रूप से शून्य है।

7.20 अपने तल के लंबवत् तथा अपने केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः एक समान गति करते किसी पहिए को यांत्रिकीय (स्थानांतरीय तथा घूर्णी) साम्य में माना जाता है क्योंकि इसकी गति को बनाये रखने के लिए किसी नेट बाह्य बल अथवा बल आघूर्ण की आवश्यकता नहीं है। तथापि जिन कणों से मिलकर यह पहिया बना है वे केंद्र की ओर निर्दिष्ट अभिकेंद्र बल का अनुभव करते हैं। पहिये की साम्यावस्था के साथ आप इस तथ्य से कैसे सामंजस्य बैठायेंगे। आप किसी आधे पहिये को पहिये के तल के लंबवत् तथा उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः एक समान गति में कैसे स्थापित करेंगे। क्या आपको इसकी गति बनाए रखने के लिए किसी बाह्य बल की आवश्यकता होगी?



चित्र 7.10

- 7.21** किसी दरवाजे के एक सिरे पर चूल है तथा यह ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः घूर्णन के लिए स्वतंत्र है (चित्र 7.10)। क्या इसका भार इस अक्ष के परितः कोई बल आघूर्ण लगाता है? अपने स्तर के लिए कारण लिखिए।
- 7.22** किसी नियमित n -बहुभुज के शीर्षों पर m द्रव्यमान के $(n-1)$ समान बिंदु द्रव्यमान स्थित हैं। इसके खाली शीर्ष का बहुभुज के केंद्र के सापेक्ष स्थिति सदिश $\mathbf{a}$ है। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (LA)

- 7.23** किसी एक समान (a) अर्ध-चक्रिका (b) चतुर्थांश चक्रिका का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात कीजिए।
- 7.24** दो चक्रिकाएँ, जिनके अपनी संगत अक्षों (चक्रिका के अभिलंबवत् तथा उनके केंद्र से गुजरने वाली) के परितः जड़त्व आघूर्ण I_1 तथा I_2 हैं। कोणीय चालों ω_1 तथा ω_2 से घूर्णन करते हुए अपने-अपने फलकों के साथ घूर्णन अक्षों को संपाती रखते हुए संपर्क में लाई जाती हैं।
- क्या इस स्थिति पर कोणीय संवेग संरक्षण नियम लागू होता है? क्यों?
 - दो चक्रिकाओं के निकाय की कोणीय चाल ज्ञात कीजिए।
 - इस प्रक्रिया में निकाय की ऊर्जा में होने वाले हास की गणना कीजिए।
 - हसित ऊर्जा का क्या हुआ? बताइए।
- 7.25** त्रिज्या R की कोई चक्रिका क्षैतिज अक्ष के परितः कोणीय चाल ω_0 से घूर्णन कर रही है। इसे किसी क्षैतिज मेज पर रखा जाता है। गतिज घर्षण गुणांक μ_k है—
- मेज के संपर्क में लाने से पूर्व इसके द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या था?
 - मेज के संपर्क में रखने पर इसकी नेमि (किनारे) के किसी बिंदु के रैखिक वेग का क्या होता है?
 - जब चक्रिका को मेज के संपर्क में रखा जाता है तो इसके द्रव्यमान केंद्र के रेखीय वेग का क्या होता है?

(d) कौन-सा बल (b) तथा (c) में प्रभावों के लिए उत्तरदायी है?

(e) लुढ़कना (लोटन) आरंभ होने के लिए किस शर्त का पूर्ण होना आवश्यक है?

(f) लुढ़कना (लोटन) आरंभ होने में लगने वाला समय परिकलित कीजिए।

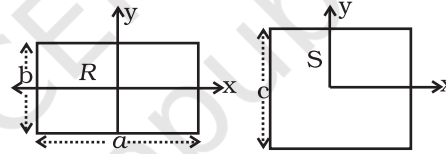
7.26 समान ऊँचाई h के R एवं $2R$ त्रिज्याओं के दो बेलनाकार खाली ड्रम क्रमशः ω (वामावर्त) तथा ω (दक्षिणावर्त) कोणीय वेगों से घूर्णन कर रहे हैं। इनके अक्ष नियम एवं समानांतर तथा क्षैतिज तल में हैं? इनके बीच $(3R + \delta)$ पृथकन है। इन्हें अब संपर्क में लाया जाता है $(\delta \rightarrow 0)$ ।

(a) संपर्क के ठीक पश्चात् घर्षण बलों को दर्शाइए।

(b) संपर्क के ठीक पश्चात् निकाय के बाहर के बलों तथा बल आघूर्णों की पहचान कीजिए।

(c) घर्षण समाप्त होने पर अंतिम कोणीय वेगों का अनुपात क्या होगा?

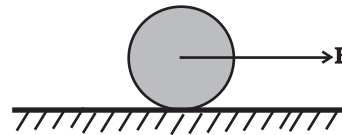
7.27 किसी एक समान वर्गाकार प्लेट S (भुजा c) तथा किसी एक समान आयताकार प्लेट R (भुजाएँ b, a) के सर्वसम क्षेत्रफल एवं द्रव्यमान हैं (चित्र 7.11)। दर्शाइए कि—



चित्र 7.11

(i) $I_{xR} / I_{xS} < 1$; (ii) $I_{yR} / I_{yS} > 1$; (iii) $I_{zR} / I_{zS} > 1$

7.28 त्रिज्या R की कोई चक्रिका किसी मेज पर अपनी नेमि (किनारे) पर टिकी है। मेज तथा चक्रिका के बीच घर्षण गुणांक μ है। (चित्र 7.12) अब आकृति में दर्शाए अनुसार बल $\mathbf{F}$ द्वारा चक्रिका को खींचा जाता है। वह अधिकतम बल ज्ञात कीजिए जिसमें अनुप्रयोग से चक्रिका बिना फिसले लोटन करती है।



चित्र 7.12

अध्याय 8

गुरुत्वाकर्षण



बहु विकल्पीय प्रश्न I (MCQ I)

- 8.1** पृथ्वी एक गोले का सन्निकट रूप है। यदि इसके अभ्यंतर में हर स्थान पर एक समान घनत्व का द्रव्य नहीं है, तो पृथ्वी के पृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण
- (a) केंद्र की ओर निर्दिष्ट होगा, परंतु हर स्थान पर समान नहीं होगा।
 - (b) का हर स्थान पर समान मान होगा परंतु केंद्र की ओर निर्दिष्ट नहीं होगा।
 - (c) परिमाण में हर स्थान पर समान तथा केंद्र की ओर निर्दिष्ट होगा।
 - (d) किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं हो सकता।
- 8.2** पृथ्वी से प्रेक्षण करने पर सूर्य लगभग वृत्ताकार कक्षा में गति करता प्रतीत होता है। बुध जैसे किसी अन्य ग्रह की गति के लिए पृथ्वी से प्रेक्षण करने पर भी यह बात
- (a) इसी प्रकार सत्य होगी।
 - (b) सत्य नहीं होगी क्योंकि पृथ्वी एवं बुध के बीच बल व्युत्क्रम वर्ग नियम के अनुसार नहीं होता।
 - (c) सत्य नहीं होगी क्योंकि बुध पर प्रमुख गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य के कारण है।
 - (d) सत्य नहीं होगी क्योंकि बुध गुरुत्वाकर्षण बलों के अतिरिक्त अन्य बलों से भी प्रभावित होता है।

8.3 पृथ्वी के विभिन्न बिंदु सूर्य से कुछ भिन्न दूरियों पर होते हैं। अतः गुरुत्वाकर्षण के कारण भिन्न बलों का अनुभव करते हैं। एक दृढ़-पिंडों के लिए हम जानते हैं कि यदि इसके भिन्न बिंदुओं पर भिन्न-भिन्न बल कार्य करें, तो इसकी परिणामी गति इस प्रकार होगी। जैसे कि एक नेट बल इसके द्रव्यमान केंद्र पर आरोपित होकर इसमें स्थानंतरीय गति उत्पन्न कर रहा हो तथा नेट बल-आघूर्ण द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः घूर्णी गति उत्पन्न कर रहा हो। पृथ्वी-सूर्य निकाय के लिए पृथ्वी में एक समान घनत्व के गोले के सदृश्य मानकर

- (a) बल आघूर्ण शून्य है।
- (b) बल आघूर्ण पृथ्वी को चक्रण कराता है।
- (c) दृढ़-पिंड परिणाम यहाँ लागू नहीं होता क्योंकि पृथ्वी दृढ़-पिंड के सदृश्य भी नहीं है।
- (d) बल आघूर्ण पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर गति कराता है।

8.4 पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे उपग्रहों की आयु परिमित होती है तथा कभी-कभी उपग्रहों का कचरा पृथ्वी पर गिरता है। इसका कारण यह है कि—

- (a) सौर सेल तथा बैटरियाँ समाप्त हो जाती हैं।
- (b) गुरुत्वाकर्षण नियम भीतर की ओर सर्पिल प्रक्षेप का संकेत देता है।
- (c) श्यान बल उपग्रह की चाल को कम करते हैं और इस प्रकार उपग्रह की ऊँचाई धीरे-धीरे घटती है।
- (d) अन्य उपग्रहों से संघट्ट होता है।

8.5 पृथ्वी तथा चंद्रमा दोनों पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, सूर्य से प्रेक्षण करने पर चंद्रमा की कक्षा—

- (a) दीर्घवृत्तीय होगी।
- (b) पूर्णरूप से दीर्घवृत्तीय नहीं होगी क्योंकि उस पर लगा कुल गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय नहीं है।
- (c) दीर्घवृत्तीय नहीं होगी, परंतु आवश्यक रूप से एक बंद वक्र होगी।
- (d) पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य ग्रहों के प्रभाव के कारण दीर्घवृत्तीय से काफी भिन्न होगी।

8.6 हमारे सौर परिवार के अंतराग्रहिक क्षेत्र में द्रव्य के टुकड़े (ग्रहों की तुलना में, आमाप में बहुत छोटे) विद्यमान हैं जिन्हें क्षुद्रग्रह कहते हैं।

- (a) सूर्य की तुलना में बहुत कम द्रव्यमान के होने के कारण सूर्य के चारों ओर गति नहीं करेंगे।
- (b) अपने लघु द्रव्यमानों के कारण अनियमित ढंग से गति करेंगे तथा बाह्य अंतरिक्ष में चले जाएँगे।
- (c) बंद कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर गति करेंगे, परंतु केप्लर के नियमों का पालन नहीं करेंगे।
- (d) ग्रहों की भाँति कक्षाओं में गति करेंगे तथा केप्लर के नियमों का पालन करेंगे।

8.7 असत्य (गलत) विकल्प का चयन कीजिए—

- (a) जड़त्वीय द्रव्यमान किसी बाह्य बल द्वारा किसी पिंड को त्वरित करने में कठिनाई की माप है जबकि गुरुत्वीय द्रव्यमान उस पर किसी बाह्य द्रव्यमान द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के निर्धारण में प्रासंगिक होता है।
- (b) गुरुत्वीय द्रव्यमान तथा जड़त्वीय द्रव्यमान समान होते हैं यह एक प्रयोगिक परिणाम है।
- (c) गुरुत्वीय द्रव्यमान तथा जड़त्वीय द्रव्यमान समान होने के कारण पृथ्वी पर सभी वस्तुओं के लिए गुरुत्वीय त्वरण समान होता है।
- (d) प्रोटॉन जैसे कणों का गुरुत्वीय द्रव्यमान आस-पास के भारी पिंडों की उपस्थिति पर निर्भर कर सकता है जबकि जड़त्वीय द्रव्यमान ऐसा नहीं कर सकता।

8.8 $2M$, m तथा M द्रव्यमान के कण क्रमशः A, B तथा C बिंदुओं पर इस प्रकार स्थित हैं कि $AB = \frac{1}{2} (BC)$ है तथा M की तुलना में m बहुत छोटा है और समय $t = 0$ पर ये सभी विराम में हैं (चित्र 8.1)। तदनंतर, किसी संघट्ट से पूर्व—



चित्र 8.1

- (a) m विराम में रहेगा।
- (b) m , M की ओर गति करेगा।
- (c) m , $2M$ की ओर गति करेगा।
- (d) m दोलनी गति करेगा।

बहु विकल्पीय प्रश्न II (MCQ II)

8.9 नीचे दिए गए कौन से विकल्प सही हैं?

- (a) गुरुत्वीय त्वरण ऊँचाई बढ़ने पर घटता है।
- (b) गहराई बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है (पृथ्वी को एक समान घनत्व का गोला मानिए)।
- (c) अक्षांश बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है।
- (d) गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता।

8.10 यदि गुरुत्वाकर्षण नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम से व्युत्क्रम घन नियम हो जाए, तो

- (a) ग्रहों की कक्षा दीर्घवृत्तीय नहीं होंगी।
- (b) ग्रहों की वृत्ताकार कक्षाएँ संभव नहीं होंगी।
- (c) हाथ से पृथ्वी के पृष्ठ पर फेंके गए पत्थर की प्रक्षेप गति लगभग परवलीय होगी।
- (d) एक समान घनत्व के गोलीय खोल के भीतर कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा।

8.11 यदि सूर्य का द्रव्यमान 10 गुना छोटा तथा गुरुत्वीय नियतांक G परिणाम में 10 गुना बड़ा हो, तो

- (a) पृथ्वी पर चलना अधिक कठिन हो जाएगा।
- (b) पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन नहीं होगा।
- (c) वर्षा की बूँद अत्यधिक तेजी से गिरेंगी।
- (d) वायुयान को अधिक तीव्रता से चलना पड़ेगा।

8.12 यदि सूर्य तथा पृथ्वी पर विशाल मात्रा के विजातीय आवेश हों, तो

- (a) केप्लर के सभी तीनों नियम फिर भी वैध रहेंगे।
- (b) केवल तीसरा नियम वैध होगा।
- (c) दूसरे नियम में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- (d) पहला नियम फिर भी वैध होगा।

8.13 ऐसे संकेत हैं कि गुरुत्वीय नियतांक G का मान भविष्य में अत्यधिक बड़े समय के पश्चात् (लाखों/करोड़ों वर्ष में) कम होता जाएगा। यदि हमारी पृथ्वी के लिए ऐसा हो, तो

- (a) कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- (b) लाखों/करोड़ों वर्ष के पश्चात् हम (पृथ्वी) अधिक तप्त हो जाएंगे।
- (c) पृथ्वी परिक्रमण (सूर्य की) करेगी। पूर्णतः बंद कक्षाओं में नहीं।
- (d) काफी अधिक समय के पश्चात् हम (पृथ्वी) सौर परिवार को छोड़ देंगे।

8.14 मान लीजिए $\mathbf{r}_1$ और $\mathbf{r}_2$ पर स्थित दो द्रव्यमानों m_1 तथा m_2 के बीच गुरुत्वाकर्षण बलों $\mathbf{F}_1$ तथा $\mathbf{F}_2$ के लिए न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को

$$\mathbf{F}_1 = -\mathbf{F}_2 = -\frac{\mathbf{r}_{12}}{r_{12}^3} GM_0^2 \left(\frac{m_1 m_2}{M_0^2} \right)^n$$

द्वारा व्यक्त किया जाता है। यहाँ M_0 एक स्थिरांक है जिसकी विमा द्रव्यमान की है। $\mathbf{r}_{12} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2$ तथा n कोई संख्या है। ऐसे प्रकरण में

- (a) पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण विभिन्न पिंडों के लिए भिन्न-भिन्न होगा।
- (b) केप्लर के तीनों नियमों में से कोई भी वैध नहीं होगा।
- (c) केवल तीसरा नियम ही अवैध हो जाएगा।
- (d) n के ऋणात्मक होने पर जल से हल्के पिंड जल में डूब जाएँगे।

8.15 निम्नलिखित में कौन सत्य है?

- (a) कोई ध्रुवीय उपग्रह पृथ्वी के ध्रुवों के परितः उत्तर-दक्षिण दिशा में गति करता है।
- (b) कोई तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के परितः पूर्व-पश्चिम दिशा में गति करता है।
- (c) कोई तुल्यकाली-उपग्रह पृथ्वी के परितः पश्चिम-पूर्व दिशा में गति करता है।
- (d) कोई ध्रुवीय उपग्रह पृथ्वी के परितः पूर्व-पश्चिम दिशा में गति करता है।

8.16 पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विस्तारित पिंड का द्रव्यमान केंद्र तथा इसका गुरुत्व केंद्र

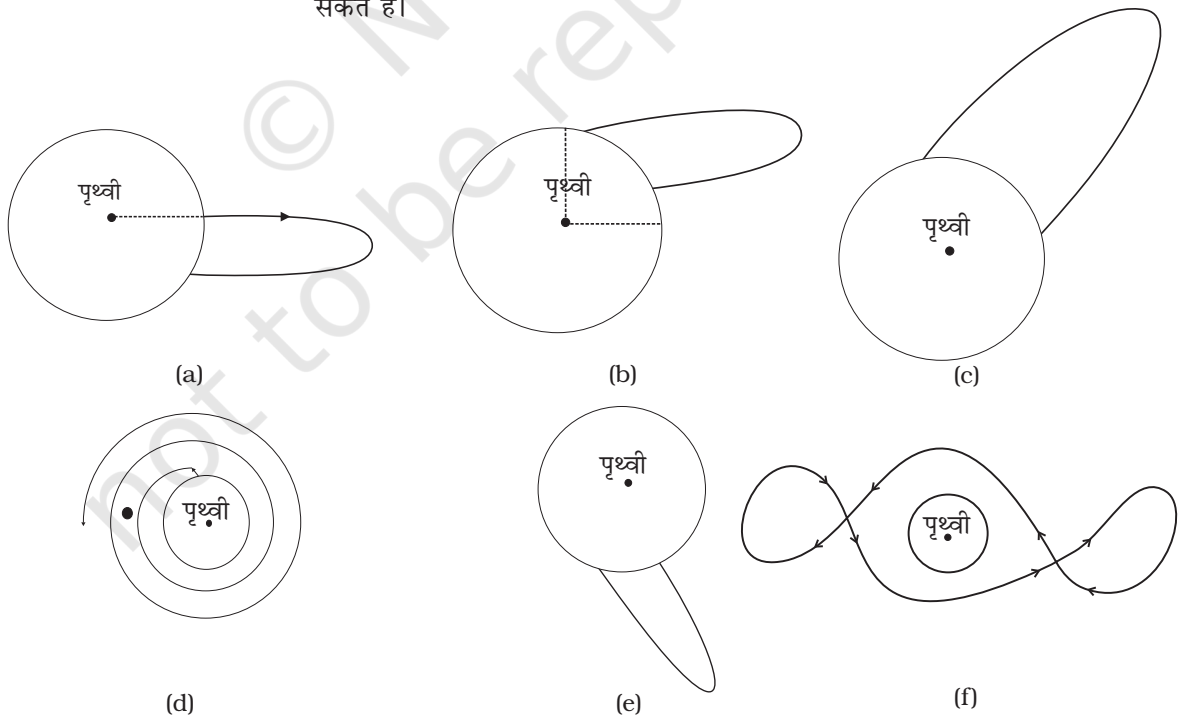
- (a) सदैव एक ही बिंदु पर होते हैं चाहे पिंड का साइज़ कुछ भी हो।
- (b) केवल गोलीय पिंडों के लिए सदैव एक ही बिंदु पर होते हैं।
- (c) कभी भी एक बिंदु पर नहीं हो सकते।
- (d) आमाम में 100 m से छोटे पिंडों के लिए एक दूसरे के निकट होते हैं।
- (e) यदि पिंड को पृथ्वी के भीतर बहुत गहराई तक ले जाएँ तो ये दोनों परिवर्तित हो सकते हैं।

अति लघु उत्तरीय प्रश्न (VSA)

- 8.17** वायुमंडल में वायु के अणु पृथ्वी के गुरुत्व बल द्वारा आकर्षित किए जाते हैं। स्पष्ट कीजिए, ये सभी वृक्ष से सेब की भाँति पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरते?
- 8.18** केंद्रीय बल तथा अकेंद्रीय बल का एक-एक उदाहरण दीजिए।
- 8.19** मंगल के लिए क्षेत्रीय वेग तथा समय के बीच ग्राफ आरेपित कीजिए।
- 8.20** सूर्य के परितः पृथ्वी के क्षेत्रीय वेग की दिशा क्या है?
- 8.21** दो बिंदु द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार प्रभावित हो जाएगा, यदि इनके बीच के पृथकन को समान रखते हुए उन्हें जल में डुबा दिया जाता है?
- 8.22** क्या यह संभव है कि किसी पिंड में जड़त्व हो परंतु भार हो?
- 8.23** हम किसी आवेश का विद्युत क्षेत्रों से परिरक्षण उसे खोखले चालक के भीतर रखकर कर सकते हैं। क्या हम किसी पिंड का पास के द्रव्य के गुरुत्वीय प्रभाव से परिरक्षण उसे किसी खोखले गोले के भीतर रखकर अथवा किसी अन्य विधि द्वारा कर सकते हैं?
- 8.24** किसी छोटे अंतरिक्षयान में, जो पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, बैठा कोई अंतरिक्ष यात्री गुरुत्व बल का संसूचन नहीं कर सकता। यदि पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष स्टेशन का साइज़ बड़ा है, तो वह गुरुत्व बल के संसूचन की आशा कर सकता है?
- 8.25** किसी खोखले गोलीय खोल (त्रिज्या R और एक समान घनत्व का) तथा बिंदु द्रव्यमान के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। F तथा r के बीच ग्राफ की प्रकृति दर्शाइए जबकि r बिंदु एक समान घनत्व के खोखले गोलीय खोल के केंद्र से दूरी है।
- 8.26** अपसौर और उपसौर स्थितियों में से किस पर पृथ्वी का वेग अधिक होगा? क्यों?
- 8.27** विषुव रेखीय समतल तथा निम्नलिखित के कक्षीय समतल के बीच कितना कोण होता है?
 - (a) ध्रुवीय उपग्रह
 - (b) तुल्य काली उपग्रह

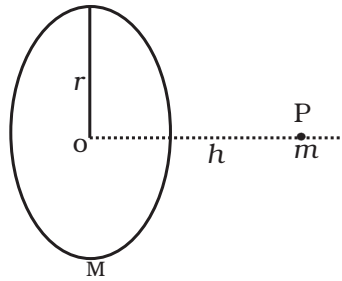
लघु उत्तरीय प्रश्न (SA)

- 8.28** माध्य सौर दिन उन दो क्रमागत दोपहरों के बीच का काल-अंतराल है जब सूर्य शिरो बिंदु (ध्रुव वृत्त) से गुजरता है।
नक्षत्र दिन किसी दूरस्थ सौर के मध्य बिंदु (शिरो बिंदु) (ध्रुव वृत्त) से दो क्रमागत संक्रमणों के बीच काल-अंतराल है।
उपयुक्त आरेख खींचकर, जो पृथ्वी का चक्रण तथा कक्षीय गति दर्शाता हो, यह दर्शाइए कि माध्य सौर दिन नक्षत्र दिन से 4 मिनट अधिक अवधि का होता है। दूसरे शब्दों में, दूरस्थ तारा प्रत्येक क्रमागत दिनों में 4 मिनट पहले उदय होगा।
(संकेत: आप पृथ्वी की कक्षा वृत्ताकार मान सकते हैं)।
- 8.29** दो सर्वसम भारी गोलों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं का 10 गुना है। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर कोई पिंड स्थायी साम्य में होगा अथवा अस्थायी साम्य में? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए।
- 8.30** पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा करते उपग्रह के लिए निम्नलिखित ग्राफों की प्रकृति दर्शाइए।
(a) गतिज ऊर्जा और कक्षीय त्रिज्या R के बीच
(b) स्थैतिक ऊर्जा और कक्षीय त्रिज्या R के बीच
(c) कुल ऊर्जा और कक्षीय त्रिज्या R के बीच
- 8.31** चित्र 8.2 में कई वक्र दर्शाए गए हैं। (वायु के घर्षण की उपेक्षा करके) तर्क सहित यह स्पष्ट कीजिए कि इनमें से कौन-से वक्र किसी प्रक्षेप्य के संभावित प्रक्षेप-पथ हो सकते हैं।



चित्र 8.2

- 8.32** m द्रव्यमान के किसी पिंड को पृथ्वी के पृष्ठ से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊँचाई तक ऊपर उठाया जाता है, अर्थात् उसे पृथ्वी के केंद्र से R से $2R$ दूरी तक ले जाया जाता है। इसकी स्थैतिज ऊर्जा में लब्धि कितनी है।
- 8.33** r त्रिज्या तथा M द्रव्यमान के किसी पतले वृत्ताकार छल्ले के केंद्र से गुजरने वाले अभिलंब के अनुदिश h दूरी पर स्थित बिंदु P पर कोई द्रव्यमान m रखा है (चित्र 8.3)।



चित्र 8.3

यदि इस द्रव्यमान को और अधिक दूरी पर इस प्रकार ले जाएँ कि $OP = 2h$ हो जाये, तो यदि $h = r$ है, तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना गुना कम हो जायेगा?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (LA)

- 8.34** सूर्य के समान किसी तारे के चारों ओर कई पिंड विभिन्न दूरियों पर गति कर रहे हैं। यह मानिए कि सभी वृत्ताकार कक्षाओं में गमन करते हैं। मान लीजिए कि तारे के केंद्र से दूरी r है तथा इसका रेखिक वेग v , कोणीय वेग ω , गतिज ऊर्जा K , गुरुत्वीय स्थैतिज ऊर्जा U , कुल ऊर्जा E तथा कोणीय संवेग L है। जैसे-जैसे कक्षा की त्रिज्या r में वृद्धि होती है, तो उपरोक्त राशियों में से किनमें वृद्धि होती है और किनमें कमी होती है?
- 8.35** भुजा L के किसी नियमित षटभुज के शीर्षों पर m द्रव्यमान के छः बिंदु-द्रव्यमान स्थित हैं। इनमें से किसी भी द्रव्यमान पर कुल गुरुत्वाकर्षण बल परिकलित कीजिए।
- 8.36** संचार के लिए पृथ्वी की विषुवतीय तुल्यकाली कक्षा में किसी उपग्रह को स्थापित किया जाता है।
- (a) इस प्रकार के उपग्रह की ऊँचाई परिकलित कीजिए।
- (b) उपग्रहों की वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो संचार के लिए समस्त पृथ्वी की व्याप्ति के लिए आवश्यक हो तथा विषुवत् वृत्त के किसी बिंदु से कम से कम एक उपग्रह अवश्य दिखाई दे।

$$[M = 6 \times 10^{24} \text{ kg}, R = 6400 \text{ km}, \\ T = 24\text{hr}, G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ SI इकाई}]$$

- 8.37** पृथ्वी की कक्षा 0.0167 उत्केन्द्रता का दीर्घवृत्त है। इस प्रकार, पृथ्वी की सूर्य से दूरी तथा चाल जिससे यह सूर्य की परिक्रमण करती है प्रतिदिन परिवर्तित होती है। इसका यह अर्थ है कि पूरे वर्ष में सौर दिन नियत नहीं है। मान लीजिए कि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसके कक्षीय तल के अभिलंबवत् है, तब सबसे छोटे तथा सबसे बड़े दिन की अवधि (लंबाई) ज्ञात कीजिए। दोपहर से दोपहर तक के समय को एक दिन मानिए। क्या इससे वर्ष की अवधि में दिन की लंबाई में परिवर्तन स्पष्ट होता है?
- 8.38** कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर किसी दीर्घवृत्तीय कक्षा में $6R$ के अपसौर तथा $2R$ के अपसौर सहित परिक्रमण कर रहा है जबकि $R = 6400 \text{ km}$ पृथ्वी की त्रिज्या है। कक्षा की उत्केन्द्रता ज्ञात कीजिए। भूमिउच्च तथा भूमिनीच पर उपग्रह के वेग ज्ञात कीजिए। यदि इस उपग्रह को $6R$ त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में स्थानांतरित करना हो तो क्या किया जाना चाहिए?

$$[G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ SI units and } M = 6 \times 10^{24} \text{ kg}]$$

अध्याय 9

ठोसों के यांत्रिक गुण



बहु विकल्पीय प्रश्न I (MCQ I)

- 9.1** किसी आदर्श द्रव का अवरूपण गुणांक होता है—
(a) अनंत
(b) शून्य
(c) एकांक
(d) कोई परिमित, छोटा, शून्येतर नियतमान
- 9.2** यदि किसी तार की अपनी मूल लंबाई घटकर आधी रह जाती है, तो वह अधिकतम लोड, जो यह तार बिना टूटे सहन कर सकता है।
(a) दोगुना
(b) आधा
(c) चार गुना
(d) उतना ही (समान)
- 9.3** किसी तार का ताप दोगुना कर दिया जाता है तो इसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक
(a) भी दोगुना हो जाएगा
(b) चार गुना हो जाएगा

- (c) वही रहेगा
(d) घट जाएगा।

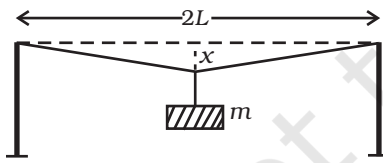
9.4 किसी कमानी के एक सिरे पर लोड अनुप्रयुक्त करके इसे खींचा जाता है। कमानी में उत्पन्न विकृति है—

- (a) आयतनी
(b) अवरूपण
(c) अनुदैर्घ्य एवं अवरूपण
(d) अनुदैर्घ्य

9.5 M द्रव्यमान की कोई दृढ़ छड़ तीन तारों, जिनमें प्रत्येक की लंबाई l है, पर सममित रूप से टिकी है। इनमें दोनों सिरों वाले तार कॉपर के तथा मध्य वाला तार आयरन का है। यदि प्रत्येक में तनाव समान रहता है, तो इन तारों के व्यासों का अनुपात बराबर है

- (a) $Y_{\text{copper}}/Y_{\text{iron}}$
(b) $\sqrt{\frac{Y_{\text{iron}}}{Y_{\text{copper}}}}$
(c) $\frac{Y_{\text{iron}}^2}{Y_{\text{copper}}^2}$
(d) $\frac{Y_{\text{iron}}}{Y_{\text{copper}}}$

9.6 लंबाई $2L$, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के किसी मृदू इस्पात के तार को इसकी प्रत्यास्थता सीमा के भीतर दो स्तंभों के बीच क्षैतिजतः तानित किया जाता है। कोई द्रव्यमान (चित्र 9.1) m इसके मध्य बिंदु से निलंबित किया जाता है। तार में विकृति है—

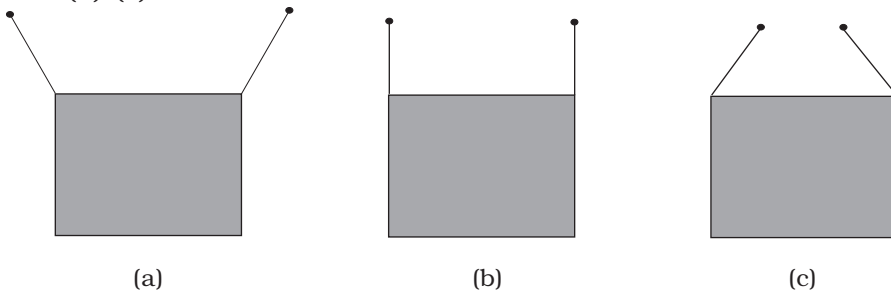


चित्र 9.1

- (a) $\frac{x^2}{2L^2}$
(b) $\frac{x}{L}$
(c) $\frac{x^2}{L}$
(d) $\frac{x^2}{2L}$

9.7 किसी आयताकार फ्रेम को दो समान लंबाई की डोरियों द्वारा दो अवलंबों से सममित रूप से निलंबित किया जाना है (चित्र 9.2)। इसे नीचे दिए तीन ढंगों से किया जा सकता है— डोरी में तनाव—

- (a) सब प्रकरणों में समान होगा।
 (b) (a) में सबसे कम होगा।
 (c) (b) में सबसे कम होगा।
 (d) (c) में सबसे कम होगा।

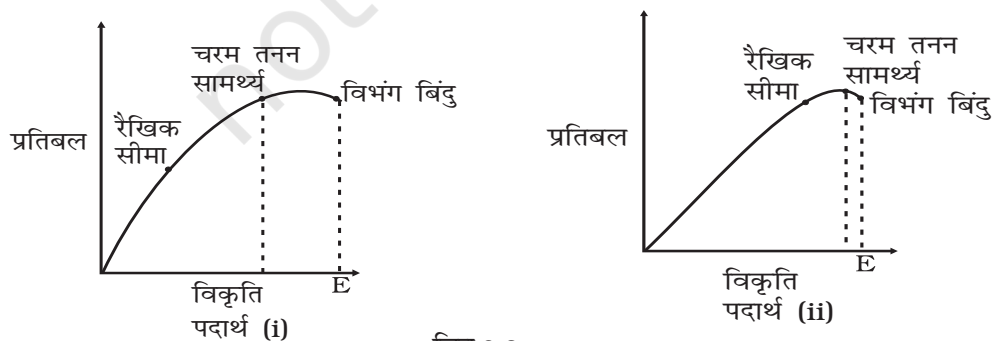


चित्र 9.2

- 9.8** सर्वसम विमाओं की दो बेलनाकार छड़ें जिनमें – एक रबड़ की और दूसरी स्टील की है, पर विचार कीजिए। दोनों छड़ों का एक सिरा छत से दृढ़तापूर्वक जड़ दिया गया है। प्रत्येक छड़ के मुक्त सिरे के केंद्र पर कोई द्रव्यमान M संलग्न किया गया है।
- (a) दोनों छड़ों में वृद्धि होगी और इसकी आकृति परिवर्तित होगी।
 (b) स्टील की छड़ में वृद्धि होगी व उसकी आकृति परिवर्तित होगी परंतु रबड़ की छड़ में केवल वृद्धि होगी।
 (c) स्टील की छड़ में, आकृति में बोधगम्य परिवर्तन हुए बिना वृद्धि होगी, परंतु रबड़ की छड़ में वृद्धि होगी तथा इसके निचले सिरे की आकृति दीर्घवृत्त में परिवर्तित हो जाएगी।
 (d) स्टील की छड़ में, आकृति में बोधगम्य परिवर्तन हुए बिना वृद्धि होगी, परंतु रबड़ की छड़ में वृद्धि होगी तथा इसका निचला किनारा केंद्र पर पतला होकर नोंक बन जाएगा।

बहु विकल्पीय प्रश्न -II (MCQ II)

- 9.9** चित्र 9.3 में दो पदार्थों के प्रतिबल-विकृति वक्र दर्शाए गए हैं, (समान स्केल मानिए)।



चित्र 9.3

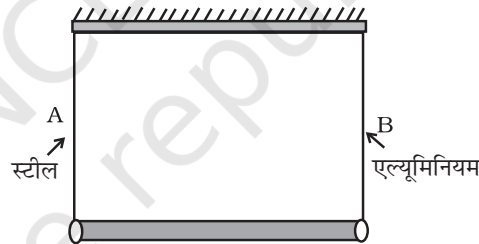
- (a) पदार्थ (i) की तुलना में पदार्थ (ii) अधिक प्रत्यास्थ है और इस प्रकार पदार्थ (ii) अधिक भंगुर है।
 (b) पदार्थ (i) एवं पदार्थ (ii) दोनों बराबर प्रत्यास्थ तथा बराबर भंगुर हैं।
 (c) पदार्थ (i) की तुलना में पदार्थ (ii) विकृति के अधिक क्षेत्र में प्रत्यास्थ रहता है।
 (d) पदार्थ (ii) की तुलना में पदार्थ (i) अधिक भंगुर है।

9.10 कोई तार छत से लटका है तथा दूसरे सिरे पर लटके भार F के द्वारा तानित है। छत द्वारा तार पर लगाया गया बल लटकाए गए भार के समान एवं विपरीत है।

- (a) तार की किसी भी अनुप्रस्थ काट A पर तनन प्रतिबल F/A है।
 (b) तार की किसी भी अनुप्रस्थ काट पर तनन प्रतिबल शून्य है।
 (c) तार की किसी भी अनुप्रस्थ काट A पर तनन प्रतिबल $2F/A$ है।
 (d) तार की किसी भी अनुप्रस्थ काट A पर तनन प्रतिबल F है।

9.11 l लंबाई तथा उपेक्षणीय द्रव्यमान की कोई छड़ अपने दो सिरों पर समान लंबाई दो तारों से लटकाई गई है जिनमें एक तार स्टील (तार A) का तथा दूसरा एल्युमिनियम (तार B) का है (चित्र 9.4)। तार A तथा B की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल क्रमशः 1.0 mm^2 तथा 2.0 mm^2 हैं।

$$(Y_{Al} = 70 \times 10^9 \text{ Nm}^{-2} \text{ और } Y_{steel} = 200 \times 10^9 \text{ Nm}^{-2})$$



चित्र 9.4

- (a) दोनों तारों में समान प्रतिबल के लिए किसी द्रव्यमान m को तार A के निकट निलंबित करना चाहिए।
 (b) दोनों तारों में समान प्रतिबल के लिए द्रव्यमान m को तार B के निकट निलंबित करना चाहिए।
 (c) दोनों तारों में समान प्रतिबल के लिए द्रव्यमान m को तार के मध्य पर निलंबित करना चाहिए।
 (d) दोनों तारों में समान विकृति के लिए द्रव्यमान m को तार A के निकट निलंबित करना चाहिए।

9.12 किसी आदर्श द्रव के लिए

- (a) आयतन गुणांक अनंत होता है।
 (b) आयतन गुणांक शून्य होता है।

(c) अवरूपण गुणांक अनंत होता है।

(d) अवरूपण गुणांक शून्य होता है।

9.13 समान व्यास के कॉपर एवं स्टील के तारों को सिरे से सिरा मिलाकर जोड़ा गया है। इस संयुक्त तार पर कोई विरूपक बल F आरोपित किया जाता है जो इसमें 1 cm की कुल वृद्धि कर देता है। इन दोनों तारों में—

(a) समान प्रतिबल होता है।

(b) विभिन्न प्रतिबल होता है।

(c) समान विकृति होती है।

(d) विभिन्न विकृतियाँ होती हैं।

अति लघु उत्तरीय प्रश्न (VSA)

9.14 रबड़ की तुलना में स्टील का यंग गुणांक काफी अधिक है। समान अनुदैर्घ्य विकृति के लिए किस में तनन प्रतिबल अधिक होगा?

9.15 क्या प्रतिबल सदिश रीश है?

9.16 स्टील तथा कॉपर की सर्वसम कमानियों को बराबर समान रूप में खींचा जाता है। किस पर अधिक कार्य करना होगा?

9.17 पूर्णतः दृढ़ पिंड के लिए यंग गुणांक क्या होता है?

9.18 पूर्णतः दृढ़ पिंड के लिए आयतन गुणांक क्या होता है?

लघु उत्तरीय प्रश्न (SA)

9.19 बल F तथा त्रिज्या r के तार के एक सिरे को दृढ़तापूर्वक जकड़ा गया है। जब इस तार के दूसरे सिरे को बल F द्वारा खींचा जाता है, तो इसकी लंबाई में l वृद्धि हो जाती है। उसी पदार्थ के $2L$ लंबाई तथा $2r$ त्रिज्या के तार को $2F$ बल से खींचा जाता है। इस तार में वृद्धि परिकलित कीजिए।

9.20 दोनों सिरों पर दृढ़तापूर्वक जकड़ी गई 1 m लंबाई तथा 1 cm^2 अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की स्टील ($Y = 2.0 \times 10^{11}\text{ Nm}^{-2}$; तथा $\alpha = 10^{-50}\text{ C}^{-1}$) की छड़ को 0°C से 200°C तक इस प्रकार गर्म किया गया है कि न तो इसकी लंबाई में वृद्धि हो न ही यह मुड़े। छड़ में उत्पन्न तनाव कितना है?

9.21 किसी गहरे समुद्र में एक रबड़ की गेंद को कितनी गहराई तक ले जाएँ कि इसका आयतन 0.1% घट जाए [रबड़ का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक $9.8 \times 10^8\text{ N m}^{-2}$; तथा समुद्र के जल का घनत्व 10^3 kg m^{-3}]

9.22 कोई ट्रक 9.1 m लंबी 5 mm त्रिज्या की स्टील की तार द्वारा खाई में फँसी किसी कार को बाहर खींच रहा है। जब कार गति करना आरंभ करती है तब तार में तनाव 800 N

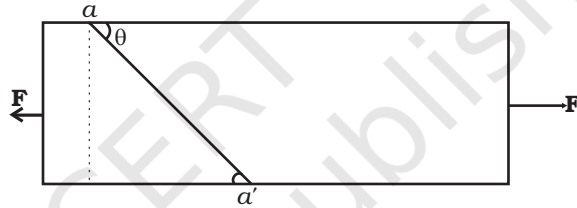
है। तार की लंबाई में कितनी वृद्धि हुई? (स्टील का यंग गुणांक $2 \times 10^{11} \text{ Nm}^{-2}$)

- 9.23** दो सर्वसम गेंदें जिनमें से एक हाथी दाँत की है तथा दूसरी गीली मिट्टी की है। समान ऊँचाई से पृथ्वी पर गिराई जाती हैं। इनमें से कौन-सी पृथ्वी से टकराकर अधिक ऊँचाई तक ऊपर उठेगी और क्यों?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (LA)

- 9.24** स्टील की लंबी छड़ पर विचार कीजिए जिसके सिरों पर लंबाई के अनुदिश लगे बल F के कारण तनन प्रतिबल है (चित्र 9.5)। एक ऐसे तल पर विचार कीजिए जो लंबाई से θ कोण बनाता है। इस तल पर तनन-प्रतिबल तथा अवरूपण-प्रतिबल क्या है?

- (a) किस कोण के लिए तनन प्रतिबल अधिकतम है?
(b) किस कोण के लिए अवरूपण प्रतिबल अधिकतम है?



चित्र 9.5

- 9.25** (a) किसी स्टील के तार का प्रति एकांक लंबाई द्रव्यमान μ तथा इसकी वृत्तीय अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या 0.1 cm है। क्षैतिज रखकर मापने पर इसकी लंबाई 10 m है। इस तार को दीवार में लगे हुक से ऊर्ध्वाधरतः लटकाया गया है तथा निचले मुक्त सिरे से 25 kg का कोई द्रव्यमान लटकाया जाता है। यह मानते हुए कि तार एक समान है तथा अनुप्रस्थ विकृतियाँ $\ll$ अनुदैर्घ्य विकृतियाँ, तार की लंबाई में वृद्धि ज्ञात कीजिए। स्टील का घनत्व 7860 kg m^{-3} है। (यंग गुणांक $Y=2 \times 10^{11} \text{ Nm}^{-2}$)
(b) यदि स्टील की पराभव सामर्थ्य $2.5 \times 10^8 \text{ Nm}^{-2}$ है, तो तार के निचले सिरे से अधिकतम कितना लटकाया जा सकता है?

- 9.26** लंबाई $2L$, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A तथा द्रव्यमान M की कोई स्टील की छड़ अपने केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः क्षैतिज तल में घूर्णन कराई जाती है। यदि स्टील का यंग गुणांक Y है, तो छड़ की लंबाई में वृद्धि ज्ञात कीजिए। (छड़ को एक समान मानिए)।

- 9.27** कोई समबाहु त्रिभुज ABC दो तांबे की छड़ों AB तथा BC एवं एक एल्युमिनियम की छड़ AC से मिलकर बना है। इसे इस प्रकार तप्त किया जाता है कि इसकी प्रत्येक भुजा के ताप में ΔT वृद्धि होती है। कोण ABC में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तांबे का रैखिक प्रसार गुणांक α_1 तथा एल्युमिनियम का रैखिक प्रसार गुणांक α_2 है।

- 9.28** प्रकृति में, प्रायः संरचनात्मक अवयवों के क्षय का कारण तनन अथवा संपीडन विकृतियों के बजाय ऐंठन अथवा बंकन के कारण उत्पन्न विशाल बल आघूर्ण होते हैं। संरचनाओं के इस प्रकार भंग होने की प्रक्रिया को आकुंचन कहते हैं तथा वृक्षों जैसी विशाल बेलनाकार संरचनाओं के प्रकरणों में यह बल-आघूर्ण अपने स्वयं के भार के कारण उत्पन्न होकर संरचना को बंकित कर देता है। अतः गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा संरचना के आधार से नहीं गुजरती। इस बंकन के कारण वृक्ष की केंद्रीय अक्ष के परितः

प्रत्यास्थ बल आघूर्ण $\frac{Y\pi r^4}{4R}$ द्वारा व्यक्त किया जाता है, यहाँ Y यंग गुणांक, r तने की

त्रिज्या तथा R वृक्ष की लंबाई के अनुदिश गुरुत्व केंद्र युक्त बंकित पृष्ठ (उदासीन पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है)। वृक्ष के तने की किसी दी गयी त्रिज्या के लिए वृक्ष की क्रांतिक ऊँचाई का आकलन कीजिए।

- 9.29** कमानी स्थिरांक k तथा उपेक्षणीय द्रव्यमान की किसी प्रत्यास्थ डोरी से m द्रव्यमान का कोई पत्थर बंधा है। अतानित डोरी की लंबाई L तथा द्रव्यमान उपेक्षणीय है। डोरी का दूसरा सिरा बिंदु P पर किसी कील से जुड़ा है। आरंभ में पत्थर बिंदु P के तल में है। पत्थर को बिंदु P से ऊर्ध्वाधर गिराया जाता है।

- शीर्ष से वह दूरी y ज्ञात कीजिए जब पत्थर पहली बार किसी क्षण के लिए विराम में आ जाता है।
- इस पात में पत्थर द्वारा प्राप्त अधिकतम वेग क्या है?
- निम्नतम बिंदु पर पहुँचने पर पत्थर की गति की प्रकृति क्या होगी?

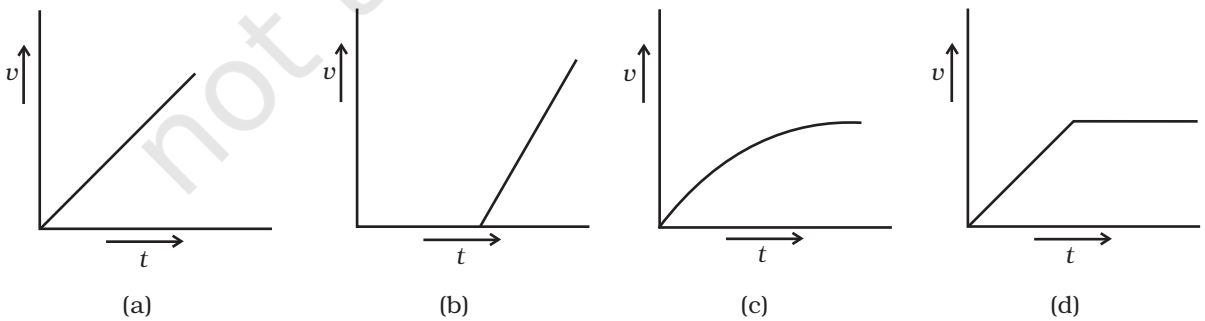
अध्याय 10

द्रवों के यांत्रिकी गुण



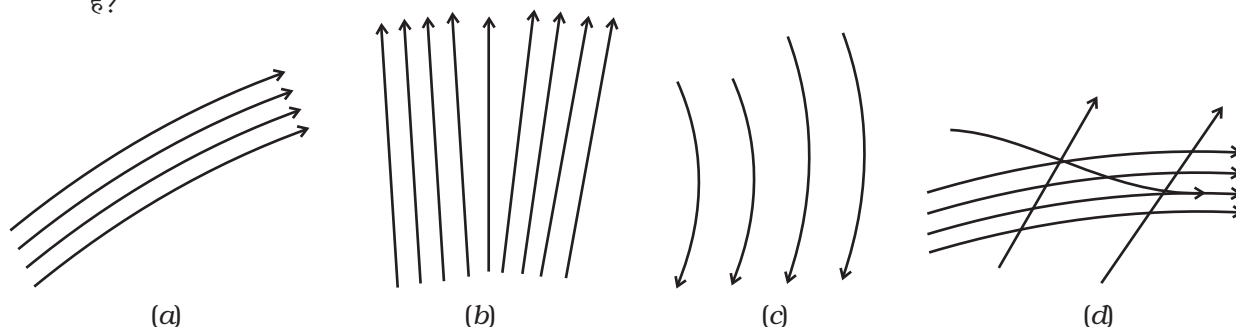
बहु विकल्पीय प्रश्न I (MCQ I)

10.1 कोई ऊँचा सिलिंडर श्यान तेल से भरा है। इसमें कोई गोल पत्थर इसके शीर्ष से शून्य आरंभिक वेग से गिराया जाता है। चित्र 10.1 में दर्शाए गए ग्राफों में वह ग्राफ चुनिए जो समय (t) के फलन के रूप में पत्थर के वेग (v) का निरूपण करता है।



चित्र 10.1

10.2 निम्नलिखित में कौन-सा आरेख (चित्र (10.2) धारा रेखी, प्रवाह को निरूपित नहीं करता है?



चित्र 10.2

10.3 किसी धारा रेखा के अनुदिश

- (a) किसी तरल कण का वेग नियत रहता है।
- (b) किसी दी गई स्थिति से गुजरने वाले सभी तरल कणों का वेग नियत होता है।
- (c) किसी दिए गए क्षण पर सभी तरल कणों का वेग नियत होता है।
- (d) किसी तरल कण की चाल नियत रहती है।

10.4 कोई आदर्श तरल, वृत्तीय अनुप्रस्थ काट के असमान पाइप से प्रवाहित होता है जिसके दो अनुभाग के व्यास 2.5 cm तथा 3.75 cm हैं। इन दो पाइपों से प्रवाहित तरल के वेगों का अनुपात है—

- (a) 9:4
- (b) 3:2
- (c) $\sqrt{3} : \sqrt{2}$
- (d) $\sqrt{2} : \sqrt{3}$

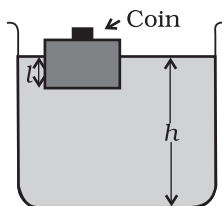
10.5 स्पर्श कोण का मान जल-काँच, अंतरापृष्ठ पर 0° , ऐथिल अल्कोहल-काँच अंतरापृष्ठ पर 0° , मरकरी-काँच अंतरापृष्ठ पर 140° और मिथाइल आयोडाइड-काँच अंतरापृष्ठ पर 30° है। किसी द्रोणी में भरे इन चारों में से किसी एक द्रव में काँच की कोशिका को रखा गया। यह पाया जाता है कि मेनिस्कस उत्तल है। द्रोणी में भरा द्रव है—

- (a) जल
- (b) ऐथिल अल्कोहल
- (c) मरकरी
- (d) मेथिल आयोडाइड

बहु विकल्पीय प्रश्न II (MCQ II)

10.6 किसी पृष्ठीय अणु के लिए

- (a) इस पर लगने वाला नेट बल शून्य होता है।



चित्र 10.3

- (b) इस पर नेट अधोमुखी बल लगता है।
- (c) भीतर के गुण की तुलना में कम स्थैतिज ऊर्जा होती है।
- (d) भीतर के अणु की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है।

10.7 दाब अदिश राशि है क्योंकि

- (a) यह बल एवं क्षेत्रफल का अनुपात है तथा बल एवं क्षेत्रफल दोनों सदिश हैं।
- (b) यह बल एवं क्षेत्रफल के परिमाणों का अनुपात है।
- (c) यह क्षेत्रफल के अभिलंबवत् बल के अवयव का अनुपात है।
- (d) यह चयन किए गए क्षेत्र के साइज़ पर निर्भर नहीं करता।

10.8 कोई लकड़ी का गुटका, जिसके ऊपर चित्र 10.3 में दर्शाए अनुसार कोई सिक्का रखा है, जल पर तैर रहा है।

दूरी l तथा h आकृति में दर्शाए अनुसार है। कुछ समय पश्चात् सिक्का जल में गिर जाता है, तब

- (a) l घट जाता है
- (b) h घट जाता है
- (c) l बढ़ जाता है
- (d) h बढ़ जाता है

10.9 ताप बढ़ने पर

- (a) गैसों की श्यानता घटती है।
- (b) द्रवों की श्यानता बढ़ती है।
- (c) गैसों की श्यानता बढ़ती है।
- (d) द्रवों की श्यानता घटती है।

10.10 धारा रेखी प्रवाह संभवतः उन द्रवों में अधिक होता है—

- (a) जिनका उच्च घनत्व हो।
- (b) जिनकी उच्च श्यानता हो।
- (c) जिनका निम्न घनत्व हो।
- (d) जिनकी निम्न श्यानता हो।

अति लघु उत्तरीय प्रश्न (VSA)

10.11 क्या श्यानता एक सदिश राशि है?

10.12 क्या पृष्ठ तनाव एक सदिश राशि है?

10.13 कोई हिमशैल अपने कुछ भाग को जलमग्न करते हुए तैरता है। यदि हिम का घनत्व $\rho_i = 0.917 \text{ g cm}^{-3}$ है, तो हिमशैल के आयतन का कितना भाग जलमग्न रहता है?

10.14 जल से भरे किसी बर्तन को भारण मशीन पर रखकर इसके स्केल को शून्य पर समायोजित किया गया है। कमानी नियतांक k की किसी भारहीन कमानी से कोई M

द्रव्यमान एवं ρ घनत्व का कोई गुटका निलंबित है। इस गुटके को बर्तन के जल में जलमग्न किया जाता है। स्केल का पाठ्यांक क्या है?

- 10.15** घनत्व ρ का कोई घनाकार गुटका जल के पृष्ठ पर तैर रहा है। इसकी ऊँचाई L का x भाग जल में डूबा है। यह जल से भरा बर्तन ऐलिवेटर पर रखा है जो त्वरण a से उपरिमुखी त्वरित हो रहा है। गुटके का कितना भाग जलमग्न है?

लघु उत्तरीय प्रश्न (SA)

- 10.16** वृक्षों में रस (जो गर्मियों में मुख्यतः जल होता है) त्रिज्या $r = 2.5 \times 10^{-5} \text{ m}$ की कोशिकाओं के किसी निकाय में ऊपर उठता है। रस का पृष्ठ तनाव $T = 7.28 \times 10^{-2} \text{ Nm}^{-1}$ तथा स्पर्श कोण 0° है। क्या सभी वृक्षों के शीर्ष तक जल की आपूर्ति के लिए केवल पृष्ठ तनाव उत्तरदायी हो सकता है?
- 10.17** विराम में किसी टैंकर में भरे तेल का मुक्त पृष्ठ क्षैतिज है। यदि टैंकर त्वरित होना आरंभ करे तो मुक्त पृष्ठ θ कोण पर झुक जाएगा। यदि त्वरण $a \text{ m s}^{-2}$ है, तो मुक्त पृष्ठ का ढलान क्या होगा?
- 10.18** मरकरी की 0.1 cm तथा 0.2 cm त्रिज्या की दो बूँद परस्पर मिलकर एक बड़ी बूँद बन जाती है। इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? मरकरी का पृष्ठ तनाव $T = 435.5 \times 10^{-3} \text{ N m}^{-1}$ है।
- 10.19** यदि द्रव की कोई बूँद छोटी-छोटी बूँदों में टूटती है, तो बूँदों का ताप घट जाता है। मान लीजिए R त्रिज्या की कोई बूँद N छोटी-छोटी बूँदों में टूटती है जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या r है। ताप में गिरावट का आकलन कीजिए।
- 10.20** 20° C पर जल का पृष्ठ तनाव तथा वाष्प दाब क्रमशः $7.28 \times 10^{-2} \text{ Nm}^{-1}$ तथा $2.33 \times 10^3 \text{ Pa}$, है। उस लघुतम गोलीय जल बूँद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जो 20° C पर बिना वाष्पित हुए बन सके।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (LA)

- 10.21** (a) वायुमंडल में ऊपर जाने पर दाब घटता है। यदि वायु का घनत्व ρ है तो ऊँचाई में dh अंतर होने पर दाब में अंतर dp क्या है?
- (b) यह मानते हुए कि दाब p घनत्व के अनुक्रमानुपाती है, यदि पृथ्वी के पृष्ठ पर दाब p_0 है तो ऊँचाई h पर दाब p ज्ञात कीजिए।
- (c) यदि $p_0 = 1.03 \times 10^5 \text{ N m}^{-2}$, $\rho_0 = 1.29 \text{ kg m}^{-3}$ तथा $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ है, जो पृथ्वी से किस ऊँचाई पर दाब घटकर पृथ्वी के पृष्ठ पर दाब का $(1/10)$ रह जाएगा?

(d) वायुमंडल का यह मॉडल सापेक्षतः कम दूरियों पर कार्य करता है। उन पूर्वानुमानों की पहचान कीजिए जो इस मॉडल को सीमित कर देते हैं।

10.22 अणुओं के बीच आकर्षण बल होने के कारण द्रव पृष्ठ तनाव दर्शाते हैं। ताप में वृद्धि होने पर पृष्ठ तनाव घटता है तथा क्वथनांक पर यह शून्य हो जाता है। दिया गया है—जल के वाष्पण की गुप्त ऊष्मा $L_v = 540 \text{ K cal kg}^{-1}$, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक $J = 4.2 \text{ J cal}^{-1}$, जल का घनत्व $\rho_w = 10^3 \text{ kg m}^{-3}$, आवोगाद्रो संख्या $N_A = 6.0 \times 10^{26} \text{ k mole}^{-1}$ तथा जल का आण्विक द्रव्यमान $M_A = 18 \text{ kg 1 k mole}$ के लिए।

(a) जल के एक अणु के वाष्पण के लिए आवश्यक ऊर्जा आकलित कीजिए।

(b) यह दर्शाइए कि जल के लिए अंतराअणुक दूरी $d = \left[\frac{M_A}{N_A} \times \frac{1}{\rho_w} \right]^{1/3}$ है तथा

इसका मान ज्ञात कीजिए।

(c) 1 atm दाब पर वाष्प अवस्था में 1 g जल 160 l cm^3 स्थान घेरता है। वाष्प अवस्था में क्वथनांक पर अंतराअणुक दूरी आकलित कीजिए।

(d) वाष्पन के समय अंतराअणुक दूरी d से d' तक बढ़ाने में अणु बल F का सामना करते हैं जिसे आप मान सकते हैं कि यह नियत है। F का मान आकलित कीजिए।

(e) F/d परिकलित कीजिए, जो पृष्ठ तनाव की माप है।

10.23 कोई गरम वायु से भरा गुब्बारा 8 m त्रिज्या का गोला है। इसके अंदर भरी वायु का ताप 60°C है। जब बाहर का ताप 20°C है, तब यह गुब्बारा कितने बड़े द्रव्यमान को उठा सकता है? (मान लीजिए वायु एक आदर्श गैस है, $R = 8.314 \text{ J mole}^{-1}\text{K}^{-1}$, $1 \text{ atm} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$; झिल्ली तनाव 5 N m^{-1} है)।

अध्याय 11

द्रव्य के तापीय गुण



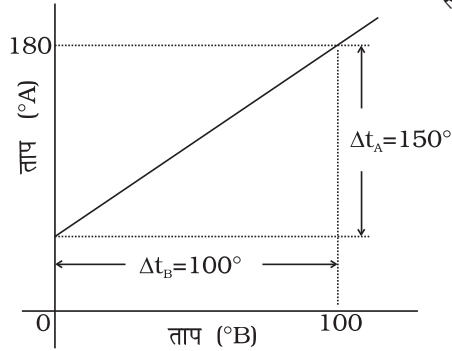
बहु विकल्पीय प्रश्न I (MCQ I)

11.1 एक द्विधातुक पत्री अल्युमिनियम एवं स्टील ($\alpha_{Al} > \alpha_{steel}$) की बनी है। गरम करने पर यह पत्री-

- (a) सीधी रहेगी।
- (b) व्यावर्तित हो जाएगी।
- (c) अल्युमिनियम को अवतल पार्श्व बनाकर मुड़ेगी।
- (d) स्टील को अवतल पार्श्व बनाकर मुड़ेगी।

11.2 कोई एक समान धातु की छड़ अपने लंबवत् द्विभाजक के परितः एक समान कोणीय चाल से घूर्णन करती है। यदि इसका थोड़ा ताप बढ़ाने के लिए इसे एक समान तप्त करें तो इसकी

- (a) घूर्णन-चाल बढ़ जाती है।
- (b) घूर्णन चाल घट जाती है।
- (c) घूर्णन चाल अपरिवर्तित रहती है।
- (d) घूर्णन-चाल इसके जड़त्व आघूर्ण में वृद्धि के कारण बढ़ जाती है।



चित्र 11.1

- 11.3** चित्र 11.1 में दो तापक्रमों A तथा B के बीच ग्राफ दर्शाया गया है। स्केल A तथा स्केल B पर निम्न नियत तापांक तथा उच्च नियत तापांक के बीच क्रमशः 150 तथा 100 समान भाग हैं।

दोनों स्केलों के बीच रूपांतरण के लिए दिया गया संबंध है—

(a) $\frac{t_A - 180}{100} = \frac{t_B}{150}$

(b) $\frac{t_A - 30}{150} = \frac{t_B}{100}$

(c) $\frac{t_B - 180}{150} = \frac{t_A}{100}$

(d) $\frac{t_B - 40}{100} = \frac{t_A}{180}$

- 11.4** किसी अल्युमिनियम के गोले को जल में डुबोया गया है। निम्नलिखित में कौन-सा कथन सत्य है?

- (a) 4°C के जल की तुलना में 0°C के जल में उत्प्लावनता कम होगी।
 (b) 4°C के जल की तुलना में 0°C के जल में उत्प्लावनता अधिक होगी।
 (c) 0°C के जल में उत्प्लावनता 4°C के जल की उत्प्लावनता अधिक होगी।
 (d) 4°C के जल में उत्प्लावनता कम या अधिक होना गोले की त्रिज्या पर निर्भर है।

- 11.5** ताप में वृद्धि होने पर लोलक का आवर्त काल

- (a) बढ़ जाता है क्योंकि लोलक की प्रभावी लंबाई गोलक का द्रव्यमान केंद्र उसके केंद्र पर रहने पर भी बढ़ जाता है।
 (b) घट जाता है क्योंकि लोलक की प्रभावी लंबाई गोलक का द्रव्यमान केंद्र उसके केंद्र पर ही रहने पर भी बढ़ जाती है।
 (c) बढ़ जाता है क्योंकि लोलक की प्रभावी लंबाई, गोलक का द्रव्यमान केंद्र गोलक के गुरुत्व केंद्र के नीचे स्थानांतरित होने के कारण बढ़ जाती है।
 (d) घट जाता है क्योंकि लोलक की प्रभावी लंबाई समान रहती है। परंतु गोलक का द्रव्यमान केंद्र गोलक के गुरुत्व केंद्र पर स्थानांतरित हो जाता है।

- 11.6** ऊष्मा संबद्ध होती है—

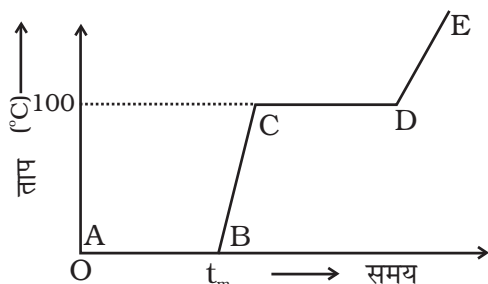
- (a) अणुओं की यादृच्छिक गति की गतिज ऊर्जा से।
 (b) अणुओं की व्यवस्थित गति की गतिज ऊर्जा से।
 (c) अणुओं को यादृच्छिक एवं व्यवस्थित गतियों की कुल गतिज ऊर्जा से।
 (d) कुछ प्रकरणों में यादृच्छिक गति की गतिज ऊर्जा से तथा कुछ अन्य प्रकरणों में व्यवस्थित गति की गतिज ऊर्जा से।

- 11.7** ताप T पर किसी धातु के गोले की त्रिज्या R है तथा धातु का रेखिक प्रसार गुणांक α है। गोले को थोड़ा तप्त करके इसके ताप में ΔT वृद्धि की जाती है जिससे इसका नया ताप $T + \Delta T$ हो जाता है। गोले के आयतन में हुई लगभग वृद्धि है—
- $2\pi R \alpha \Delta T$
 - $\pi R^2 \alpha \Delta T$
 - $4\pi R^3 \alpha \Delta T / 3$
 - $4\pi R^3 \alpha \Delta T$
- 11.8** समान द्रव्यमान तथा समान पदार्थ के बने एक गोले, एक घन एवं एक वृत्ताकार प्लेट को समान उच्च ताप तक आरंभ में तप्त किया गया है
- प्लेट सबसे अधिक तीव्रता से और घन सबसे धीरे ठंडा होगा।
 - गोला सबसे अधिक तीव्रता से और घन सबसे धीरे ठंडा होगा।
 - प्लेट सबसे अधिक तीव्रता से और गोला सबसे धीरे ठंडा होगा।
 - घन सबसे अधिक तीव्रता से और प्लेट सबसे धीरे ठंडी होगी।

बहु विकल्पीय प्रश्न II (MCQ II)

- 11.9** सही विकल्पों को अंकित कीजिए—
- कोई निकाय X निकाय Y के साथ तापीय साम्य में है, पर Z के साथ नहीं है। निकाय Y तथा Z एक दूसरे के साथ तापीय साम्य में हो सकते हैं।
 - कोई निकाय X निकाय Y के साथ तापीय साम्य में है, पर Z के साथ नहीं है। निकाय Y तथा Z एक दूसरे के साथ तापीय साम्य में नहीं है।
 - कोई निकाय X न तो Y के साथ तापीय साम्य में और न ही Z के साथ। निकाय Y तथा Z एक दूसरे के साथ तापीय साम्य में होने चाहिए।
 - कोई निकाय X न तो Y के साथ तापीय साम्य में है और न ही Z के साथ। निकाय Y तथा Z एक दूसरे के साथ तापीय साम्य में हो सकते हैं।
- 11.10** गुलाब जामुन (गोल मानकर) किसी भट्टी पर तप्त किए जाते हैं। ये दो साइजों में उपलब्ध हैं। एक दूसरे से दोगुना (त्रिज्या में) बड़ा है। पिज्जा (डिस्क मानकर) को भी भट्टी पर तप्त किया जाता है। ये भी दो साइजों में हैं। एक दूसरे से दोगुना (त्रिज्या में) बड़ा है। चारों को एक साथ भट्टी के ताप पर तप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए—
- दोनों साइजों की गुलाब जामुन समान समय में तप्त होंगी।
 - छोटी गुलाब जामुन बड़ी से पहले तप्त हो जाती है।
 - छोटा पिज्जा बड़ों से पहले तप्त हो जाता है।
 - बड़ा पिज्जा छोटों से पहले तप्त हो जाता है।

11.11 चित्र 11.2 में दर्शाए गए ग्राफ के संदर्भ में, जिसमें तप्त करने पर बर्फ की अवस्था दर्शाई (स्केल के अनुसार नहीं) गई है, कौन सा विकल्प सही है?



चित्र 11.2

- (a) क्षेत्र AB तापीय साम्य में बर्फ एवं जल को निरूपित करता है।
- (b) B पर जल उबलना आरंभ करता है।
- (c) C पर जल भाप में रूपांतरित हो जाता है।
- (d) C से D तक क्वथनांक पर जल तथा भाप के तापीय साम्य का निरूपण है।

11.12 तप्त दूध से पूर्णतः भरे गिलास को मेज पर उड़ेला गया है। यह धीरे-धीरे शीतल होना आरंभ कर देता है। निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?

- (a) शीतलन की दर दूध का ताप परिवेश के ताप तक पहुँचने पर नियत रहती है।
- (b) दूध का ताप समय के साथ चरघातांकी रूप से घटता है।
- (c) शीतलन के समय, ऊष्मा-प्रवाह दूध से परिवेश में होता है और साथ ही परिवेश से दूध में भी होता है, परंतु नेट ऊष्मा-प्रवाह दूध से परिवेश में ही होता है इसीलिए दूध ठंडा हो जाता है।
- (d) दूध से परिवेश में ऊष्मा हानि के लिए चालन, संवाहन एवं विकिरण तीनों ही परिघटनाएँ उत्तरदायी होती हैं।

अति लघु उत्तरीय प्रश्न (VSA)

11.13 क्या थर्मामीटर का बल्ब ऊष्मा-पार्य अथवा रुद्धोष्म दीवार का बना होता है?

11.14 कोई छात्र किसी छड़ की आरंभिक लंबाई l , ताप-परिवर्तन ΔT तथा लंबाई में परिवर्तन Δl को इस प्रकार रिकार्ड करता है—

क्रम संख्या	l (m)	ΔT ($^{\circ}\text{C}$)	Δl (m)
1.	2	10	4×10^{-4}
2.	1	10	4×10^{-4}
3.	2	20	2×10^{-4}
4.	3	10	6×10^{-4}

यदि पहला प्रेक्षण सही है, तो आप 2, 3 तथा 4 प्रेक्षणों के बारे में क्या कह सकते हैं?

11.15 हमारे शरीर के ताप से उच्चतम समान ताप की धातु की छड़ लकड़ी की छड़ की अपेक्षा अधिक तप्त प्रतीत होती है? इसी प्रकार यदि ये दोनों हमारे शरीर के ताप से कम ताप पर हैं तो धातु की छड़ लकड़ी की छड़ की अपेक्षा शीतल प्रतीत होती है।

- 11.16** वह ताप परिकलित कीजिए जिसका आंशिक मान सेल्सियस तथा फारेनहाइट स्केल दोनों पर समान होता है।
- 11.17** आजकल लोग कॉपर की तली वाले स्टील के बर्तन उपयोग करते हैं। इसे एक समान तापन के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। इस तथ्य का, कि कॉपर अच्छा चालक है, उपयोग करके इस प्रभाव को स्पष्ट कीजिए।

लघु उत्तरीय प्रश्न (SA)

- 11.18** किसी एक समान छड़ (रैखिक प्रसार गुणांक α) के अपने लंबवत् समविभाजक के परितः जड़त्व आघूर्ण I में वृद्धि ज्ञात कीजिए जबकि इसके ताप में लघु वृद्धि ΔT की जाती है।
- 11.19** भारत में ग्रीष्म काल में एक सामान्य चलन के अनुसार अपने को शीतल रखने के लिए बर्फ को कूटकर उसके गोले को शर्बत में डुबोकर चूसते हैं। इसके लिए एक तीली को कुटी बरफ में धंसाकर हथेलियों से दबाकर गोला बनाते हैं। तुल्यतः सर्दियों में, हिमपात वाले क्षेत्रों में लोग हिम के गोले बनाकर इधर-उधर फेंकते हैं। जल के P-T आरेख के संदर्भ में कुटी हुई बरफ अथवा हिम से गोले बनाने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए।
- 11.20** 100 g जल को -10°C तक अतिशीतित किया गया है। इस बिंदु पर कुछ यांत्रिक विक्षोभ के अथवा अन्य कारणवश यह जल यकायक जम जाता है। परिणामी मिश्रण का ताप क्या होगा तथा कितना द्रव्यमान जमेगा?

$$[S_w = 1\text{cal/g/}^\circ\text{C तथा } L^w_{\text{Fusion}} = 80\text{cal/g}]$$

- 11.21** एक दिन प्रातः रमेश ने गीजर के गर्म पानी से $1/3$ बाल्टी भरी $2/3$ बाल्टी को ठंडे जल (कक्ष ताप पर) द्वारा मिश्रण को आरामदायक ताप पर लाने के लिए भरा जाना था। अचानक रमेश को कोई कार्य करना है जिसमें नहाने से पूर्व 5-10 मिनट का समय लगेगा। अब उसके पास दो विकल्प हैं: (i) बाल्टी के शेष भाग को पूरा भरने के पश्चात् काम पर जाए (ii) पहले काम करे और फिर नहाने से तुरंत पहले शेष बाल्टी को भरे। आपके विचार से किस विकल्प से जल अधिक ऊष्ण रहेगा? स्पष्ट कीजिए।

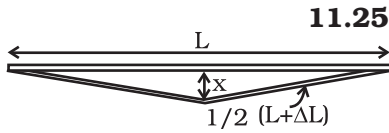
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (LA)

- 11.22** हम ऐसा स्केल बनाना चाहते हैं जिसकी लंबाई ताप परिवर्तन के साथ परिवर्तित न हो। यह सुझाव दिया गया है कि इस प्रकार का जो स्केल बने उसकी लंबाई 10 cm रहे। हम पीतल एवं लोहे की बनी द्विधातुक पत्री का उपयोग कर सकते हैं जिसमें प्रत्येक की लंबाई भिन्न हो जिनकी लंबाई (दोनों अवयवों) में इस प्रकार परिवर्तन हो कि

उनकी लंबाइयों में अंतर सदैव नियत रहे। यदि $\alpha_{\text{iron}} = 1.2 \times 10^{-5} / \text{K}$ तथा $\alpha_{\text{brass}} = 1.8 \times 10^{-5} / \text{K}$, है, तब हमें प्रत्येक पत्री की लंबाई क्या लेनी चाहिए?

11.23 हम एक ऐसा बर्तन बनाना चाहते हैं जिसका आयतन ताप में परिवर्तन के साथ परिवर्तित न हो (उपरोक्त प्रश्न से संकेत लीजिए)। इसे 100 cc आयतन का बनाने के लिए हम पीतल एवं लोहे का उपयोग कर सकते हैं ($\beta_{\text{brass}} = 6 \times 10^{-5} / \text{K}$ तथा $\beta_{\text{iron}} = 3.55 \times 10^{-5} / \text{K}$)। आप इसे कैसे बना सकते हैं?

11.24 तांबा भरी दाँत की कोटर में 57°C ताप की चाय पीने पर उत्पन्न प्रतिबल परिकलित कीजिए। आप शरीर का ताप 37°C , $\alpha = 1.7 \times 10^{-5} / ^\circ\text{C}$ तथा तांबे का आयतन गुणांक $= 140 \times 10^{-9} \text{N/m}^2$ ले सकते हैं।



चित्र 11.3

11.25 10 m लंबी स्टील की बनी रेल की पटरी किसी रेलवे लाइन पर अपने दोनों सिरों पर जकड़ी है (चित्र 11.3)। किसी गर्मी के दिन ताप में 20°C की वृद्धि होने पर यह आकृति में दर्शाए अनुसार विरूपित हो जाती है। यदि $\alpha_{\text{steel}} = 1.2 \times 10^{-5} / ^\circ\text{C}$ है तो x का मान (केंद्र का विस्थापन) ज्ञात कीजिए।

11.26 0°C पर L_0 लंबाई की कोई पतली छड़, जिसका रैखिक प्रसार गुणांक α है के दोनों सिरों को θ_1 तथा θ_2 ताप पर रखा गया है। इसकी नई लंबाई ज्ञात कीजिए।

11.27 स्टेफॉन के विकिरण नियम के अनुसार कोई कृष्णिका अपने एकांक पृष्ठीय क्षेत्र से हर सेकंड σT^4 ऊर्जा विकिरित करती है, यहाँ T कृष्णिका के पृष्ठ का ताप तथा $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{W/m}^2\text{K}^4$ को स्टेफॉन नियतांक कहते हैं। किसी 0.5 m त्रिज्या की बॉल को नाभिकीय अस्त्र के रूप में मान सकते हैं। विस्फोट करने पर इसका ताप 10^6K पहुँचता है और इसे कृष्णिका मान सकते हैं।

(a) इसके द्वारा विकिरित शक्ति का आकलन कीजिए।

(b) यदि परिवेश में 30°C का जल है, तो उत्पन्न ऊर्जा का 10% कितने जल को 1 s में वाष्पित कर सकता है।

$$[S_w = 4186.0 \text{J/kgK} \text{ तथा } L_v = 22.6 \times 10^5 \text{J/kg}]$$

(c) यदि यह समस्त ऊर्जा U विकिरणों के रूप में हो, तो तदनुरूपी संवेग $p = U/c$ है, यह 1 km दूरी पर प्रति एकांक क्षेत्रफल को प्रति एकांक समय में कितना संवेग प्रदान करता है?

अध्याय 12

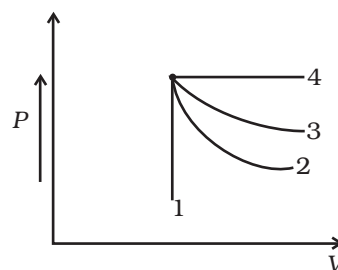
ऊष्मागतिकी



बहु विकल्पीय प्रश्न I (MCQ I)

12.1 कोई आदर्श गैस एक ही आरंभिक अवस्था से प्रारंभ करके विभिन्न प्रक्रमों से गुजरती है (चित्र 12.1)। ये चार प्रक्रम हैं - रुद्धोष्म, समतापीय, समदाबीय एवं समआयतनित। 1, 2, 3 और 4 में से कौन-सा रुद्धोष्म है?

- (a) 4
- (b) 3
- (c) 2
- (d) 1

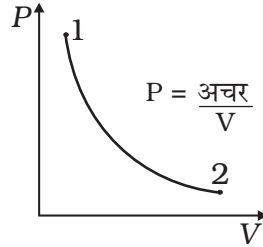


चित्र 12.1

12.2 यदि कोई सामान्य व्यक्ति मंथर गति से चलता है तो वह $14.5 \times 10^3 \text{ cal/min}$ ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह ऊष्मा पसीने के वाष्पन से शरीर से निकल जाती है। (यह मानते हुए कि 1 kg पसीने के वाष्पन के लिए $580 \times 10^3 \text{ cal}$ चाहिए) तब प्रति मिनट वाष्पित पसीने का परिमाण है

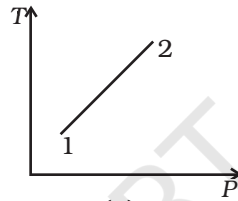
- (a) 0.25 kg
- (b) 2.25 kg
- (c) 0.05 kg
- (d) 0.20 kg

12.3 चित्र 12.2 में दशाए गए किसी आदर्श गैस के P - V आरेख पर विचार कीजिए।

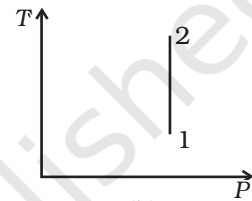


चित्र 12.2

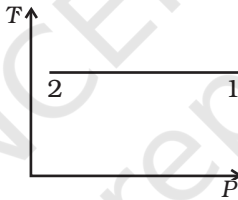
चित्र 12.3 में दिए गए आरेखों में से कौन-सा ग्राफ इसके संगत T - P आरेख को निरूपित करता है?



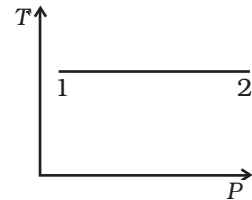
(a)



(b)



(c)



(d)

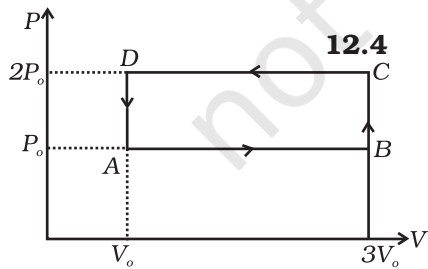
चित्र 12.3

(a) (iv)

(b) (ii)

(c) (iii)

(d) (i)



चित्र 12.4

कोई आदर्श गैस चित्र 12.4 के P - V आरेख में दर्शाए अनुसार चक्रीय प्रक्रिया ABCDA करती है।

गैस द्वारा किए गए कार्य की मात्रा है

- (a) $6P_0V_0$
- (b) $-2P_0V_0$
- (c) $+2P_0V_0$
- (d) $+4P_0V_0$

- 12.5** दो A तथा B पात्रों पर विचार कीजिए जिनमें समान दाब, आयतन तथा ताप पर आदर्श गैस भरी है। पात्र A की गैस को समतापीय प्रक्रम द्वारा उसके मूल आयतन के आधे आयतन तक संपीडित किया जाता है जबकि पात्र B की गैस को रुद्धोष्म प्रक्रम द्वारा उसके मूल आयतन के आधे आयतन तक संपीडित किया जाता है। B में गैस तथा A में गैस के अंतिम दाबों का अनुपात है

(a) $2^{\gamma-1}$

(b) $\left(\frac{1}{2}\right)^{\gamma-1}$

(c) $\left(\frac{1}{1-\gamma}\right)^2$

(d) $\left(\frac{1}{\gamma-1}\right)^2$

- 12.6** कॉपर के तीन गुटके जिनके द्रव्यमान क्रमशः M_1 , M_2 एवं M_3 kg हैं। साम्य अवस्था में आने तक तापीय संपर्क में रखे गए हैं। संपर्क से पूर्व इनके ताप T_1 , T_2 एवं T_3 ($T_1 > T_2 > T_3$) थे। यह मानते हुए कि परिवेश में कोई ऊष्मा ह्रास नहीं होती, संतुलन ताप T का मान होगा—

(a) $T = \frac{T_1 + T_2 + T_3}{3}$

(b) $T = \frac{M_1 T_1 + M_2 T_2 + M_3 T_3}{M_1 + M_2 + M_3}$

(c) $T = \frac{M_1 T_1 + M_2 T_2 + M_3 T_3}{3(M_1 + M_2 + M_3)}$

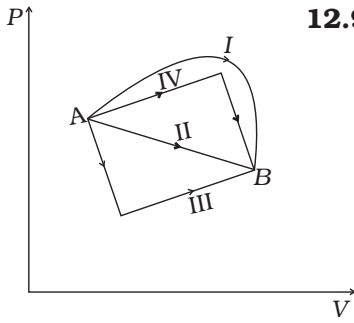
(d) $T = \frac{M_1 T_1 s + M_2 T_2 s + M_3 T_3 s}{M_1 + M_2 + M_3}$

बहु विकल्पीय प्रश्न II (MCQ II)

- 12.7** नीचे वर्णन किए गए प्रक्रमों में कौन-से अनुत्क्रमणीय हैं?
- हथौड़े से पीटते समय लोहे की छड़ के ताप में वृद्धि होना।
 - T_1 ताप पर लघु पात्र में भरी किसी गैस को उच्च ताप T_2 के बड़े पात्रों के संपर्क में लाते हैं जिससे गैस के ताप में वृद्धि हो जाती है।
 - घर्षणहीन पिस्टन लगे सिलिंडर में भरी किसी आदर्श गैस की स्थैतिककल्प समतापीय आयतन वृद्धि।
 - रुद्धोष्म दीवार की पिस्टन-सिलिंडर व्यवस्था में कोई आदर्श गैस भरी है। पिस्टन पर कोई भार W रखने के परिणामस्वरूप गैस संपीडित होती है।

12.8 कोई आदर्श गैस अपनी किसी आरंभिक अवस्था i से अंतिम अवस्था f तक समतापीय प्रक्रम करती है। सही विकल्प का चयन कीजिए—

- (a) $dU = 0$
- (b) $dQ = 0$
- (c) $dQ = dU$
- (d) $dQ = dW$

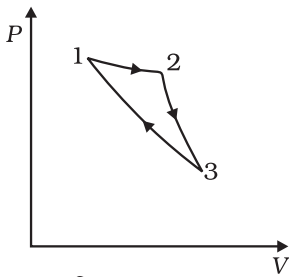


चित्र 12.5

12.9 चित्र 12.5 में A से B तक किसी आदर्श गैस की अवस्था परिवर्तन का P - V आरेख दर्शाया गया है। इसके चार विभिन्न भाग I, II, III तथा IV आरेख में दिए अनुसार समान अवस्था परिवर्तन की ओर संकेत करते हैं।

- (a) IV तथा III प्रकरणों में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन समान हैं परंतु I एवं II में ऐसा नहीं है।
- (b) आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन सभी चारों प्रकरणों में समान हैं।
- (c) प्रकरण I में किया गया कार्य अधिकतम है।
- (d) प्रकरण II में किया गया कार्य निम्नतम है।

12.10 किसी इंजन द्वारा अपनाए गए चक्र पर विचार कीजिए (चित्र 12.6)



चित्र 12.6

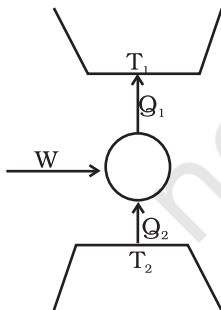
1 से 2 समतापीय

2 से 3 रुद्धोष्म है

3 से 1 रुद्धोष्म है

ऐसा प्रक्रम व्यवहारतः अस्तित्वमान नहीं होता क्योंकि

- (a) ऐसे प्रक्रम में ऊष्मा पूर्णतः यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है, जो संभव नहीं है।
- (b) इस प्रक्रम में यांत्रिक ऊर्जा पूर्णतः ऊष्मा में रूपांतरित होती है, जो संभव नहीं है।
- (c) दो रुद्धोष्म प्रक्रमों को निरूपित करने वाले चक्र प्रतिच्छेदन नहीं करते।
- (d) किसी रुद्धोष्म प्रक्रम तथा किसी समतापीय प्रक्रम को निरूपित करने वाले चक्र प्रतिच्छेदन नहीं करते।



चित्र 12.7

12.11 चित्र 12.7 में दर्शाए अनुसार किसी ऊष्मा इंजन पर विचार कीजिए। Q_1 तथा Q_2 क्रमशः इंजन के एक चक्र में ऊष्मन T_1 को दी गई ऊष्मा तथा T_2 से ली गई ऊष्माएँ हैं। इस इंजन पर किया गया कार्य W है।

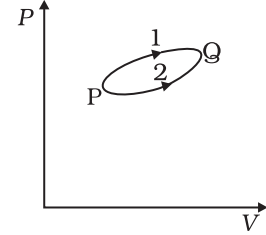
यदि $W > 0$ तो संभावनाएँ हैं कि

- (a) $Q_1 > Q_2 > 0$
- (b) $Q_2 > Q_1 > 0$
- (c) $Q_2 < Q_1 < 0$
- (d) $Q_1 < 0, Q_2 > 0$

अति लघु उत्तरीय प्रश्न (VSA)

12.12 क्या यह संभव है कि किसी निकाय को ऊष्मा दी जाए फिर भी उसका ताप नियत रहे?

12.13 चित्र 12.8 में दर्शाए P - V आरेख में कोई निकाय P से Q तक दो विभिन्न पथों द्वारा जाता है। पथ 1 पर निकाय को दी गई ऊष्मा 1000 J है। निकाय द्वारा पथ 1 के अनुदिश किया गया कार्य पथ 2 की तुलना में 100 J अधिक है। पथ 2 में निकाय द्वारा ऊष्मा विनिमय क्या है?



चित्र 12.8

12.14 यदि किसी रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला रखें तो कमरा गरम होगा अथवा ठंडा? स्पष्ट कीजिए।

12.15 क्या किसी गैस को बिना ऊष्मा दिए उसके ताप में वृद्धि की जा सकती है? स्पष्ट कीजिए।

12.16 कार चलाते समय इसके टायरों में वायु दाब बढ़ जाता है। स्पष्ट कीजिए।

लघु उत्तरीय प्रश्न (SA)

12.17 $T_1 = 500 \text{ K}$ तथा $T_2 = 300 \text{ K}$ के बीच प्रचालित किसी कार्नो-चक्र पर विचार कीजिए जिसमें प्रतिचक्र 1 kJ यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। ऊष्मा भंडार द्वारा इंजन को स्थानांतरित ऊष्मा की मात्रा परिकलित कीजिए।

12.18 कोई व्यक्ति जिसका द्रव्यमान 60 kg है। 10 m ऊँची सीढ़ी चढ़-उतर कर अपना 5 kg द्रव्यमान घटाना चाहता है। मान लीजिए नीचे उतरने की अपेक्षा ऊपर चढ़ने में दो गुनी वसा जलती है। यदि 1 kg वसा को जलाने के लिए 7000 किलो कैलोरी खर्च करनी पड़ती हैं, तो 5 kg द्रव्यमान घटाने के लिए उसे कितनी बार ऊपर-नीचे जाना होगा?

12.19 मान लीजिए किसी साइकल-टायर में पंप द्वारा वायु भरी जा रही है। मान लीजिए टायर का आयतन (नियत) V है तथा एक चरण में पंप रुद्धोष्म प्रक्रम द्वारा $\Delta V (\ll V)$ वायु को ट्यूब में स्थानांतरित करता है। ट्यूब में दाब को P_1 से P_2 करने में कुल कितना कार्य किया जाता है?

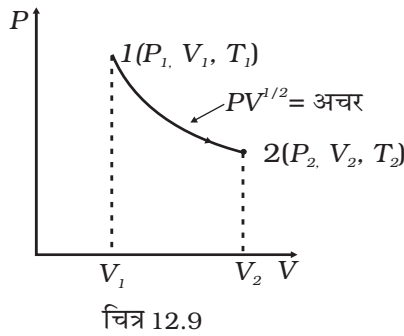
12.20 किसी रेफ्रिजरेटर में कम ताप के प्रकोष्ठ से ऊष्मा को हटाकर उच्च ताप के परिवेश में निक्षिप्त किया जाता है। इस प्रक्रम में, यांत्रिक कार्य करना होता है, जिसे विद्युत मोटर प्रदान करता है। यदि मोटर की शक्ति 1 kW है तथा ऊष्मा -3°C से 27°C , तक स्थानांतरित की जाती है, तो रेफ्रिजरेटर द्वारा प्रति सेकंड ली जाने वाली ऊष्मा ज्ञात कीजिए। यह मानिए कि इसकी दक्षता एक पूर्ण दक्ष इंजन की दक्षता का 50% है।

12.21 यदि किसी रेफ्रिजरेटर का निष्पादन गुणांक 5 है तथा यह कक्ष ताप (27°C) पर प्रचालित होता है तो रेफ्रिजरेटर के भीतर का ताप ज्ञात कीजिए।

12.22 यदि गैस की आरंभिक अवस्था (P_1, V_1, T_1) है। इसके आयतन में V_f होने तक वृद्धि होती है। नीचे दिये गये दो प्रकरणों पर विचार कीजिए—

- आयतन वृद्धि नियत ताप पर होती है।
- आयतन वृद्धि नियत दाब पर होती है।

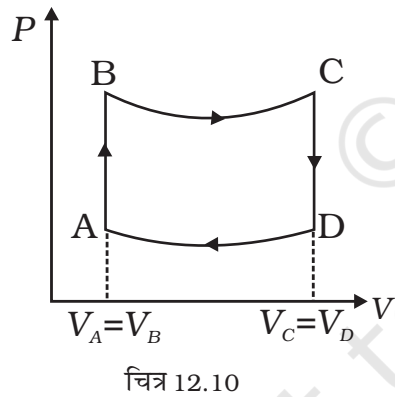
प्रत्येक प्रकरण के लिए P - V आरेख खींचिए। दोनों प्रकरणों में से किसमें गैस द्वारा अधिक कार्य किया जाता है?



दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (LA)

12.23 किसी बेलनाकार पात्र में भरी आदर्श गैस के 1 मोल का P - V आरेख चित्र 12.9 में दर्शाया गया है।

- गैस को अवस्था 1 से अवस्था 2 में ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए।
- यदि $V_2 = 2V_1$ है, तो तापों का अनुपात T_1/T_2 कितना है?
- दिया गया है कि ताप T पर गैस के एक मोल की आंतरिक ऊर्जा $(3/2)RT$ है, तो $V_2 = 2V_1$ के साथ गैस को अवस्था 1 से अवस्था 2 तक ले जाने में की गई ऊष्मा आपूर्ति ज्ञात कीजिए।



12.24 चित्र 12.10 में किसी इंजन (पिस्टन सिलिंडर में भरी एक मोल आदर्श गैस से बना) द्वारा अनुसरण किया गया चक्र दर्शाया गया है

- A से B : नियत आयतन;
 B to C : रुद्धोष्म;
 C to D : नियत आयतन
 D to A : रुद्धोष्म

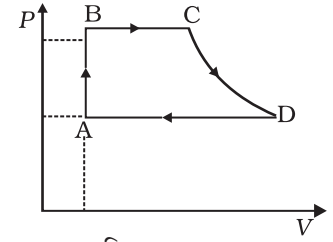
$$V_C = V_D = 2V_A = 2V_B$$

- चक्र के किस भाग में इंजन को बाहर से ऊष्मा की आपूर्ति की जाती है?
- चक्र के किस भाग में इंजन परिवेश को ऊर्जा दे रहा है?
- एक चक्र में इंजन कितना कार्य करता है? अपना उत्तर P_A, P_B, V_A पदों में दीजिए।
- इंजन की दक्षता क्या है?

गैस के लिए $\gamma = 5/3$ (एक मोल के लिए, $C_v = \frac{3}{2}R$)

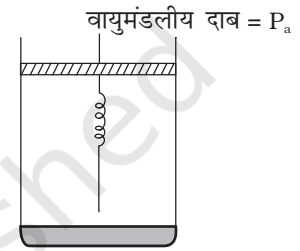
- 12.25** चित्र 12.11 में किसी इंजन (पिस्टन सहित सिलिंडर में भरी एक मोल आदर्श गैस से बना) द्वारा अनुसरण किया गया चक्र दर्शाया गया है। चक्र के प्रत्येक अनुभाग के लिए इंजन द्वारा प्रतिवेश से ऊष्मा विनिमय ज्ञात कीजिए। ($C_v = (3/2) R$)

- AB – नियत आयतन
BC – नियत दाब
CD – रुद्धोष्म
DA – नियत दाब



चित्र 12.11

- 12.26** मान लीजिए कि किसी आदर्श गैस (n मोल) के आयतन में $P = f(V)$ द्वारा दिए गए प्रक्रम के अनुसार वृद्धि हो रही है, इसकी एक स्थिति (V_0, P_0) से संसूचित होती है। यदि $P = f(V)$ की प्रवणता (P_0, V_0) से गुजरने वाले रुद्धोष्म वक्र की प्रवणता से अधिक है तो दर्शाइए की गैस (P_0, V_0) पर ऊष्मा अवशोषित कर रही है।



चित्र 12.12

- 12.27** पिस्टन लगे एकांक अनुप्रस्थ काट के सिलिंडर में भरी एक मोल आदर्श गैस पर विचार कीजिए (चित्र 12.12)। कोई कमानी (कमानी स्थिरांक k) इस पिस्टन तथा सिलिंडर की तली से जुड़ी है (अतानित लंबाई L)। आरंभ में कमानी अतानित है तथा गैस साम्य में है। गैस को ऊष्मा की कोई निश्चित मात्रा Q की आपूर्ति करने पर गैस के आयतन में V_0 से V_1 तक की वृद्धि होती है।

- (a) निकाय का आरंभिक दाब क्या है?
(b) निकाय का अंतिम दाब क्या है?
(c) ताप गतिकी के प्रथम नियम का उपयोग करके Q , P_a , V , V_0 एवं k के बीच लिखिए।

अध्याय 13

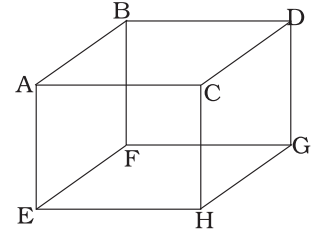
अणुगति सिद्धांत



बहु विकल्पीय प्रश्न I (MCQ I)

- 13.1** किसी घनाकार पात्र (जिसके पार्श्व क्षैतिज + ऊर्ध्वाधर हैं) में NTP पर आदर्श गैस भरी है। यह पात्र किसी रॉकेट में है, जो 500 m s^{-1} की चाल से ऊर्ध्वाधर दिशा में गति कर रहा है। पृथ्वी से देखने पर पात्र के भीतर गैस का दाब
- (a) समान रहता है क्योंकि 500 m s^{-1} चाल गैस की v_{rms} से बहुत कम है।
 - (b) समान रहता है क्योंकि समस्त पात्र की गति दीवारों तथा गैस के अणुओं की गति सापेक्षिक गति को प्रभावित नहीं करती।
 - (c) $(v_{rms}^2 + (500)^2) / v_{rms}^2$ गुना बढ़ जाएगा, यहाँ v_{rms} गैस का मूल वर्ग माध्य मूल वेग है।
 - (d) पात्र के शीर्ष की दीवार तथा तली की दीवार पर भिन्न-भिन्न होगा।
- 13.2** किसी घनाकार पात्र ABCDEFGH में 300 K ताप मोल आदर्श गैस भरी है (चित्र 13.1)। इस घन का एक पार्श्व EFGH किसी ऐसे पदार्थ का बना है जो अपने ऊपर आपतित गैस के किसी अणु को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। किसी भी दिए गए समय पर,

- (a) EFGH पर दाब शून्य होगा।
- (b) सभी पार्श्वों पर दाब समान होगा।
- (c) ABCD की तुलना में EFGH पर दाब दोगुना होगा।
- (d) EFGH पर ABCD की तुलना में दाब आधा होगा।

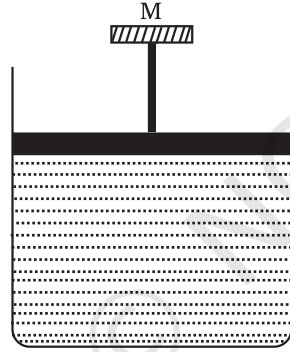


चित्र 13.1

13.3 बॉयल का नियम लागू होता है

- (a) रुद्धोष्म प्रक्रम पर
- (b) समतापीय प्रक्रम पर
- (c) समदाबी प्रक्रम पर
- (d) सम आयतनिक प्रक्रम पर

13.4 किसी सिलिंडर में ऊर्ध्वाधर स्थिति में आदर्श गैस भरी है तथा इस पर M द्रव्यमान का पिस्टन लगा है जो बिना किसी घर्षण के ऊपर-नीचे गति कर सकता है (चित्र 13.2) यदि ताप में वृद्धि करें तो

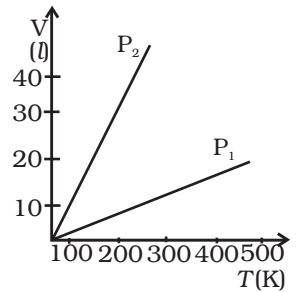


चित्र 13.2

- (a) गैस के p तथा V दोनों परिवर्तित हो जाएंगे।
- (b) चार्ल्स के नियम के अनुसार केवल p में वृद्धि होगी।
- (c) V परिवर्तित होगा परंतु p नहीं।
- (d) p परिवर्तित होगा परंतु V नहीं।

13.5 किसी आदर्श गैस के लिए दिए गए द्रव्यमान के लिए, दाब के दो भिन्न मानों के लिए, आयतन एवं ताप के बीच ग्राफ चित्र 13.3 में दर्शाया गया है। P_1 तथा P_2 के बीच संबंध के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है?

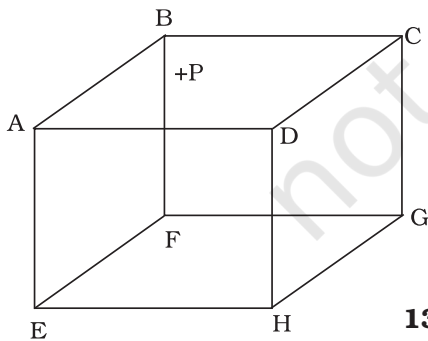
- (a) $P_1 > P_2$
- (b) $P_1 = P_2$
- (c) $P_1 < P_2$
- (d) आंकड़े पर्याप्त नहीं हैं।



चित्र 13.3

- 13.6** 1 मोल H_2 गैस $T = 300\text{ K}$ ताप पर आयतन $V = 1.00\text{ m}^3$ के बॉक्स में भरी है।
- आरंभ के दाब के बराबर
 - आरंभ के दाब का दोगुना
 - आरंभ के दाब का 10 गुना
 - आरंभ के दाब का 20 गुना
- 13.7** V आयतन के किसी पात्र में 1 मोल हाइड्रोजन तथा 1 मोल ऑक्सीजन का मिश्रण (दोनों गैसों को आदर्श गैस मानकर) भरा है। मान लीजिए $f_1(v)dv$ हाइड्रोजन अणुओं के उस अंश को निर्दिष्ट करता है जिनकी चाल v तथा $(v + dv)$ के बीच है तथा ऐसा $f_2(v)dv$ ऑक्सीजन के लिए है। तब
- $f_1(v) + f_2(v) = f(v)$ मैक्सवेल-वितरण नियम का पालन करता है।
 - $f_1(v), f_2(v)$ पृथक् रूप से मैक्सवेल-वितरण नियम का पालन करेंगे।
 - न तो $f_1(v)$, और न ही $f_2(v)$ मैक्सवेल-वितरण नियम का पालन करेंगे।
 - $f_2(v)$ तथा $f_1(v)$ समान होंगे।
- 13.8** किसी फूले हुए रबड़ के गुब्बारे में भरी 1 मोल गैस का दाब p , आयतन V तथा ताप T है। यदि ताप बढ़कर 1.1 T तथा आयतन बढ़कर 1.05 V हो जाता है तो अंतिम दाब होगा—
- 1.1 p
 - p
 - p से कम
 - p एवं $1.1.p$ के बीच

बहु विकल्पीय प्रश्न II (MCQ II)



चित्र 13.4

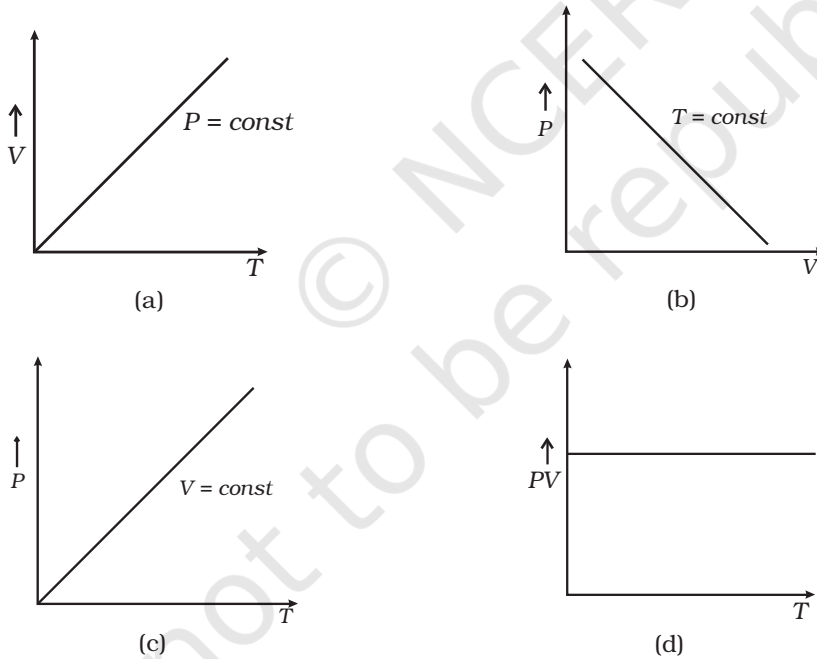
- 13.9** ABCDEFGH ऊष्मारोधी पदार्थ का बना कोई खोखला घन है (चित्र 13.4)। इसके फलक ABCD पर धनावेश है। घन के भीतर आयनीकृत हाइड्रोजन भरी है। दाब के लिए सामान्य अणुगति सिद्धांत का व्यंजक
- वैध होगा।
 - वैध नहीं होगा, क्योंकि आयतन दीवारों से संघट्ट के अतिरिक्त अन्य बलों का अनुभव करेंगे।
 - वैध नहीं होगा, क्योंकि दीवारों से संघट्ट प्रत्यास्थ नहीं होंगे।
 - वैध नहीं होगा क्योंकि समदैशिकता लुप्त हो जाएगी।
- 13.10** हाइड्रोजन जैसे द्विपरमाणुक अणुओं में स्थानांतरीय तथा घूर्णन दोनों गतियों के कारण ऊर्जा होती है। अणुगति सिद्धांत के समीकरण $pV = \frac{2}{3}E$ में E व्यक्त करता है—

- (a) प्रति एकांक आयतन कुल ऊर्जा
- (b) ऊर्जा का केवल स्थानांतरीय भाग क्योंकि घूर्णी ऊर्जा स्थानांतरीय ऊर्जा की तुलना में बहुत कम है।
- (c) ऊर्जा का केवल स्थानांतरीय भाग क्योंकि दीवार से संघट्ट के समय दाब का संबंध रैखिक संवेग में अंतर से होता है।
- (d) ऊर्जा का स्थानांतरीय भाग क्योंकि घूर्णी ऊर्जाएँ दोनों चिह्नों की हो सकती है तथा सभी अणुओं के लिए इसका औसत शून्य है।

13.11 किसी द्वि-परमाणुक अणु में किसी दिए गए ताप पर घूर्णी ऊर्जा

- (a) मैक्सवेल वितरण के अनुसार होती है।
- (b) प्रत्येक अणु के लिए समान होती है।
- (c) प्रत्येक अणु के लिए स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा के बराबर होती है।
- (d) प्रत्येक अणु के लिए स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा की $(2/3)$ होती है।

13.12 नीचे दिया कौन-सा आरेख (चित्र 13.5) आदर्श गैस व्यवहार दर्शाता है—



चित्र 13.5

13.13 जब कोई गैस रुद्धोष्मतः संपीडित की जाती है, तो इसके ताप में वृद्धि होती है। अणुओं में पहले की तुलना में औसतन अधिक गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि का कारण है—

- (a) केवल दीवार के गतिक भाग से संघट्ट।
- (b) समस्त दीवार से संघट्ट।
- (c) आयतन के भीतर अणुओं की अपनी गति त्वरित होना।
- (d) अणुओं के बीच ऊर्जा का पुनः वितरण।

अति लघु उत्तरीय प्रश्न (VSA)

- 13.14** 39.4 g गोल्ड में परमाणुओं की संख्या परिकलित कीजिए। गोल्ड का मोलर द्रव्यमान 1978 g mole^{-1} है।
- 13.15** किसी गैस के लिए दिए गए द्रव्यमान का 27°C ताप तथा 1 atm दाब पर आयतन 100 cc है। 327°C पर इसका क्या आयतन होगा?
- 13.16** 27°C ताप तथा 1.00 वायुमंडलीय दाब पर किसी गैस के लिए दिए गए द्रव्यमान में अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल 100 m s^{-1} है। 20°C ताप तथा 2.00 वायुमंडलीय दाब पर गैसे के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल क्या होगी?
- 13.17** किसी गैस के दो अणुओं की चाल क्रमशः $9 \times 10^6 \text{ m s}^{-1}$ तथा $1 \times 10^6 \text{ m s}^{-1}$ है। इन अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल क्या है?
- 13.18** किसी गैसों के मिश्रण में ताप T पर 2.0 मोल ऑक्सीजन तथा 4.0 मोल नियाँन के है। सभी कण विधाओं की उपेक्षा करते हुए निकाय की कुल आंतरिक ऊर्जा परिकलित कीजिए (ऑक्सीजन की दो घूर्णी विधाएँ होती हैं)।
- 13.19** ऐसी दो गैसों के अणुओं के माध्य मुक्त पदों का अनुपात परिकलित कीजिए जिनके आण्विक व्यास $1 \text{ \AA}$ तथा $2 \text{ \AA}$ है। गैसों को ताप, दाब तथा आयतन की सर्वसम अवस्थाओं में माना जा सकता है।

लघु उत्तरीय प्रश्न (SA)

V_1	V_2
μ_1, p_1	μ_2, p_2

चित्र 13.6

- 13.20** चित्र 13.6 में दर्शाये गए पात्र में दो चैंबर हैं जिन्हें विभाजक द्वारा पृथक किया गया है तथा इनके आयतन $V_1 = 2.0$ लीटर एवं $V_2 = 3.0$ लीटर। इन चैंबरों में दाब $p_1 = 1.00 \text{ atm}$ एवं $p_2 = 2.00 \text{ atm}$ पर गैसों के क्रमशः $\mu_1 = 4.0$ तथा $\mu_2 = 5.0$ मोल हैं। विभाजक को हटाने पर मिश्रण के साम्य में आने के पश्चात् दाब परिकलित कीजिए।
- 13.21** कोई गैस तीन प्रकार A, B एवं C के अणुओं जिनके द्रव्यमान $m_A > m_B > m_C$ है, से मिलकर बनी है। इन तीनों प्रकार के अणुओं को इनकी (a) औसत गतिज ऊर्जा, K.E., (b) rms चाल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।

- 13.22** हमारे पास 3 cm साइज के घनाकार चैंबर में NTP पर 0.5 g हाइड्रोजन गैस है। चैंबर की इस गैस को ताप नियत रखते हुए अंतिम दाब 100 atm होने तक संपीडित किया गया। इस अंतिम अवस्था में आदर्श गैस नियम को मानना न्यायसंगत है। (हाइड्रोजन के अणुओं को $1 \text{ \AA}$ त्रिज्या का गोला मान सकते हैं)।
- 13.23** जब साइकिल के टायर में पंप से वायु भरते हैं तो टायर में वायु का आयतन एवं दाब दोनों में वृद्धि होती जाती है। इस प्रकरण में बायल-नियम का क्या होता है?
- 13.24** किसी गुब्बारे में 7°C पर 5.0g हीलियम गैस भरी है। परिकलित कीजिए—
 (a) गुब्बारे में हीलियम के परमाणुओं की संख्या,
 (b) निकाय की कुल आंतरिक ऊर्जा।
- 13.25** NTP पर हाइड्रोजन गैस के 1 cc में हाइड्रोजन के अणुओं की स्वातंत्र्य कोटि की संख्या परिकलित कीजिए।
- 13.26** कोई रोधी पात्र जिसमें m मोलर द्रव्यमान की एकपरमाणुक गैस भरी है। v_0 वेग से गतिमान है। यदि पात्र को यकायक रोक दिया जाए, तो आप में परिवर्तन ज्ञात कीजिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (LA)

- 13.27** स्पष्ट कीजिए कि
 (a) चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है।
 (b) तुंगता बढ़ने पर ताप क्यों घटता है?
- 13.28** किसी आदर्श गैस पर विचार कीजिए जिसमें चालों का वितरण निम्नलिखित है—
 (i) V_{rms} परिकलित करके T ज्ञात कीजिए ($m = 3.0 \times 10^{-26} \text{ kg}$)
 (ii) यदि 100 m/s की चाल का सभी अणु निकाय से पलायन कर जाए तो निकाय का नया V_{rms} और इस प्रकार T परिकलित कीजिए।

चाल (m/s)	अणुओं का प्रतिशत
200	10
400	20
600	40
800	20
1000	10

13.29 $20 \times 20 \times 1.5 \text{ km}^3$ आयतन के वायु के क्षेत्र में पूर्ण अंधकार में 10 छोटे वायुयान 150 km/h की चाल से उड़ रहे हैं। आप इनमें से किसी एक ऐसे वायुयान में हैं जो यादृच्छिक इस क्षेत्र में उड़ रहा है और जिसके पास यह जानकारी करने का कोई साधन नहीं है कि अन्य वायुयान कहाँ हैं। औसतन कितने समय पश्चात् आपके वायुयान के साथ निकट संघट्ट होने की संभावना है। मोटे तौर पर परिकलन के लिए यह मानिए कि वायुयान के चारों ओर का सुरक्षित क्षेत्र 10 m त्रिज्या का गोला है।

13.30 1.00 m^3 का कोई बॉक्स 300 K ताप एवं 1.50 atm दाब पर नाइट्रोजन गैस से भरा है। इस बॉक्स में 0.010 mm^2 का कोई छिद्र है। यदि बाहर का दाब 1 atm है, तो बॉक्स के भीतर 0.10 atm दाब में कमी होने में कितना समय लगेगा?

13.31 मान लीजिए लकड़ी का कोई गुटका ताप T और द्रव्यमान घनत्व ρ की किसी गैस में v_0 वेग से गतिमान है। मान लीजिए कि वेग x -अक्ष के अनुदिश है तथा v के लंबवत् गुटके की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। यह दर्शाइए कि गुटके पर कर्षण बल

$$4\rho A v_0 \sqrt{\frac{kT}{m}} \text{ है। यहां } m \text{ गैस के अणुओं का द्रव्यमान है।}$$

अध्याय 14

दोलन

बहु विकल्पीय प्रश्न I (MCQ I)

14.1 एक कण का विस्थापन निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त होता है—

$$y = 3 \cos \left(\frac{\pi}{4} - 2\omega t \right)$$

कण की गति:

- (a) सरल आवर्त गति है जिसका दोलन काल $2\pi/\omega$.
- (b) सरल आवर्त गति है जिसका दोलन काल π/ω है।
- (c) आवर्ती है परंतु यह सरल आवर्त गति नहीं है।
- (d) आवर्ती गति नहीं है।

14.2 एक कण का विस्थापन व्यक्त करने के लिए समीकरण है: $y = \sin^3 \omega t$ इस कण की गति

- (a) आवर्ती गति नहीं है।

- (b) आवर्ती तो है लेकिन सरल आवर्त गति नहीं है।
 (c) सरल आवर्त गति है जिसका दोलन काल $2\pi/\omega$ है।
 (d) सरल आवर्त गति है जिसका दोलन काल π/ω है।

14.3 चार कणों के त्वरण एवं विस्थापन के बीच संबंध नीचे दिए गए हैं:

- (a) $a_x = +2x$.
 (b) $a_x = +2x^2$.
 (c) $a_x = -2x^2$.
 (d) $a_x = -2x$.

इनमें किस कण की गति सरल आवर्त गति है।

14.4 किसी U-आकृति की नलिका में द्रव-स्तंभ की दोलन गति—

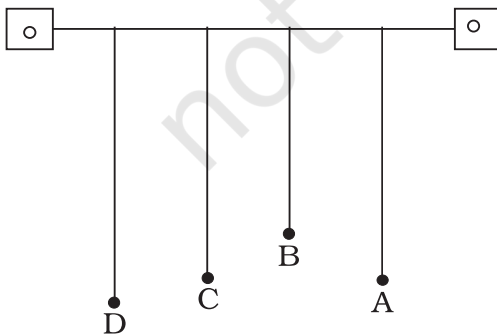
- (a) आवर्ती गति है परंतु सरल आवर्त गति नहीं है।
 (b) अनावर्ती गति है।
 (c) सरल गति होती है जिसका आवर्त-काल द्रव के घनत्व पर निर्भर नहीं करता।
 (d) सरल आवर्त गति होती है जिसका आवर्त-काल द्रव के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है।

14.5 एक कण पर एक साथ दो परस्पर लंबवत् सरल आवर्त गतियाँ $x = a \cos \omega t$ एवं $y = a \sin \omega t$ आरोपित हैं। इस कण की गति का पथ

- (a) एक दीर्घवृत्त होगा।
 (b) एक परवलय होगा।
 (c) एक वृत्त होगा।
 (d) एक सरल रेखा होगी।

14.6 एक कण का समय के साथ विस्थापन-परिवर्तन निम्न संबंध के द्वारा व्यक्त होता है—
 $y = a \sin \omega t + b \cos \omega t$.

- (a) गति दोलनी है परंतु सरल आवर्त गति नहीं है।
 (b) गति $(a + b)$ आयाम की सरल आवर्त गति है।
 (c) गति $(a^2 + b^2)$ आयाम की सरल आवर्त गति है।
 (d) गति $\sqrt{a^2 + b^2}$ आयाम की सरल आवर्त गति है।

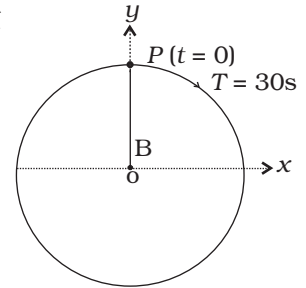


चित्र 14.1

14.7 चार लोलक A, B, C एवं D एक ही प्रत्यास्थ आधार से चित्र 14.1 के अनुसार लटकाये गये हैं। A एवं C की लंबाई बराबर है, B की लंबाई A से कम है जबकि D की लंबाई A से अधिक है। यदि A को एक अनुप्रस्थ विस्थापन दिया जाये तो

- (a) D अधिकतम आयाम के दोलन करेगा।
 (b) C अधिकतम आयाम के दोलन करेगा।
 (c) B अधिकतम आयाम के दोलन करेगा।
 (d) सभी (चारों) लोलक समान आयाम के दोलन करेंगे।

- 14.8** चित्र 14.2 में एक कण की वृत्तीय गति दर्शाई गई है। वृत्त की त्रिज्या, कण का परिक्रमण काल, परिक्रमण की दिशा एवं प्रारंभिक स्थिति आकृति पर अंकित हैं। परिक्रमण करते कण P के त्रिज्या सदिश के x -अक्ष पर प्रक्षेपण की सरल आवर्त गति को व्यक्त कर सकते हैं।



चित्र 14.2

(a) $x(t) = B \sin\left(\frac{2\pi t}{30}\right)$

(b) $x(t) = B \cos\left(\frac{\pi t}{15}\right)$

(c) $x(t) = B \sin\left(\frac{\pi t}{15} + \frac{\pi}{2}\right)$

(d) $x(t) = B \cos\left(\frac{\pi t}{15} + \frac{\pi}{2}\right)$

- 14.9** एक कण की गति का समीकरण $x = a \cos(\alpha t)^2$ है। इसकी गति—

- (a) आवर्ती है परंतु दोलनी नहीं है।
 (b) आवर्ती भी है और दोलनी भी।
 (c) दोलनी है परंतु आवर्ती है न ही दोलनी।
 (d) न तो आवर्ती है न ही दोलनी।

- 14.10** सरल आवर्त गति करते हुए कण की अधिकतम चाल 30 cm s^{-1} तथा अधिकतम त्वरण 60 cm/s^2 है। इसका आवर्त-काल है—

(a) $\pi \text{ s}$ (b) $\frac{\pi}{2} \text{ s}$

(c) $2\pi \text{ s}$ (d) $\frac{\pi}{t} \text{ s}$

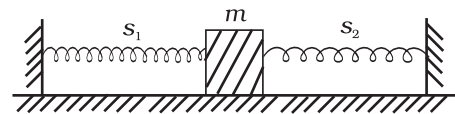
- 14.11** एक द्रव्यमान m को जब दो स्प्रिंगों S_1 एवं S_2 से पृथक-पृथक जोड़कर दोलन कराया जाता है तो दोलन आवृत्ति ν_1 एवं ν_2 पाई जाती है। यदि उस द्रव्यमान को उन स्प्रिंगों के साथ चित्र 14.3 में दिखाये गये अनुसार जोड़कर दोलन कराया जाए तो दोलन आवृत्ति होगी—

(a) $\nu_1 + \nu_2$

(b) $\sqrt{\nu_1^2 + \nu_2^2}$

(c) $\left(\frac{1}{\nu_1} + \frac{1}{\nu_2}\right)^{-1}$

(d) $\sqrt{\nu_1^2 - \nu_2^2}$



चित्र 14.3

बहु विकल्पीय प्रश्न II (MCQ II)

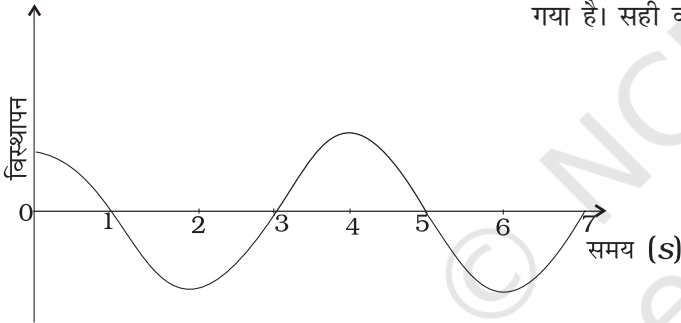
14.12 पृथ्वी की इसके अक्ष के परितः गति

- (a) आवर्ती गति होती है।
- (b) सरल आवर्त गति होती है।
- (c) आवर्ती होती है परंतु सरल आवर्त गति नहीं होती है।
- (d) अनावर्ती गति होती है।

14.13 किसी घर्षण रहित वक्रित प्याली के अंदर जब किसी बॉलबियरिंग को इसके निम्नतम बिंदु के जरा ऊपर से छोड़ा जाता है तो इसकी गति—

- (a) सरल आवर्त गति होती है।
- (b) अनावर्ती गति होती है।
- (c) आवर्ती गति होती है।
- (d) आवर्ती तो होती है परंतु सरल आवर्त गति नहीं होती।

14.14 सरल आवर्त गति करते हुए एक कण का विस्थापन समय वक्र चित्र 14.4 में दर्शाया गया है। सही कथन का चयन कीजिए।

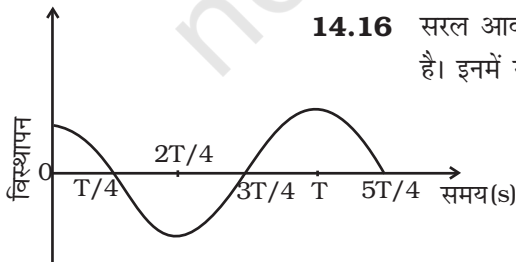


- (a) $t = 0$ s एवं $t = 2$ s पर दोलन समान कला में है।
- (b) $t = 2$ s एवं $t = 6$ s पर दोलक समान कला में है।
- (c) $t = 1$ s एवं $t = 7$ s पर दोलक समान कला में है।
- (d) $t = 1$ s एवं $t = 5$ s पर दोलक समान कला में है।

चित्र 14.4 **14.15** सरल आवर्ती दोलक के लिए निम्नलिखित में कौन सा/कौन से कथन सत्य हैं—

- (a) बल माध्य स्थिति से विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और इसके विपरीत दिशा में प्रभावी होता है।
- (b) गति आवर्ती होती है।
- (c) दोलक का त्वरण अचर रहता है।
- (d) वेग आवर्ती होता है।

14.16 सरल आवर्त गति करते हुए कण का विस्थापन समुंद्र ग्राफ चित्र 14.5 में दर्शाया गया है। इनमें से कौन-सा/ से कथन सत्य हैं?



चित्र 14.5

- (a) $t = \frac{3T}{4}$ पर बल शून्य होता है।
- (b) $t = \frac{4T}{4}$ पर त्वरण अधिकतम होता है।

(c) $t = \frac{T}{4}$ पर वेग अधिकतम होता है।

(d) $t = \frac{T}{2}$ पर दोलक कि स्थितिज ऊर्जा इसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होती है।

14.17 कोई पिंड सरल आवर्त गति कर रहा है तो

(a) इसके प्रत्येक चक्र की औसत संपूर्ण ऊर्जा, अधिकतम गति ऊर्जा के बराबर होती है।

(b) इसके प्रत्येक चक्र की औसत संपूर्ण ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा की आधी होती है।

(c) इसके प्रत्येक चक्र में माध्य वेग, अधिकतम वेग का $\frac{2}{\pi}$ गुना होता है।

(d) इसका वर्ग माध्य मूल वेग इसके अधिकतम वेग का $\frac{1}{\sqrt{2}}$ गुना होता है।

14.18 एक कण दो बिंदुओं A एवं B के बीच सरल आवर्त गति कर रहा है जो एक दूसरे से 10 cm की दूरी पर हैं। (चित्र 14.6) A से B की ओर धनात्मक दिशा लें तो सही कथन/कथनों का चयन कीजिए—

(a) जब कण A से 3 cm की दूरी पर है और B की ओर जा रहा है तो इसके वेग, त्वरण और इस पर लगने वाले बल के चिह्न धनात्मक हैं।

(b) C पर O की ओर जाते हुए कण के वेग का चिह्न ऋणात्मक है।

(c) B से A की ओर जाते हुए और B से 4 cm दूरी पर कण के वेग, त्वरण एवं बल के चिह्न ऋणात्मक हैं।

(d) जब कण बिंदु B पर है तो इसके त्वरण और इस पर लगने वाले बल के चिह्न ऋणात्मक हैं।



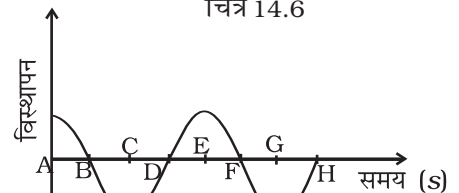
AO = OB = 5cm

BC = 8cm

चित्र 14.6

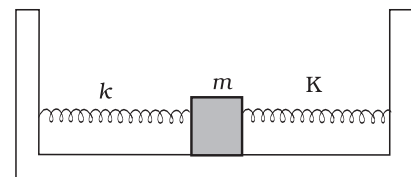
अति लघु उत्तरीय प्रश्न (VSA)

14.19 सरल आवर्त गति करते हुए एक कण का विस्थापन समय ग्राफ चित्र 14.7 में दर्शाया गया है। आकृति पर अंकित वह बिंदु पहचानिए जिन पर (i) दोलक का वेग शून्य है। (ii) दोलक की चाल अधिकतम है।

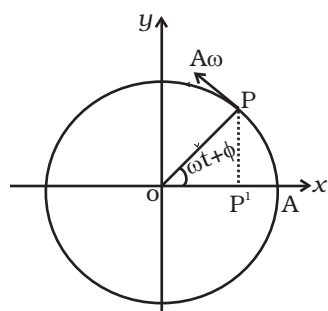


चित्र 14.7

14.20 दो सर्वसम स्प्रिंग जिनमें से प्रत्येक का स्प्रिंग नियतांक K है। चित्र 14.8 में दर्शाए अनुसार एक द्रव्यमान m और दो दृढ़ स्थित आधारों के साथ जोड़ दिए गए हैं। जब द्रव्यमान को इसकी माध्य स्थिति से दाहिनी ओर x-दूरी विस्थापित किया जाता है तो इस पर लगने वाले प्रत्यानयन बल का मान ज्ञात कीजिए।



चित्र 14.8



चित्र 14.9

14.21 सरल आवर्त गति के दो आधारभूत अभिलक्षण क्या हैं?

14.22 एक सरल लोलक की गति सरल आवर्त कब होती है?

14.23 सरल आवर्त दोलक के अधिकतम त्वरण और अधिकतम वेग का अनुपात क्या है?

14.24 किसी दोलक द्वारा एक दोलक काल में चलित दूरी और इसके आयाम का अनुपात कितना होता है?

14.25 चित्र 14.9 में बिंदु P के वेग का जो कि R त्रिज्या के वृत्त में दक्षिणावर्त दिशा में गतिमान संदर्भ कण P के वेग का x-अक्ष पर प्रक्षेपण है, चिह्न क्या होगा?

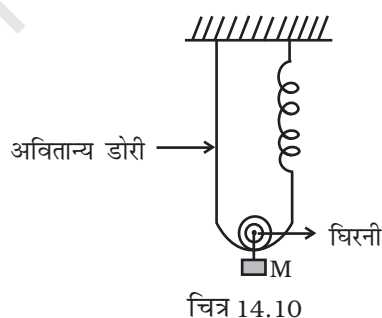
14.26 दर्शाइए कि सरल आवर्त गति करते हुए कण के वेग में $\pi/2$ का कला अंतर होता है।

14.27 एक सरल आवर्त दोलक की स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं कुल ऊर्जा में विस्थापन के साथ होने वाले परिवर्तन दर्शाने के लिए ग्राफ खींचिए।

14.28 एक सेकंड लोलक की लंबाई पृथ्वी पर 1 m है। चंद्रमा पर सेकंड-लोलक की लंबाई कितनी होगी?

लघु उत्तरीय प्रश्न (SA)

14.29 चित्र 14.10 में दशाए गए तंत्र के लिए, द्रव्यमान M को माध्य स्थिति से विस्थापित



चित्र 14.10

करके छोड़ने पर इसके दोलन-काल का व्यंजक प्राप्त कीजिए।

14.30 दर्शाइए कि किसी कण की $y = \sin \omega t - \cos \omega t$ द्वारा निरूपित गति, $2\pi/\omega$ आवर्त काल की सरल आवर्त गति होती है।

14.31 एक सरल आवर्त दोलक के विस्थापन का वह मान ज्ञात कीजिए जिस पर इसकी स्थितिज ऊर्जा दोलक की अधिकतम ऊर्जा की आधी होती है।

- 14.32** m द्रव्यमान का एक पिंड $U(x) = U_0 (1 - \cos \alpha x)$ विभव क्षेत्र में स्थित है, जहाँ U_0 एवं α स्थिरांक हैं। इसके अल्प आयामी दोलों का दोलनकाल ज्ञात कीजिए।
- 14.33** 2 kg द्रव्यमान का एक ब्लॉक 50 Nm^{-1} स्प्रिंग नियतांक के स्प्रिंग से जुड़ा है। ब्लॉक को इसकी साम्य स्थिति ($x = 0$) से एक क्षैतिज घर्षण रहित सतह पर विराम से ($t = 0$) खींचा जाता है, इसके तत्क्षणिक विस्थापन के लिए व्यंजक लिखिए।
- 14.34** दो सर्वसम लोलकों पर विचार कीजिए जो एक दूसरे से स्वतंत्र, समान आयाम के दोलन इस प्रकार कर रहे हैं कि जब एक लोलक ऊर्ध्वाधर से दाहिनी ओर 2° का कोण बनाते हुए अपनी अधिकतम विस्थापन की स्थिति में है तो दूसरा लोलक ऊर्ध्वाधर स्थिति से बाईं ओर 1° का कोण बनाता है। इन लोलकों का कला-अंतर क्या है?

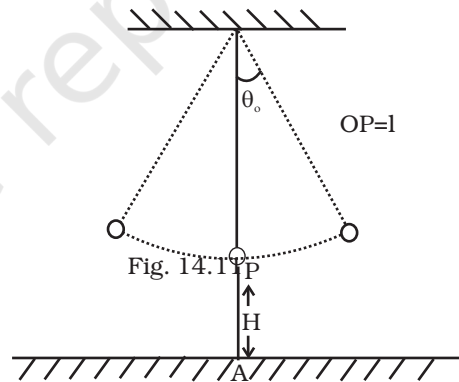
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (LA)

- 14.35** 50 kg भार का एक व्यक्ति एक ऐसे द्रव्यमान रहित प्लेटफार्म पर खड़ा है जो ऊपर-नीचे 2.0 s^{-1} आवृत्ति तथा 5.0 cm आयाम के आवर्ती दोलन कर रहा है। प्लेटफार्म पर रखी एक भारमापक मशीन उस व्यक्ति का समय के साथ भार बनाती है।
- (a) क्या दोलन के दौरान व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन होगा?
- (b) यदि भाग (a) का उत्तर हाँ है तो मशीन में उसके भार के अधिकतम और न्यूनतम भार क्या होंगे और ये मान किन स्थितियों पर होंगे?
- 14.36** m द्रव्यमान का एक पिंड एक द्रव्यमान रहित स्प्रिंग के एक सिरे से जुड़ा है जो स्वयं एक नियत बिंदु से ऊर्ध्वाधरतः लटका हुआ है। द्रव्यमान को हाथ में पकड़ा हुआ है ताकि स्प्रिंग में न तो विरलन हो न ही संपीडन। अचानक हाथ का आधार हटा लिया जाता है। द्रव्यमान उस स्थिति से जिस पर वह हाथ द्वारा रोका गया था अधिकतम 4cm नीचे तक जाता है।
- (a) दोलन का आयाम कितना है?
- (b) दोलों की आवृत्ति ज्ञात कीजिए।
- 14.37** एक लकड़ी का लट्टा जिसकी ऊँचाई h तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है ऊर्ध्वाधरतः पानी में तैर रहा है। इसको दबा कर छोड़ दिया गया। लट्टा सरल आवर्त गति करेगा, जिसका दोलनकाल होगा।

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{A\rho g}}$$

जहाँ m लट्टे का द्रव्यमान तथा ρ पानी का घनत्व है।

- 14.38** एक V-आकृति की नलिका में कुछ पारा भरा है। इसके एक सिरे को एक चूसक पंप से जोड़ दिया गया है और दूसरा सिरा वायुमंडल के संपर्क में है। इसकी दोनों भुजाओं में प्रत्येक क्षैतिज से 45° के कोण पर झुकी हैं। दोनों भुजाओं में मामूली दाब-अंतर उत्पन्न होता है जब चूसक पंप को हटा लिया जाता है। क्या V-नलिका में पारा सरल आवर्त गति करेगा? यदि हाँ तो दोलनों का दोलन काल ज्ञात कीजिए। कोशिकात्व एवं श्यान-बल की अपेक्षा कर सकते हैं।
- 14.39** पृथ्वी के केंद्र में से होते हुए एक सुरंग बनाई गई है। दर्शाइए कि इस सुरंग के एक सिरे पर यदि m द्रव्यमान का पिंड विरामावस्था से गिराया जाए तो यह सरल आवर्त गति करेगा।
- 14.40** l लंबाई और $1s$ दोलन काल का एक सरल लोलक एक सुदृढ़ आधार O से इस प्रकार लटकाया गया है कि इसका गोलक भू-पृष्ठ के बिंदु A से ऊर्ध्वधरतः H ऊँचाई पर रहे (चित्र 14.11) दोलनों का आयाम θ_0 है। यदि लोलक की डोरी $\theta = \theta_0/2$ पर टूट जाए तो गोलक को भू-पृष्ठ से टकराने में लगा समय ज्ञात कीजिए। A से उस बिंदु की दूरी भी ज्ञात कीजिए जहाँ गोलक भू-पृष्ठ से टकराता है। θ_0 को अत्यंत छोटा मान लीजिए ताकि $\sin \theta_0 \approx \theta_0$ तथा $\cos \theta_0 \approx 1$ लिया जा सके।



चित्र 14.11

अध्याय 15

तरंगें



बहु विकल्पीय प्रश्न I (MCQ I)

15.1 जल में चलती मोटर बोट द्वारा उत्पन्न जल तरंगें—

- (a) न तो अनुदैर्घ्य होती हैं न ही अनुप्रस्थ।
- (b) अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों होती हैं।
- (c) केवल अनुदैर्घ्य होती हैं।
- (d) केवल अनुप्रस्थ होती हैं।

15.2 किसी माध्यम में v m/s की चाल से चलती हुई, λ तरंगदैर्घ्य की ध्वनि तरंगें किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करती हैं जिसमें इनकी चाल $2v$ m/s होती है। दूसरे माध्यम में ध्वनि तरंगों का तरंगदैर्घ्य होगा।

- (a) λ
- (b) $\frac{\lambda}{2}$
- (c) 2λ
- (d) 4λ

- 15.3** वायु में ध्वनि की तरंगों की चाल
 (a) ताप पर निर्भर नहीं करती।
 (b) दाब के साथ बढ़ती है।
 (c) आर्द्रता बढ़ने से बढ़ती है।
 (d) आर्द्रता बढ़ने से घटती है।
- 15.4** माध्यम के ताप परिवर्तन से
 (a) ध्वनि तरंगों की आवृत्ति परिवर्तित हो जाती है।
 (b) ध्वनि तरंगों का आयाम बदल जाता है।
 (c) ध्वनि तरंगों का तरंगदैर्घ्य बदल जाता है।
 (d) ध्वनि तरंगों की प्रबलता बदल जाती है।
- 15.5** किसी माध्यम में अनुदैर्घ्य तरंगों के प्रगमन से जो राशि संचरित होती है वह है—
 (a) द्रव्य
 (b) ऊर्जा
 (c) ऊर्जा एवं द्रव्य
 (d) ऊर्जा, द्रव्य एवं संवेग
- 15.6** तरंग गति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?
 (a) यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंगें सभी माध्यमों में गमन कर सकती हैं।
 (b) अनुदैर्घ्य तरंगें केवल ठोसों में गमन कर सकती हैं।
 (c) यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंगें केवल ठोसों में गमन कर सकती हैं।
 (d) अनुदैर्घ्य तरंगें निर्वात में गमन कर सकती हैं।
- 15.7** एक ध्वनि तरंग किसी वायुस्तंभ में संपीडनों और विरलनों के रूप में गुजर रही है। क्रमिक संपीडनों और विरलनों में
 (a) घनत्व अचर रहता है।
 (b) बॉयल के नियम का पालन होता है।
 (c) वायु का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक दोलन करता है।
 (d) ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता।
- 15.8** एक समतल प्रगामी तरंग का समीकरण $y = 0.6 \sin 2\pi \left(t - \frac{x}{2} \right)$ है। एक सघन माध्यम से परावर्तन होने पर इसका आयाम आपतित तरंग के आयाम का $2/3$ हो जाता है। परावर्तित तरंग का समीकरण है—
 (a) $y = 0.6 \sin 2\pi \left(t + \frac{x}{2} \right)$

$$(b) y = -0.4 \sin 2\pi \left(t + \frac{x}{2} \right)$$

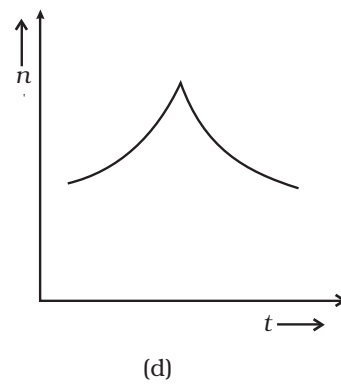
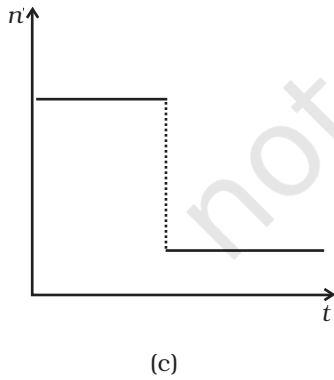
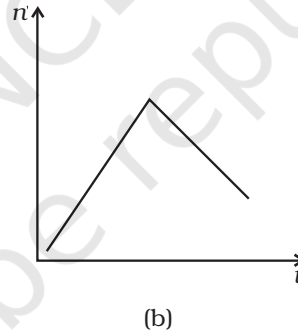
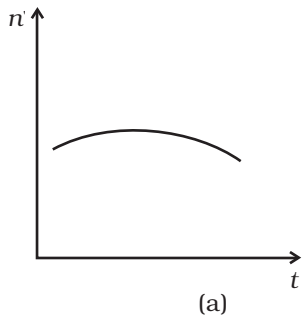
$$(c) y = 0.4 \sin 2\pi \left(t + \frac{x}{2} \right)$$

$$(d) y = -0.4 \sin 2\pi \left(t - \frac{x}{2} \right).$$

15.9 2.5 kg द्रव्यमान की एक डोरी में 200N का तनाव है। तानित डोरी की लंबाई 20.0m है। यदि डोरी के एक सिरे पर एक अनुप्रस्थ स्पंद उत्पन्न किया जाए तो विक्षोभ इसके दूसरे सिरे पर पहुँचेगा—

- (a) एक सेकंड में
- (b) 0.5 सेकंड में
- (c) 2 सेकंड में
- (d) दिए गए आंकड़े अपर्याप्त हैं।

15.10 नियत आवृत्ति की सीटी बजाती हुई एक रेलगाड़ी अचर वेग v से स्टेशन की ओर जा रही है। रेलगाड़ी स्टेशन पर एक स्थिर प्रेक्षक के पास से गुजरती है। प्रेक्षक द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति n' का समय t के फलन के रूप में ग्राफ बनाया गया (चित्र 15.1)। अपेक्षित वक्र को पहचानिए।



चित्र 15.1

बहु विकल्पीय प्रश्न II (MCQ II)

- 15.11** किसी डोरी पर गतिमान आवर्ती तरंग को
 $y(x, t) = 3.0 \sin(36t + 0.018x + \pi/4)$ द्वारा व्यक्त किया गया है।
 जहाँ x एवं y cm में हैं तथा t सेकंड में है। x की धनात्मक दिशा बाएँ से दाहिनी ओर है।
 (a) तरंग दाहिनी से बाईं ओर चल रही है।
 (b) तरंग की चाल 20m/s है।
 (c) तरंग की आवृत्ति 5.7 हर्ट्ज है।
 (d) तरंग के दो क्रमागत शृंग के बीच की न्यूनतम दूरी 2.5 cm है।
- 15.12** किसी डोरी पर तरंग का विस्थापन है—
 $y(x, t) = 0.06 \sin(2\pi x/3) \cos(120\pi t)$
 जहाँ x एवं y मीटर में है तथा t सेकंड में है। डोरी की लंबाई 1.5m है और इसका द्रव्यमान 3.0×10^{-2} kg है।
 (a) यह 60Hz हर्ट्ज आवृत्ति की प्रगामी तरंग को निरूपित करता है।
 (b) यह 60Hz हर्ट्ज आवृत्ति की अप्रगामी तरंग को निरूपित करता है।
 (c) यह 3 m तरंगदैर्घ्य, 60Hz हर्ट्ज आवृत्ति की दो तरंगों के अध्यारोपण का परिणाम है जिनमें से प्रत्येक 180 ms^{-1} की चाल से विपरीत दिशा में गतिमान थी।
 (d) इस तरंग का आयाम अचर है।
- 15.13** तरलों में ध्वनि की चाल,
 (a) माध्यम के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होती है।
 (b) माध्यम के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के वर्ग पर निर्भर करता है।
 (c) घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है।
 (d) माध्यम के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के वर्ग मूल के अनुक्रमानुपाती होती है।
- 15.14** समतल प्रगामी यांत्रिक तरंग के गमन के दौरान
 (a) सभी कण एक ही कला में कंपन करते हैं।
 (b) सभी कणों के आयाम बराबर होते हैं।
 (c) माध्यम के कण सरल आवर्त गति करते हैं।
 (d) तरंग वेग माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है।
- 15.15** दोनों सिरों पर दृढ़ता से बंधी डोरी का अनुप्रस्थ-विस्थापन निम्नलिखित समीकरण द्वारा निरूपित होता है।
 $y(x, t) = 0.06 \sin(2\pi x/3) \cos(120\pi t)$.
 दो क्रमागत निस्पंदों के बीच डोरी के सभी बिंदुओं के कंपन की
 (a) आवृत्ति समान होती है।
 (b) कला समान होती है।
 (c) ऊर्जा समान होती है।
 (d) आयाम समान होते हैं।

- 15.16** किसी स्टेशन के यार्ड में खड़ी एक रेलगाड़ी सीटी बजाती है जिसकी शांत हवा में आवृत्ति 400 हर्ट्ज है। यार्ड से स्टेशन की ओर 10 ms^{-1} की चाल से पवन प्रवाहित होने लगती है। यदि यह दिया हो कि शांत वायु में पवन का वेग 340 ms^{-1} है, तो
- प्लेटफार्म पर खड़े किसी प्रेक्षक द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति 400 हर्ट्ज होगी।
 - प्लेटफार्म पर खड़े प्रेक्षक के लिए ध्वनि का वेग 350 m/s है।
 - प्लेटफार्म पर खड़े प्रेक्षक के लिए ध्वनि की आवृत्ति बढ़ जायेगी।
 - प्लेटफार्म पर खड़े प्रेक्षक के लिए ध्वनि की आवृत्ति घट जायेगी।
- 15.17** किसी अप्रगामी तरंग के लिए निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं?
- प्रत्येक कण का एक नियत आयाम होता है जो इसके निकटतम पड़ोसी कण से भिन्न होता है।
 - सभी कण अपनी माध्य स्थिति को एक साथ पर करते हैं।
 - सभी कण समान आयाम से दोलन करते हैं।
 - किसी भी तल के आर पर ऊर्जा का नेट स्थानांतरण नहीं होता।
 - कुछ कण सदैव स्थिर रहते हैं।

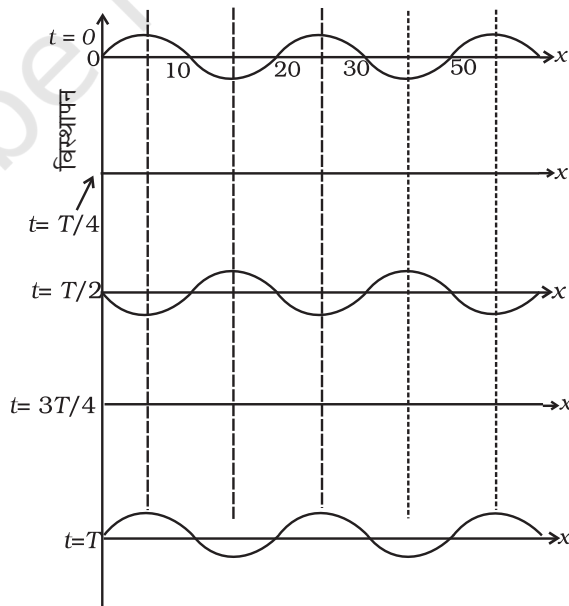
अति लघु उत्तरीय प्रश्न (VSA)

- 15.18** किसी सोनोमीटर का तार एक स्वरित्र द्विभुज के साथ अनुनादी कंपन कर रहा है। सोनोमीटर के तार पर लगाए गए तनाव को अपरिवर्तित रखते हुए तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाता है। किन दशाओं में स्वरित्र द्विभुज अभी भी तार के साथ अनुनाद करेगा?
- 15.19** दोनों सिरों पर खुला L लंबाई का एक ऑर्गन पाइप 480 हर्ट्ज आवृत्ति के स्वरित्र द्विभुज से स्वनित करने पर प्रथम हार्मोनिक में कंपन करता हुआ पाया जाता है। एक सिर पर बंद ऑर्गन पाइप की लंबाई कितनी होनी चाहिए ताकि यह भी उस ही स्वरित्र द्विभुज के साथ प्रथम हार्मोनिक में कंपन करे।
- 15.20** एक स्वरित्र द्विभुज A पर 512 Hz अंकित है। इसे जब एक अन्य स्वरित्र द्विभुज B, जिस पर आवृत्ति अंकित नहीं है, के साथ ध्वनित कराया जाता है तो प्रति सेकंड 5 विस्पंद उत्पन्न होते हैं। यदि B को जरा-सा मोम लगाकर भारी कर दिया जाए तब भी 5 विस्पंद प्रति सेकंड ही उत्पन्न होते हैं। जब स्वरित्र द्विभुज B भारित नहीं होता तो इसकी आवृत्ति कितनी होती है।
- 15.21** एक प्रत्यास्थ तरंग का विस्थापन निम्नलिखित फलन द्वारा व्यक्त होता है—
 $y = 3 \sin \omega t + 4 \cos \omega t$.
 परिणामी आयाम की गणना कीजिए।
- 15.22** सितार के एक तार के स्थान पर समान लंबाई और पदार्थ का एक दूसरा तार लगाया जाता है जिसकी त्रिज्या पहले तार की त्रिज्या की तीन गुनी है। यदि तार में तनाव भी पहले तार जितना ही हो तो नए तार की आवृत्ति कितने गुनी हो जाएगी?

- 15.23** किस ताप ($^{\circ}\text{C}$ में) पर वायु में ध्वनि की चाल 0°C पर इसकी चाल की तीन गुनी हो जाएगी?
- 15.24** लगभग बराबर आवृत्तियों n_1 एवं n_2 की दो तरंगें किसी बिंदु पर एक साथ पहुँचती हैं क्रमिक उच्चिष्ठों के बीच कितना समय अंतराल है।

लघु उत्तरीय प्रश्न (SA)

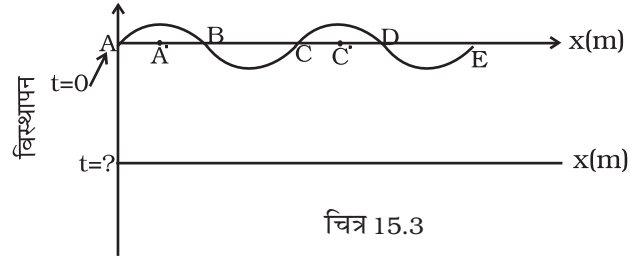
- 15.25** स्टील के एक तार की लंबाई 12 m तथा द्रव्यमान 2.10 kg है। यदि इस तार में $2.06 \times 10^4 \text{ N}$ का तनाव लगाया जाए तो इस तार पर कोई अनुप्रस्थ तरंग किस चाल से चलेगी?
- 15.26** 20 सेमी. लंबाई का एक पाइप एक सिरे पर बंद है। 1237.5 हर्ट्ज आवृत्ति के स्रोत का इसके किस हार्मोनिक से अनुनाद होगा? (वायु में ध्वनि का वेग = 330 m s^{-1})
- 15.27** किसी रेलवे स्टेशन के बाहरी सिग्नल पर खड़ी हुई एक रेलगाड़ी स्थिर वायु में 400 हर्ट्ज आवृत्ति की सीटी बजाती है। रेलगाड़ी प्लेटफार्म की ओर 10 m s^{-1} की चाल से चलना शुरू करती है। प्लेटफार्म पर खड़े किसी प्रेक्षक को कितनी आवृत्ति की ध्वनि सुनाई देगी। (ध्वनि का वेग = 330 m s^{-1})
- 15.28** चित्र 15.2 में किसी तानित डोरी पर तरंगों का पैटर्न दर्शाया गया है। समझाइए कि यह किस प्रकार की तरंग है और इसका तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए।



चित्र 15.2

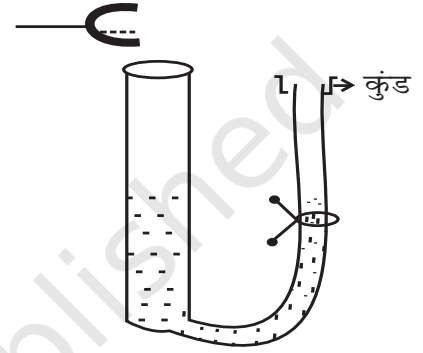
15.29 चित्र 15.3 में दो भिन्न क्षणों पर एक तानित डोरी पर अप्रगामी तरंगों के पैटर्न दर्शाए गए हैं। अध्यारोपन कर अप्रगामी तरंग बनाने वाली दो तरंगों के वेग 360 ms^{-1} आवृत्तियाँ 256 हर्ट्ज है।

- वह क्षण ज्ञात कीजिए जिस पर दूसरा पैटर्न प्राप्त होता है।
- वक्र पर निस्पंद एवं प्रस्पंद अंकित कीजिए।
- A' एवं C' के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।



15.30 512Hz आवृत्ति के कंपन करता हुआ एक स्वरित्र द्विभुज पानी से भरी नली के खुले सिरे के पास लाया जाता है (चित्र 15.4)। नली में पानी का तल धीरे-धीरे कम किया जाता है। जब पानी का तल खुले सिरे से 17cm नीचे होता है तो अधिकतम तीव्रता की ध्वनि सुनाई देती है। यदि कमरे का ताप 20°C है तो गणना कीजिए—

- कमरे के ताप पर ध्वनि की चाल की।
- 0°C पर वायु में ध्वनि की चाल की।
- यदि नली में जल के स्थान पर पारा ले लिया जाए तो क्या प्रेक्षकों में कोई अंतर जाएगा?



चित्र 15.4

15.31 दर्शाइए कि जब दोनों सिरों पर स्थिर की गई कोई डोरी, एक लूप, दो लूप, तीन लूप, चार लूप बनाते हुए कंपन करती है तो इसकी आवृत्तियाँ 1:2:3:4 के अनुपात में होती हैं।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (LA)

15.32 पृथ्वी की त्रिज्या 6400 km है। 1000 km त्रिज्या आंतरिक क्रोड ठोस है। इसके बाहर 100 km तक पिघली हुई अवस्था में है और इसके भी बाहर 3500 km से 64000 km तक पृथ्वी ठोस है। द्रव में केवल अनुदैर्घ्य (P) तरंगें ही गमन कर सकती हैं। मान लीजिए कि P तरंगों की चाल पृथ्वी की सतह के निकट किसी स्थान तक आती है। उस समय की गणना कीजिए जिसके बाद पृथ्वी के व्यास के अनुदिश चलती हुई तरंग पृथ्वी के व्यासतः विपरीत बिंदु पर रखे सीस्मोग्राफ द्वारा रिकार्ड की जाएगी।

15.33 यदि गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल c है और इस गैस में ध्वनि तरंगों की चाल v है तो दर्शाइए कि c/v एक नियतांक है और इसका सभी द्विपरमाणुक गैसों के लिए मान ताप पर निर्भर नहीं करता।

15.34 नीचे एक प्रत्यास्थ तरंग के विस्थापन को व्यक्त करने के लिए x और t के कुछ फलन दिए गए हैं।

- $y = 5 \cos(4x) \sin(20t)$

(b) $y = 4 \sin (5x-t/2) + 3 \cos (5x-t/2)$

(c) $y = 10 \cos [(252-250) \pi t] \cos [(252+250)\pi t]$

(d) $y = 100 \cos (100\pi t + 0.5x)$

बताइए कि इनमें से किसके द्वारा निरूपित है—

(a) $-x$ दिशा में गमन करती हुई प्रगामी तरंग।

(b) एक अपग्रामी तरंग।

(c) विस्पंद

(d) $+x$ दिशा में गमन करती हुई प्रगामी तरंग।

अपने उत्तर के समर्थन में तर्क भी दीजिए।

15.35 दी गई प्रगामी तरंग

$$y = 5 \sin (100\pi t - 0.4\pi x)$$

जहाँ y एवं x मीटर में हैं तथा t सेकंड में है, ज्ञात कीजिए

(a) आयाम

(b) तरंगदैर्घ्य

(c) आवृत्ति

(d) तरंग वेग

(e) कण के वेग का आयाम

15.36 प्रगामी आवृत्ति तरंग $y = 2 \cos 2\pi (10t - 0.0080x + 3.5)$ के लिए, जहाँ x एवं y cm में तथा t सेकंड में है, दोलन करने वाले ऐसे दो बिंदुओं के बीच कला-अंतर ज्ञात कीजिए जिनके बीच की दूरी

(a) 4 m है।

(b) 0.5m है।

(c) $\frac{\lambda}{2}$ है।

(d) $\frac{3\lambda}{4}$ (किसी क्षण विशेष पर है)

(e) $x = 100\text{cm}$ पर स्थित कण के दोलनों में $t = T$ s एवं $t = 5$ पर कितना कला-अंतर है?

उत्तर

अध्याय 2

2.1 (b)

2.2 (b)

2.3 (c)

2.4 (d)

2.5 (a)

2.6 (c)

2.7 (a)

2.8 (d)

2.9 (a)

2.10 (a)

2.11 (c)

2.12 (d)

2.13 (b), (c)

2.14 (a), (e)

2.15 (b), (d)

2.16 (a), (b), (d)

2.17 (a), (b)

2.18 (b), (d)

2.19 क्योंकि, पिंडों के एक ही राशि से संबंधित आमाप के परिणामों की कोटि में महत्वपूर्ण अंतर होता है। उदाहरणार्थ, अंतरापरमाणुक दूरियाँ एंगस्ट्रॉम की कोटि की होती हैं। अंतर-नगरीय दूरियाँ km की कोटि की होती हैं तथा अंतर-तारक दूरियाँ प्रकाशवर्ष की कोटि की होती हैं।

2.20 10^{15}

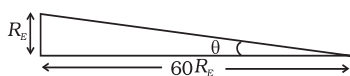
2.21 द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ

2.22 $1 \text{ u} = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$

2.23 क्योंकि $f(\theta)$ कोण θ की विभिन्न घातों का योग है। यह अनिवार्यतः विमाविहीन होगा।

2.24 क्योंकि यांत्रिकी की अन्य सभी राशियाँ लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के पदों में इनके साथ सरल संबंधों के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं।

2.25 (a) $\theta = \frac{R_g}{60R_E} = \frac{1}{60} \text{ रेडियन} \approx 1^\circ$



$\therefore$ चंद्रमा से देखने पर पृथ्वी का व्यास लगभग 2° है।

(b) पृथ्वी-चंद्रमा के बीच की दूरी पर चंद्रमा का व्यास $(1/2)^\circ$ और पृथ्वी का व्यास 2° दिखाई पड़ता है। अतः पृथ्वी का व्यास चंद्रमा के व्यास का 4 गुना है।

$$\frac{D_{\text{पृथ्वी}}}{D_{\text{चंद्रमा}}} = 4$$

(c) $\frac{r_{\text{सूर्य}}}{r_{\text{चंद्रमा}}} = 400$

(यहाँ r दूरी तथा D व्यास निरूपित करता है)

पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा और सूर्य दोनों के कोणीय व्यास बराबर दिखाई पड़ते हैं।

$$\therefore \frac{D_{\text{सूर्य}}}{r_{\text{सूर्य}}} = \frac{D_{\text{चंद्रमा}}}{r_{\text{चंद्रमा}}}$$

$$\therefore \frac{D_{\text{सूर्य}}}{D_{\text{चंद्रमा}}} = 400$$

परंतु $\frac{D_{\text{पृथ्वी}}}{D_{\text{चंद्रमा}}} = 4 \therefore \frac{D_{\text{सूर्य}}}{D_{\text{पृथ्वी}}} = 100$

2.26 परमाणु घड़ी सर्वाधिक परिशुद्ध समय मापक युक्ति है क्योंकि परमाणुओं के दोलन 10^{13} s में 1 s की परिशुद्धता से दोहराए जाते हैं।

2.27 $3 \times 10^{16} \text{ s}$

2.28 0.01 mm

2.29 $\theta = (\pi R_s^2 / R_{es}^2) (\pi R_m^2 / R_{em}^2)$

$$\Rightarrow \frac{R_s}{R_m} = \frac{R_{es}}{R_{em}}$$

2.30 10^5 kg

- 2.31 (a) कोण अथवा घन कोण
(b) आपेक्षिक घनत्व आदि
(c) प्लाँक नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक आदि
(d) रेनॉल्ड संख्या

2.32 $\theta = \frac{l}{r} \Rightarrow l = r\theta \Rightarrow l = 31 \times \frac{3.14}{6} \text{ cm} = 16.3 \text{ cm}$

2.33 4×10^{-2} स्टेरेडियन

2.34 ω का विमीय सूत्र $= T^{-1}$ k का विमीय सूत्र $= L^{-1}$

- 2.35 (a) परिशुद्धता उपकरण के अल्पतमांक द्वारा निर्धारित होती है।

20 दोलनों के लिए परिशुद्धता $= 0.1 \text{ s}$

1 दोलन के लिए परिशुद्धता $= 0.005 \text{ s}$.

(b) औसत समय, $t = \frac{39.6 + 39.9 + 39.5}{3} \text{ s} = 39.6 \text{ s}$

आवर्त $= \frac{39.6}{20} = 1.98 \text{ s}$

अधिकतम प्रेक्षित त्रुटि $= (1.995 - 1.980) = 0.015 \text{ s}$

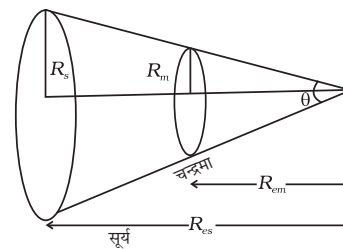
2.36 क्योंकि ऊर्जा का विमीय सूत्र $ML^2 T^{-2}$ है, 1 J नए मात्रक में $\gamma^2 / \alpha \beta^2 \text{ J}$ हो जाएगा।

अतः 5 J नये मात्रक में $5\gamma^2 / \alpha \beta^2$ हो जाएगा।

2.37 दिए गए व्यंजक का विमायुक्त अंश $\frac{\rho r^4}{\eta l}$ है। अतः दाहिने पक्ष की विमाएँ

$$\frac{(ML^{-1}T^{-2})(L^4)}{(ML^{-1}T^{-1})(L)} = \frac{L^3}{T}$$

प्राप्त होती हैं, जो आयतन को समय से भाग देने पर प्राप्त राशि को निरूपित करती हैं। अतः सूत्र विमीय दृष्टि से सही है।



2.38 X में भिन्नात्मक त्रुटि है—

$$\frac{dX}{X} = \frac{2da}{a} + \frac{3db}{b} + \frac{2.5dc}{c} + \frac{2d(d)}{d} = 0.235 \approx 0.24$$

क्योंकि त्रुटि प्रथम दशमलव स्थान पर है। परिणाम को पूर्णांकित करके 2.8 लिखा जाना चाहिए।

2.39 क्योंकि E, s, l और G के विमीय सूत्र क्रमशः नीचे दिए अनुसार हैं—

$$E \rightarrow [ML^2T^{-2}]$$

$$l \rightarrow ML^2T^{-1}$$

$$G \rightarrow L^3M^{-1}T^{-2}$$

अतः $P = E l^2 m^{-5} G^{-2}$ की विमाएँ होंगी:

$$[P] = \frac{[ML^2T^{-2}][M^2L^4T^{-2}][M^2T^4]}{[M^5][L^6]}$$

$$= M^0 L^0 T^0$$

अतः, P विमाहीन राशि है।

2.40 नए मात्रकों में M, L, T, क्रमशः नीचे दिए अनुसार होंगे,

$$M \rightarrow \sqrt{\frac{ch}{G}}, L \rightarrow \sqrt{\frac{hG}{c^3}}, T \rightarrow \sqrt{\frac{hG}{c^5}}$$

2.41 दिया है: $T^2 \propto r^3 \Rightarrow T \propto r^{3/2}$ । T गुरुत्व के कारण त्वरण g तथा R का फलन भी है $\Rightarrow T \propto g^x R^y$

$$\therefore [L^0 M^0 T^1] = [L^{3/2} M^0 T^0][L^1 M^0 T^{-2}]^x [L^1 M^0 T^0]^y$$

$$L \text{ के लिए } 0 = \frac{3}{2} + x + y$$

$$T \text{ के लिए } 1 = 0 - 2x \Rightarrow x = -\frac{1}{2}$$

$$\text{इसलिए } 0 = \frac{3}{2} - \frac{1}{2} + y \Rightarrow y = -1$$

$$\text{अतः } T = k r^{3/2} g^{-1/2} R^{-1} = \frac{k}{R} \sqrt{\frac{r^3}{g}}$$

2.42 (a) क्योंकि ओलीक अम्ल अल्कोहल में घुल जाता है परंतु जल में नहीं घुलता।

(b) जब लाइकोपोडियम पाउडर को जल के ऊपर छिड़का जाता है तो यह उसके

संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाता है। जब तैयार विलयन की एक बूँद जल के पृष्ठ पर डाली जाती है तो ओलीक अम्ल जल में नहीं घुलता, यह जल के पृष्ठ पर लाइकोपोडियम पाउडर को परे हटाता हुआ जहाँ बूँदें गिरती हैं उसके चारों ओर एक वृत्त क्षेत्र में फैल जाता है। इससे हम सरलता से उस क्षेत्र का क्षेत्रफल माप सकते हैं जिसमें ओलीक अम्ल फैलता है।

$$(c) \quad \frac{1}{20} \text{ mL} \times \frac{1}{20} = \frac{1}{400} \text{ mL}$$

(d) ब्यूटेन और मापक जार का उपयोग करके तथा बूँदों की परिकलित संख्या का आयतन मापकर।

(e) यदि विलयन की n बूँदों का आयतन 1 mL हो तो इसकी एक बूँद में ओलीक अम्ल का आयतन $(1/400n)$ mL होगा।

2.43 (a) पारसेक की परिभाषा के अनुसार

$$\therefore 1 \text{ पारसेक} = \left(\frac{1 \text{ A.U.}}{1 \text{ चाप सेकंड}} \right)$$

$$1 \text{ डिग्री} = 3600 \text{ चाप सेकंड}$$

$$\therefore 1 \text{ चाप सेकंड} = \frac{\pi}{3600 \times 180} \text{ रेडियन}$$

$$\therefore 1 \text{ पारसेक} = \frac{3600 \times 180}{\pi} \text{ A.U.} = 206265 \text{ A.U.} \approx 2 \times 10^5 \text{ A.U.}$$

(b) 1 A.U. दूरी पर सूर्य का व्यास $1/2^\circ$ है।

इसलिए 1 पारसेक पर तारे का व्यास है $\frac{1/2}{2 \times 10^5}$ डिग्री $= 15 \times 10^{-5}$ आवर्धन 100

होने पर यह 5×10^{-3} चाप मिनट दिखाई देनी चाहिए। परंतु, वायुमंडलीय उच्चावचन के कारण यह 1 चाप-मिनट ही दिखाई देगी। टेलिस्कोप का उपयोग करने से इसको आवर्धित नहीं किया जा सकता है।

$$(c) \quad \frac{D_{\text{मंगल}}}{D_{\text{पृथ्वी}}} = \frac{1}{2} \quad \frac{D_{\text{पृथ्वी}}}{D_{\text{सूर्य}}} = \frac{1}{400} \quad [\text{उत्तर 2.25 (c)}] \text{ से}$$

$$\therefore \frac{D_{\text{मंगल}}}{D_{\text{सूर्य}}} = \frac{1}{800}$$

A.U. पर सूर्य का कोणीय व्यास $1/2$ डिग्री दिखाई पड़ता है और मंगल का $1/1600$ डिग्री।

$1/2$ A.U. पर मंगल का कोणीय व्यास $1/800$ डिग्री दिखाई देगा। 100 गुना आवर्धन पर

मंगल का व्यास $1/8$ डिग्री $= \frac{60}{8} = 7.5$ चाप सेकंड दिखाई देता।



यह वायुमंडलीय उच्चावचन के कारण भेदनीय सीमा से अधिक है अतः मंगल टेलिस्कोप से देखने पर आवर्धित नजर आता है।

2.44 (a) चूँकि $1 \text{ u} = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$; s इसके समतुल्य ऊर्जा है। $1.67 \times 10^{-27} c^2 \text{ J eV}$ और फिर MeV में परिवर्तित करने पर $1 \text{ u} \equiv 931.5 \text{ MeV}$.

(b) $1 \text{ u} \times c^2 = 931.5 \text{ MeV}$.

अध्याय 3

3.1 (b)

3.2 (a)

3.3 (b)

3.4 (c)

3.5 (b)

3.6 (c)

3.7 (a), (c), (d)

3.8 (a), (c), (e)

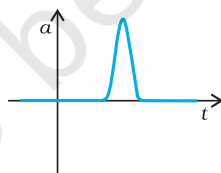
3.9 (a), (d)

3.10 (a), (c)

3.11 (b), (c), (d)

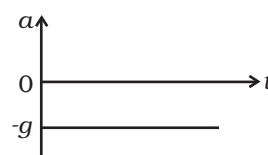
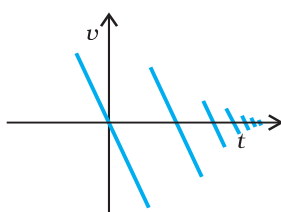
3.12 (a) (iii), (b) (ii), (c) iv, (d) (i)

3.13



3.14 (i) $x(t) = t - \sin t$

(ii) $x(t) = \sin t$



3.15 $x(t) = A + Be^{-\gamma t}$, $A > B$, $\gamma > 0$ उपयुक्त रूप से चुने गए धनात्मक नियतांक हैं।

3.16 $v = g/b$

3.17 गेंद को ऊँचाई से छोड़ने पर यह गुरुत्व के प्रभाव में नीचे आती है। उस अल्पकाल के अतिरिक्त जब यह भूतल से संघट्ट करती है इसका त्वरण $-g$ होता है। संघट्ट के समय इस पर आवेगकारी बल कार्य करता है और बहुत अधिक त्वरण उत्पन्न होता है।

3.18 (a) $x = 0$, $v = \gamma x_0$

3.19 कारों की सापेक्षिक चाल = 45 km/h, उनके मिलने के लिए आवश्यक समय

$$= \frac{36 \text{ km}}{45 \text{ km/h}} = 0.80 \text{ h}$$

अतः पक्षी द्वारा तय की गई कुल दूरी = 36 km/h $\times$ 0.8 h = 28.8 km

3.20 माना कि 9 m गिरने में t समय लगता है।

$$\text{अतः } y - y_0 = v_{oy} - \frac{gt^2}{2}$$

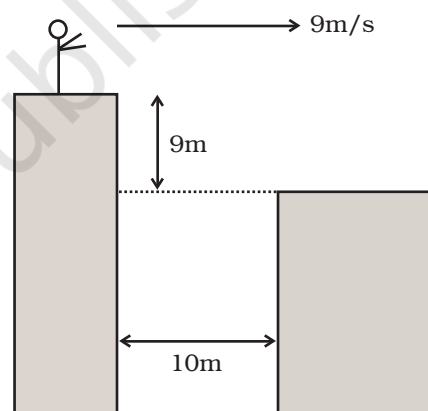
चूँकि $v_{oy} = 0$

$$t = \sqrt{\frac{2(y - y_0)}{g}} \rightarrow \sqrt{\frac{2 \times 9 \text{ m}}{10 \text{ m/s}^2}} = \sqrt{1.8} \approx 1.34 \text{ s}$$

इस समयावधि में क्षैतिजतः चलित दूरी—

$$x - x_0 = v_{ox} t = 9 \text{ ms}^{-1} \times 1.34 \text{ s} = 12.06 \text{ m}$$

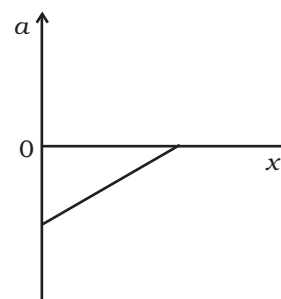
जी हाँ, वह धरती पर गिरेगा।



3.21 दोनों ही स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हैं, अतः एक के सापेक्ष दूसरे का त्वरण शून्य होता है। इसलिए सापेक्षिक चाल अचर ($= 40 \text{ ms}^{-1}$) रहती है।

3.22 $v = (-v_0/x_0)x + v_0$, $a = (v_0/x_0)^2 x - v_0^2/x_0$

x के साथ a में होने वाले परिवर्तन को आकृति में दर्शाया गया है। यह एक ऋणात्मक अंतःखंड तथा धनात्मक प्रवणता की ऋजुरेखा है।



3.23 (a) $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 10 \times 1000} = 141 \text{ ms}^{-1} = 510 \text{ km/h}^{-1}$

$$(b) \quad m = \frac{4\pi}{3} r^3 \rho = \frac{4\pi}{3} (2 \times 10^{-3})^3 (10^3) = 3.4 \times 10^{-5} \text{ kg}$$

$$P = mv \approx 4.7 \times 10^{-3} \text{ kg ms}^{-1} \approx 5 \times 10^{-3} \text{ kg ms}^{-1}$$

(c) व्यास $\approx 4\text{mm}$

$$\Delta t \approx d/v = 28\mu\text{s} \approx 30\mu\text{s}$$

(d) $F = \frac{\Delta P}{\Delta t} = \frac{4.7 \times 10^{-3}}{28 \times 10^{-6}} \approx 168\text{N} \approx 1.7 \times 10^2\text{N}$

(e) अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल $= \pi d^2 / 4 \approx 0.8\text{m}^2$

औसत पृथकन 5 cm, हो तो उन बूँदों की संख्या जो लगभग एक साथ गिरते हैं—

$$\frac{0.8\text{m}^2}{(5 \times 10^{-2})^2} \approx 320$$

कुल बल $\approx 54000\text{N}$ (बूँदों का वेग व्यवहारतः वायु के स्पंदन के कारण कम होता जाता है)।

3.24 जब कार ट्रक के पीछे है—

ट्रक का वेग हास $= \frac{20}{5} = 4\text{ms}^{-2}$

कार का वेग हास $= \frac{20}{3} = m\text{s}^{-2}$

माना कि जिस क्षण ब्रेक लगाए जाते हैं ट्रक कार से x दूरी पर है।

$t > 0.5\text{s}$ पर ट्रक की A से दूरी $x + 20t - 2t^2$ है।

A से कार की दूरी है $10 + 20(t - 0.5) - \frac{10}{3}(t - 0.5)^2$.

यदि दोनों वाहन मिल जाते हैं तो

$$x + 20t - 2t^2 = 10 + 20t - 10 - \frac{10}{3}t^2 + \frac{10}{3}t - 0.25 \times \frac{10}{3}$$

$$x = -\frac{4}{3}t^2 + \frac{10}{3}t - \frac{5}{6}$$

ज्ञात करने के लिए $x_{\min}$,

$$\frac{dx}{dt} = -\frac{8}{3}t + \frac{10}{3} = 0$$

$$t_{\min} = \frac{10}{8} = \frac{5}{4}\text{s}$$

$$\text{इसलिए, } x_{\min} = -\frac{4}{3}\left(\frac{5}{4}\right)^2 + \frac{10}{3} \times \frac{5}{4} - \frac{5}{6} = \frac{5}{4}$$

अतः, $x > 1.25\text{m}$

दूसरी विधि – इस विधि में व्यकलन के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती।

यदि कार ट्रक के पीछे है।

और क्योंकि कार केवल 0.5 s के पश्चात् त्वरित होकर प्रारंभ करती है। $t > 0.5\text{s}$ के

लिए $V_{\text{कार}} = 20 - (20/3)(t - 0.5)$

$V_{\text{ट्रक}} = 20 - 4t$

दोनों वेगों को बारबार लिखकर अथवा वेग-समय ग्राफ द्वारा t का मान ज्ञात कीजिए, तो प्राप्त होगा $t = 5/4$ s

$S_{\text{ट्रक}} = 20(5/4) - (1/2)(4)(5/4)^2 = 21.875\text{m}$

अतः $S_{\text{car}} - S_{\text{truck}} = 1.25\text{m}$

यदि प्रारंभ में कार यह दूरी बनाए रखती है तो 1.25 s के पश्चात् इसकी चाल ट्रक से हमेशा कम होगी और इनके बीच कभी भी संघट्ट नहीं होगा।

3.25 (a) $(3/2)\text{s}$ (b) $(9/4)\text{s}$ (c) 0,3 s (d) 6 चक्र

3.26 $v_1 = 20 \text{ ms}^{-1}$, $v_2 = 10 \text{ ms}^{-1}$, काल-अंतर = 1s

अध्याय 4

4.1 (b)

4.2 (d)

4.3 (b)

4.4 (b)

4.5 (c)

4.6 (b)

4.7 (d)

4.8 (c)

4.9 (c)

4.10 (b)

4.11 (a), (b)

4.12 (c)

4.13 (a), (c)

4.14 (a), (b), (c)

4.15 (b), (d)

4.16 RO दिशा में $\frac{v^2}{R}$

4.17 विद्यार्थी अपने शिक्षकों के साथ चर्चा करें और उत्तर प्राप्त करें।

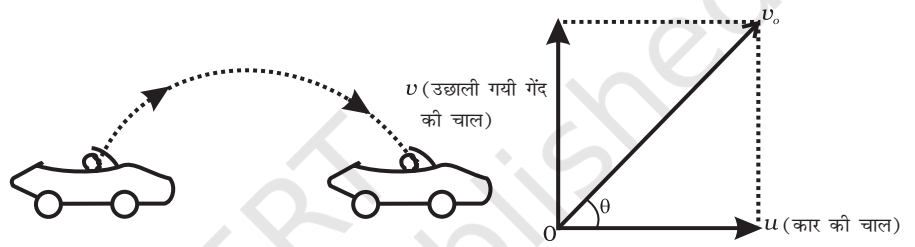
- 4.18** (a) भूतल से टकराने से ठीक पहले।
 (b) अपनी गति के उच्चतम बिंदु पर।
 (c) $a = g =$ नियतांक।

4.19 त्वरण – g

वेग – शून्य

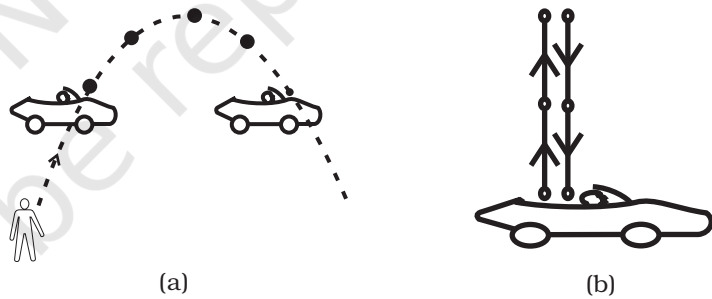
4.20 चूँकि $\mathbf{B} \times \mathbf{C}$ उस तल के लंबवत् है जिसमें $\mathbf{B}$ एवं $\mathbf{C}$ स्थित हैं। $\mathbf{B} \times \mathbf{C}$ के साथ किसी सदिश का वज्रीय गुणनफल $\mathbf{B}$ एवं $\mathbf{C}$ के तल में होगा।

4.21



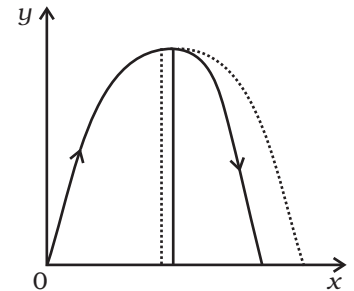
भूमि पर स्थित प्रेक्षक के लिए गेंद v_0 चाल और क्षैतिज से θ कोण पर प्रक्षिप्त प्रक्षेप्य है। जैसा ऊपर आकृति में दर्शाया गया है।

4.22



क्योंकि कार की चाल प्रक्षेप्य की क्षैतिज चाल के बराबर है। कार में बैठा हुआ लड़का केवल गति के ऊर्ध्व अवनयन को देखेगा। जैसा कि आकृति (b) में दर्शाया गया है।

4.23 वायु प्रतिरोध के कारण कण की ऊर्जा तथा वेग का क्षैतिज अवनयन कम होते जाते हैं जिससे ऊपर जाने के समय के ग्राफ की तुलना में नीचे आने के समय के ग्राफ की प्रवणता अधिक होती है। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है।



$$4.24 \quad R = v_o \sqrt{\frac{2H}{g}}, \phi = \tan^{-1} \left(\frac{H}{R} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{1}{v_o} \sqrt{\frac{gH}{2}} \right) = 23^\circ 12'$$

$$4.25 \quad \text{त्वरण} \quad \frac{v^2}{R} = \frac{4\pi^2 R}{T^2}$$

- 4.26 (i) का मेल मिलता है (d) से
 (ii) का मेल मिलता है (c) से
 (iii) का मेल मिलता है (a) से
 (iv) का मेल मिलता है (b) से

- 4.27 (i) का मेल मिलता है (b) से
 (ii) का मेल मिलता है (a) से
 (iii) का मेल मिलता है (d) से
 (iv) का मेल मिलता है (c) से

- 4.28 (i) का मेल मिलता है (d) से
 (ii) का मेल मिलता है (c) से
 (iii) का मेल मिलता है (a) से
 (iv) का मेल मिलता है (b) से

- 4.29 पहाड़ी को पार करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्ध्वधर वेग

$$v_{\perp}^2 \geq 2gh = 10,000$$

$$v_{\perp} > 100 \text{ m/s}$$

क्योंकि तोप से 125 m s^{-1} की चाल से पैकेट प्रक्षिप्त किए जा सकते हैं इसलिए क्षैतिज वेग का अधिकतम मान, v_1 होगा:

$$v_1 = \sqrt{125^2 - 100^2} = 75 \text{ ms}^{-1}$$

पहाड़ी के शिखर तक, $v_{\perp}$ वेग से पहुँचने में लगा समय ज्ञात करने के लिए हम लिख सकते हैं:

$$\frac{1}{2} g T^2 = h \Rightarrow T = 10 \text{ s}$$

10s में चलित क्षैतिज दूरी = 750 m.

इसलिए तोप को भूमि पर 50 m स्थानांतरित करना पड़ेगा।

अतः पैकेट को पहाड़ी को पार करके पृथ्वी तक पहुँचने में लगा कुल (अल्पतम)

$$\text{समय} = \frac{50}{2} \text{ s} + 10 \text{ s} + 10 \text{ s} = 45 \text{ s}$$

$$4.31 \quad (i) \quad L = \frac{2v_o^2 \sin \beta \cos(\alpha + \beta)}{g \cos^2 \alpha}$$

$$(ii) \quad T = \frac{2v_o \sin \beta}{g \cos \alpha}$$

$$(iii) \quad \beta = \frac{\pi}{4} - \frac{\alpha}{2}$$

$$4.32 \quad \frac{Av_o^2}{g} \sin \theta$$

$$4.33 \quad \mathbf{V}_r = 5\hat{\mathbf{i}} - 5\hat{\mathbf{j}}$$

$$4.34 \quad (i) \text{ उत्तर दिशा से } 37^\circ \text{ पर } 5\text{ms}^{-1}$$

$$(ii) (a) \text{ उत्तर दिशा से } \tan^{-1}(3/\sqrt{7}) \text{ कोण पर } (b) \sqrt{7} \text{ m/s}^{-1}$$

(iii) प्रश्न (i) की स्थिति में वह सबसे कम अवधि में विपरीत तट पर पहुँचेगा।

$$4.35 \quad (i) \quad \tan^{-1} \left(\frac{v_o \sin \theta}{v_o \cos \theta + u} \right)$$

$$(ii) \quad \frac{2v_o \sin \theta}{g}$$

$$(iii) R = \frac{2v_o \sin \theta (v_o \cos \theta + u)}{g}$$

$$(iv) \quad \theta_{\max} = \cos^{-1} \left[\frac{-u + \sqrt{u^2 + 8v_o^2}}{4v_o} \right]$$

$$(v) \quad u = v_o \text{ के लिए } \theta_{\max} = 60^\circ$$

$$u = 0 \text{ के लिए } \theta_{\max} = 45^\circ$$

$$u < v_o$$

$$\therefore \theta_{\max} \approx \cos^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{u}{4v_o} \right) = \pi/4 \quad (\text{यदि } u \ll v_o)$$

$$u > v_o \quad \theta_{\max} \approx \cos^{-1} \left[\frac{v_o}{u} \right] = \pi/2 \quad (v_o \ll u)$$

$$(vi) \quad \theta_{\max} \geq 45^\circ.$$

$$4.36 \quad \mathbf{V} = \omega \hat{\mathbf{r}} + \omega \theta \hat{\boldsymbol{\theta}} \text{ तथा } \mathbf{a} = \left(\frac{d^2 \theta}{dt^2} - \omega^2 \theta \right) \hat{\mathbf{r}} + \left(\theta \frac{d^2 \theta}{dt^2} + 2\omega^2 \right) \hat{\boldsymbol{\theta}}$$

4.37 रेत से होकर गुजरने वाले सरल रेखीय पथ APQC पर विचार कीजिये—
इस पथ पर A से C तक जाने में लगा समय—

$$\begin{aligned}
 &= T_{\text{रेत}} = \frac{AP + QC}{1} + \frac{PQ}{v} \\
 &= \frac{25\sqrt{2} + 25\sqrt{2}}{1} + \frac{50\sqrt{2}}{v} \\
 &= 50\sqrt{2} \left[\frac{1}{v} + 1 \right]
 \end{aligned}$$

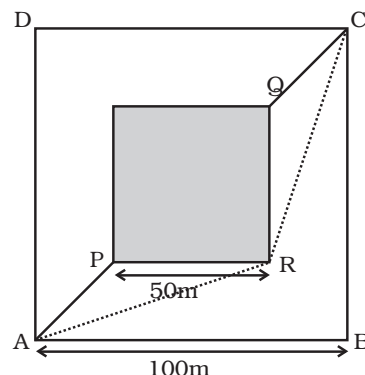
रेत से होकर लघुतम पथ ARC होगा। इस पथ से होकर A से C तक जाने में लगा समय

$$\begin{aligned}
 &= T_{\text{बाह्य}} = \frac{AR + RC}{1} \text{ s} \\
 &= 2\sqrt{75^2 + 25^2} \\
 &= 2 \times 25\sqrt{10} \text{ s}
 \end{aligned}$$

$$T_{\text{रेत}} < T_{\text{बाह्य}} \text{ के लिये } 50\sqrt{2} \left[\frac{1}{v} + 1 \right] < 2 \times 25\sqrt{10}$$

$$= \frac{1}{v} + 1 < \sqrt{5}$$

$$= \frac{1}{v} < \sqrt{5} - 1 \text{ या } v > \frac{1}{\sqrt{5} - 1} \approx 0.81 \text{ ms}^{-1}$$



अध्याय 5

5.1 (c)

5.2 (b)

5.3 (c)

5.4 (c)

5.5 (d)

5.6 (c)

5.7 (a)

5.8 (b)

5.9 (b)

5.10 (a), (b) एवं (d)

5.11 (a), (b), (d) एवं (c)

5.12 (b) एवं (d)

5.13 (b), (c)

5.14 (c), (d)

5.15 (a), (c)

5.16 जी, हाँ, संवेग संरक्षण नियम के कारण।

$$\text{प्रारंभिक संवेग} = 50.5 \times 5 \text{ kg m s}^{-1}$$

$$\text{अंतिम संवेग} = (50 v + 0.5 \times 15) \text{ kg m s}^{-1}$$

$$v = 4.9 \text{ m s}^{-1}, \text{ चाल में परिवर्तन} = 0.1 \text{ m s}^{-1}$$

5.17 माना कि पैमाने पर पाठ्यांक R न्यूटन है,

$$\text{प्रभावी अधोदिश त्वरण} = \frac{50g - R}{50} = g$$

$$R = 5g = 50\text{N}. \text{ (तुला } 5 \text{ kg भार दर्शाएगी)}$$

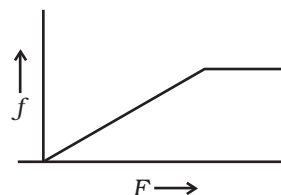
5.18 शून्य; $-\frac{3}{2} \text{ kg m s}^{-1}$

5.19 यदि उसने सीट बेल्ट नहीं बाँधी हुई हैं तो उसके ऊपर लगने वाला एक मात्र अवमंदक बल सीट द्वारा लगने वाला घर्षण बल है। जब वाहन अचानक रोक दिया जाता है तो यह बल उसके आगे की ओर गति को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होता।

5.20 $\mathbf{p} = 8\mathbf{i} + 8\mathbf{j}$, $\mathbf{F} = (4\mathbf{i} + 8\mathbf{j})\text{N}$

5.21 जब तक गुटका स्थिर रहता है $f = F$

इस बिंदु से आगे f का मान बढ़ाने पर जब गुटका गति करने लगता है तो F का मान अचर हो जाता है।



5.22 माल ले जाते समय ट्रक जैसे वाहन को अचानक रोकने की आवश्यकता हो सकती है। जब कोई भंगुर द्रव्य, जैसे कि पोर्सलेन से बनी हुई कोई चलती हुई वस्तु अचानक ठहराई जाती है तो इस पर विशाल बल लगाना पड़ता है जिसके कारण यह टूट सकती है। यदि इसको भूसे आदि से लपेटा हो तो भूसे के कोमल होने के कारण वस्तु रुकने से पहले कुछ दूरी चल सकती है। इसके लिए कम बल की आवश्यकता होती है और इस प्रकार वस्तु के टूटने की संभावना कम हो जाती है।

5.23 जब बच्चा सीमेंट के फर्श पर गिरता है तो उसका शरीर एकदम विराम की अवस्था में लाया जाता है। मिट्टी थोड़ी दब जाती है और इसलिए विराम में आने से पहले उसका शरीर कुछ दूरी चल पाता है जिसमें कुछ समय लगता है। इसका अर्थ है कि मिट्टी के फर्श पर गिरने की घटना में क्योंकि संवेग परिवर्तन का काल अधिक हो जाता है इसलिए बच्चे को विराम में लाने के लिए उस पर लगने वाले बल का परिमाण कम हो जाता है।

5.24 (a) 12.5 N s (b) $18.75 \text{ kg m s}^{-1}$

5.25 घर्षण बल है: $f = \mu R = \mu mg \cos\theta$, जहाँ ढालू तल द्वारा क्षैतिज से बना कोण है।

यदि θ का मान कम है तो घर्षण बल अधिक होता है और पिंड के फिसलने की संभावना कम होती है। सीधी खड़ी सड़क का ढाल अधिक होगा।

5.26 AB, क्योंकि ऊपरी धागे पर लगा बल पिंड के भार तथा लगाए गए बल के योग के बराबर होगा।

5.27 यदि बहुत अधिक बल झटके से लगाया जाएगा तो धागा CD टूटेगा, क्योंकि, CD को झटका दिये जाने पर बल तुरंत AB को संचरित नहीं होगा (बल संचरण पिंड के प्रत्यास्थता संबंधी गुणों पर निर्भर करता है)। इसलिए द्रव्यमान के गति में आने से पहले ही CD टूट जाता है।

5.28 $T_1 = 94.4 \text{ N}$, $T_2 = 35.4 \text{ N}$

5.29 $W = 50 \text{ N}$

5.30 यदि F पुस्तक पर ऊँगली द्वारा लगा बल है तो $F = N$, दीवार का पुस्तक पर लगने वाला अभिलंबवत् प्रतिक्रिया बल है। ऊपर की ओर जिस न्यूनतम घर्षण बल के लगने से यह सुनिश्चित हो जाता है कि पुस्तक नीचे नहीं गिरेगी वह है Mg । घर्षण बल $= \mu N$ । अतः F का न्यूनतम मान है $F = \frac{Mg}{\mu}$.

5.31 0.4 m s^{-1}

5.32 $x = t$, $y = t^2$

$$a_x = 0, \quad a_y = 2 \text{ m s}^{-1}$$

$F = 0.5 \times 2 = 1 \text{ N}$. y -अक्ष के अनुदिश

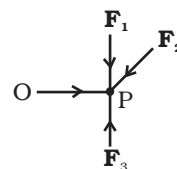
5.33 $t = \frac{2V}{g+a} = \frac{2 \times 20}{10+2} = \frac{40}{12} = \frac{10}{3} = 3.33 \text{ s}$.

5.34 (a) क्योंकि गतिमान पिंड में कोई त्वरण नहीं है अतः बलों का सदिश योग शून्य है—
 $\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \mathbf{F}_3 = 0$ । माना $\mathbf{F}_1, \mathbf{F}_2, \mathbf{F}_3$ एक ही बिंदु पर लगने वाले तीन बल हैं। माना $\mathbf{F}_1$ एवं $\mathbf{F}_2$ समतल A में है (आप दो प्रतिच्छेदी रेखाओं में से गुजरने वाला एक समतल तो बना ही सकते हैं कि ये दोनों रेखाएँ जिसमें अवस्थित हों)। तब $\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2$ समतल A में ही होगा। चूँकि $\mathbf{F}_3 = -(\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2)$, $\mathbf{F}_3$ भी समतल A में ही है।

(b) P के चारों ओर बलों के आघूर्ण पर विचार कीजिए। क्योंकि सभी बल P से गुजरते हैं, कुल बल-आघूर्ण शून्य है। अब किसी अन्य बिन्दु O के परितः बल-आघूर्ण पर विचार कीजिए। O के परितः बल आघूर्ण।

$$\mathbf{T} = \mathbf{OP} \times (\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \mathbf{F}_3)$$

चूँकि $\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \mathbf{F}_3 = 0$, $\mathbf{T} = 0$



5.35 सर्वसामान्य प्रकरण पर विचार करें तो

$$s = \frac{1}{2}at^2 \Rightarrow t = \sqrt{2s/a}$$

जल तल चिकना है

$$\text{तो त्वरण } a = g \sin \theta = g/\sqrt{2}$$

$$\therefore t_1 = \sqrt{2\sqrt{2}s/g}$$

जब तल खुरदरा है

$$\begin{aligned} \text{तो त्वरण } a &= g \sin \theta - \mu g \cos \theta \\ &= (1 - \mu)g/\sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\therefore t_2 = \sqrt{\frac{2\sqrt{2}s}{(1 - \mu)g}} = p t_1 = p \sqrt{\frac{2\sqrt{2}s}{g}}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{1 - \mu} = p^2 \Rightarrow \mu = 1 - \frac{1}{p^2}$$

5.36 $v_x = 2t$ $0 < t \leq 1$ $v_y = t$ $0 < t < 1s$

$$= 2(2 - t) \quad 1 < t < 2 \quad = 11 < t$$

$$= 0 \quad 2 < t$$

$$F_x = 2; \quad 0 < t < 1 \quad F_y = 1 \quad 0 < t < 1s$$

$$= -2; \quad 1s < t < 2s \quad = 0 \quad 1s < t$$

$$= 0; \quad 2s < t$$

$$\mathbf{F} = 2\hat{i} + \hat{j} \quad 0 < t < 1s$$

$$= -2\hat{i} \quad 1s < t < 2s$$

$$= 0 \quad 2s < t$$

5.37 DEF के लिए

$$m \frac{v^2}{R} = m g \mu$$

$$v_{\max} = \sqrt{g\mu R} = \sqrt{100} = 10 \text{ m s}^{-1}$$

ABC के लिए

$$\frac{v^2}{2R} = g\mu, \quad v = \sqrt{200} = 14.14 \text{ m s}^{-1}$$

$$\text{DEF के लिए समय} = \frac{\pi}{2} \times \frac{100}{10} = 5\pi s$$

$$\text{ABC के लिए समय} = \frac{3\pi}{2} \frac{200}{14.14} = \frac{300\pi}{14.14} s$$

$$\text{FA एवं DC के लिए समय} = 2 \times \frac{100}{50} = 4s$$

$$\text{कुल समय} = 5\pi + \frac{300\pi}{14.14} + 4 = 86.3\text{s}$$

$$5.38 \quad \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{v} = -\hat{\mathbf{i}} \omega A \sin \omega t + \hat{\mathbf{j}} \omega B \cos \omega t$$

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} = \mathbf{a} = -\omega^2 \mathbf{r}; \quad \mathbf{F} = -m\omega^2 \mathbf{r}$$

$$x = A \cos \omega t, \quad y = B \sin \omega t \Rightarrow \frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} = 1$$

$$5.39 \quad (a) \quad \frac{1}{2} v_z^2 = gH \quad \text{के लिये} \quad v_z = \sqrt{2gH}$$

$$\text{भूमि के निकट चाल} = \sqrt{v_s^2 + v_z^2} = \sqrt{v_s^2 + 2gH}$$

(b) के लिए भी $\left[\frac{1}{2} m v_s^2 + mgH \right]$ उस समय गेंद की कुल ऊर्जा है जब यह भूमि से टकराती है।

अतः (a) एवं (b) दोनों के लिए चाल बराबर होगी।

$$5.40 \quad F_2 = \frac{F_3 + F_4}{\sqrt{2}} = \frac{2+1}{\sqrt{2}} = \frac{3}{\sqrt{2}} \text{ N}$$

$$F_1 + \frac{F_3}{\sqrt{2}} = \frac{F_4}{\sqrt{2}}$$

$$F_1 = \frac{F_4 - F_3}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ N}$$

$$5.41 \quad (a) \quad \theta = \tan^{-1} \mu$$

$$(b) \quad mg \sin \alpha - \mu mg \cos \alpha$$

$$(c) \quad mg(\sin \alpha + \mu \cos \alpha)$$

$$(d) \quad mg(\sin \theta + \mu \cos \theta) + ma.$$

$$5.42 \quad (a) \quad F - (500 \times 10) = (500 \times 15) \text{ अथवा } F = 12.5 \times 10^3 \text{ N, जहाँ } F \text{ फर्श का ऊपर की ओर अभिक्रिया बल है तथा यह न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार फर्श पर नीचे की ओर लगने वाले बल के बराबर है।}$$

$$(b) \quad R - (2500 \times 10) = (2500 \times 15) \text{ अथवा } R = 6.25 \times 10^4 \text{ N, तंत्र पर ऊपर की ओर लगने वाली वायु की क्रिया है। रोटरी की चारों ओर की वायु पर क्रिया है } 6.25 \times 10^4 \text{ N ऊपर की ओर।}$$

$$(c) \quad \text{वायु के कारण हेलिकॉप्टर पर बल} = 6.25 \times 10^4 \text{ N ऊपर की ओर।}$$

अध्याय 6

- 6.1 (b)
- 6.2 (c)
- 6.3 (d)
- 6.4 (c)
- 6.5 (c)
- 6.6 (c)
- 6.7 (c)
- 6.8 (b)
- 6.9 (b)
- 6.10 (b)
- 6.11 (b) क्योंकि विस्थापन $\propto t^{3/2}$
- 6.12 (d)
- 6.13 (d)
- 6.14 (a)
- 6.15 (b)
- 6.16 (d)
- 6.17 (b)
- 6.18 (c)
- 6.19 (b), (d)
- 6.20 (b), (d), (f)
- 6.21 (c)
- 6.22 जी हाँ, जी नहीं।
- 6.23 लिफ्ट को गुरुत्व के तहत स्वतंत्रतापूर्वक गिरने से रोकने के लिए।
- 6.24 (a) धनात्मक (b) ऋणात्मक
- 6.25 क्षैतिज सड़क पर चलने में गुरुत्व के अधीन किया गया कार्य शून्य होता है।
- 6.26 जी नहीं, क्योंकि वायु का प्रतिरोधक बल भी पिंड पर कार्य करता है जो अ-संरक्षी बल है। इसलिए गतिज ऊर्जा में लब्धि स्थितिज ऊर्जा में हुई हानि की अपेक्षा कम होगी।
- 6.27 जी नहीं, बंद वक्रीय पथ पर गति करने में किया गया कार्य अनिवार्यतः शून्य तभी होगा जब तंत्र पर आरोपित सभी बल संरक्षी हों।

6.28 (b) कुल रेखीय संवेग

जब गेंदें संपर्क में होती हैं तो उनमें विकृति हो सकती है जिसका अभिप्राय होता है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा जो गतिज ऊर्जा के एक अंश से ही प्राप्त होती है। संवेग सदैव संरक्षित होता है।

6.29 $\text{शक्ति} = \frac{mgh}{T} = \frac{100 \times 9.8 \times 10}{20} \text{ W} = 490 \text{ W}$

6.30 $P = \frac{\Delta E}{\Delta t} = \frac{0.5 \times 72}{60} = 0.6 \text{ वाट}$

6.31 एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण।

6.32 किया गया कार्य = गतिज ऊर्जा में परिवर्तन

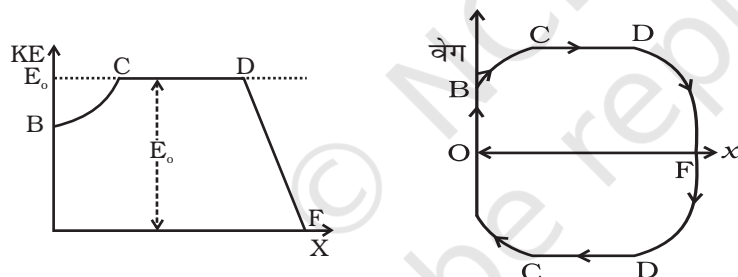
दोनों पिंडों की गतिज ऊर्जा समान है इसलिये बराबर परिमाण में कार्य किए जाने की आवश्यकता होती है क्योंकि लगाया गया बल बराबर है वे समान दूरी तय करने के बाद रुकेंगे।

6.33 (a) सरल रेखा: ऊर्ध्वाधर, नीचे की ओर

(b) C परवलयीकार पथ जिसका शीर्ष C पर होता है।

(c) परवलयीकार पथ जिसका शीर्ष C के ऊपर होता है।

6.34



6.35 (a) सम्मुख संघट्ट के लिए—

$$\text{संवेग संरक्षण} \Rightarrow 2mv_0 = mv_1 + mv_2$$

$$\text{अथवा } 2v_0 = v_1 + v_2$$

$$\text{तथा } e = \frac{v_2 - v_1}{v_0} \Rightarrow v_2 = v_1 + 2v_0 e$$

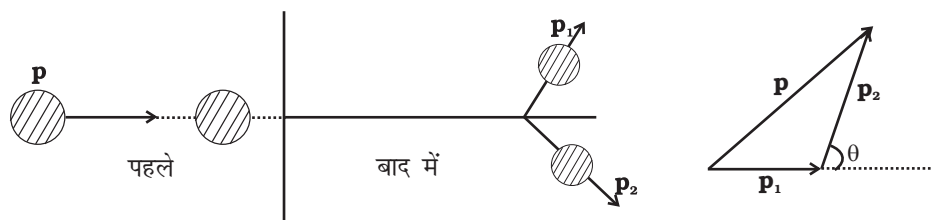
$$\therefore 2v_1 = 2v_0 - 2ev_0$$

$$\therefore v_1 = v_0(1 - e)$$

चूँकि $e < 1 \Rightarrow v_1$ का चिह्न वही है जो v_0 का है, इसलिए गेंद संघट्ट के बाद भी चलती रहती है।

(b) संवेग संरक्षण $\Rightarrow \mathbf{p} = \mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2$

$$\text{परंतु गतिज ऊर्जा क्षयित होती है} \Rightarrow \frac{p^2}{2m} > \frac{p_1^2}{2m} + \frac{p_2^2}{2m}$$



$$\therefore p^2 > p_1^2 + p_2^2$$

अतः $\mathbf{p}$, $\mathbf{p}_1$ एवं $\mathbf{p}_2$ आकृति में दर्शाए अनुसार संबंधित होते हैं।

θ न्यून (90° से कम) कोण है। ($p^2 = p_1^2 + p_2^2$ हो तो $\theta = 90^\circ$)

6.36 भाग A : नहीं, क्योंकि यहाँ गतिज ऊर्जा ऋणात्मक हो जाएगी।

भाग B : हाँ KE शून्य न होने पर कुल ऊर्जा PE से अधिक हो सकती है।

भाग C : हाँ PE के ऋणात्मक होने पर KE से कुल ऊर्जा से अधिक हो सकती है।

भाग D : हाँ, क्योंकि PE का मान KE से अधिक हो सकता है।

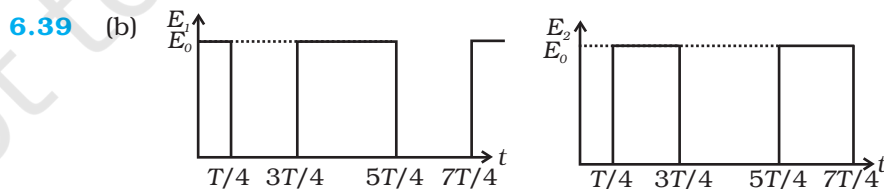
6.37 (a) गेंद A अपना संपूर्ण संवेग मेज पर रखी गेंद को स्थानांतरित कर देती है और स्वयं बिल्कुल भी ऊपर नहीं उठती।

$$(b) v = \sqrt{2gh} = 4.42 \text{ m s}^{-1}$$

6.38 (a) PE में हानि $= mgh = 1 \times 10^{-3} \times 10 \times 10^{-3} = 10 \text{ J}$

$$(b) \text{KE में वृद्धि} = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 10^{-3} \times 2500 = 1.25 \text{ J}$$

(c) जी नहीं, क्योंकि PE का एक अंश वायु के स्थानीय कर्ष के विरुद्ध कार्य करने में उपयोग में आ जाता है।



6.40 $m = 3.0 \times 10^{-5} \text{ kg}$ $\rho = 10^{-3} \text{ kg/m}^2$ $v = 9 \text{ m/s}$

$$A = 1 \text{ m}^2 \quad h = 100 \text{ cm} \Rightarrow n = 1 \text{ m}^3$$

$$M = \rho v = 10^{-3} \text{ kg}, \quad E = \frac{1}{2}Mv^2 = \frac{1}{2} \times 10^3 \times (9)^2 = 4.05 \times 10^4 \text{ J}$$

$$6.41 \quad KE = \frac{1}{2}mv^2 \cong \frac{1}{2} \times 5 \times 10^4 \times 10^2$$

$$= 2.5 \times 10^5 \text{ J.}$$

इसका 10% स्प्रिंग में संग्रहित हो जाता है

$$\frac{1}{2}kx^2 = 2.5 \times 10^4$$

$$x = 1 \text{ m}$$

$$k = 5 \times 10^4 \text{ N/m}^{-1}$$

$$6.42 \quad 6 \text{ km में 6000 सोपान हैं}$$

$$\therefore E = 6000 (mg)h$$

$$= 6000 \times 600 \times 0.25$$

$$= 9 \times 10^5 \text{ J.}$$

यह ग्रहित ऊर्जा का 10 % है

$$\therefore \text{ग्रहित ऊर्जा} = 10 E = 9 \times 10^6 \text{ J.}$$

$$6.43 \quad 0.5 \text{ दक्षता से 1 लीटर से } 1.5 \times 10^7 \text{ J, ऊर्जा उत्पन्न होती है जो 15 km तक गाड़ी चलाने में उपयोग में लाई जाती है।}$$

$$\therefore Fd = 1.5 \times 10^7 \text{ J} \quad d = 15000 \text{ m लेने पर}$$

$$\text{घर्षण बल } F = 1000 \text{ N :}$$

$$6.44 \quad (a) W_g = mg \sin \theta \quad d = 1 \times 10 \times 0.5 \times 10 = 50 \text{ J.}$$

$$(b) W_f = \mu mg \cos \theta \quad d = 0.1 \times 10 \times 0.866 \times 10 = 8.66 \text{ J.}$$

$$(c) \Delta U = mgh = 1 \times 10 \times 5 = 50 \text{ J}$$

$$(d) a = \{F - (mg \sin \theta + \mu mg \cos \theta)\} = [10 - 5.87]$$

$$= 4.13 \text{ m/s}^2$$

$$v = u + at \text{ अथवा } v^2 = u^2 + 2ad$$

$$\Delta K = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mu^2 = mad = 41.3 \text{ J}$$

$$(e) W = Fd = 100 \text{ J}$$

$$6.45 \quad (a) \text{ गेंदों 1 एवं 3 के लिए ऊर्जा संरक्षित होती है।}$$

$$(b) \text{ गेंद 1 घूर्णी ऊर्जा प्राप्त कर लेती है, गेंद 2 में घर्षण के द्वारा ऊर्जा हास होता है, गेंद}$$

2 वापस A पर नहीं पहुँच सकती। गेंद 1 जब B पर पहुँचती है तो इसमें गलत अर्थ में घूर्णी गति होती है। गतिज ऊर्जा के कारण यह लुढ़क कर A पर नहीं पहुँच सकती।

$$6.46 \quad (KE)_{t+\Delta t} = \frac{1}{2}(M - \Delta m)(v + \Delta v)^2 + \frac{1}{2}\Delta m(v - u)^2$$

$$\begin{array}{cc} \text{रॉकेट} & \text{गैस} \end{array}$$

$$= \frac{1}{2}Mv^2 + Mv\Delta v - \Delta mvu + \frac{1}{2}\Delta mu^2$$

$$(KE)_t = \frac{1}{2}Mv^2$$

$$(KE)_{t+\Delta t} - (KE)_t = (M\Delta v - \Delta mu)v + \frac{1}{2}\Delta mu^2 = \frac{1}{2}\Delta mu^2 = W$$

(कार्य-ऊर्जा प्रमेय के अनुसार)

$$\text{चूँकि } \left(\frac{Mdv}{dt} = \left(\frac{dm}{dt} \right)(|u|) \right) \Rightarrow (M\Delta v - \Delta mu) = 0$$

$$6.47 \quad \text{हुक के नियम अनुसार: } \frac{F}{A} = Y \frac{\Delta L}{L}$$

जहाँ घन के पार्श्व का क्षेत्रफल तथा L इसकी एक भुजा की लंबाई है। यदि k स्प्रिंग नियतांक या संपीडन नियतांक है तो $F = k \Delta L$

$$\therefore k = Y \frac{A}{L} = YL$$

$$\text{प्रारंभिक KE} = 2 \times \frac{1}{2}mv^2 = 5 \times 10^{-4} \text{ J}$$

$$\text{अंतिम PE} = 2 \times \frac{1}{2}k(\Delta L)^2$$

$$\therefore \Delta L = \sqrt{\frac{KE}{k}} = \sqrt{\frac{KE}{YL}} = \sqrt{\frac{5 \times 10^{-4}}{2 \times 10^{11} \times 0.1}} = 1.58 \times 10^{-7} \text{ m}$$

6.48 माना कि m , V , ρ_{He} क्रमशः हीलियम के गुब्बारे के द्रव्यमान, आयतन तथा घनत्व है और $\rho_{\text{वायु}}$ वायु का घनत्व है।

गुब्बारे का V आयतन वायु का V आयतन विस्थापित करता है।

$$\text{इसलिए } V(\rho_{\text{वायु}} - \rho_{He})g = ma \quad (1)$$

समय t के सापेक्ष समाकलन करने पर,

$$V(\rho_{\text{वायु}} - \rho_{He})gt = mv$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m \frac{V^2}{m^2} (\rho_{\text{वायु}} - \rho_{He})^2 g^2 t^2 = \frac{1}{2m} V^2 (\rho_{\text{वायु}} - \rho_{He})^2 g^2 t^2 \quad (2)$$

यदि गुब्बारा h ऊँचाई तक ऊपर जाता है तो $s = ut + \frac{1}{2}at^2$ से

$$हमें प्राप्त होता है $h = \frac{1}{2}a^2 = \frac{1}{2} \frac{V(\rho_{\text{वायु}} - \rho_{\text{He}})}{m} gt^2 \quad (3)$$$

समीकरण (3) एवं (2) से

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}mv^2 &= [V(\rho_{\text{वायु}} - \rho_{\text{He}})g] \left[\frac{1}{2m} V(\rho_{\text{वायु}} - \rho_{\text{He}})gt^2 \right] \\ &= V(\rho_{\text{वायु}} - \rho_{\text{He}})gh \end{aligned}$$

पदों को पुनः समंजित करने पर

$$\Rightarrow \frac{1}{2}mv^2 + V\rho_{\text{He}}gh = V_{\text{वायु}}hg$$

$$\Rightarrow KE_{\text{गुब्बारा}} + PE_{\text{गुब्बारा}} = \text{वायु की PE में परिवर्तन}$$

इसलिए, जैसे-जैसे गुब्बारा ऊपर उठता है वायु का समान आयतन नीचे आता है। गुब्बारे की PE एवं KE में वृद्धि वायु की PE के मूल्य पर होती है (जो कि नीचे आती है)।

अध्याय 7

7.1 (d)

7.2 (c)

7.3 प्रारंभिक वेग है $\mathbf{v}_i = v\mathbf{e}_y$ । दीवार से परावर्तन के पश्चात् अंतिम वेग है $\mathbf{v}_f = -v\mathbf{e}_y$ । प्रक्षेप पथ का निरूपण $\mathbf{r} = y\mathbf{e}_y + a\mathbf{e}_z$ द्वारा किया जा सकता है। अतः कोणीय संवेग परिवर्तन है $\mathbf{r} \times m(\mathbf{v}_f - \mathbf{v}_i) = 2mva\mathbf{e}_x$ । अतः उत्तर (b) होगा।

7.4 (d)

7.5 (b)

7.6 (c)

7.7 जब $b \rightarrow 0$, घनत्व एक समान हो जाता है और इसलिए द्रव्यमान केंद्र $x = 0.5$ पर होगा। जब $b \rightarrow 0$ तो केवल विकल्प (a) मान 0.5 की ओर प्रवृत्त होता है।

7.8 (b) ω

7.9 (a), (c)

7.10 (a), (d)

7.11 सभी सत्य है

7.12 (a) असत्य, यह $\mathbf{k}$ के अनुदिश होगा।

(b) सत्य

(c) सत्य

(d) असत्य, दो अलग-अलग अक्षों के पारितः बल-आघूर्णों को जोड़ने का कोई अर्थ नहीं होता।

7.13 (a) असत्य, लंबवत् अक्ष प्रमेय केवल फलकों के लिए ही लागू होता है।

(b) सत्य

(c) असत्य, z एवं z'' समांतर अक्ष नहीं हैं।

(d) सत्य

7.14 जब पिंड की ऊर्ध्वाधर ऊँचाई पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत कम होती है तो हम उसे लघु पिंड कहते हैं अन्यथा यह विस्तारित पिंड कहलाता है।

(a) भवन और तालाब लघु पिंड हैं।

(b) एक गहरी झील और पर्वत विस्तारित पिंडों के उदाहरण हैं।

7.15 $I = \sum m_i r_i^2$ । बेलन का संपूर्ण द्रव्यमान सममिति अक्ष से R दूरी पर होता है परंतु ठोस गोले का अधिकांश द्रव्यमान R से कम दूरी पर होता है।

7.16 धनात्मक ढाल वामावर्त घूर्णन दर्शाता है जो परंपरा के अनुसार धन लिया जाता है।

7.17 (a) ii, (b) iii, (c) i, (d) iv

7.18 (a) iii, (b) iv (c) ii (d) i.

7.19 जी नहीं, $\sum \mathbf{F}_i \neq 0$ दिया है

$\therefore$ किसी बिंदु 'O' के पारितः बल-आघूर्णों का योग

$$\sum_i \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i = 0$$

किसी अन्य बिंदु O' , के पारितः बल-आघूर्णों का योग

$$\sum_i (\mathbf{r}_i - \mathbf{a}) \times \mathbf{F}_i = \sum_i \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i - \mathbf{a} \times \sum_i \mathbf{F}_i$$

दूसरा पद शून्य हो यह आवश्यक नहीं है।

7.20 किसी पहिये में अभिकेंद्री बल आंतरिक प्रत्यास्थ बलों के कारण उत्पन्न होते हैं जो एक समनित तंत्र का अंग होने के कारण युग्मों में एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं।

आधे पहिए में, द्रव्यमान केंद्र (घूर्णन अक्ष) के चारों ओर द्रव्यमान-वितरण, सममित नहीं है। इसलिए कोणीय संवेग की दिशा कोणीय वेग की दिशा के संपाती नहीं होती और इसलिए घूर्णन जारी रखने के लिये एक बाह्य बल-आघूर्ण की आवश्यकता होती है।

7.21 जी नहीं, कोई बल केवल अपने लंबवत् दिशा में ही बल आघूर्ण उत्पन्न कर सकता है

क्योंकि $\mathbf{t} = \mathbf{r} \times \mathbf{f}$ इसलिए जब द्वार x - y -तल में है तो इस पर गुरुत्व के कारण बल आघर्षण केवल $\pm z$ दिशा में ही हो सकता है। y -अक्ष के अनदिश कम नहीं हो सकता।

7.22 माना कि CM 'b' है। तब $\frac{(n-1)mb + ma}{mn} = 0 \Rightarrow b = -\frac{1}{n-1}a$

7.23 (a) पष्ठ घनत्व $s = \frac{2M}{\pi a^2}$

$$\bar{x} = \frac{\int x dm}{\int dm} = \frac{a}{\int_{r=0}^a \int_{q=0}^p r \cos q s r dr dq} = \frac{a}{\int_{r=0}^a \int_{q=0}^p s r dr dq}$$

$$= \frac{\int_0^a r^2 dr \int_0^p \sin q dq}{\int_0^a r dr \int_0^p dq} = 0$$

$$\bar{y} = \frac{\int y dm}{\int dm} = \frac{p}{\int_{q=0}^p \int_{r=0}^a r \sin q s r dr dq} = \frac{a}{\int_{r=0}^a \int_{q=0}^p s r dr dq}$$

$$= \frac{\int_0^a r^2 dr \int_0^p \sin q dq}{\int_0^a r dr \int_0^p dq} = \frac{a^3 [-\cos q]_0^p}{3 (a^2/2)p} = \frac{a}{3} \frac{4}{p} = \frac{4a}{3p}$$

(b) में वर्णित विधि ही दोहरानी है। केवल यहाँ q का मान 0 से $p/2$ होता है तथा

$$s = \frac{4M}{\pi a^2}$$

7.24 (a) जी हाँ, क्योंकि तंत्र पर कोई नेट बाह्य बल-आघर्षण प्रभावी नहीं है। बाह्य गुरुत्वाकर्षण एवं अभिलंबवत् प्रतिक्रिया घर्षण अक्ष के अनदिश ही कार्य करते हैं। अतः कोई बल-आघर्षण उत्पन्न नहीं करते।

(b) कोणीय संवेग संरक्षण के कारण

$$I\omega = I_1\omega_1 + I_2\omega_2$$

$$\therefore \omega = \frac{I_1\omega_1 + I_2\omega_2}{I_1 + I_2}$$

$$(c) K_f = \frac{1}{2}(I_1 + I_2) \frac{(I_1\omega_1 + I_2\omega_2)^2}{(I_1 + I_2)^2} = \frac{1}{2} \frac{(I_1\omega_1 + I_2\omega_2)^2}{I_1 + I_2}$$

$$K_i = \frac{1}{2}(I_1\omega_1^2 + I_2\omega_2^2)$$

$$\Delta K = K_f - K_i = -\frac{I_1 I_2}{2(I_1 + I_2)} (\omega_1 - \omega_2)^2$$

(d) गतिज ऊर्जा में हास दोनों चकतियों के बीच घर्षण बल के विरुद्ध किए गए कार्य के कारण होता है।

7.25 (a) शून्य (b) कम होता है (c) बढ़ता है (d) घर्षण (e) $v_{cm} = R\omega$

(f) घर्षण के कारण द्रव्यमान केंद्र में उत्पन्न त्वरण

$$\alpha = \frac{\tau}{I} = \frac{\mu_k mgR}{I}$$

$$\therefore v_{cm} = u_{cm} + a_{cm}t \Rightarrow v_{cm} = \mu_k gt$$

$$\text{तथा } \omega = \omega_o + \alpha t \Rightarrow \omega = \omega_o - \frac{\mu_k mgR}{I} t$$

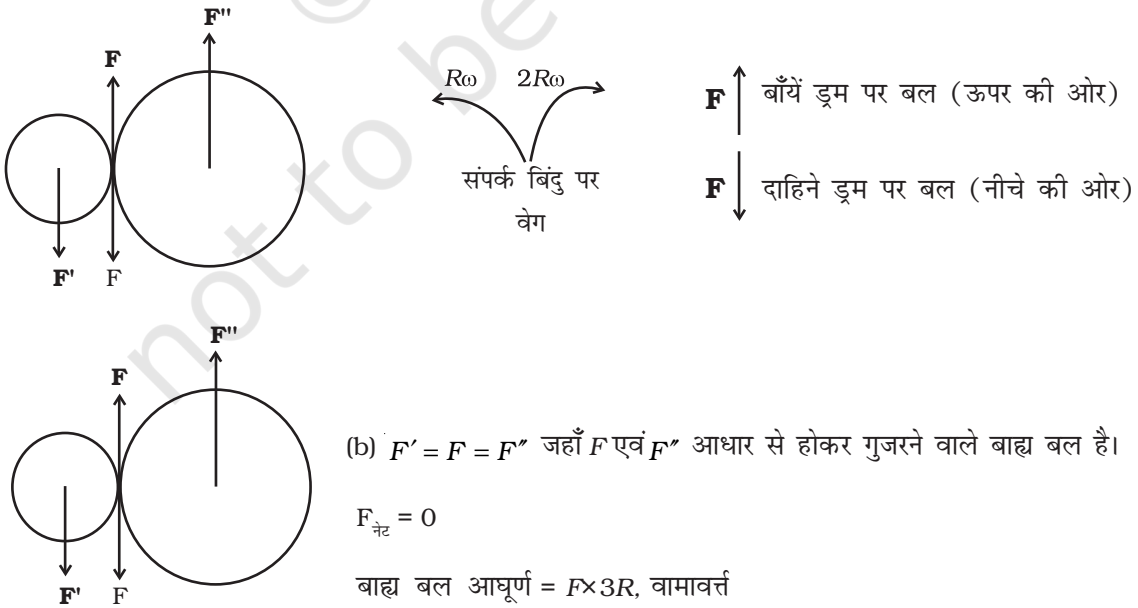
बिना फिसले लुढ़कने के लिए

$$\frac{v_{cm}}{R} = \omega_o - \frac{\mu_k mgR}{I} t$$

$$\frac{\mu_k gt}{R} = \omega_o - \frac{\mu_k mgR}{I} t$$

$$t = \frac{R\omega_o}{\mu_k g \left(1 + \frac{mR^2}{I}\right)}$$

7.26 (a)



(c) माना कि ω_1 एवं ω_2 अंतिम कोणीय वेग हैं (क्रमशः वामावर्त एवं दक्षिणावर्त)

अंत में घर्षण नहीं रहेगा

$$\Rightarrow R \omega_1 = 2 R \omega_2 \Rightarrow \frac{\omega_1}{\omega_2} = 2$$

7.27 (i) वर्ग का क्षेत्रफल = आयत का क्षेत्रफल $\Rightarrow c^2 = ab$

$$\frac{I_{xR}}{I_{xS}} \times \frac{I_{yR}}{I_{yS}} = \frac{b^2}{c^2} \times \frac{a^2}{c^2} = \left(\frac{ab}{c^2}\right)^2 = 1$$

$$(i) \text{ एवं } (ii) \quad \frac{I_{yR}}{I_{yS}} > \frac{I_{xR}}{I_{xS}} \Rightarrow \frac{I_{yR}}{I_{yS}} > 1$$

$$\text{तथा } \frac{I_{xR}}{I_{xS}} < 1$$

$$(iii) \quad I_{xR} - I_{xS} \propto (a^2 + b^2 - 2c^2) \\ = a^2 + b^2 - 2ab > 0$$

$$\therefore (I_{xR} - I_{xS}) > 0$$

$$\therefore \frac{I_{xR}}{I_{xS}} > 1$$

7.28 माना कि चकती के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण ' α ' है, तब

$$Ma = F - f \quad (1)$$

चकती का कोणीय त्वरण $\alpha = a/R$ है (यदि चकती फिसलती नहीं है), तब

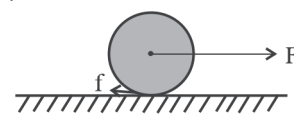
$$\left(\frac{1}{2}MR^2\right)\alpha = Rf \quad (2)$$

$$\Rightarrow Ma = 2f$$

इस प्रकार $f = F/3$ क्योंकि चकती फिसलती नहीं है तो

$$\Rightarrow f \leq \mu mg$$

$$\Rightarrow F \leq 3\mu Mg.$$



अध्याय 8

8.1 (d)

8.2 (c)

8.3 (a)

8.4 (c)

8.5 (b)

8.6 (d)

8.7 (d)

8.8 (c)

8.9 (a), (c)

8.10 (a), (c)

8.11 (a), (c), (d)

8.12 (c), (d)

8.13 (c), (d)

8.14 (a), (c), (d)

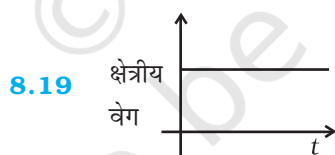
8.15 (a), (c)

8.16 (d)

8.17 जैसे पेड़ से गिरता हुआ सेव ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर गुरुत्व बल का अनुभव करता है वैसे ही अणु भी ऊर्ध्वधरतः नीचे की ओर गुरुत्व बल का अनुभव करते हैं। तापीय गति के कारण, जो कि यादृच्छिक होती है, इनके वेग ऊर्ध्वधर दिशा में नहीं होते। गुरुत्व के नीचे की ओर लगने वाले बल के कारण वायु का घनत्व भूतल के निकट अधिक होता है और जैसे-जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं इसका मान कम होता जाता है।

8.18 केंद्रीय बल – एक बिंदु द्रव्यमान का गुरुत्वाकर्षण बल, बिंदु आवेश के कारण स्थिर विद्युतीय बल।

अकेंद्रीय बल: स्पिन-निर्भर नाभिकीय बल, दो धारावाही लूपों के बीच चुंबकीय बल।



8.20 यह उस तल के अभिलंबवत् होता है जिसमें पृथ्वी और सूर्य विद्यमान होते हैं, क्योंकि, क्षेत्रीय वेग

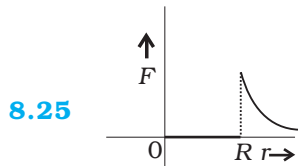
$$\frac{\Delta \mathbf{A}}{\Delta t} = \frac{1}{2} \mathbf{r} \times \mathbf{v} \Delta t.$$

8.21 इसका मान उतना ही बना रहता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता।

8.22 जी हाँ, पिंड में द्रव्यमान तो हमेशा बना रहता है, परंतु इस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो सकता है जैसा कि तब होता है जब इस पिंड को पृथ्वी के केंद्र पर रखा जाता है।

8.23 जी नहीं।

- 8.24** जी हाँ, यदि अंतरिक्षयान का साइज इतना अधिक हो कि g में होने वाले परिवर्तन का पता चल सकता हो।



- 8.26** उपसौर स्थिति में, क्योंकि तब पृथ्वी के क्षेत्रीय वेग अचर बनाए रखने के लिए अधिक रेखीय दूरी तय करनी होती है।

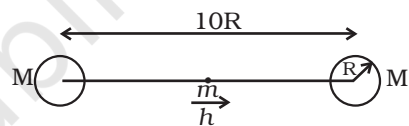
- 8.27** (a) 90° (b) 0°

- 8.28** प्रतिदिन पृथ्वी अपनी कक्षा में 1° आगे बढ़ जाती है। तब सूर्य को मध्य में लाने के लिए इसको 361° घूर्णन करना होगा (जिसे हम 1 दिन परिभाषित करते हैं)। क्योंकि 361° के संगत 24 घंटे होते हैं; अतिरिक्त 1° लगभग 4 मिनट (3 मिनट 59 सेकंड) के संगत होगी।

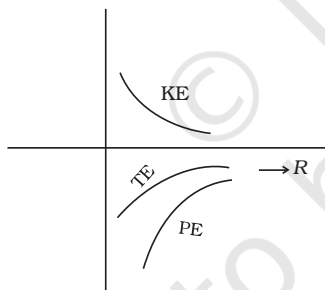
- 8.29** माना कि मध्य में रखे द्रव्यमान m को एक अल्प दूरी h दाहिनी ओर हटाया

गया। तो इस पर लगे बल हैं $\frac{GMm}{(R-h)^2}$ दाहिनी ओर तथा $\frac{GMm}{(R+h)^2}$ बायीं

ओर। पहले बल का परिमाण दूसरे बल से अधिक है। अतः कुल बल दाहिनी ओर होगा। अतः संतुलन अस्थायी है।



- 8.30**



- 8.31** पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन किसी कण (पृथ्वी के बाहर गति के लिये) का गमन पथ एक शांकव होगा जिसका फोकस पृथ्वी का केंद्र होगा। केवल (c) ही इस शर्त को पूरा करता है।

- 8.32** $mgR/2$.

- 8.33** केवल क्षैतिज घटक (अर्थात् m तथा 0 को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश घटक) ही बचेगा। वलय के किसी बिंदु पर बल का क्षैतिज घटक जिस गुणक द्वारा परिवर्तित होता है वह है—

$$\left[\frac{2r}{(4r^2 + r^2)^{3/2}} \right] \left[\frac{\mu}{(r^2 + r^2)^{3/2}} \right] = \frac{4\sqrt{2}}{5\sqrt{5}}$$

8.34 जैसे-जैसे r का मान बढ़ता है—

$$U\left(=-\frac{GMm}{r}\right) \text{ का मान बढ़ता है।}$$

$v_c \left(= \sqrt{\frac{GM}{r}} \right)$ का मान घटता है।

$$\omega \left(= \frac{v_c}{r} \times \frac{1}{r^{3/2}} \right) \text{ का मान घटता है।}$$

K का मान घटता है, क्योंकि v का मान बढ़ता है।

E का मान बढ़ता है, क्योंकि $|U| = 2K$ तथा $U < 0$

l का मान बढ़ता है, क्योंकि $mvr \propto \sqrt{r}$.

8.35 $AB = C$

$$(AC) = 2 AG = 2 \cdot l \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}l$$

$$AD = AH + HJ + JD$$

$$= \frac{l}{2} + l + \frac{l}{2}$$

$$= 2l.$$

$$AE = AC = \sqrt{3}l, \quad AF = l$$

F एवं B पर रखे द्रव्यमान m के कारण AD के अनुदिश बल

$$= Gm^2 \left[\frac{1}{l^2} \right] \frac{1}{2} + Gm^2 \left[\frac{1}{l^2} \right] \frac{1}{2} = \frac{Gm^2}{l^2}$$

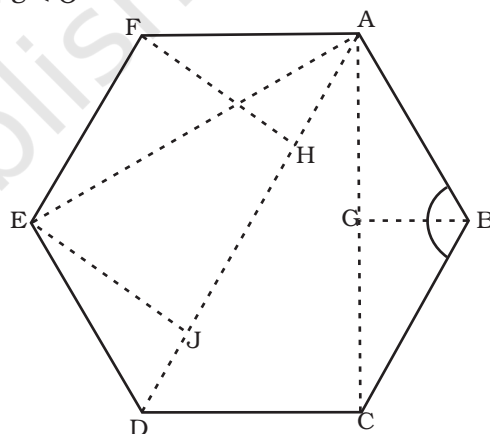
E एवं C पर रखे द्रव्यमानों के कारण AD के अनुदिश बल

$$\begin{aligned} &= \frac{Gm^2}{3l^2} \cos(30^\circ) + \frac{Gm^2}{3l^2} \cos(30^\circ) \\ &= \frac{Gm^2}{3l^2} \sqrt{3} = \frac{Gm^2}{\sqrt{3}l^2}. \end{aligned}$$

D पर रखे द्रव्यमान M के कारण बल

$$= \frac{Gm^2}{4l^2}$$

$$\therefore \text{कुल बल} = \frac{Gm^2}{l^2} \left[1 + \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{4} \right]$$



$$8.36 \quad (a) \quad r = \left(\frac{GMT^2}{4\pi^2} \right)^{1/3}$$

$$\therefore h = \frac{GMT^2}{4\pi^2}^{1/3} - R$$

$$= 4.23 \times 10^7 - 6.4 \times 10^6$$

$$= 3.59 \times 10^7 \text{ m.}$$

$$(b) \quad \theta = \cos^{-1} \left(\frac{R}{R+h} \right)$$

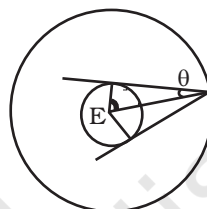
$$= \cos^{-1} \left(\frac{1}{1+h/R} \right)$$

$$= \cos^{-1} \left(\frac{1}{1+5.61} \right)$$

$$= 81^\circ 18'$$

$$\therefore 2\theta = 162^\circ 36'$$

$$\frac{360^\circ}{2\theta} \approx 2.21;$$



अतः न्यूनतम संख्या = 3

8.37 जब पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करती है तो इसका कोणीय संवेग तथा क्षेत्रीय वेग अचर रहते हैं।

उपभू स्थिति में $r_p^2 \omega_p$ अपभू स्थिति में $r_a^2 \omega_a$

यदि 'a' पृथ्वी की कक्षा की अर्द्ध मुख्य-अक्ष हो तो $r_p = a(1-e)$ तथा $r_a = a(1+e)$.

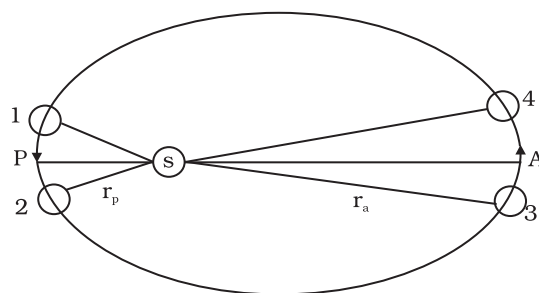
$$\therefore \frac{\omega_p}{\omega_a} = \left(\frac{1+e}{1-e} \right)^2 \text{ जहाँ } e = 0.0167$$

$$\therefore \frac{\omega_p}{\omega_a} = 1.0691$$

माना कि ω कोणीय चाल है जो कि ω_p , एवं ω_a का ज्यामितीय माध्य है तथा माध्य सौर दिवस के संगत राशि है।

$$\therefore \left(\frac{\omega_p}{\omega} \right) \left(\frac{\omega}{\omega_a} \right) = 1.0691$$

$$\therefore \frac{\omega_p}{\omega} = \frac{\omega}{\omega_a} = 1.034$$



यदि $\omega = 1^\circ$ प्रतिदिन (माध्य कोणीय चाल) के संगत हो तो $\omega_p = 1.034^\circ$ प्रतिदिन तथा $\omega_a = 0.967^\circ$ प्रतिदिन। चूँकि $361^\circ = 24$ घंटे : माध्य सौर दिवस इसलिए $361.034^\circ = 24$ घंटे $8.14''$ ($8.1''$ अधिक) होगा तथा $360.967^\circ = 23$ घंटे 59 मिनट 52 सेकंड ($7.9''$ कम) होगा।

यह पूरे वर्ष में दिन की अवधि में आने वाले वास्तविक अंतर की व्याख्या नहीं करता।

$$\begin{aligned} 8.38 \quad r_a &= a(1+e) = 6R \\ r_p &= a(1-e) = 2R \Rightarrow e = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

कोणीय संवेग संरक्षण

उपभू स्थिति में कोणीय संवेग = अपभू स्थिति में कोणीय संवेग

$$\therefore m v_p r_p = m v_a r_a$$

$$\therefore \frac{v_a}{v_p} = \frac{1}{3}$$

ऊर्जा संरक्षण

उपभू स्थिति में ऊर्जा = अपभू स्थिति में ऊर्जा

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} m v_p^2 - \frac{GMm}{r_p} &= \frac{1}{2} m v_a^2 - \frac{GMm}{r_a} \\ \therefore v_p^2 \left(1 - \frac{1}{9}\right) &= -2GM \left[\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_p}\right] = 2GM \left[\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_p}\right] \end{aligned}$$

$$v_p = \frac{2GM \left[\frac{1}{r_p} - \frac{1}{r_a}\right]^{1/2}}{\left[1 - \left(\frac{v_a}{v_p}\right)\right]^2} = \left[\frac{2GM \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{6}\right]}{\left(1 - \frac{1}{9}\right)}\right]^{1/2}$$

$$= \left(\frac{2/3 GM}{8/9 R}\right)^{1/2} = \sqrt{\frac{3 GM}{4 R}} = 6.85 \text{ km s}^{-1}$$

$$v_p = 6.85 \text{ km s}^{-1}, v_a = 2.28 \text{ km s}^{-1}$$

$$r = 6R, \text{ के लिए } v_c = \sqrt{\frac{GM}{6R}} = 3.23 \text{ km s}^{-1}$$

अतः अपभू स्थिति में वृत्ताकार कक्षा में स्थानांतरण करने के लिए हमें वेग में

$\Delta = (3.23 - 2.28) = 0.95 \text{ km s}^{-1}$ की वृद्धि करनी होगी। ऐसा उपग्रह से उपयुक्त रॉकेट दाग कर किया जा सकता है।

अध्याय 9

- 9.1 (b)
 9.2 (d)
 9.3 (d)
 9.4 (c)
 9.5 (b)
 9.6 (a)
 9.7 (c)
 9.8 (d)
 9.9 (c), (d)
 9.10 (a), (d)
 9.11 (b), (d)
 9.12 (a), (d)
 9.13 (a), (d)
 9.14 इस्पात
 9.15 जी, नहीं
 9.16 तौबा
 9.17 अनंत
 9.18 अनंत

- 9.19 माना कि पदार्थ का यंग गुणांक y है, तब

$$Y = \frac{f / \pi r^2}{l / L}$$

माना कि दूसरे तार की लंबाई में वृद्धि l' है, तब

$$\frac{\frac{2f}{4\pi r^2}}{l' / 2L} = Y$$

$$\text{या, } l' = \frac{1}{Y} \frac{2f}{4\pi r^2} 2L = \frac{l}{L} \frac{\pi r^2}{f} \times \frac{2f}{4\pi r^2} 2L = l$$

9.20 ताप वृद्धि के कारण छड़ की प्रति इकाई लंबाई में वृद्धि होती—

$$\frac{\Delta l}{l_0} = \alpha \Delta T = 10^{-5} \times 2 \times 10^{-2} = 2 \times 10^{-3}$$

माना कि छड़ में संपीडक तनाव T है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, तब

$$\frac{T/a}{\Delta l/l_0} = Y$$

$$\begin{aligned} \therefore T &= Y \frac{\Delta l}{l_0} \times a = 2 \times 10^{11} \times 2 \times 10^{-3} \times 10^{-4} \\ &= 4 \times 10^4 \text{ N} \end{aligned}$$

9.21 माना कि गहराई h है, तो दाब है

$$P = \rho gh = 10^3 \times 9.8 \times h$$

$$\text{अब } \left| \frac{P}{\Delta V/V} \right| = B$$

$$\therefore P = B \frac{\Delta V}{V} = 9.8 \times 10^8 \times 0.1 \times 10^{-2}$$

$$\therefore h = \frac{9.8 \times 10^8 \times 0.1 \times 10^{-2}}{9.8 \times 10^3} = 10^2 \text{ m}$$

9.22 माना कि लंबाई में वृद्धि Δl है, तब

$$\frac{800}{(\pi \times 25 \times 10^{-6}) / (\Delta l / 9.1)} = 2 \times 10^{11}$$

$$\therefore \Delta l = \frac{9.1 \times 800}{\pi \times 25 \times 10^{-6} \times 2 \times 10^{11}} \text{ m}$$

$$\approx 0.5 \times 10^{-3} \text{ m}$$

9.23 चूँकि गीली मिट्टी की गेंद की तुलना में हाथी दाँत की गेंद अधिक प्रत्यास्थ है। संघट्ट के पश्चात् यह तुरंत अपना पूर्व आकार प्राप्त करने की ओर प्रवृत्त होगी। इसलिए गीली मिट्टी की गेंद की तुलना में इसमें ऊर्जा एवं संवेग का स्थानांतरण अधिक होगा। अतः संघट्ट के पश्चात् हाथी दाँत की गेंद अधिक ऊपर उठेगी।

9.24 माना कि छड़ की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है। समतल aa' के संतुलन पर विचार कीजिए। इस समतल पर अभिलंब ON से कोण $(\frac{\pi}{2} - \theta)$ बनाता हुआ कोई बल F कार्य

करना चाहिए। $\mathbf{F}$ को समतल के अनुदिश और इसके अभिलंबवत् वियोजित करने पर:

$$F_P = F \cos \theta$$

$$F_N = F \sin \theta$$

माना कि समतल aa' का क्षेत्रफल A' है, तब

$$\frac{A}{A'} = \sin \theta$$

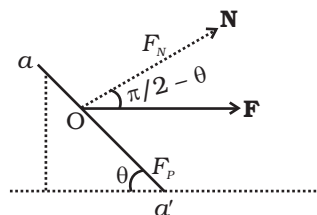
$$\therefore A' = \frac{A}{\sin \theta}$$

तनन-प्रतिबल $T = \frac{F \sin \theta}{A'} = \frac{F}{A} \sin^2 \theta$ तथा अपरूपक प्रतिबल

$$Z = \frac{F \cos \theta}{A'} = \frac{F}{A} \cos \theta \sin \theta = \frac{F \sin 2\theta}{2A}$$

अतः अधिकतम तनन प्रतिबल के लिए $\theta = \pi/2$ तथा अधिकतम अपरूपक प्रतिबल के

लिए $2\theta = \pi/2$ अर्थात् $\theta = \pi/4$



9.25 (a) भार से x दूरी पर ($x=0$) एक सूक्ष्मांश dx लीजिए। यदि $T(x)$ एवं $T(x+dx)$ क्रमशः

dx दूरी द्वारा पृथक्कृत दो परिच्छेदों पर तनावों के मान हों, तब

$$T(x+dx) - T(x) = \mu g dx \quad (\text{जहाँ } \mu \text{ इकाई लंबाई का द्रव्यमान})$$

$$\frac{dT}{dx} dx = \mu g dx$$

$$\Rightarrow T(x) = \mu g x + C$$

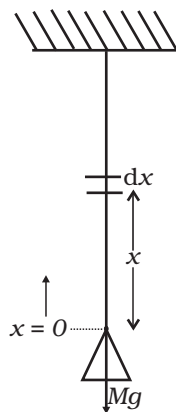
$$x=0, \text{ पर } T(0) = Mg \Rightarrow C = Mg$$

$$\therefore T(x) = \mu g x + Mg$$

माना की x स्थिति पर लंबाई dx में dr वृद्धि होती है, तब

$$\frac{T(x)}{\frac{dr}{dx}} = Y$$

$$\text{अथवा } \frac{dr}{dx} = \frac{1}{YA} T(x)$$



$$\begin{aligned}\Rightarrow r &= \frac{1}{YA} \int_0^L (\mu gx + Mg) dx \\ &= \frac{1}{YA} \left[\frac{\mu gx^2}{2} + Mgx \right]_0^L \\ &= \frac{1}{YA} \left[\frac{mgl}{2} + MgL \right]\end{aligned}$$

(m तार का द्रव्यमान है)

$$A = \pi \times (10^{-3})^2 \text{ m}^2, Y = 200 \times 10^9 \text{ Nm}^{-2}$$

$$m = \pi \times (10^{-3})^2 \times 10 \times 7860 \text{ kg}$$

$$\begin{aligned}\therefore r &= \frac{1}{2 \times 10^{11} \times \pi \times 10^{-6}} \left[\frac{\pi \times 786 \times 10^{-7} \times 10 \times 10}{2} + 25 \times 10 \times 10 \right] \\ &= [196.5 \times 10^{-6} + 3.98 \times 10^{-3}] \sim 4 \times 10^{-3} \text{ m}\end{aligned}$$

(b) अधिकतम तनाव $x = L$ पर होगा

$$T = \mu gL + Mg = (m + M)g$$

नम्यक बल

$$= 250 \times 10^6 \times \pi \times (10^{-3})^2 = 250 \times \pi \text{ N}$$

नम्यन की स्थिति में

$$(m + M)g = 250 \times \pi$$

$$m = \pi \times (10^{-3})^2 \times 10 \times 7860 \ll M \therefore Mg \sim 250 \times \pi$$

$$\text{अतः } M = \frac{250 \times \pi}{10} = 25 \times \pi \sim 75 \text{ kg.}$$

9.26 r पर कोई सूक्ष्मांश dr लीजिए। माना $T(r)$ एवं $T(r+dr)$ इसके दोनों सिरों पर तनाव के मान हैं।

$$\begin{aligned}-T(r+dr) + T(r) &= \mu \omega^2 r dr \quad \text{जहाँ } \mu \text{ प्रति इकाई लंबाई द्रव्यमान है।} \\ -\frac{dT}{dr} dr &= \mu \omega^2 r dr\end{aligned}$$

$$\text{At } r = l \quad T = 0$$

$$\Rightarrow C = \frac{\mu \omega^2 l^2}{2}$$

$$\therefore T(r) = \frac{\mu \omega^2}{2} (l^2 - r^2)$$

माना कि सूक्ष्मांश dr की लंबाई में वृद्धि $d(\delta)$ है—

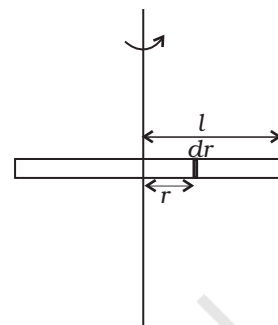
$$Y = \frac{(\mu\omega^2/2)(l^2 - r^2)/A}{\frac{d(\delta)}{dr}}$$

$$\therefore \frac{d(\delta)}{dr} = \frac{1}{YA} \frac{\mu\omega^2}{2} (l^2 - r^2)$$

$$\therefore d(\delta) = \frac{1}{YA} \frac{\mu\omega^2}{2} (l^2 - r^2) dr$$

$$\therefore \delta = \frac{1}{YA} \frac{\mu\omega^2}{2} \int_0^l (l^2 - r^2) dr$$

$$= \frac{1}{YA} \frac{\mu\omega^2}{2} \left[l^3 - \frac{l^3}{3} \right] = \frac{1}{3YA} \mu\omega^2 l^3 = \frac{1}{3YA} \mu\omega^2 l^2$$



लंबाई में कुल वृद्धि $2\delta = \frac{2}{3YA} \mu\omega^2 l^2$

9.27 माना $l_1 = AB$, $l_2 = AC$, $l_3 = BC$

$$\cos \theta = \frac{l_3^2 + l_1^2 - l_2^2}{2l_3l_1}$$

या $2l_3l_1 \cos \theta = l_3^2 + l_1^2 - l_2^2$

Differentiating

$$2(l_3 dl_1 + l_1 dl_3) \cos \theta - 2l_1 l_3 \sin \theta d\theta$$

$$= 2l_3 dl_3 + 2l_1 dl_3 + 2l_1 \alpha_1 - 2l_2 \alpha_2$$

अब,

$$dl_1 = l_1 \alpha_1 \Delta t$$

$$dl_2 = l_2 \alpha_2 \Delta t$$

$$dl_3 = l_3 \alpha_3 \Delta t$$

तथा $l_1 = l_2 = l_3 = l$

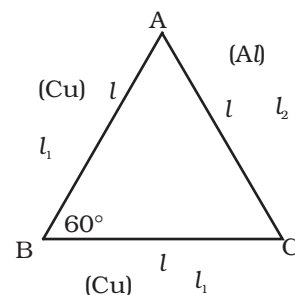
$$(l^2 \alpha_1 \Delta t + l^2 \alpha_1 \Delta t) \cos \theta + l^2 \sin \theta d\theta = l^2 \alpha_1 \Delta t + l^2 \alpha_1 \Delta t - l^2 \alpha_2 \Delta t$$

अथवा $\sin \theta d\theta = 2\alpha_1 \Delta t (1 - \cos \theta) - \alpha_2 \Delta t$

$\theta = 60^\circ$ रखने पर

$$d\theta \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\alpha_1 \Delta t \times (1/2) - \alpha_2 \Delta t = (\alpha_1 - \alpha_2) \Delta t$$

अथवा $d\theta = \frac{2(\alpha_1 - \alpha_2) \Delta t}{\sqrt{3}}$



9.28 जब वृक्ष झुकने ही वाला होता है उस समय

$$Wd = \frac{Y\pi r^4}{4R}$$

यदि $R \gg h$, गुरुत्व केंद्र की भूमि से ऊँचाई होगी $l \approx \frac{1}{2}h$

ΔABC से

$$R^2 = (R-d)^2 + \left(\frac{1}{2}h\right)^2$$

यदि $d \ll R$

$$R^2 \approx R^2 - 2Rd + \frac{1}{4}h^2$$

$$\therefore d = \frac{h^2}{8R}$$

यदि w_0 भार/आयतन को व्यक्त करे तो

$$\frac{Y\pi r^4}{4R} = w_0 (\pi r^2 h) \frac{h^2}{8R}$$

$$\Rightarrow h = \left(\frac{2Y}{w_0}\right)^{1/3} r^{2/3}$$

9.29 (a) L लंबाई तक पत्थर गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रतापूर्वक गिरता है। इसके पश्चात् डोरी की

प्रत्यास्थता इसको SHM करने के लिए बाध्य करेगी। माना कि पत्थर y पर तात्क्षणिक रूप

से विराम में आता है। पत्थर की P.E. में आने वाली कमी तानित डोरी में P.E. के रूप

में संग्रहित हो जाएगी।

$$mgy = \frac{1}{2}k(y-L)^2$$

$$\text{अथवा } mgy = \frac{1}{2}ky^2 - kyL + \frac{1}{2}kL^2$$

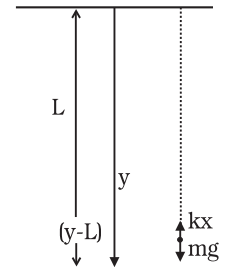
$$\text{अथवा } \frac{1}{2}ky^2 - (kL + mg)y + \frac{1}{2}kL^2 = 0$$

$$y = \frac{(kL + mg) \pm \sqrt{(kL + mg)^2 - k^2L^2}}{k}$$

$$= \frac{(kL + mg) \pm \sqrt{2mgkL + m^2g^2}}{k}$$

धनात्मक चिह्न बनाए रखें तो

$$\therefore y = \frac{(kL + mg) + \sqrt{2mgkL + m^2g^2}}{k}$$



- (b) पत्थर अधिकतम वेग उस समय प्राप्त करता है जब यह “संतुलन अवस्था” से गुजरता है अर्थात् जब तात्क्षणिक त्वरण शून्य होता है। अर्थात्

$$mg - kx = 0, \text{ जहाँ } x \text{ लंबाई } L \text{ में वृद्धि है।}$$

$$\Rightarrow mg = kx$$

माना कि वेग v है, तब

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = mg(L + x)$$

$$\frac{1}{2}mv^2 = mg(L + x) - \frac{1}{2}kx^2$$

$$\text{अब } mg = kx, \quad x = \frac{m^2g}{k}$$

$$\therefore \frac{1}{2}mv^2 = mg\left(L + \frac{mg}{k}\right) - \frac{1}{2}k \frac{m^2g^2}{k^2}$$

$$= mgL + \frac{m^2g^2}{k} - \frac{1}{2} \frac{m^2g^2}{k}$$

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgL + \frac{1}{2} \frac{m^2g^2}{k}$$

$$\therefore v^2 = 2gL + mg^2/k$$

$$v = (2gL + mg^2/k)^{1/2}$$

- (c) माना कि किसी क्षण विशेष पर कण y स्थिति पर है, तब

$$\frac{md^2y}{dt^2} = mg - k(y - L)$$

$$\Rightarrow \frac{d^2y}{dt^2} + \frac{k}{m}(y - L) - g = 0$$

$$z = \frac{k}{m}(y - L) - g \text{ रखकर चर राशि को रूपांतरित करने पर—}$$

$$\frac{d^2z}{dt^2} + \frac{k}{m}z = 0$$

$$\therefore z = A \cos(\omega t + \phi) \text{ जहाँ } \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\Rightarrow y = \left(L + \frac{m}{k}g\right) + A' \cos(\omega t + \phi)$$

अतः पत्थर बिंदु $y_0 = L + \frac{m}{k}g$ के परितः कोणीय आवृत्ति ω से SHM करेगा।

अध्याय 10

10.1 (c)

10.2 (d)

10.3 (b)

10.4 (a)

10.5 (c)

10.6 (a), (d)

10.7 (c), (d)

10.8 (a), (b)

10.9 (c), (d)

10.10 (b), (c)

10.11 जी, नहीं।

10.12 जी, नहीं।

10.13 माना कि प्यावी हिमशैल का आयतन V है। इस हिमशैल का भार $\rho_i Vg$ होगा। यदि इसका निमज्जित अंश x हो, तो विस्थापित जल का आयतन xV होगा। तब इस पर आरोपित उत्प्लावक बल $\rho_w xVg$ होगा, ρ_w जल का घनत्व है।

उत्प्लावन नियम अनुसार—

$$\rho_i Vg = \rho_w xVg$$

$$\therefore x = \frac{\rho_i}{\rho_w} = 0.917$$

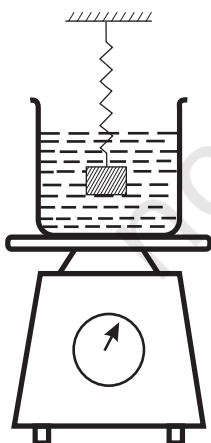
10.14 माना कि x स्प्रिंग में संपीडन है। क्योंकि गुटका संतुलन में है।

$$Mg - (kx + \rho_w Vg) = 0$$

जहाँ ρ_w जल का घनत्व तथा V गुटके का आयतन है। तुला का पाठ जल द्वारा पलड़े पर लगाए बल का माप है, अर्थात्

$$m_{\text{पात्र}} + m_{\text{जल}} + \rho_w Vg \text{ बताता है।}$$

क्योंकि गुटके को जल में लाने से पहले तुला को शून्य पाठ के लिए समजित किया गया था, नया पाठ होगा $\rho_w Vg$



10.15 माना कि जल का घनत्व ρ_w है।

$$\text{तब } \rho a L^3 + \rho L^3 g = \rho_w x L^3 (g + a)$$

$$\therefore x = \frac{\rho}{\rho_w}$$

अतः गुटके का निमज्जित अंश त्वरण पर निर्भर नहीं करता है, चाहे यह गुरुत्व के अधीन हो या लिफ्ट में।

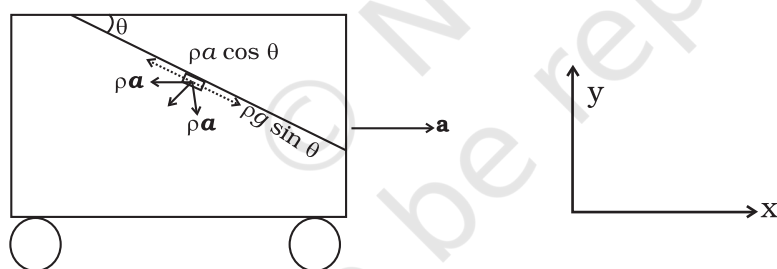
10.16 रस् जिस ऊँचाई तक ऊपर उठेगा वह है—

$$h = \frac{2T \cos 0^\circ}{\rho g r} = \frac{2(7.2 \times 10^{-2})}{10^3 \times 9.8 \times 2.5 \times 10^{-5}} \approx 0.6 \text{ m}$$

यह वह अधिकतम ऊँचाई है जिस तक इस पृष्ठ तनाव के अधीन ऊपर उठ सकता है, क्योंकि अनेक वृक्षों की ऊँचाई इससे अधिक होती है केवल कोशिकत्व के प्रभाव से सभी वृक्षों में जल ऊपर तक चढ़ने की व्याख्या नहीं की जा सकती।

10.17 यदि टैंकर धन x दिशा में त्वरित होता है तो जल टैंक में पीछे की ओर एकत्रित हो जाएगा।

मुक्त पृष्ठ ऐसा होगा कि इसके किसी भी अंश पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश लगने वाला बल शून्य होगा।



पृष्ठ पर इकाई आयतन के एक अंश पर विचार कीजिए। तरल पर लगने वाले बल हैं—

$$-\rho g \hat{y} \quad \text{एवं} \quad -\rho a \hat{x}$$

पृष्ठ के अनुदिश भार का घटक है: $\rho g \sin \theta$

पृष्ठ के अनुदिश त्वरण बल का घटक है—

$$g a \cos \theta$$

$$\therefore \rho g \sin \theta = \rho a \cos \theta$$

$$\text{अतः } \tan \theta = a/g$$

10.18 माना कि v_1 एवं v_2 बिंदुकाओं के आयतन हैं और v परिणामी बूँद का।

$$\text{तब } v = v_1 + v_2$$

$$\Rightarrow r^3 = r_1^3 + r_2^3 = (0.001 + 0.008) \text{ cm}^3 = 0.009 \text{ cm}^3$$

$$\therefore r \approx 0.21 \text{ cm}$$

$$\begin{aligned} \therefore \Delta U &= 4\pi T (r^2 - (r_1^2 + r_2^2)) \\ &= 4\pi \times 435.5 \times 10^{-3} (0.21^2 - 0.05) \times 10^{-4} \text{ J} \\ &\approx -32 \times 10^{-7} \text{ J} \end{aligned}$$

10.19 $R^3 = Nr^3$

$$\Rightarrow r = \frac{R}{N^{1/3}}$$

$$\Delta U = 4\pi T (R^2 - Nr^2)$$

माना कि संपूर्ण ऊर्जा के विमुक्तन से ताप में कमी आती है। यदि s विशिष्ट ऊष्मा हो तो तापांतर होगा—

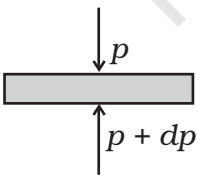
$$\Delta \theta = \frac{\Delta U}{ms} = \frac{4\pi T (R^2 - Nr^2)}{\frac{4}{3} \pi R^3 \rho s}, \text{ जहाँ } \rho \text{ घनत्व है।}$$

$$\begin{aligned} \therefore \Delta \theta &= \frac{3T}{\rho s} \left(\frac{1}{R} - \frac{r^2}{R^3} N \right) \\ &= \frac{3T}{\rho s} \left(\frac{1}{R} - \frac{r^2 R^3}{R^3 r^3} \right) = \frac{3T}{\rho s} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r} \right) \end{aligned}$$

10.20 बूँद तभी वाष्प में बदलेगी जब जल का दाब वाष्प दाब से अधिक हो जाएगा। झिल्लिका दाब (जल के कारण)–

$$p = \frac{2T}{r} = 2.33 \times 10^3 \text{ Pa}$$

$$\therefore r = \frac{2T}{p} = \frac{2(7.28 \times 10^{-2})}{2.33 \times 10^3} = 6.25 \times 10^{-5} \text{ m}$$



10.21 (a) परिच्छेद-क्षेत्र A तथा ऊँचाई Δh के वायु के एक क्षेत्रीय लघु अंश पर विचार

कीजिए। माना कि इसके ऊपरी तथा निचले पृष्ठ पर दाब क्रमशः p एवं $p + dp$ है। यदि यह अंश संतुलन अवस्था में है तो इस पर ऊपर की ओर लगा बल इसके भार द्वारा संतुलित होना चाहिए।

$$\text{अर्थात् } (p+dp)A - pA = -PgA \, dh$$

$$\Rightarrow dp = -\rho \, g \, dh.$$

- (b) माना कि भू-तल के निकट वायु का घनत्व ρ_o है, तब

$$\frac{p}{p_o} = \frac{\rho}{\rho_o}$$

$$\Rightarrow \rho = \frac{\rho_o}{p_o} p$$

$$\therefore dp = -\frac{\rho_o g}{p_o} p \, dh$$

$$\Rightarrow \frac{dp}{p} = -\frac{\rho_o g}{p_o} dh$$

$$\Rightarrow \int_{p_o}^p \frac{dp}{p} = -\frac{\rho_o g}{p_o} \int_o^h dh$$

$$\Rightarrow \ln \frac{p}{p_o} = -\frac{\rho_o g}{p_o} h$$

$$\Rightarrow p = p_o \exp\left(-\frac{\rho_o g}{p_o} h\right)$$

(c) $\ln \frac{1}{10} = -\frac{\rho_o g}{p_o} h_o$

$$\therefore h_o = -\frac{p_o}{\rho_o g} \ln \frac{1}{10}$$

$$= \frac{p_o}{\rho_o g} \times 2.303$$

$$= \frac{1.013 \times 10^5}{1.29 \times 9.8} \times 2.303 = 0.16 \times 10^5 \text{ m} = 16 \times 10^3 \text{ m}$$

- (d) यह मान्यता कि $p \propto \rho$ केवल समतापीय प्रकरणों के लिए ही युक्तियुक्त है जो केवल अल्प दूरियों के लिए ही वैसे रह पाते हैं।

10.22 (a) 1 kg जल को L_v किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है

$\therefore M_A \text{ kg जल को } M_A L_v \text{ किलो कैलोरी की आवश्यकता होगी।}$

चूँकि $M_A \text{ kg जल में } N_A \text{ अणु हैं, अणु के वाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊर्जा होगी—}$

$$u = \frac{M_A L_v}{N_A} \text{ J} = \frac{18 \times \cancel{540} \times 4.2 \times 10^3}{6 \times 10^{26}} \text{ J}$$

$$= 90 \times 18 \times 4.2 \times 10^{-23} \text{ J}$$

$$\approx 6.8 \times 10^{-20} \text{ J}$$

(b) जल के अणुओं को बिंदुओं की भाँति मान लीजिए जो एक दूसरे से d दूरी पर हैं,

$$N_A \text{ अणु } \frac{M_A}{\rho_w} \text{ लीटर आयतन घेरते हैं}$$

$$\text{अतः एक अणु के चारों ओर का आयतन } \frac{M_A}{N_A \rho_w} \text{ लीटर होगा।}$$

$$\therefore \text{ एक अणु के चारों ओर का आयतन } d^3 = (M_A / N_A \rho_w)$$

$$\therefore d = \left(\frac{M_A}{N_A \rho_w} \right)^{1/3} = \left(\frac{18}{6 \times 10^{26} \times 10^3} \right)^{1/3}$$

$$= (30 \times 10^{-30})^{1/3} \text{ m} \approx 3.1 \times 10^{-10} \text{ m}$$

(c) 1 kg वाष्प $1601 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ आयतन घेरती है

$$\therefore 18 \text{ kg वाष्प } 18 \times 1601 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \text{ आयतन घेरेगी}$$

$$\Rightarrow 6 \times 10^{26} \text{ अणु } 18 \times 1601 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \text{ आयतन घेरते हैं}$$

$$\therefore 1 \text{ अणु } \frac{18 \times 1601 \times 10^{-3}}{6 \times 10^{26}} \text{ m}^3 \text{ आयतन घेरगा,}$$

यदि d' अंतर आण्विक दूरी हो, तो

$$(d')^3 = (3 \times 1601 \times 10^{-29}) \text{ m}^3$$

$$\therefore d' = (30 \times 1601)^{1/3} \times 10^{-10} \text{ m}$$

$$= 36.3 \times 10^{-10} \text{ m}$$

$$(d) \quad F(d' - d) = u \Rightarrow F = \frac{u}{d' - d} = \frac{6.8 \times 10^{-20}}{(36.3 - 3.1) \times 10^{-10}} = 0.2048 \times 10^{-10} \text{ N}$$

$$(e) \quad F/d = \frac{0.2048 \times 10^{-10}}{3.1 \times 10^{-10}} = 0.066 \text{ N m}^{-1} = 6.6 \times 10^{-2} \text{ N m}^{-1}$$

10.23 माना कि गुब्बारे के अंदर दाब P_i और बाहर P_o है, तो

$$P_i - P_o = \frac{2\gamma}{r}$$

वायु को एक आदर्श गैस मान लें तो

$P_i V = n_i R T_i$ जहाँ V गुब्बारे के अंदर का आयतन है, n_i इसके अंदर मोलों की संख्या है और T_i अंदर का ताप है तथा $P_o V = n_o R T_o$ जहाँ V विस्थापित वायु का आयतन है n_o विस्थापित वायु में मोलों की संख्या है तथा T_o बाहर का ताप है।

$n_i = \frac{P_i V}{R T_i} = \frac{M_i}{M_A}$ जहाँ M_i अंदर की वायु की द्रव्यमान है तथा M_A वायु का मोलर द्रव्यमान है। $n_o = \frac{P_o V}{R T_o} = \frac{M_o}{M_A}$ जहाँ M_o विस्थापित बाहरी हवा का द्रव्यमान है। यह इसके द्वारा W द्रव्यमान को ऊपर उठा सकता है, तो

$$W + M_i g = M_o g$$

$$\Rightarrow W = M_o g - M_i g$$

वायु में 21% O_2 तथा 79% N_2 होती है।

$\therefore$ वायु का मोलर द्रव्यमान $M_A = 0.21 \times 32 + 0.79 \times 28 = 28.84 \text{ g}$.

$$\begin{aligned} \Rightarrow W &= \frac{M_A V}{R} \left(\frac{P_o}{T_o} - \frac{P_i}{T_i} \right) g \\ &= \frac{0.02884 \times \frac{4}{3} \pi \times 8^3 \times 9.8}{8.314} \left(\frac{1.013 \times 10^5}{293} - \frac{1.013 \times 10^5}{333} - \frac{2 \times 5}{8 \times 313} \right) \text{ N} \\ &\approx \frac{0.02884 \times \frac{4}{3} \pi \times 8^3}{8.314} \times 1.013 \times 10^5 \left(\frac{1}{293} - \frac{1}{333} \right) \times 9.8 \text{ N} \\ &= 3044.2 \text{ N} \end{aligned}$$

अध्याय 11

11.1 (d)

11.2 (b)

11.3 (b)

11.4 (a)

11.5 (a)

11.6 (a)

11.7 (d)

$$\text{मूल आयतन } V_o = \frac{4}{3} \pi R^3$$

$$\text{रैखिक वृद्धि गुणांक} = \alpha$$

$$\therefore \text{आयतन वृद्धि गुणांक} \approx 3\alpha$$

$$\frac{1}{V} \frac{dV}{dT} = 3\alpha$$

$$\Rightarrow dV = 3V\alpha dT = 4\pi R^3 \alpha \Delta T$$

11.8 (c)

11.9 (b), (d)

11.10 (b)

11.11 (a), (d)

11.12 (b), (c), (d)

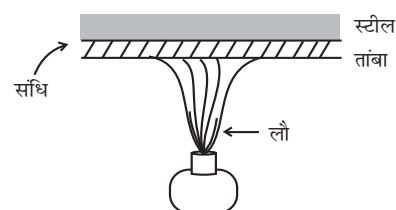
11.13 ऊष्मा-पार्य

11.14 2 एवं 3 गलत हैं, 4 सही है।

11.15 चालकता में अंतर के कारण, काष्ठ की तुलना में धातुओं की चालकता अधिक होती है। ऊँगली से स्पर्श करने पर आस-पास की ऊष्मा धातु में होकर तेजी से ऊँगली में पहुँचती है इसलिए धातु गर्म अनुभव होती है। इसी प्रकार जब व्यक्ति ठंडी धातु को छूता है तो ऊँगली से ऊष्मा धातु में होकर तेजी से वातावरण में जाती है इसलिए उसे धातु ठंडी लगती है।

11.16 $-40^\circ \text{C} = -40^\circ \text{F}$

11.17 क्योंकि ताँबे की चालकता स्टील की तुलना में अधिक होती है, ताँबे और स्टील की संधि तेजी से गर्म हो जाती है, परंतु उतनी ही तेजी से स्टील ऊष्मा का चालन नहीं कर पाता परिणामस्वरूप अंदर रखा भोजन एक समान रूप से ऊष्मा प्राप्त करता है।



11.18 $I = \frac{1}{12} Ml^2$

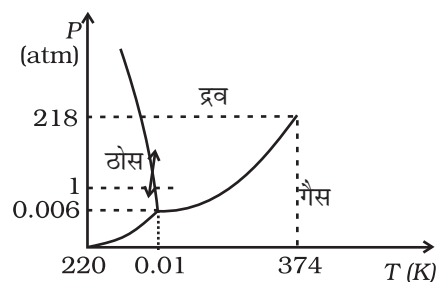
$$I' = \frac{1}{12} M(l + \Delta l)^2 = \frac{1}{12} Ml^2 + \frac{1}{12} 2Ml\Delta l + \frac{1}{12} M(\Delta l)^2 \alpha$$

$$\approx I + \frac{1}{12} Ml^2 2\alpha \Delta T$$

$$= I + 2I\alpha \Delta T$$

$$\therefore \Delta I = 2\alpha I \Delta T$$

11.19 जल के P-T आरेख पर ध्यान दीजिए और इसमें दोनों ओर नोंक वाले तीर के चिह्न का संदर्भ लीजिए। 0°C पर और 1 atm. क्षेत्र की अवस्था से दाब



बढ़ाने पर बर्फ द्रव अवस्था में बदल जाती है और इसी अवस्था से दाब घटाने पर जल बर्फ में बदल जाती है।

जब कुचली हुई बर्फ को दबाया जाता है तो इसका कुछ भाग पिघल कर जल बन जाता है जो हिमकणों के बीच में समा जाता है। दाब हटाने पर यह जल हिमीभूत होकर सभी हिमकणों को आपस में संयोजित कर देता है और गेंद को अधिक स्थायी बना देता है।

11.20 परिणामी मिश्रण का ताप 0°C हो जाता है। 12.5 g बर्फ में बदल जाता है तथा शेष जल के रूप में रहता है।

11.21 पहले विकल्प के अनुसरण के जल अधिक गर्म रहेगा, क्योंकि न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार, ऊष्मा हानि की दर पिंड के ताप तथा वातावरण के ताप के अंतर के समानुपाती होती है और पहले विकल्प में तापांतर कम है इसलिए हानि की दर कम रहती है।

11.22 सभी तापक्रमों पर $l_{\text{लोहा}} - l_{\text{पीतल}} = 10\text{ cm}$

$$\therefore l_{\text{लोहा}}^{\circ} (1 + \alpha_{\text{लोहा}} \Delta t) - l_{\text{पीतल}}^{\circ} (1 + \alpha_{\text{पीतल}} \Delta t) = 10\text{cm}$$

$$l_{\text{लोहा}}^{\circ} \alpha_{\text{लोहा}} = l_{\text{पीतल}}^{\circ} \alpha_{\text{पीतल}}$$

$$\therefore \frac{l_{\text{लोहा}}^{\circ}}{l_{\text{पीतल}}^{\circ}} = \frac{1.8}{1.2} = \frac{3}{2}$$

$$\therefore \frac{1}{2} l_{\text{पीतल}}^{\circ} = 10\text{cm} \Rightarrow l_{\text{पीतल}}^{\circ} = 20\text{ cm}$$

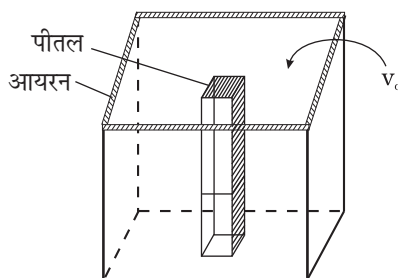
$$\text{तथा } l_{\text{लोहा}}^{\circ} = 30\text{ cm}$$

11.23 लोहे के पात्र जिसमें अंदर पीतल की छड़ लगी हो

$$\frac{V_{\text{आयन}}}{V_{\text{पीतल}}} = \frac{6}{3.55}$$

$$V_{\text{आयन}} - V_{\text{पीतल}} = 100\text{cc} = V_0$$

$$V_{\text{पीतल}}^{\text{छड़}} = 144.9\text{ cc} \quad V_{\text{आयन}}^{\text{अंदर}} = 244.9\text{ cc}$$



11.24 प्रतिबल = $K \times$ विकृति

$$= K \frac{\Delta V}{V}$$

$$= K(3\alpha)\Delta t$$

$$= 140 \times 10^9 \times 3 \times 1.7 \times 10^{-5} \times 20$$

$$= 1.428 \times 10^8 \text{ N/m}^2$$

यह वायुमंडलीय दाब से लगभग 10^3 गुना है।

$$\begin{aligned} 11.25 \quad x &= \sqrt{\left(\frac{L}{2} + \frac{\Delta L}{2}\right)^2 - \left(\frac{L}{2}\right)^2} \\ &\approx \frac{1}{2} \sqrt{2L \Delta L} \end{aligned}$$

$$\Delta L = \alpha L \Delta t$$

$$\therefore x \approx \frac{L}{2} \sqrt{2\alpha \Delta t}$$

$$\approx 0.11 \text{ m} \rightarrow 11 \text{ cm}$$

11.26 विधि - I

एक सिरे (जिस पर ताप θ_1 है) से x दूरी पर ताप θ है—

$$\theta = \theta_1 + \frac{x}{L_o} (\theta_2 - \theta_1) : \text{रैखिक विभव प्रवणता}$$

dx_o लंबाई के लघु अंश की नई लंबाई

$$\begin{aligned} dx &= dx_o (1 + \alpha \theta) \\ &= dx_o + dx_o \alpha \left[\theta_1 + \frac{x}{L_o} (\theta_2 - \theta_1) \right] \end{aligned}$$

अब $\int dx_o = L_o$ तथा $\int dx = L$: नई लंबाई

समाकलन करने पर—

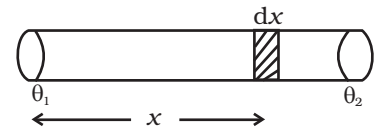
$$\begin{aligned} \therefore L &= L_o + L_o \alpha \theta_1 + \frac{(\theta_2 - \theta_1)}{L_o} \alpha \int x dx_o \\ &= L_o \left(1 + \frac{1}{2} \alpha (\theta_2 + \theta_1) \right) \text{ क्योंकि } \int_0^{L_o} x dx = \frac{1}{2} L_o^2 \end{aligned}$$

विधि - II

यदि ताप लंबाई के साथ रैखिकतः बढ़ता है तो हम मान सकते हैं कि औसत ताप

$$\frac{1}{2} (\theta_1 + \theta_2) \text{ है और इसलिए नई लंबाई } L = L_o \left(1 + \frac{1}{2} \alpha (\theta_2 + \theta_1) \right) \text{ है।}$$

$$11.27 \quad (i) 1.8 \times 10^{17} \text{ J/S} \quad (ii) 7 \times 10^9 \text{ kg} \quad (iii) 47.7 \text{ N/m}^2$$



अध्याय 12

12.1 (c) स्थिरोष्म

A समदाबिक प्रक्रम है, D सम आयतनिक है। B एवं C में से, B की प्रवणता (का परिणाम) कम है। अतः यह समतापीय प्रक्रम शेष बचा प्रक्रम स्थिरोष्म है।

12.2 (a) 0.251g

12.3 (c)

12.4 (b) -2 PV

12.5 (a)

12.6 (b)

12.7 (a), (b) एवं (d).

12.8 (a), (d)

12.9 (b), (c)

12.10 (a), (c)

12.11 (a), (c)

12.12 यदि तंत्र प्रतिवेश के विरुद्ध इस प्रकार कार्य करें कि प्रदत्त ऊष्मा से ऊर्जा पूर्ति होती रहे तो ताप अचर बना रह सकता है।

12.13 $U_p - U_Q = \text{पथ-1 में तंत्र द्वारा किया गया कार्य} + 1000 \text{ J}$

$$= \text{पथ-2 में तंत्र द्वारा किया गया कार्य} + Q$$

$$Q = (-100 + 1000) \text{ J} = 900 \text{ J}$$

12.14 यहाँ ली गई ऊष्मा दी गई ऊष्मा से कम है, अतः रेफ्रिजरेटर (जो कमरे से विलगित नहीं है) सहित कमरे का ताप बढ़ जाएगा।

12.15 जी हाँ, जब गैस में स्थिरोष्म संपीडन होता है तो इसका ताप बढ़ जाता है।

$$dQ = dU + dW$$

$$\text{क्योंकि (स्थिरोष्म प्रक्रम में) } dQ = 0$$

$$\therefore dU = -dW$$

संपीडन में कार्य तंत्र के ऊपर किया जाता है इसलिए dW ऋणात्मक होता है।

$\Rightarrow dU$ धनात्मक है

अतः गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है अर्थात् इसका ताप बढ़ जाता है।

12.16 वाहन चलाते समय गैस का आयतन तो स्थिर रहता है परंतु इसका ताप बढ़ जाता है। अतः चार्ल्स नियम के अनुसार स्थिर V पर $P \propto T$ ।

इसलिए गैस का दाब बढ़ जाता है।

12.17 $\frac{Q}{Q_1} = \frac{T_2}{T_1} = \frac{3}{5}, Q_1 - Q_2 = 10^3 \text{ J}$

$$Q_1 \left(1 - \frac{3}{5}\right) = 10^3 \text{ J} \Rightarrow Q_1 = \frac{5}{2} \times 10^3 \text{ J} = 2500 \text{ J}, Q_2 = 1500 \text{ J}$$

12.18 $5 \times 7000 \times 10^3 \times 4.2 \text{ J} = 60 \times 15 \times 10 \times N$

$$N = \frac{21 \times 7 \times 10^6}{900} = \frac{147}{9} \times 10^3 = 16.3 \times 10^3 \text{ times.}$$

12.19 $P(V + \Delta v)^\gamma = (P + \Delta p)V^\gamma$

$$P \left[1 + \gamma \frac{\Delta v}{V}\right] = P \left(1 + \frac{\Delta p}{P}\right)$$

$$\gamma \frac{\Delta v}{V} = \frac{\Delta p}{P}; \frac{dv}{dp} = \frac{V}{\gamma p}$$

$$\text{W.D.} = \int_{P_1}^{P_2} p dv = \int_{P_1}^{P_2} p \frac{V}{\gamma p} dp = \frac{(P_2 - P_1)}{\gamma} V$$

12.20 $\eta = 1 - \frac{270}{300} = \frac{1}{10}$

$$\text{रेफ्रिजरेटर की दक्षता} = 0.5\eta = \frac{1}{20}$$

यदि Q ऊष्मा की वह मात्रा है जो प्रति सेकंड उच्चतर ताप की ओर स्थानांतरित की जाती

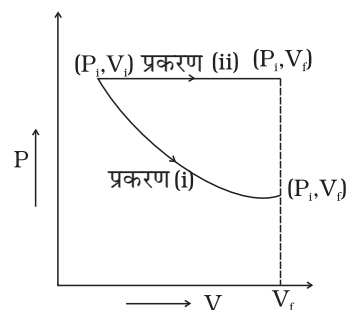
है, तो $\frac{W}{Q} = \frac{1}{20}$ अथवा $Q = 20W = 20 \text{ kJ}$, तथा निम्नतर ताप के कोष्ठ से हटाई गई

ऊष्मा = 19 kJ.

12.21 $\frac{Q_2}{W} = 5, Q_2 = 5W, Q_1 = 6W$

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{5}{6} = \frac{T}{300}, \quad T_2 = 250\text{K} = -23^\circ\text{C}$$

- 12.22** प्रत्येक प्रकरण के लिए P - V आरेख आकृति में दर्शाया गया है। प्रकरण - (i) के लिए $P_i V_i = P_f V_f = P_g V_g$; इसलिए प्रक्रम-(i) समतापीय है। किया गया कार्य P - V वक्र के नीचे का क्षेत्रफल, अतः किया गया कार्य उस स्थिति की तुलना में अधिक है जिसमें गैस स्थिर दाब पर विस्तारित होती है।



- 12.23** (a) गैस द्वारा किया गया कार्य (माना $PV^{1/2} = A$)

$$\Delta W = \int_{V_1}^{V_2} p dv = A \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{\sqrt{V}} = A \left[\frac{\sqrt{V}}{1/2} \right]_{V_1}^{V_2} = 2A(\sqrt{V_2} - \sqrt{V_1})$$

$$= 2P_1 V_1^{1/2} [V_2^{1/2} - V_1^{1/2}]$$

(b) चूँकि $T = pV / nR = \frac{A}{nR} \cdot \sqrt{V}$

अतः $\frac{T_2}{T_1} = \sqrt{\frac{V_2}{V_1}} = \sqrt{2}$

- (c) तब, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन

$$\Delta U = U_2 - W_1 = \frac{3}{2} R(T_2 - T_1) = \frac{3}{2} RT_1 (\sqrt{2} - 1)$$

$$\Delta W = 2A\sqrt{V_1} (\sqrt{2} - 1) = 2RT_1 (\sqrt{2} - 1)$$

$$\Delta Q = (7/2)RT_1 (\sqrt{2} - 1)$$

- 12.24** (a) A से B

- (b) C से D

(c) $W_{AB} = \int_A^B p dV = 0; W_{CD} = 0.$

इसी प्रकार $W_{BC} = \left[\int_B^C p dV = k \int_B^C \frac{dV}{V^r} = k \frac{V^{-r+1}}{-r+1} \right]_{V_B}^{V_C}$

$$= \frac{1}{1-\gamma} (P_C V_C - P_B V_B)$$

इसी प्रकार $W_{DA} = \frac{1}{1-\gamma} (P_A V_A - P_D V_D)$

अब, $P_C = P_B \left(\frac{V_B}{V_C} \right)^\gamma = 2^{-\gamma} P_B$

इसी प्रकार, $P_D = P_A 2^{-\gamma}$

किया गया कुल कार्य = $W_{BC} + W_{DA}$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{1-\gamma} [P_B V_B (2^{-\gamma+1} - 1) - P_A V_A (2^{-\gamma+1} - 1)] \\ &= \frac{1}{1-\gamma} (2^{1-\gamma} - 1)(P_B - P_A) V_A \\ &= \frac{3}{2} \left(1 - \left(\frac{1}{2} \right)^{2/3} \right) (P_B - P_A) V_A \end{aligned}$$

(d) प्रक्रम A, B के दौरान दी गई ऊष्मा

$$dQ_{AB} = dU_{AB}$$

$$Q_{AB} = \frac{3}{2} nR (T_B - T_A) = \frac{3}{2} (P_B - P_A) V_A$$

$$\text{दक्षता} = \frac{\text{किया गया कुल कार्य}}{\text{प्रदत्त ऊष्मा}} = \left[1 - \left(\frac{1}{2} \right)^{2/3} \right]$$

$$\mathbf{12.25} \quad Q_{AB} = U_{AB} = \frac{3}{2} R(T_B - T_A) = \frac{3}{2} V_A (P_B - P_A)$$

$$Q_{BC} = U_{BC} + W_{BC}$$

$$= (3/2) P_B (V_C - V_B) + P_B (V_C - V_B)$$

$$= (5/2) P_B (V_C - V_A)$$

$$Q_{CA} = 0$$

$$Q_{DA} = (5/2) P_A (V_A - V_D)$$

12.26 (V_o, P_o) पर वक्र $P = f(V)$ की प्रवणता

$$= f(V_o)$$

(V_o, P_o) पर स्थिरोष्म की प्रवणता

$$= k(-\gamma) V_o^{-1-\gamma} = -\gamma P_o / V_o$$

प्रक्रम $P = f(V)$ में अवशोषित ऊष्मा,

$$dQ = dV + dW$$

$$= nC_v dT + P dV$$

चूँकि $T = (1/nR) PV = (1/nR) V f(V)$

$$dT = (1/nR) [f(V) + V f'(V)] dV$$

अतः,

$$\begin{aligned} \frac{dQ}{dV} \bigg|_{V=V_0} &= \frac{CV}{R} [f(V_0) + V_0 f'(V_0)] + f(V_0) \\ &= \left[\frac{1}{\gamma-1} + 1 \right] f(V_0) + \frac{V_0 f'(V_0)}{\gamma-1} \\ &= \frac{\gamma}{\gamma-1} P_0 + \frac{V_0}{\gamma-1} f'(V_0) \end{aligned}$$

ऊष्मा तब अवशोषित होती है जब $dQ/dV > 0$, जब गैस का आयतन बढ़ता है अर्थात् जब

$$\gamma P_0 + V_0 f'(V_0) > 0$$

$$f'(V_0) > -\gamma P_0/V_0$$

12.27 (a) $P_i = P_a$

(b) $P_f = P_a + \frac{k}{A}(V - V_0) = P_a + k(V - V_0)$

(c) दी गई संपूर्ण ऊष्मा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। (आदर्श गैस के लिए) आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता

$$\Delta Q = P_a(V - V_0) + \frac{1}{2}k(V - V_0)^2 + C_V(T - T_0)$$

जहाँ $T_0 = P_a V_0/R$,

$$T = [P_a + (R/A)(V - V_0)]V/R$$

अध्याय 13

13.1 (b)

चर्चा के लिए टिप्पणियाँ— यहाँ सापेक्ष गति की संकल्पना का अविर्भाव होता है और यह तथ्य महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब भी संघट्ट होता है तो सापेक्ष वेग में ही परिवर्तन होता है।

13.2 (d)

चर्चा के लिए टिप्पणियाँ— आदर्श स्थिति में जो प्रायः हमारी चर्चा के विषय होते हैं प्रत्येक संघट्ट में अभिलंबवत् संवेग के परिणाम में दो बार परिवर्तन होता है। फलक

EFGH पर इसका केवल आधा भाग हस्तांतरित होता है।

13.3 (b)

13.4 (c) यह एक स्थिर दाब ($p = Mg / A$) व्यवस्था है।

13.5 (a)

13.6 (d)

चर्चा के लिए टिप्पणियाँ— आदर्श गैस नियम का सामान्य कथन मूलतः अणुओं के लिए प्रस्तुत किया गया है। यदि कोई गैस परमाणु रूप में हो (जिसकी पूरी संभावना है) अथवा अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बनी हो तो उसके लिए इस नियम को स्पष्ट कथन के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

13.7 (b)

टिप्पणियाँ— किसी मिश्रण में औसत गतिज ऊर्जाएँ बराबर होती हैं। अतः उनके वेगों का वितरण बिल्कुल भिन्न होता है।

13.8 (d)

चर्चा के लिए टिप्पणियाँ— इस अध्याय में स्थिर दाब तथा स्थिर आयतन की स्थितियों पर चर्चा की गई है। परंतु वास्तविक जीवन में ऐसी अनेक स्थितियाँ आती हैं जिनमें दोनों एक साथ परिवर्तित होते हैं। यदि सतहें दृढ़ हों तो p बढ़कर $1.1 p$ हो जाएगा तथापि, जैसे-जैसे दाब बढ़ता है V भी बढ़ता है जिससे pV अंत में $1.1 RT$ हो जाता है, जहाँ $p_{\text{अंतिम}} > p$ तथा $V_{\text{अंतिम}} > V$ । अतः (d)।

13.9 (b), (d)

13.10 (c)

13.11 (a), (d)

टिप्पणियाँ— आपने समीकरण $\langle \text{स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा} \rangle = \left(\frac{3}{2}\right) RT$, $\langle \text{घूर्णी ऊर्जा} \rangle = RT$ पढ़ी है। पर अभी तक इस तथ्य पर जोर नहीं दिया गया था कि ये दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से वे मैक्सवेल के नियमों का अनुसरण करती हैं।

13.12 (a), (c)

13.13 (a)

टिप्पणियाँ— प्रायः विद्यार्थियों को यह संकल्पना स्पष्ट नहीं होती कि गतिमान पिंड के साथ प्रत्यास्थ संघट्ट करने से पिंड की ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है।

13.14 ∴ स्वर्ण का मोलर द्रव्यमान 197 g mole^{-1} है और 1 मोल में परमाणुओं की संख्या $= 6.0 \times 10^{23}$ है।

$$\therefore 39.4 \text{ g में परमाणुओं की संख्या} = \frac{6.0 \times 10^{23} \times 39.4}{197} = 1.2 \times 10^{23}$$

13.15 P को अचर रखने से हमें प्राप्त होता है—

$$V_2 = \frac{V_1 T_2}{T_1} = \frac{100 \times 600}{300} = 200 \text{ cc}$$

$$13.16 \quad \frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{P_2 T_1}{P_1 T_2} = \frac{2 \times 300}{400} = \frac{3}{2}$$

$$P_1 = \frac{1}{3} \frac{M}{V_1} c_1^{-2}; \quad P_2 = \frac{1}{3} \frac{M}{V_2} c_2^{-2}$$

$$\begin{aligned} \therefore c_2^2 &= c_1^2 \times \frac{V_2}{V_1} \times \frac{P_2}{P_1} \\ &= (100)^2 \times \frac{2}{3} \times 2 \end{aligned}$$

$$c_2 = \frac{200}{\sqrt{3}} \text{ m s}^{-1}$$

$$\begin{aligned} 13.17 \quad v_{rms} &= \sqrt{\frac{v_1^2 + v_2^2}{2}} \\ &= \sqrt{\frac{(9 \times 10^6)^2 + (1 \times 10^6)^2}{2}} \\ &= \sqrt{\frac{(81+1) \times 10^{12}}{2}} = \sqrt{41} \times 10^6 \text{ m s}^{-1} \end{aligned}$$

$$13.18 \quad \text{O}_2 \text{ पाँच स्वातंत्र्य-कोटि का अणु है। इसलिए इसकी प्रति मोल ऊर्जा} = \frac{5}{2} RT$$

$$\therefore \text{O}_2 \text{ के 2 मोलों की ऊर्जा} = 5RT$$

$$\text{नियॉन की स्वातंत्र्य कोटि 3 है} \therefore \text{इसकी प्रति मोल ऊर्जा} = \frac{3}{2} RT$$

$$\therefore \text{नियॉन के 4 मोलों की ऊर्जा} = 4 \times \frac{3}{2} RT = 6RT$$

$$\therefore \text{कुल ऊर्जा} = 11RT.$$

$$13.19 \quad l \propto \frac{1}{d^2}$$

$$d_1 = 1 \text{ \AA} \quad \alpha_2 = 2 \text{ \AA}$$

$$l_1 : l_2 = 4 : 1$$

$$13.20 \quad V_1 = 2.0 \text{ litre} \quad V_2 = 3.0 \text{ litre}$$

$$\mu_1 = 4.0 \text{ moles} \quad \mu_2 = 5.0 \text{ moles}$$

$$P_1 = 1.00 \text{ atm} \quad P_2 = 2.00 \text{ atm}$$

$$P_1 V_1 = \mu_1 RT_1 \quad P_2 V_2 = \mu_2 RT_2$$

$$\mu = \mu_1 + \mu_2$$

$$V = V_1 + V_2$$

$$1 \text{ मोल के लिए } PV = \frac{2}{3}E$$

$$\mu_1 \text{ मोल के लिए } P_1 V_1 = \frac{2}{3} \mu_1 E_1$$

$$\mu_2 \text{ मोल के लिए } P_2 V_2 = \frac{2}{3} \mu_2 E_2$$

$$\text{कुल ऊर्जा— } (\mu_1 E_1 + \mu_2 E_2) = \frac{3}{2} (P_1 V_1 + P_2 V_2)$$

$$PV = \frac{2}{3} E_{\text{total}} = \frac{2}{3} \mu E_{\text{per mole}}$$

$$P(V_1 + V_2) = \frac{2}{3} \times \frac{3}{2} (P_1 V_1 + P_2 V_2)$$

$$P = \frac{P_1 V_1 + P_2 V_2}{V_1 + V_2} \quad *$$

$$= \left(\frac{1.00 \times 2.0 + 2.00 \times 3.0}{2.0 + 3.0} \right) \text{ atm}$$

$$= \frac{8.0}{5.0} = 1.60 \text{ atm.}$$

टिप्पणियाँ— अंकित समीकरण द्वारा निरूपित आदर्श गैस नियम का यह रूप स्थिरोष्म परिवर्तनों के लिए बहुत उपयोगी है।

13.21 क्योंकि ताप और दाब की दशाएँ समान हैं इसलिए औसत K.E भी समान होंगी।

$$v_{\text{rms}} \propto \frac{1}{\sqrt{m}}$$

$$\therefore m_A > m_B > m_C$$

$$v_C > v_B > v_A$$

13.22 $0.25 \times 6 \times 10^{23}$ अणु हैं जिनमें से प्रत्येक का आयतन 10^{-30} m^3 है।

$$\text{आण्विक आयतन} = 2.5 \times 10^{-7} \text{ m}^3$$

यह मान लें कि आदर्श गैस नियम लागू किया जा सकता है तो

$$\text{अंतिम आयतन} = \frac{V_{\text{in}}}{100} = \frac{(3)^3 \times 10^{-6}}{100} \approx 2.7 \times 10^{-7} \text{ m}^3$$

जो लगभग उतना ही है जितना आण्विक आयतन। अतः अंतःआण्विक बलों को नगण्य नहीं माना जा सकता है। इसलिए यहाँ आदर्श गैस की स्थिति नहीं है।

13.23 जब हवा भरी जाती है तो अधिकाधिक अणु अंदर प्रवेश करते हैं। बॉयल के नियम का कथन उस स्थिति के लिए किया गया है जिसमें अणुओं की संख्या स्थिर रहती है।

13.24 $\mu = 5.0$

$T = 280\text{K}$

परमाणुओं की संख्या $= \mu N_A = 5.0 \times 6.02 \times 10^{23}$

$= 30 \times 10^{23}$

प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा $= \frac{3}{2} kT$

$\therefore$ कुल आंतरिक ऊर्जा $= \frac{3}{2} kT \times N$

$= \frac{3}{2} \times 30 \times 10^{23} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 280$

$= 1.74 \times 10^4 \text{ J}$

13.25 NTP पर गैस के 1g मोल का आयतन $= 22400\text{cc}$

$\therefore$ हाइड्रोजन के 1 CC में अणुओं की संख्या

$= \frac{6.023 \times 10^{23}}{22400} = 2.688 \times 10^{19}$

क्योंकि प्रत्येक द्वि-परमाण्विक अणु की 5 स्वातंत्र्य कोटि होती हैं, हाइड्रोजन की भी क्योंकि यह द्वि-परमाण्विक है 5 स्वातंत्र्य कोटि होती हैं,

$\therefore$ कुल स्वातंत्र्य कोटियों की संख्या $= 5 \times 2.688 \times 10^{19}$

$= 1.344 \times 10^{20}$

13.26 गैस की गतिज ऊर्जा में हास $= \Delta E = \frac{1}{2} (mn) v_o^2$

जहाँ n = मोलों की संख्या

यदि इसके ताप में ΔT परिवर्तन होता है, तो

$n \frac{3}{2} R \Delta T = \frac{1}{2} mn v_o^2 \therefore \Delta T = \frac{mv_o^2}{3R}$

13.27 चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत क्षीण होता है इसलिए इसके पृष्ठ से पलायन वेग का मान बहुत कम है। सूर्य से देखने पर चंद्रमा पृथ्वी के बहुत निकट है। चंद्रमा भी प्रति इकाई क्षेत्रफल पर उतनी ही ऊष्मा ग्रहण करता है जितनी पृथ्वी। वायु के अणुओं का चाल-परास बहुत अधिक होता है। यद्यपि वायु के अणुओं की rms चाल चंद्रमा पर पलायन वेग से बहुत कम होती है फिर भी एक बड़ी संख्या में ऐसे अणु होते हैं जिनकी चाल पलायन वेग से अधिक होती है और वे पलायन कर जाते हैं। अब शेष बचे अणुओं में संतुलन ताप के लिए चाल वितरण होता है। फिर से बड़ी संख्या में अणुओं की चाल पलायन वेग से अधिक हो जाती है और ये पलायन कर जाते हैं। इस प्रकार दीर्घकाल r चंद्रमा का सारा वायुमंडल समाप्त हो गया।

$$300 \text{ K पर } V_{rms} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3 \times 1.38 \times 10^{-23} \times 300}{7.3 \times 10^{-26}}} = 1.7 \text{ km/s}$$

$$\text{चंद्रमा पर } V_{\text{पलायन}} = 4.6 \text{ km/s}$$

(b) जैसे-जैसे अणु ऊपर उठते हैं उनकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसलिए गतिज ऊर्जा में कमी आती है जिससे ताप कम हो जाता है। अधिक ऊँचाई पर गैस को फैलने के लिए अधिक आयतन उपलब्ध होता है। गैस के फैलने से कुछ ताप कम हो जाता है।

13.28 (यह प्रश्न वाष्पन से होने वाले शीतलन की धारणा समझाने के लिए अभिकल्पित किया गया है)

$$(i) V_{rms}^2 = \frac{\sum n_i v_i^2}{\sum n_i}$$

$$= \frac{10 \times (200)^2 + 20 \times (400)^2 + 40 \times (600)^2 + 20 \times (800)^2 + 10 \times (1000)^2}{100}$$

$$= \frac{10 \times 100^2 \times (1 \times 4 + 2 \times 16 + 4 \times 36 + 2 \times 64 + 1 \times 100)}{100}$$

$$= 1000 \times (4 + 32 + 144 + 128 + 100) = 408 \times 1000 \text{ m}^2/\text{s}^2$$

$$\therefore v_{rms} = 639 \text{ m/s}$$

$$\frac{1}{2} m v_{rms}^2 = \frac{3}{2} kT$$

$$\therefore T = \frac{1}{3} \frac{m v_{rms}^2}{k} = \frac{1}{3} \times \frac{3.0 \times 10^{-26} \times 4.08 \times 10^5}{1.38 \times 10^{-23}}$$

$$= 2.96 \times 10^2 \text{ K} = 296 \text{ K}$$

$$(ii) V_{rms}^2 = \frac{10 \times (200)^2 + 20 \times (400)^2 + 40 \times (600)^2 + 20 \times (800)^2}{90}$$

$$= \frac{10 \times 100^2 \times (1 \times 4 + 2 \times 16 + 4 \times 36 + 2 \times 64)}{90}$$

$$= 10000 \times \frac{308}{9} = 342 \times 1000 \text{ m}^2/\text{s}^2$$

$$v_{rms} = 584 \text{ m/s}$$

$$T = \frac{1}{3} \frac{m V_{rms}^2}{k} = 248 \text{ K}$$

13.29 समय $t = \frac{\lambda}{v}$

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2\pi d^2 n}}, d = \text{जहाँ } d \text{ व्यास है और } n \text{ संख्या घनत्व}$$

$$n = \frac{N}{V} = \frac{10}{20 \times 20 \times 1.5} = 0.0167 \text{ km}^{-3}$$

$$t = \frac{1}{\sqrt{2\pi d^2 (N/V) \times v}}$$

$$= \frac{1}{1.414 \times 3.14 \times (20)^2 \times 0.0167 \times 10^{-3} \times 150}$$

$$= 225 \text{ h}$$

13.30 V_{1x} = बक्से के अंदर x दिशा के अनुदिश अणुओं की चाल

n_1 = प्रति इकाई आयतन में अणुओं की संख्या

Δt समय में दीवार की ओर चलने वाले कण इससे टकराएँगे यदि वे $(V_{1x}\Delta t)$ दूरी पर हैं। माना कि a = दीवार का क्षेत्रफल, Δt समय में दीवार से टकराने वाले कणों की संख्या $= \frac{1}{2} n_1 (V_{1x}\Delta t) a$ (गुणक $1/2$ दीवार की ओर गति के कारण)
सामान्य रूप से गैस संतुलन में होगी क्योंकि छिद्र की तुलना में दीवार का आकार बहुत बड़ा है।

$$\therefore V_{1x}^2 + V_{1y}^2 + V_{1z}^2 = V_{rms}^2$$

$$\therefore V_{1x}^2 = \frac{V_{rms}^2}{3}$$

$$\frac{1}{2} m V_{rms}^2 = \frac{3}{2} kT \Rightarrow V_{rms}^2 = \frac{3kT}{m}$$

$$\therefore V_{1x}^2 = \frac{kT}{m}$$

$\therefore \Delta t$ समय में संघट्ट करने वाले कणों की संख्या $= \frac{1}{2} n_1 \sqrt{\frac{kT}{m}} \Delta t a$ यदि कण छिद्र पर टकराते हैं तो वे इससे बाहर निकल जाते हैं। इसी प्रकार छिद्र पर टकराने वाले बाहरी कण अंदर आ जाएँगे।

$\therefore \Delta t$ समय में कुल प्रवाहित होने वाले कणों की संख्या $= \frac{1}{2} (n_1 - n_2) \sqrt{\frac{kT}{m}} \Delta t a$,
क्योंकि अंदर और बाहर का ताप समान है।

$$pV = \mu RT \Rightarrow \mu = \frac{pV}{RT}$$

$$n = \frac{\mu N_A}{V} = \frac{p N_A}{RT}$$

कुछ समय τ पश्चात् अंदर का दाब बदल कर p_1 हो जाता है

$$\therefore n_1' = \frac{p_1' N_A}{RT}$$

$$n_1 V - n_1' V = \text{बाहर जाने वाले कणों की संख्या} = \frac{1}{2}(n_1 - n_2) \sqrt{\frac{kT}{m}} \tau a$$

$$\therefore \frac{P_1 N_A}{RT} V - \frac{P_1' N_A}{RT} V = \frac{1}{2}(P_1 - P_2) \frac{N_A}{RT} \sqrt{\frac{kT}{m}} \tau a$$

$$\therefore \tau = 2 \left(\frac{P_1 - P_1'}{P_1 - P_2} \right) \frac{V}{a} \sqrt{\frac{m}{kT}}$$

$$= 2 \left(\frac{1.5 - 1.4}{1.5 - 1.0} \right) \frac{5 \times 1.00}{0.01 \times 10^{-6}} \sqrt{\frac{46.7 \times 10^{-27}}{1.38 \times 10^{-23} \times 300}}$$

$$= 1.38 \times 10^5 \text{ s}$$

13.31 n = इकाई आयतन में अणुओं की संख्या

v_{rms} = गैस अणुओं की rms चाल

जब गुटका v_o चाल से चल रहा है तो सम्मुख पृष्ठ के सापेक्ष अणुओं की चाल $= v + v_o$

(जब वे सम्मुख संघट्ट के लिए आते हैं)

$$\therefore \text{प्रति संघट्ट हस्तांतरित संवेग} = 2m(v + v_o),$$

Δt समय में होने वाले संघट्टों की संख्या $= \frac{1}{2}(v + v_o)n\Delta tA$ जहाँ A = गुटके की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है तथा गुणक $1/2$ गुटके की ओर गतिमान कणों के कारण है।

$$\therefore \Delta t \text{ समय में सम्मुख पृष्ठ से हस्तांतरित संवेग} = m(v + v_o)^2 nA\Delta t$$

$$\text{इसी प्रकार } \Delta t \text{ समय में पश्च पृष्ठ से हस्तांतरित संवेग} = m(v - v_o)^2 nA\Delta t$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{कुल बल (कर्षण बल)} &= mnA[(v + v_o) - (v - v_o)^2] \text{ सम्मुख पृष्ठ से} \\ &= mnA(4vv_o) = (4mnAv)v_o \\ &= (4\rho Av)v_o \end{aligned}$$

हमें यह भी ज्ञात है कि $\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kT$ (v -, x -अक्ष के अनुदिश है)

$$\therefore v = \sqrt{\frac{kT}{m}}$$

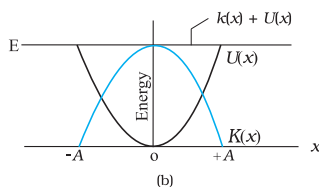
$$\text{अतः कर्षण बल} = 4\rho A \sqrt{\frac{kT}{m}} v_o$$

अध्याय-14

- 14.1 (b)
- 14.2 (b)
- 14.3 (d)
- 14.4 (c)
- 14.5 (c)
- 14.6 (d)
- 14.7 (b)
- 14.8 (a)
- 14.9 (c)
- 14.10 (a)
- 14.11 (b)
- 14.12 (a), (c)
- 14.13 (a), (c)
- 14.14 (d), (b)
- 14.15 (a), (b), (d)
- 14.16 (a), (b), (c)
- 14.17 (a), (b) (d)
- 14.18 (a), (c), (d)
- 14.19 (i) (A),(C),(E),(G) (ii) (B), (D), (F), (H)
- 14.20 बाईं ओर $2kx$.
- 14.21 (a) त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है।
(b) त्वरण की दिशा विस्थापन की दिशा के विपरीत होती है।
- 14.22 जब लोलक के गोलक के माध्य स्थिति से इतना विस्थापित किया जाए कि $\sin\theta \cong \theta$
- 14.23 $+\omega$
- 14.24 चार

14.25 ऋणात्मक

14.27



14.28 $l_m = \frac{1}{6} l_E = \frac{1}{6} m$

14.29 यदि द्रव्यमान m नीचे की ओर h दूरी चलता है तो स्प्रिंग में $2h$ लंबाई की वृद्धि होती है (क्योंकि प्रत्येक भाग में h वृद्धि होती है) डोरी और स्प्रिंग दोनों में समान तनाव है। संतुलन अवस्था में

$$mg = 2(k \cdot 2h)$$

जहाँ k स्प्रिंग नियतांक है।

द्रव्यमान को x दूरी नीचे खींचने पर

$$F = mg - 2k(2h + 2x) \\ = -4kx$$

इसलिए $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{4k}}$

14.30 $y = \sqrt{2} \sin(\omega t - \pi/4); T = 2\pi/\omega$

14.31 $\frac{A}{\sqrt{2}}$

14.32 $U = U_o(1 - \cos \alpha x)$

$$F = \frac{-dU}{dx} = \frac{-d}{dx}(U_o - U_o \cos \alpha x)$$

$$= -U_o \alpha \sin \alpha x$$

$$\approx -U_o \alpha \alpha x \quad (\alpha x \text{ के लघुमान के लिए } \sin \alpha x \sim \alpha x)$$

$$= -U_o \alpha^2 x$$

$$F = -kx \text{ से}$$

$$k = U_o \alpha^2$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{U_o \alpha^2}}$$

14.33 $x = 5 \sin 5t$.

14.34 $\theta_1 = \theta_o \sin(\omega t + \delta_1)$

$\theta_2 = \theta_o \sin(\omega t + \delta_2)$

प्रथम प्रकरण में, $\theta = 2^\circ$, $\therefore \sin(\omega t + \delta_1) = 1$

द्वितीय प्रकरण $\theta = -1^\circ$, $\therefore \sin(\omega t + \delta_2) = -1/2$

$\therefore \omega t + \delta_1 = 90^\circ$, $\omega t + \delta_2 = -30^\circ$

$\therefore \delta_1 - \delta_2 = 120^\circ$

14.35 (a) जी हाँ।

(b) अधिकतम भार $= Mg + MA\omega^2$

$$= 50 \times 9.8 + 50 \times \frac{5}{100} \times (2\pi \times 2)^2$$

$$= 490 + 400 = 890 \text{ N}$$

न्यूनतम भार $= Mg - MA\omega^2$

$$= 50 \times 9.8 - 50 \times \frac{5}{100} \times (2\pi \times 2)^2$$

$$= 490 - 400$$

$$= 90 \text{ N}$$

अधिकतम भार उच्चतम स्थिति में होता है।

न्यूनतम भार निम्नतम स्थिति में होता है।

14.36 (a) 2cm (b) 2.8 s^{-1}

14.37 माना कि लट्ठे को दबाया जाता है और संतुलन अवस्था में अधिकतम विस्थापन x_o है।

संतुलन में $mg =$ उत्प्लावन बल

$$= Ax_o \rho g$$

जब इसको और अधिक विस्थापन x दिया जाता है तो उत्प्लावन बल है $A(x_o + x)\rho g$.

कुल प्रत्यानयन बल

$$= \text{उत्प्लावन बल} - \text{भार}$$

$$= A(x_o + x)\rho g - mg$$

$$= (A\rho g)x \text{ अर्थात् } F \propto x.$$

$$\therefore T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{A\rho g}}$$

14.38 dx लंबाई में भरे द्रव पर विचार कीजिए। x ऊँचाई पर इसका द्रव्यमान $A\rho dx$ है।

$$PE = A\rho dx gx$$

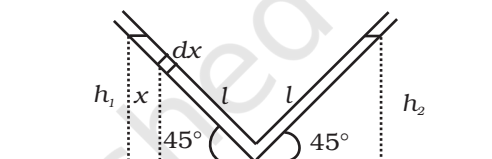
$$\begin{aligned}\text{वाम-स्तम्भ की P.E.} &= \int_0^{h_1} A\rho g x dx \\ &= A\rho g \frac{x^2}{2} \Big|_0^{h_1} = A\rho g \frac{h_1^2}{2} = \frac{A\rho g l^2 \sin^2 45^\circ}{2}\end{aligned}$$

$$\text{इसी प्रकार दक्षिण स्तम्भ की P.E.} = A\rho g \frac{h_2^2}{2} = \frac{A\rho g l^2 \sin^2 45^\circ}{2}$$

$h_1 = h_2 = l \sin 45^\circ$ जहाँ l नली की एक भुजा में द्रव की लंबाई है।

$$\text{कुल P.E.} = A\rho g h^2 = A\rho g l^2 \sin^2 45^\circ = \frac{A\rho g l^2}{2}$$

यदि नलिका के अनुदिश इसके बायीं ओर के भाग में द्रव स्तर में परिवर्तन y हो तो बायीं ओर द्रव की लंबाई $(l-y)$ होगी और दाहिनी ओर $(l+y)$ होगी।



$$\text{कुल P.E.} = A\rho g(l-y)^2 \sin^2 45^\circ + A\rho g(l+y)^2 \sin^2 45^\circ$$

$$\begin{aligned}\text{P.E. में परिवर्तन} &= (PE)_f - (PE)_i \\ &= \frac{A\rho g}{2} [(l-y)^2 + (l+y)^2 - l^2] \\ &= \frac{A\rho g}{2} [l^2 + y^2 - 2ly + l^2 + y^2 + 2ly - l^2] \\ &= A\rho g [y^2 + l^2]\end{aligned}$$

$$\text{K.E. में परिवर्तन} = \frac{1}{2} A\rho 2ly^2$$

$$\text{कुल ऊर्जा परिवर्तन} = 0$$

$$\Delta(P.E) + \Delta(K.E) = 0$$

$$A\rho g [l^2 + y^2] + A\rho ly^2 = 0$$

दोनों पक्षों को समय के फलन के रूप में व्यकलित करने पर

$$A\rho g \left[0 + 2y \frac{dy}{dt} \right] + 2A\rho ly^2 = 0$$

$$2A\rho gy + 2A\rho ly = 0$$

$$l\ddot{y} + gy = 0$$

$$\ddot{y} + \frac{g}{l}y = 0$$

$$\omega^2 = \frac{g}{l}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

- 14.39** P पर गुरुत्व के कारण त्वरण $\frac{g \cdot x}{R}$, जहाँ g पृथ्वी के पृष्ठ पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान है।

$$\text{बल} = \frac{mgx}{R} = -k \cdot x \text{ जहाँ } k = \frac{mg}{R}$$

$$\text{गति SHM होगी। जिसका आवर्त काल होगा— } T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{K}} = 2\pi\sqrt{\frac{R}{g}}$$

- 14.40** मान लीजिए कि जब $\theta = \theta_0$ तो $t = 0$ है।

$$\text{तब, } \theta = \theta_0 \cos \omega t$$

$$\text{सेकंड लोलक के लिए } \omega = 2\pi$$

$$\text{समय } t_1 \text{ पर माना } \theta = \theta_0/2$$

$$\therefore \cos 2\pi t_1 = 1/2 \Rightarrow t_1 = \frac{1}{6}$$

$$\dot{\theta} = -\theta_0 2\pi \sin 2\pi t \quad \left[\dot{\theta} = \frac{d\theta}{dt} \right]$$

$$t_1 = 1/6 \text{ पर}$$

$$\dot{\theta} = -\theta_0 2\pi \sin \frac{2\pi}{6} = -\sqrt{3}\pi\theta_0$$

अतः रैखिक वेग है,

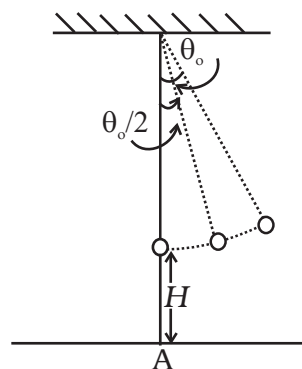
$$u = -\sqrt{3}\pi\theta_0 l \text{ जो डोरी के लंबवत् है।}$$

इस वेग का ऊर्ध्वधर घटक है—

$$u_y = -\sqrt{3}\pi\theta_0 l \sin \theta_0$$

तथा क्षैतिज घटक है:

$$u_x = -\sqrt{3}\pi\theta_0 l \cos \theta_0$$



जिस समय यह टूटती है ऊर्ध्वाधर ऊँचाई है—

$$H' = H + l(1 - \cos(\theta_0 / 2))$$

माना कि गिरने में लगा समय t है, तब

$$H' = u_y t + (1/2)gt^2 \quad (\text{ध्यान दें कि } g \text{ भी ऋणात्मक दिशा में है})$$

$$\text{अथवा } \frac{1}{2}gt^2 + \sqrt{3}\pi\theta_0 l \sin\theta_0 t - H' = 0$$

$$\begin{aligned} \therefore t &= \frac{-\sqrt{3}\pi\theta_0 l \sin\theta_0 \pm \sqrt{3\pi^2\theta_0^2 e^2 \sin^2\theta_0 + 2gH'}}{g} \\ &\approx \frac{-\sqrt{3}\pi\theta_0^2 \pm \sqrt{3\pi^2\theta_0^4 l^2 + 2gH'}}{g} \end{aligned}$$

θ_0^2 एवं उच्चतर घातांकों के पदों को उपेक्षणीय मानें तो

$$t \approx \sqrt{\frac{2H'}{g}}$$

$$\text{अब } H' \approx H + l(1 - 1) = H \therefore t \approx \sqrt{\frac{2H}{g}}$$

x दिशा में चलित दूरी $u_x t$ है जो उस स्थिति के बायीं ओर है जहाँ डोरी टूटी थी।

$$X = \sqrt{3}\pi\theta_0 l \cos\theta_0 \sqrt{\frac{2H}{g}}$$

θ_0 की प्रथम कोटि के लिये

$$X = \sqrt{3}\pi\theta_0 l \sqrt{\frac{2H}{g}} = \sqrt{\frac{6H}{g}}\theta_0 l$$

डोरी टूटने के समय गोल्फ की स्थिति थी A से

$$l \sin\theta_0 \approx l\theta_0 \text{ दूरी पर,}$$

अतः A से दूरी है:

$$l\theta_0 - \sqrt{\frac{6H}{g}}l\theta_0 = l\theta_0(1 - \sqrt{6H/g})$$

अध्याय-15

15.1 (b)

15.2 (c)

15.3 (c)

15.4 (c)

15.5 (b)

15.6 (c)

15.7 (d)

15.8 (b)

15.9 (b)

15.10 (c)

15.11 (a), (b), (c)

15.12 (b), (c)

15.13 (c), (d)

15.14 (b), (c), (d)

15.15 (a), (b), (d)

15.16 (a), (b)

15.17 (a), (b), (d), (e)

15.18 दोगुनी लंबाई का तार द्वितीय हार्मोनिक में कंपन करता है। अतः यदि द्विभुज स्वरित्र L लंबाई के लिए अनुनाद प्रदर्शित करता है तो यह $2L$ लंबाई के लिए भी अनुनाद प्रदर्शित करेगा।

15.19 $L/2$ क्योंकि λ अचर है।

15.20 517 Hz

15.21 5 cm

15.22 $1/3$, चूँकि आवृत्ति $\propto \sqrt{\frac{1}{m}}$ $m = \pi r^2 \rho$ 15.23 2184°C , चूँकि $C \propto \sqrt{T}$ 15.24 $\frac{1}{n_1 - n_2}$ 15.25 343 m s^{-1} . $\left[n = \frac{1}{2l} \sqrt{\frac{T}{m}} \right]$ 15.26 तृतीय हार्मोनिक $\left[\text{चूँकि } n_o = \frac{v}{4l} = 412.5 \text{ जहाँ } v = 330 \text{ m/s} \right]$ 15.27 412.5 Hz $\left[n' = n \left(\frac{c}{c - v} \right) \right]$

15.28 अप्रगामी तरंगें; 20cm

15.29 (a) 9.8×10^{-4} s. (b) निस्पंद-A, B, C, D, E. प्रस्पंद-A¹, C¹. (c) 1.41m

15.30 (a) 348.16 ms^{-1}

(b) 336 m s^{-1}

(c) वायु स्तंभ 17cm लंबाई पर अनुनाद प्रेक्षित किया जाएगा, केवल पारे की सतह से अधिक अच्छा परावर्तन होने के कारण सुनी जाने वाली ध्वनि की तीव्रता अधिक होगी।

15.31 वांछित परिणाम संबंध $\nu = \frac{nv}{2L}$ से प्राप्त होता है।

$$\mathbf{15.32} \quad t = \left[\frac{6400 - 3500}{8} + \frac{2500}{5} + \frac{1000}{8} \right] \times 2$$

$$= 1975 \text{ s.}$$

$$= 32 \text{ मिनट } 55 \text{ सेकंड}$$

$$\mathbf{15.33} \quad c = \sqrt{\frac{3P}{\rho}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}, v = \sqrt{\frac{\gamma P}{\rho}} = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$$

$$\frac{c}{v} = \sqrt{\frac{3}{\gamma}} \text{ तथा द्वि-परमाणुक गैसों के लिए } \gamma = \frac{7}{5}$$

15.34 (a) (iii), (b) (iv), (c) (iii), (d) (i).

15.35 (a) 5m (b) 5m (c) 50 हर्ट्ज (d) 250 ms^{-1} (e) $500\pi \text{ ms}^{-1}$

15.36 (a) 6.4π रेडियन (b) 0.8π रेडियन (c) π रेडियन (d) $3\pi/2$ रेडियन (e) 80π रेडियन

प्रतिदर्श प्रश्न पत्र

प्रश्न पत्र का डिज़ाइन

भौतिकी

कक्षा 11

समय – 3 घंटे

अधिकतम अंक – 70

प्रश्न पत्र के विभिन्न आयामों पर अंकों का वितरण निम्नवत् होगा :

A. विषयवस्तु/पाठ-इकाईयों के अनुसार अंक वितरण

क्र. सं.	इकाई	अंक
1.	भौतिक जगत एवं मापन	03
2.	शुद्ध गतिकी	10
3.	गति के नियम	10
4.	कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति	06
5.	कणों की प्रणाली एवं दृढ़ पिण्डों की गति	06
6.	गुरुत्वाकर्षण	05
7.	स्थूल द्रव्य के गुण	10
8.	ताप गतिकी	05
9.	आदर्श गैस का व्यवहार तथा गैसों का अणु गतिकी सिद्धांत	05
10.	दोलन एवं तरंगें	10
	योग	70

B. प्रश्नों के प्रकार के अनुसार अंक वितरण

क्र.सं.	प्रश्न का प्रकार	प्रत्येक प्रश्न के अंक	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक
1.	दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (LA)	5	3	15
2.	लघु उत्तरीय प्रश्न I (SAI)	3	09	27
3.	लघु उत्तरीय प्रश्न II (SAII)/ बहु विकल्पी प्रश्न (MCQ)	2	10	20
4.	अति लघु उत्तरीय प्रश्न (VSA)/ बहु विकल्पी प्रश्न (MCQ)	1	08	08
	योग	–	30	70

1 अंक के प्रश्न लघु उत्तरीय (VSA) प्रकार के हो सकते हैं या फिर ऐसे बहु विकल्पी प्रश्न (MCQ) हो सकते हैं जिनमें केवल एक ही विकल्प सही हो।

2 अंक के प्रश्न लघु उत्तरी (SAII) प्रकार के हो सकते हैं या फिर ऐसे बहु विकल्पी प्रश्न (MCQ) हो सकते हैं जिनमें एक से अधिक विकल्प सही हों।

C. वैकल्पिक प्रश्नों की योजना

1. प्रश्न-पत्र में समग्र पर कोई विकल्प (ओवर आल चयन) नहीं है।
2. कुछ प्रश्नों में अत्यंत चयनात्मक आधार पर आंतरिक चयन (यह या फिर यह प्रकार) की सुविधा दी गई है।

D. प्रश्नों के कठिनाई स्तर के अनुसार अंक वितरण

क्र.सं.	अनुमानित कठिनाई स्तर	प्रतिशत
1.	आसान	15
2.	मध्यम	70
3.	कठिन	15

प्रतिदर्श प्रश्न पत्र - I
ब्लू पिंट (रूपरेखा)

विषय	VSA (1 अंक)	SAI (2 अंक)	SA II (3 अंक)	LA (5 अंक)	योग
I भौतिक जगत और मापन	1 (1)	2 (1)	—	—	3 (2)
II शुद्ध गतिकी	1 (1)	4 (2)	—	5 (1)	10 (4)
III गति के 0थम	1 (1)	—	9 (3)	—	10 (4)
IV कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति	1 (1)	2 (1)	3 (1)	—	6 (3)
V कणों की प्रणाली एवं दृढ़ पिंडों की गति	1 (1)	2 (1)	3 (1)	—	6 (3)
VI गुरुत्वाकर्षण	—	2 (1)	3 (1)	—	5 (2)
VII स्थूल द्रव्य के गुण	—	2 (1)	3 (1)	5 (1)	10 (3)
VIII ताप गतिकी	—	2 (1)	3 (1)	—	5 (2)
IX आदर्श गैस का व्यवहार एवं गैसों का अणुगतिक सिद्धांत	1 (1)	4 (2)	—	—	5 (3)
X दोलन एवं तरंगें	2 (2)	—	3 (1)	5 (1)	10 (4)
योग	8 (8)	20 (10)	27 (9)	15 (3)	70 (30)

प्रतिदर्श प्रश्न पत्र

प्रतिदर्श प्रश्न पत्र I भौतिकी – 11

समय – 3 घंटे
सामान्य निर्देश–

अधिकतम अंक – 70

- सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- कुल 30 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 1 से 8 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, प्रश्न 9 से 18 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, प्रश्न 19 से 27 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है तथा प्रश्न 28 से 30 तक प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है।
- पूर्ण रूप से चयन का प्रावधान नहीं है। तथापि, 2 अंकों के एक प्रश्न में, 3 अंकों के एक प्रश्न में तथा 5 अंकों के सभी प्रश्नों में आंतरिक चयन की सुविधा दी गई है। इन सभी प्रश्नों में दिए गए दो विकल्पों में से आपको कोई एक करना है।
- परिकलित्रों के उपयोग की अनुमति नहीं है।
- आवश्यकता पड़ने पर आप नीचे दिए गए भौतिक नियतांकों का उपयोग कर सकते हैं :

$$c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$$

$$h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ Js}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ TmA}^{-1}$$

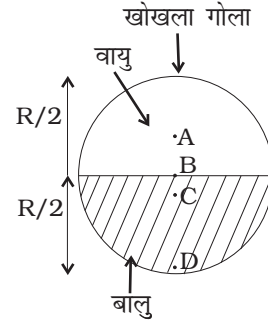
$$\text{बोल्ट्समान नियतांक, } k = 1.38 \times 10^{23} \text{ JK}^{-1}$$

$$\text{एवोगाद्रो संख्या, } N_A = 6.023 \times 10^{23} / \text{मोल}$$

- यदि संवेग (P), क्षेत्रफल (A) तथा समय (T) को मूल राशियाँ ले लें तो ऊर्जा का विमीय सूत्र होगा :
 - $[P^1 A^{-1} T^1]$
 - $[P^2 A^1 T^1]$
 - $[P^1 A^{-1/2} T^1]$
 - $[P^1 A^{1/2} T^{-1}]$
- किसी कण का औसत वेग इसके तात्क्षणिक वेग के बराबर है। इसकी गति किस प्रकृति की है?
- $\mathbf{F} = (6\mathbf{i} - 3\mathbf{j})\text{N}$ बल 2kg द्रव्यमान पर आरोपित है। त्वरण का परिमाण ज्ञात कीजिए।
- किसी पिंड द्वारा घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य सदैव –
 - गतिज ऊर्जा में ह्रास का कारण बनता है।
 - स्थितिज ऊर्जा में ह्रास का कारण बनता है।
 - गतिज ऊर्जा में वृद्धि का कारण बनता है।
 - स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि का कारण बनता है।

5. निम्नलिखित में कौन-सा बिंदु चित्र-1 में दर्शाई गई व्यवस्था का द्रव्यमान-केंद्र होने की संभावना है?

- (a) A
(b) B
(c) C
(d) D



चित्र 1

6. किसी गैस के दो अणुओं की चालें क्रमशः $9 \times 10^6 \text{ m/s}$ तथा $1.0 \times 10^6 \text{ m/s}$ हैं। इनकी वर्ग माध्य मूल (rms) चाल कितनी है?
7. सरल आवर्त गति (S.H.M) करते हुए किसी कण के विस्थापन x को $x = 3 \cos(5\pi t + \pi)$ द्वारा निरूपित किया जा सकता है, जहाँ x मीटर में तथा t सेकंड में है। $t = 0$ और $t = 1/2 \text{ s}$ पर यह कण कहाँ है?
8. सरल आवर्त गति में जब किसी कण का विस्थापन उसके आयाम का एक चौथाई होता है तो इसकी गतिज ऊर्जा, इसकी कुल ऊर्जा का कौन सा अंश होता है?
9. किसी प्रगामी तरंग का विस्थापन
- $$y = A \sin(\omega t - kx),$$
- द्वारा निरूपित किया जाता है जहाँ x दूरी तथा t समय है।
- (i) ω , एवं (ii) k के विमीय सूत्र लिखिए।
10. 100 g जल को -10°C तक अतिशीतलित किया जाता है। किसी प्रकार के विक्षोभ के कारण इसका कुछ भाग अचानक जमकर बर्फ में बदल जाता है। परिणामी मिश्रण का ताप क्या होगा तथा कितना द्रव्यमान बर्फ में बदलेगा?

$$[S_w = 1 \text{ cal/g}^\circ\text{C} \text{ and } L_{\text{Fusion}}^w = 80 \text{ cal/g}]$$

अथवा

एक दिन प्रातः स्नान के लिए मैंने एक तिहाई बाल्टी गीजर से गर्म पानी लेकर भरी। शेष दो तिहाई बाल्टी को (कमरे के ताप के) ठंडे पानी से भर कर मिश्रा का ताप सहनीय बनाना था। स्नान से पहले अचानक मुझे कुछ आवश्यक कार्य करने की आवश्यकता थी जिसमें 5-10 मिनट लगने थे। अब मेरे सामने दो विकल्प थे : (i) मैं बाल्टी को ठंडे पानी से भर लूँ और फिर काम करूँ, (ii) पहले काम खत्म कर लूँ और स्नान से ठीक पहले बाल्टी में पानी भरूँ। दोनों में किस विकल्प में स्नान के समय बाल्टी में जल अधिक गर्म रहेगा? स्पष्ट कीजिए।

11. निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए—

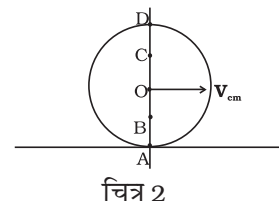
क्षैतिज से ' θ ' एवं $(90-\theta)$ कोणों पर समान प्रारंभिक वेग से प्रक्षिप्त दो पिंडों के

- (a) परास समान होंगे
(b) ऊँचाईयाँ $\tan^2 \theta : 1$ के अनुपात में होंगी।

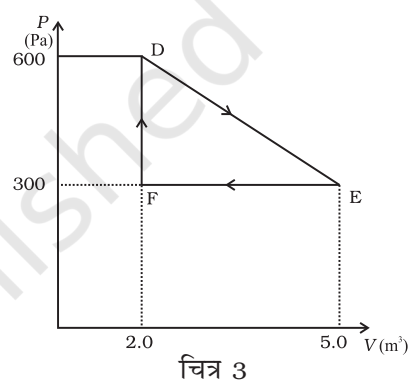
12. 'पलायन वेग' से क्या तात्पर्य है? पृथ्वी के पृष्ठ से प्रक्षिप्त किसी पिंड के पलायन वेग के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।

13. एक लड़ाकू विमान 1.5 km की ऊँचाई पर 720 km/h के वेग से क्षैतिजतः उड़ रहा है। लक्ष्य को देखने के बाद किस दृश्य कोण (क्षैतिज के सापेक्ष) पर पायलट को बम गिराना चाहिए कि वह लक्ष्य से टकराए?

14. किसी क्षैतिज सड़क पर R त्रिज्या का एक गोला बिना फिसले लुढ़कता है। संपर्क बिंदु A से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा पर चार बिंदु हैं A, B, C एवं D (चित्र 2)। इन बिंदुओं पर विद्यमान कणों के स्थानांतरीय क्या-क्या है? द्रव्यमान केंद्र का वेग V_{cm} है।



15. किसी उष्मागतिकीय तंत्र को मूल अवस्था D से चित्र-3 में दर्शाए गए रेखीय प्रक्रम द्वारा माध्यमिक अवस्था तक ले जाया जाता है। फिर इसका आयतन एक समदाबी प्रक्रम द्वारा कम करके मूल आयतन के बराबर करने के लिए E से F अवस्था में लाया जाता है। D से E और फिर F अवस्था तक आने में गैस द्वारा किए गए कुल कार्य का परिकलन कीजिए।



16. किसी फ्लास्क में आर्गन एवं क्लोरीन गैस भरी है जिनके द्रव्यमान 2:1 अनुपात में हैं। मिश्रण का ताप 27°C है। दोनों गैसों के (i) प्रति अणु की औसत गतिज ऊर्जा का अनुपात (ii) दोनों गैसों के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चालों v_{rms} का अनुपात ज्ञात कीजिए। आर्गन का परमाणु-द्रव्यमान $= 39.9u$, क्लोरीन का अणु द्रव्यमान $= 70.9u$ ।

17. वायु में विद्यमान $5 \times 10^{-17} \text{ kg}$ द्रव्यमान के धूम्र कणों का सामान्य ताप एवं दाब (NTP) पर वर्ग माध्य मूल (rms) वेग परिकलित कीजिए।

18. 9 m s^{-1} की चाल से चलती हुई कोई गेंद विराम में रखी एक सर्वसम गेंद से इस प्रकार टकराती है कि संघट्ट के पश्चात् प्रत्येक गेंद प्रारंभिक दिशा से 30° का कोण बनाती हुई जाती है। दोनों गेंदों की संघट्ट पश्चात् चालों का परिकलन कीजिए। क्या इस संघट्ट प्रक्रिया में गतिज ऊर्जा संरक्षित होती है?

19. उस अधिकतम वेग के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए जिससे कोई कार θ कोण पर बंकित (बैंकड), r त्रिज्या के वृत्ताकार मोड़ की सड़क पर सुरक्षित गुजर सकती है। कार के टायरों और सड़क के बीच घर्षण गुणांक μ है।

20. निम्नलिखित के लिए कारण बताइए—

- गेंद को लपकते समय कोई क्रिकेट खिलाड़ी अपने हाथ पीछे की ओर खींचता है।
- लॉन लवित्र (Lawn Mower) को धकेलने की अपेक्षा खींचना अधिक आसान होता है।
- दरी में से धूल निकालने के लिए इसे छड़ी से पीटा जाता है।

21. 1000 kg संहति का कोई हेलीकॉप्ट 15 m s^{-2} के ऊर्ध्वाधर त्वरण से ऊपर उठता है। चालक दल तथा यात्रियों की संहति 300 kg है। निम्नलिखित बलों का परिमाण और दिशा लिखिए—

- चालक दल तथा यात्रियों द्वारा फर्श पर आरोपित बल,
- चारों ओर की वायु पर हेलीकॉप्टर के रोटार की क्रिया, तथा
- चारों ओर की वायु के कारण हेलीकॉप्टर पर आरोपित बल।

22. कोई महिला स्टेशन के प्लेटफार्म के खुरदरे फर्श पर रखे एक ट्रंक को धकेलती है। वह इस पर 10 m की दूरी तक 100 N का बल लगाती है। इसके पश्चात् वह लगातार थकती जाती है और उसके द्वारा लगाया बल दूरी के साथ एक समान रूप से कम होता हुआ अंत में 50 N रह जाता है। ट्रंक को कुल 20 m की दूरी तक धकेला गया है। महिला द्वारा लगाए गए बल तथा घर्षण बल में, जो कि 50 N है, ग्राफ बनाइए। दोनों बलों द्वारा 20m की दूरी चलने में किए गए कार्य का परिकलन कीजिए।
23. किसी दृढ़ पिंड द्वारा नियत कोणीय त्वरण ' α ' तथा प्रारंभिक वेग ω_0 से घूर्णन करते पिंड की गति के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।
24. किसी ग्रह के चारों ओर नियत कक्षा में परिक्रमण करते उपग्रह की गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। यदि कोई 200kg द्रव्यमान का उपग्रह 5×10^{30} kg द्रव्यमान के ग्रह के चारों ओर 6.6×10^6 m त्रिज्या की कक्षा में परिक्रमण कर रहा हो तो उपग्रह की बंधन ऊर्जा (B.E.) का परिकलन कीजिए। $G = 6.6 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2 / \text{kg}^2$ ।
25. बर्नूली का प्रमेय लिखिए और उसकी उपपत्ति दीजिए।
26. माना कि किसी साइकिल टायर में पंप द्वारा हवा भरी जा रही है। इस टायर का आयतन V है (जो नियत है) और पंप प्रत्येक बार वायु का $\Delta V (\ll V)$ आयतन स्थिरोष्म अवस्था में टायर में स्थानांतरित करता है। कृत कार्य का परिकलन कीजिए जबकि ट्यूब में दाब बढ़कर P_1 से P_2 हो जाता है।

अथवा

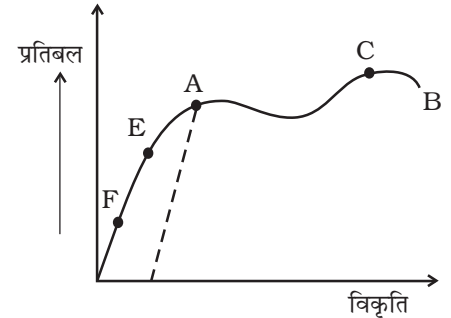
रेफ्रिजरेटर में ऊष्मा निम्नतम ताप से लेकर उच्च ताप पर परिवेश में निक्षेपित की जाती है। इस प्रक्रिया में यांत्रिक कार्य करना होता है जो विद्युत मोटर द्वारा प्रदान किया जाता है। यदि मोटर 1kW की हो और ऊष्मा -3°C से 27°C , पर स्थानांतरित की जाती है तो यह मानते हुए कि उस रेफ्रिजरेटर की दक्षता आदर्श इंजन की दक्षता की 50% है इससे प्रति सेकंड निष्क्रमित होने वाली ऊष्मा का परिकलन कीजिए।

27. दर्शाइए कि दोनों सिरों पर स्थिर कोई डोरी जब 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप और 4 लूप में कम्पन करती है तो इसकी आवृत्तियों का अनुपात 1:2:3:4 होता है।
28. (a) श्यानता गुणांक की परिभाषा और इसका SI मात्रक लिखिए।
(b) अंतिम (टर्मिनल) वेग की परिभाषा कीजिए। किसी श्यान द्रव में गिरते हुए गोले के अंतिम वेग के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।

अथवा

किसी धातु के तार के लिए प्रतिबल-विकृति ग्राफ चित्र 4 में दर्शाया गया है। धीरे-धीरे तार पर लगा भार कम करने पर तार वक्र EFO के अनुदिश अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटता है। बिंदु B पर तार टूट जाता है।

- (i) वक्र के किस बिंदु तक हुक के नियम का अनुपालन होता है?
- (ii) वक्र का कौन-सा बिंदु तार की प्रत्यास्थता सीमा या नम्यता बिंदु को निरूपित करता है?
- (iii) प्रतिबल-विकृति ग्राफ के प्रत्यास्थता एवं प्लास्टिक क्षेत्र कौन-से हैं, बताइए।
- (iv) तार के ग्राफ पर दर्शाए बिंदु A के संगत प्रतिबल लगाने के बाद फिर धीरे-धीरे भार कम करने पर क्या होता है, समझाइए। विशेष रूप से बिंदुकित वक्र की व्याख्या कीजिए।



चित्र 4

- (v) प्रतिबल-विकृति ग्राफ के C से B के बीच के भाग के संबंध में क्या विलक्षण बात है? तार पर लगाए गए कितने प्रतिबल तक यह नहीं टूटता है?

29. यह एक सामान्य प्रेक्षण है कि वर्षा मेघ भूतल से लगभग एक किलोमीटर की ऊँचाई पर हो सकते हैं।

- (a) यदि वर्षा की कोई बूँद इतनी ऊँचाई से गुरुत्व के तहत मुक्त रूप से गिरे तो उसकी चाल क्या होगी? यह मान kmh^{-1} में भी परिकलित कीजिए। ($g = 10 \text{ m s}^{-2}$)
- (b) किसी प्रारूपिक वर्षा की बूँद का व्यास 4mm है। यह आपको टकराए तो कितने संवेग से टकराएगी?
- (c) बूँद को चपटा होने का अर्थात् पहले और अंतिम संपर्क के बीच का समय-अंतराल क्या होगा?
- (d) आकलन कीजिए कि ऐसी कोई बूँद आपके ऊपर कितना बल आरोपित करेगी?
- (e) किसी छाते के ऊपर लगने वाले बल की परिमाण कोटि का आकलन कीजिए। दो वर्षा बूँदों के बीच प्रारूपिक पार्श्विक पृथक 5 cm है।
- (यह मान लीजिए कि छाते के कपड़े से बूँद छन कर पार नहीं जाती।)

अथवा

क्रिकेट के खेल में एक क्षेत्र रक्षक गेंद को v_0 चाल से फेंक सकता है। यदि वह u चाल से दौड़ता हुआ गेंद को क्षैतिज से θ कोण बनाते हुए फेंचे तो ज्ञात कीजिए

- (i) किसी दर्शक के लिए दृष्टिगत क्षैतिज से बना वह प्रभावी कोण जिस पर वायु में यह गेंद प्रक्षिप्त हुई है।
- (ii) गेंद का उड़डयन काल क्या होगा?
- (iii) प्रक्षेपण बिंदु से कितनी दूरी (क्षैतिज परास) पर यह गेंद पृथ्वी से टकराएगी?
- (iv) वह कोण ज्ञात कीजिए जिस पर फेंकने से (iii) में प्राप्त क्षैतिज परास अधिकतम होगा।
- (v) यदि $u > v_0$, $u = v_0$, $u < v_0$ तो अधिकतम परास के लिए θ का मान किस प्रकार परिवर्तित होगा?

30. (a) दर्शाइए कि सरल आवर्त गति (S.H.M.) में किसी दिए गए क्षण पर त्वरण का मान विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है।

(b) h ऊँचाई और A अनुप्रस्थ काट का काष्ठ का एक बेलनाकार लट्ठा ऊर्ध्वाधरतः पानी में तैर रहा है। इसको नीचे की ओर दबा कर छोड़ दिया गया है। दर्शाइए कि काष्ठ का यह लट्ठा सरल आवर्त गति (S.H.M.)

करेगा जिसका आवर्तकाल $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{A\rho g}}$ होगा। यहाँ m लट्ठे का द्रव्यमान तथा ρ द्रव का घनत्व है।

अथवा

कोई प्रगामी तरंग $y = 5 \sin (100\pi t - 0.4\pi x)$ द्वारा निरूपित की जाती है, जहाँ y एवं x मीटर में है तथा t सेकंड में है। निम्नलिखित का मान क्या है?

- (a) आयाम
- (b) तरंगदैर्घ्य
- (c) आवृत्ति
- (d) तरंग वेग
- (e) कण वेग के परिमाण

© NCERT
not to be republished

प्रतिदर्श प्रश्न पत्र – I

हल एवं अंकन योजना

1. (d) (1)
2. एकसमान गति (1)
3. $\mathbf{a} = (3\mathbf{i} - 1.5\mathbf{j}) \text{ m/s}^2$; $|\mathbf{a}| = 3.35 \text{ m/s}^2$ $(\frac{1}{2}) + (\frac{1}{2})$ (1)
4. (a) (1)
5. (c) (1)
6. $6.4 \times 10^6 \text{ m s}^{-1}$ (सूत्र $\frac{1}{2}$, उत्तर $\frac{1}{2}$) (1)
7. -3m ; 0 m . $(\frac{1}{2}) + (\frac{1}{2})$ (1)
8. $\frac{K.E.}{E} = \frac{15}{16}$ (सूत्र $\frac{1}{2}$, अनुपात $\frac{1}{2}$) (2)
9. (i) $[M^\circ L^\circ T^{-1}]$, (ii) $[M^\circ L^{-1} T^\circ]$ 1 + 1 (2)
10. परिणामी मिश्रण का ताप 0°C हो जाता है। 12.5 g बर्फ, शेष जल। (1+1)
अथवा
पहला विकल्प से जल अधिक गर्म रहता है क्योंकि न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार ऊष्मा हानि की दर पिंड और परिवेश के तापान्तर के अनुक्रमानुपाती होती है। पहले विकल्प में तापान्तर कम है। अतः ऊष्मा हानि कम होगी। (2)
11. उत्पत्ति $R_1 = R_2$ तथा $\frac{h_1}{h_2} = \frac{\tan^2 \theta}{1}$ 1 + 1 (2)
12. किसी पिंड का वह न्यूनतम प्रक्षेपण वेग जिससे किसी ग्रह के पृष्ठ से फेंकने पर यह ठीक उस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर हो जाए। (1)
$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{GMm}{R_e} \text{ or } v = \sqrt{\frac{2GM}{R_e}}$$
 (1)
13. माना कि बम द्वारा लक्ष्य से जाकर टकराने में लिया गया समय t है।

$$1500 = \frac{1}{2}gt^2$$

$$\text{Or, } t = \sqrt{300} = 17.32 \text{ s} \quad (1)$$

बम द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी = $17.32 \times v$

$$= 17.32 \times 200 = 3464\text{m.}$$

$$\therefore \tan \theta = \frac{1500}{3464}$$

$$\text{or } \theta = \tan^{-1} 0.43 \quad (1)$$

$$14. \quad v_A = v_{CM} - \omega R = 0$$

$$v_{CM} = \omega R \quad (1/2)$$

$$v_B = v_{CM} - \frac{\omega R}{2} = v_{CM} / 2 \quad (1/2)$$

$$v_C = v_{CM} + \frac{\omega R}{2} = \frac{3}{2}v_{CM} \quad (1/2)$$

$$v_D = v_{CM} + \omega R = 2v_{CM} \quad (1/2)$$

$$15. \quad \text{किया गया कार्य} = P\text{-}V \text{ वक्र के नीचे का क्षेत्रफल} \quad (1)$$

$$= \frac{1}{2}(300)(30) = 450\text{J} \quad (1)$$

$$16. \quad \text{चूँकि आर्गन एवं क्लोरीन दोनों एक ही ताप पर हैं, उनकी प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जाओं का अनुपात } 1:1 \quad \frac{1}{2} \quad (1/2)$$

$$\frac{1}{2}MV_{rms}^2 = \text{K.E. प्रति अणु} = \frac{3}{2}kT. \quad (1/2)$$

$$\therefore \frac{V_{rms}(\text{आर्गन})}{V_{rms}(\text{क्लोरीन})} = \sqrt{\frac{M(Cl)}{M(Ar)}} = \sqrt{\frac{70.9}{39.9}} \\ = \sqrt{1.77} = 1.33 \quad (1/2+1/2)$$

$$17. \quad PV = \frac{1}{3} m V_{rms}^2 = \frac{m}{M} RT \quad (1)$$

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{3(Nk)T}{N\mu}} = \sqrt{\frac{3kT}{\mu}} \quad (1/2)$$

$$= \sqrt{\frac{3 \times 1.38 \times 10^{-23} \times 273}{5 \times 10^{-17}}} \quad (1/2)$$

$$= 15 \times 10^{-3} \text{ m s}^{-1}$$

$$= 1.5 \text{ cm s}^{-1} \quad (1)$$

$$18. \quad m \times 9 = mv_1 \cos 30^\circ + mv_2 \cos 30^\circ \quad (1/2)$$

$$0 = mv_1 \sin 30^\circ - mv_2 \sin 30^\circ \quad (1/2)$$

$$v_1 + v_2 = 6\sqrt{3}$$

$$v_1 = v_2$$

$$v_1 = v_2 = 3\sqrt{3} \text{ m s}^{-1}$$

$$T_f - T_i = \frac{1}{2} m (3\sqrt{3})^2 \times 2 - \frac{1}{2} m \times 9^2 = -13.5m \text{ joule} \quad (1/2)$$

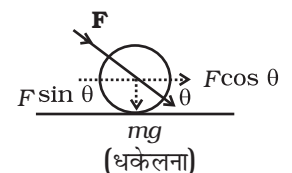
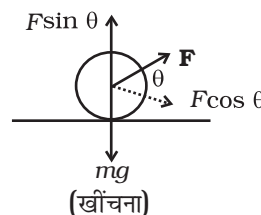
m प्रत्येक गेंद का द्रव्यमान है। अतः K.E. संरक्षित नहीं होती। (1/2)

$$19. \quad \text{चित्र, सूत्र } V = \sqrt{\frac{rg(\tan \theta + \mu)}{1 - \mu \tan \theta}} \text{ की व्युत्पत्ति} \quad (1) + (2)$$

20. (a) वह ऐसा कैच पकड़ने में लगने वाले समय को बढ़ाने के लिए करता है। चूँकि $F = Ma = M \frac{dv}{dt}$, (1)
अतः कैच करने में लगा समय बढ़ने से गेंद द्वारा हाथों पर लगने वाले बल का प्रभाव कम हो जाता है।

(b) जैसा कि चित्र से स्पष्ट है जब लॉन मोवर को क्षैतिज से θ कोण पर F बल लगा कर खींचा जाता है तो F का क्षैतिज घटक $F \cos \theta$ लॉन मोवर को आगे बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होता है जबकि ऊर्ध्वाधर घटक $F \sin \theta$, इसके भार को कम करता है।

यदि लॉन मोवर को क्षैतिज से θ कोण पर F बल लगाकर धकेला जाता है तब भी क्षैतिज घटक तो $F \cos \theta$ ही होता है परन्तु ऊर्ध्वाधर घटक $F \sin \theta$ मोवर के भार में जुड़ जाता है जिससे इसे धकेलना कठिन हो जाता है।

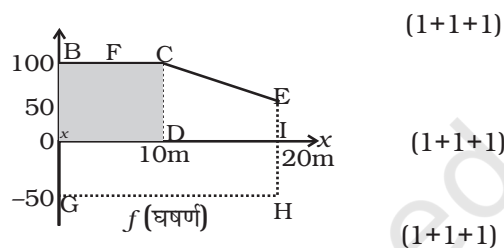


- (c) न्यूटन के जड़त्व के नियम के अनुसार जब दरी को डंडे से पीटा जाता है तो यह अचानक आगे बढ़ जाता है जबकि धूल के कण अपनी पूर्वस्थिति में विराम में बने रहते हैं इसलिए वे गुरुत्व के तहत नीचे गिर जाते हैं। (1)

21. (a) 7.5×10^3 N, नीचे की ओर
(b) 3.25×10^4 N, नीचे की ओर
(c) 3.25×10^4 N, ऊपर की ओर

22. महिला द्वारा किया गया कार्य = 1750 J
घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य = -1000 J

23. $\omega_f = \omega_i + \alpha t; \theta = \omega_i t + \frac{1}{2} \alpha t^2; \omega_f^2 = \omega_i^2 + 2\alpha\theta$



24. गतिज ऊर्जा की व्युत्पत्ति = $\frac{GMm}{2r}$,

$$\text{गतिज ऊर्जा} = -\frac{GMm}{r}$$

$$V_B = -\frac{1}{2}mv^2 = -\frac{1}{2}\frac{GMm}{r} = -5 \times 10^{15} \text{ J}$$

25. बर्नूली प्रमेय का कथन एवं उत्पत्ति

26. $P(V + \Delta v)^\gamma = (P + \Delta p)V^\gamma$

$$P \left[1 + \gamma \frac{\Delta v}{V} \right] = P \left(1 + \frac{\Delta p}{P} \right) \quad (1)$$

$$\gamma \frac{\Delta v}{V} = \frac{\Delta p}{P}; \frac{dv}{dp} = \frac{V}{\gamma p}$$

$$\text{W.D.} = \int_{P_1}^{P_2} P dv = \int_{P_1}^{P_2} P \frac{V}{\gamma p} dp = \frac{(P_2 - P_1)}{\gamma} V \quad (2)$$

अथवा

$$\eta = 1 - \frac{270}{300} = \frac{1}{10} \quad (1)$$

$$\text{रेफ्रिजरेटर की दक्षता} = 0.5\eta = \frac{1}{20} \quad (1)$$

यदि $\odot$ उच्च ताप पर प्रति सेकंड स्थानान्तरित ऊष्मा है:

$$\text{तो } \frac{W}{Q} = \frac{1}{20} \text{ or } Q = 20W = 20\mu\text{KJ}$$

$$\text{तथा निम्नतर ताप से ली गई ऊष्मा} = 19 \text{ kJ.} \quad (1)$$

27. संबंध $\nu = \frac{nv}{2L}$, से हमें जो परिणाम चाहिए प्राप्त हो जाता है।

आवृत्तियों के अनुपात का परिकलन—

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 1$$

28. (a) किसी तरल के श्यानता गुणांक को अपरुपण प्रतिबल और विकृति दर के अनुपात के रूप में परिभाषित कर सकते हैं—

$$\eta = \frac{F/A}{v/l} = \frac{Fl}{vA} \quad (1)$$

श्यानता का SI मात्रक पोयसुले (PI) है (1/2)

(b) किसी श्यान तरल में गिरते पिंड का अंतिम वेग वह अचर अधिकतम वेग है जिसपर श्यान बल नीचे की ओर लगने वाले कुल बल को निष्प्रभावित कर देता है। (1)

$$v_T = \frac{2}{9} r^2 \frac{(\rho - \rho_L)}{\eta} \text{ की व्युत्पत्ति} \quad (2\frac{1}{2})$$

अथवा

(i) बिन्दु P तक (1+1+1+1+1)

(ii) बिन्दु E

(iii) प्रत्यास्थ क्षेत्र – O से E
प्लास्टिक क्षेत्र – E से B

(iv) P तक विकृति भार बढ़ाने से बढ़ती है और इसके अनुक्रमानुपाती होती है। P से आगे इसके मान में वृद्धि भार में वृद्धि से अधिक होती है। प्रत्यास्थता सीमा E पर होने पर यह वक्र को वापस पुनः अनुरेखित नहीं करता बल्कि भार हटाने पर बिन्दुकित रेखा AO' के अनुदिश वापस लौटता। बिन्दु O' शून्य भार के संगत है और तार में एक स्थाई विकृति का निरूपण करता है।

(v) C से B तक तार पर से भार हटाने पर भी विकृति में वृद्धि होती है और B पर यह टूट जाता है। बिन्दु C के संगत प्रतिबल तक आरोपित करने पर तार नहीं टूटता।

29. (a) $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 10 \times 1000} = 141 \text{ m/s} = 510 \text{ km/h}$ (1+1+1+1+1)

$$(b) \quad m = \frac{4\pi}{3} r^3 \rho = \frac{4\pi}{3} (2 \times 10^{-3})^3 (10^3) = 3.4 \times 10^{-5} \text{ kg}$$

$$P = mv \approx 4.7 \times 10^{-3} \text{ kg m/s} \approx 5 \times 10^{-3} \text{ kg m/s}$$

(c) व्यास $\approx 4\text{mm}$

$$\Delta t \approx d / v = 28\mu\text{s} \approx 30\mu\text{s}$$

(d) $F = \frac{\Delta P}{\Delta t} = \frac{4.7 \times 10^{-3}}{28 \times 10^{-6}} \approx 168\text{N} \approx 1.7 \times 10^2\text{N}$

(e) एक प्रारूपिक छाते का व्यास 1m होता है।

$$\therefore \text{अनुप्रस्थकार का क्षेत्रफल} = \pi d^2 / 4 \approx 0.8\text{m}^2$$

$$5\text{cm के औसत पृथकन पर, लगभग एक साथ गिरने वाली बूँदों की संख्या} \frac{0.8\text{m}^2}{(5 \times 10^{-2})^2} \approx 320$$

अथवा

(i) $\tan^{-1} \left(\frac{v_o \sin \theta}{v_o \cos \theta + u} \right)$ (1+1/2+1+1+1/2+1/2+1/2)

(ii) $\frac{2v_o \sin \theta}{g}$

(iii) $R = \frac{2v_o \sin \theta (v_o \cos \theta + u)}{g}$

(iv) $\theta_{\max} = \cos^{-1} \left[\frac{-u + \sqrt{u^2 + 8v_o^2}}{4v_o} \right]$

(v) $\theta_{\max} = 60^\circ$, $u = v_o$ के लिए, $\theta_{\max} = 45^\circ$ $u = 0$ के लिए।

$u < v_o$ के लिए :

$$\theta_{\max} \approx \cos^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{u}{4v_o} \right) = \pi/4 \quad (\text{if } u \ll v_o)$$

$$u > v_o \text{ के लिए : } \theta_{\max} \approx \cos^{-1} \frac{v_o}{u} = \pi/2 \quad (\text{if } v_o \ll u)$$

30. (a) S.H.M. में किसी दिए गए क्षण पर कण का विस्थापन होता है—

$$y = r \sin \omega t$$

$$\text{वेग, } v = \frac{dy}{dt} = r \omega \cos \omega t$$

$$\text{त्वरण } a = \frac{dv}{dt} = -\omega^2 r \sin \omega t = -\omega^2 y \quad (1)$$

इसलिए SHM करते किसी पिंड का त्वरण उस क्षण इसके माध्य स्थिति से विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है।

(b) माना कि ब्लॉक को दबाने पर संतुलन अवस्था में इसका ऊर्ध्वाधर विस्थापन x_0 है।

संतुलन अवस्था में

$mg =$ उत्प्लावन बल

$$= A \cdot x_0 \cdot \rho \cdot g$$

इससे आगे और अधिक विस्थापन x , देने पर उत्प्लावन बल होगा $A(x_0 + x)\rho g$

कुल प्रत्यानयन बल

$=$ उत्प्लावन बल — भार

$$= A(x_0 + x)\rho g - mg$$

$$= (A\rho g)x \text{ . अर्थात् } x \text{ के अनुक्रमानुपाती}$$

$$\therefore T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{A\rho g}}$$

अथवा

(a) 5m (b) 5m (c) 50Hz (d) 250ms^{-1} (e) $500\pi \text{ms}^{-1}$ ।

(1+1+1+1+1)

प्रतिदर्श प्रश्नपत्र II
ब्लू-प्रिन्ट (रूपरेखा)

विषय	VSA (1 अंक)	SAI (2 अंक)	SA II (3 अंक)	LA (5 अंक)	योग
I भौतिक जगत और मापन	1(1)	2(1)	—	—	3(2)
II शुद्ध गतिकी	—	4(2)	6(2)	—	10(4)
III गति के नियम	—	2(1)	3(1)	5(1)	10(3)
IV कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति	1(1)	2(1)	3 (1)	—	6(3)
V कणों की प्रणाली तथा दृढ़ पिंडों की गति	—	—	6 (2)	—	6(2)
VI गुरुत्वाकर्षण	1(1)	4(2)	—	—	5(3)
VII स्थूल द्रव्य के गुण	2(2)	—	3(1)	5(1)	10(4)
VIII ताप गतिकी	2(2)	—	3(1)	—	5(3)
IX आदर्श गैस का व्यवहार एवं गैस का अणु गतिक सिद्धांत	1(1)	4(2)	—	—	5(3)
X दोलन एवं तरंगें	—	2(1)	3(5)	5(1)	10(3)
योग	8(8)	20(10)	27(9)	15(3)	70(30)

प्रतिदर्श प्रश्न पत्र II भौतिकी – 11

समय – 3 घंटे
सामान्य निर्देश–

अधिकतम अंक – 70

- सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- कुल 30 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 1 से 8 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, प्रश्न 9 से 18 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, प्रश्न 19 से 27 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है तथा प्रश्न 28 से 30 तक प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है।
- पूर्ण रूप से चयन का प्रावधान नहीं है।
- परिकलित्रों के उपयोग की अनुमति नहीं है।
- आवश्यकता पड़ने पर आप नीचे दिए गए भौतिक नियतांकों का उपयोग कर सकते हैं—

$$c = 3 \times 10^8 \text{ms}^{-1}$$

$$h = 6.6 \times 10^{-34} \text{Js}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{TmA}^{-1}$$

$$\text{Boltzmann constant } k = 1.38 \times 10^{23} \text{ JK}^{-1}$$

$$\text{Avogadro's number } N_A = 6.023 \times 10^{23} / \text{mole}$$

- द्रव का अपरूपणांक होता है—
 - अनन्त
 - शून्य
 - एक
 - कोई सान्त, लघु, शून्यतर, नियतमान
- यदि दो पिंडों के लिए नीचे दिए प्रत्येक विकल्प में उल्लिखित प्राचल के अतिरिक्त अन्य सभी प्राचल एक समान हों तो किस प्रकरण में उनकी गतिज ऊर्जा समान होगी?
 - पिंड A का द्रव्यमान B के द्रव्यमान का दोगुना है।
 - A का आयतन B के आयतन का आधा है।
 - पिंड A नीचे की ओर स्वतंत्रापूर्वक गिर रहा है जबकि B किसी क्षण उतनी ही चाल से ऊपर की ओर जा रहा है।
 - पिंड A नियत चाल से क्षैतिज दिशा में चल रहा है जबकि B मुक्त रूप से गिर रहा है।
- यदि सूर्य एवं ग्रहों पर विपरीत आवेशों की विशाल मात्राएं होती तो
 - केप्लर के सभी तीन नियम तब भी मान्य होते।
 - केवल तीसरा नियम ही मान्य होता।
 - द्वितीय नियम में कोई परिवर्तन न होता।
 - प्रथम नियम तब भी मान्य होता।

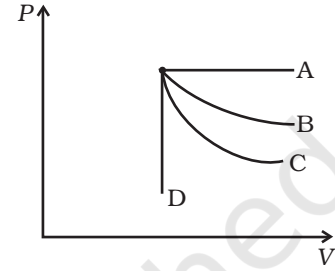
4. नीचे दी गई भौतिक राशियों के जोड़ों में किस का विभीय सूत्र एक जैसा नहीं है?

- (a) कार्य एवं बल आघूर्ण
- (b) कोणीय संवेग एवं प्लांक नियतांक
- (c) तनाव एवं पृष्ठ तनाव
- (d) आवेग एवं रेखीय संवेग

5. कोई आदर्श गैस एक ही प्रारंभिक स्थिति से प्रारंभ करके चार विभिन्न प्रक्रमों से गुजरती है। ये चार प्रक्रम हैं:

रूद्धोष्मीय, समतापीय, समदाबीय तथा समआयतनिक। A, B, C एवं D में से रूद्धोष्मीय कौन-सा है?

- (a) (B)
- (b) (A)
- (c) (C)
- (d) (D)

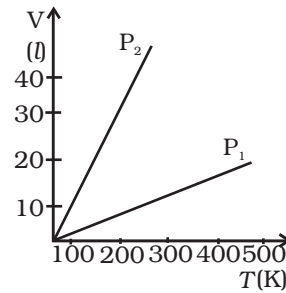


चित्र 1

6. समान मोटाई के कपड़ों की दो परतों के वस्त्र पहनने से दोगुनी मोटाई के अकेले कपड़े के वस्त्र की तुलना में अधिक गर्मी क्यों प्राप्त होती है?

7. आदर्श गैस के लिए गए द्रव्यमान के लिए आयतन और ताप का ग्राफ में दाब के दो विभिन्न नियत मानों के लिए चित्र-2 में दर्शाया गया है। P_1 एवं P_2 के बीच संबंध के विषय में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है??

- (a) $P_1 > P_2$
- (b) $P_1 = P_2$
- (c) $P_1 < P_2$



चित्र 2

- (d) कोई भी निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

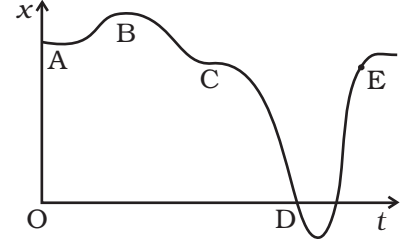
8. किसी धारा-रेखा के अनुदिश—

- (a) तरल कणों का वेग नियत रहता है।
- (b) किसी दी गई स्थिति के पार जाने वाले सभी तर कणों का वेग नियत होता है।
- (c) किसी दिए गए क्षण पर तरल के सभी कणों का वेग नियत होता है।
- (d) किसी तरल कण की चाल नियत होती है।

9. न्यूटन के गति के तृतीय नियम का कथन लिखिए और इसका उपयोग करके रैखिक संवेग संरक्षण नियम व्युत्पन्न कीजिए।

10. x और t के बीच एक ग्राफ चित्र-3 में दर्शाया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन कीजिए:

- (a) $t = 0$, पर कण को विराम अवस्था से मुक्त किया गया था।
 (b) B पर, त्वरण $a > 0$
 (c) C पर, वेग एवं त्वरण शून्य हो जाते हैं।
 (d) A एवं D के बीच गति के लिए औसत वेग का मान धनात्मक होता है।

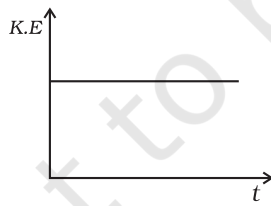


चित्र 3

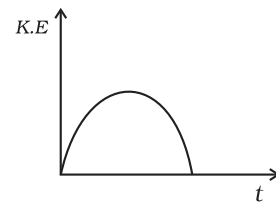
- (e) D पर चाल, E पर चाल से अधिक होती है।
 11. कोई वाहन दूरी L की आधी दूरी तो चाल V_1 से। तय करता है और शेष आधी दूरी चाल V_2 से, इसकी औसत चाल है:

- (a) $\frac{V_1 + V_2}{2}$
 (b) $\frac{2V_1 + V_2}{V_1 + V_2}$
 (c) $\frac{2V_1 V_2}{V_1 + V_2}$
 (d) $\frac{L(V_1 + V_2)}{V_1 V_2}$

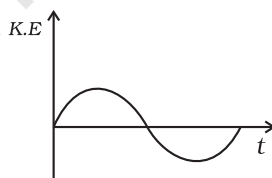
12. चित्र-4 में दर्शाए गए आकृतियों में कौन-सा पृथ्वी का सूर्य के परितः अपनी दीर्घवृत्तीय कक्षा में एक परिक्रमण के दौरान गतिज ऊर्जा में परिवर्तन सर्वाधिक निकटतम रूप में दर्शाता है?



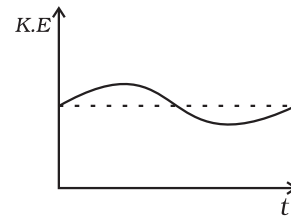
(a)



(b)



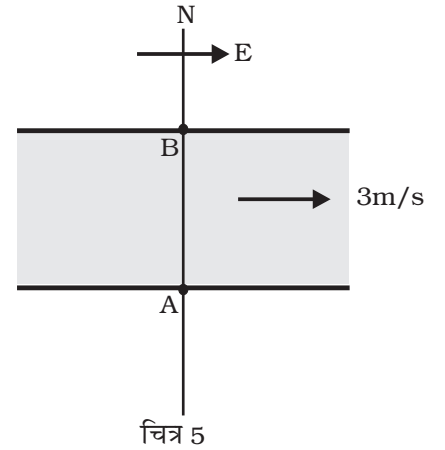
(c)



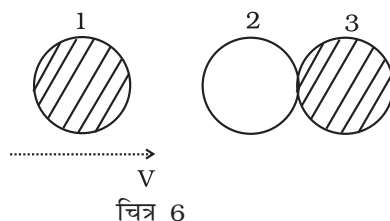
(d)

चित्र 4

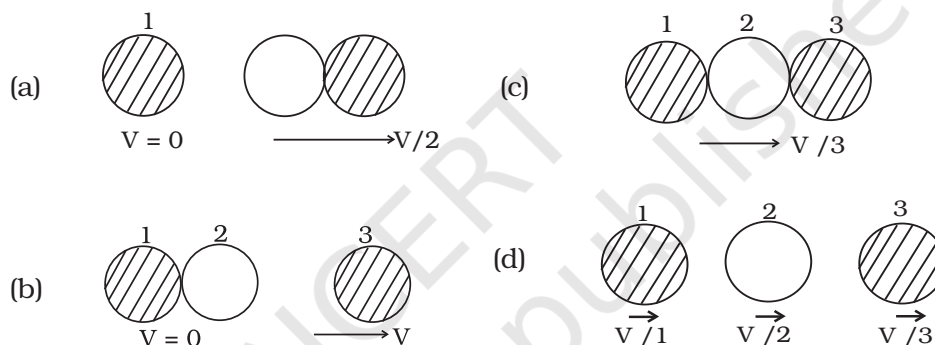
13. किसी चल-सूक्ष्मदर्शी के वर्नियर पैमाने पर 50 भाग हैं जो मुख्य पैमाने के 49 भागों के अनुरूप हैं। यदि मुख्य पैमाने के एक भाग का मान 0.5 mm है तो दूरी के मापन में न्यूनतम अपथार्थता का परिकलन कीजिए।
14. किसी पात्र में दो एक-परमाणुक गैसों भरी हैं जिनका द्रव्यमानुसार अनुपात 1:1 है। मिश्रण का ताप 27°C है। यदि उनके परमाणु द्रव्यमानों का अनुपात 7:4 हो, तो (i) प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा (ii) गैस परमाणुओं की *rms* चाल, क्या है?
15. 500kg का कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर R_e त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। इसको $4 R_e$ त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में स्थानांतरित करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है? इसकी गतिज और स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होते हैं? ($R_e = 6.37 \times 10^6 \text{ m}$, $g = 9.8 \times \text{m s}^{-2}$)
16. 17 cm लम्बाई का एक सिर पर बन्द पाइप 1.5 kHz स्रोत के साथ अनुनादित होता हुआ पाया जाता है। (a) पाइप का कौन सा हार्मोनिक उपरोक्त स्रोत के साथ अनुनाद करता है? (b) यदि पाइप दोनों सिरों पर खुला हो तो क्या तब भी उस स्रोत के साथ अनुनाद प्रेक्षित किया जा सकता है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। (वायु में ध्वनि की चाल = 340 m s^{-1})
17. दर्शाइए कि किसी आदर्श गैस के एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा गैस के परम ताप के अनुक्रमानुपाती होती है।
18. पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे h गहराई पर गुरुत्व के कारण त्वरण के लिए न्यञ्जक व्युत्पन्न कीजिए।
19. किसी गतिमान कण की स्थिति को $\mathbf{r} = 6t\mathbf{i} + 4t^2\mathbf{j} + 10t\mathbf{k}$ जहाँ r में और t सेकंड में है।
 (a) समय के फलन के रूप में वेग एवं त्वरण ज्ञात कीजिए।
 (b) $t = 2\text{s}$ पर वेग का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए।
20. एक नदी 3m s^{-1} की नियत चाल से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है। कोई तैराक शांत जल में 4 m s^{-1} की चाल से तैर सकता है। (चित्र-5)
 (a) यदि यह तैराक उत्तर की ओर तैरना शुरू करे तो इसका परिणामी वेग (परिमाण एवं दिशा) क्या होगा?
 (b) यदि वह दक्षिणी तट के बिन्दु A से प्रारंभ करके उत्तरी तट पर स्थिति A के विपरीत बिन्दु B पर पहुँचना चाहे तो
 (i) उसको किस दिशा में तैरना चाहिए?
 (ii) उसकी परिणामी चाल क्या होगी?
 (c) ऊपर उल्लिखित दो विभिन्न प्रकरणों (a) एवं (b) में से किस में वह विपरीत तट पर कम समय में पहुँचेगा?



- (b) दो सर्वसम बाल बेयरिंग एक दूसरे को स्पर्श करते हुए एक घर्षण रहित मेज पर रखे हैं और इनसे समान द्रव्यमान का एक अन्य बाल बेयरिंग V वेग से चलता हुआ आकर सम्मुख संघट्ट करता है, जैसा कि चित्र-6 में दर्शाया गया है।

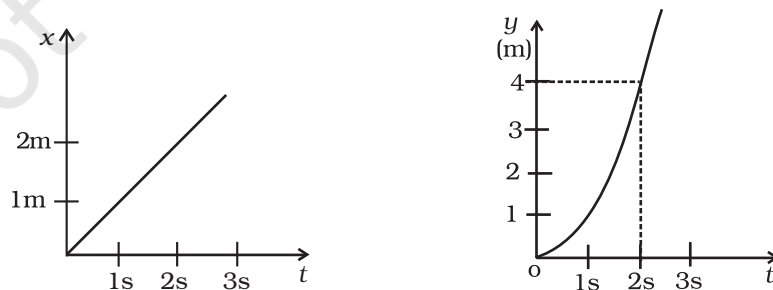


यदि संघट्ट प्रत्यास्थ हो तो नीचे (चित्र-7) दर्शाए गए चित्रों में कौन-सा संघट्ट के पश्चात की संभावित स्थिति निरूपित करता है?



चित्र 7

22. (a) समझाइए कि क्यों हथगोले को धकेलने की अपेक्षा खींचना आसान होता है।
 (b) चित्र-8 में द्विविभीय गति करते एक कण के (x, t) , (y, t) ग्राफ दर्शाए गए हैं। यदि कण का द्रव्यमान 500 g हो तो इस पर आरोपित बल (परिमाण एवं दिशा) ज्ञात कीजिए।



चित्र 8

23. (a) समान्तर अक्ष एवं लम्बवत अक्ष प्रमेयों के कथन लिखिए।
 (b) किसी गोले को स्पर्श करती हुई अक्ष के परितः इस गोले का जड़त्व-आघूर्ण ज्ञात कीजिए। यह दिया है कि इसके किसी व्यास के परितः गोले का जड़त्व-आघूर्ण $\frac{2}{5}MR^2$ है, जहाँ M गोले का द्रव्यमान और R इसकी त्रिज्या है।
24. एक 3m लम्बी सीढ़ी जिसका द्रव्यमान 20 kg है, एक घर्षण रहित दीवार पर आनत है। इसका निचला सिरा फर्श पर दीवार से 1 m की दूरी पर टिका है। दीवार और फर्श के प्रतिक्रिया बलों का परिकलन कीजिए।
25. एक पूरी तरह मरे हुए बोइंग विमान का द्रव्यमान 3.3×10^5 kg है। इसके पक्षों का कुल क्षेत्रफल 500 m^2 है। यह एक क्षैतिज तल में 960 km h^{-1} की समान चाल से उड़ रहा है। (a) पक्षों के नीचे और ऊपर के पृष्ठों के बीच दाबान्तर का परिकलन कीजिए, तथा (b) नीचे के पृष्ठ की तुलना में ऊपर के पृष्ठ पर बढ़े हुए वायु के वेग को भिन्नात्मक वृद्धि के रूप में आंकलित कीजिए।
 (वायु का घनत्व $\rho = 1.2 \text{ kg m}^{-3}$)
26. रेफ्रिजरेटर का कार्य सिद्धांत संक्षेप में समझाइए और इसके परिचालन गुणांक के लिए व्यञ्जक व्युत्पन्न कीजिए।
27. जब ध्वनिम्रोत और श्रोता दोनों एक ही दिशा में गतिमान हों तो श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आभासी आवृत्ति के लिए व्यञ्जक व्युत्पन्न कीजिए।
28. (a) दर्शाइए कि छोटे आयामों के लिए सरल लोलक गति सरल आवर्ती होती है और इसके आवर्तकाल के लिए व्यञ्जक भी व्युत्पन्न कीजिए।
 (b) दो सर्वसक लोलकों के एक जोड़े पर विचार कीजिए जो एक दूसरे से स्वतंत्र इस प्रकार दोलन करते हैं कि जब एक लोलक अपनी अन्त्य स्थिति में ऊर्ध्वाधर से दाहिनी ओर 2° को कोण बनाता है तो दूसरा लोलक अपनी अन्त्य स्थिति में बाईं ओर ऊर्ध्वाधर से 1° का कोण बनाता है। इन दोनों लोलकों के बीच कितना कला-अन्तर है?
29. (a) केशिकीय उन्नयन क्या होता है? r त्रिज्या की कोशिका नली में कोई द्रव जिस ऊँचाई तक ऊपर उठता है उसके लिए व्यञ्जक व्युत्पन्न कीजिए।
 (b) किसी द्रव की छोटी बूँदें सर्दव गोलाकर क्यों होती हैं?
30. (a) उस अधिकतम सुरक्षित चाल के लिए व्यञ्जक व्युत्पन्न कीजिए जिससे कोई कार किसी ऐसे बंकित (बैंकड) पथ पर सुरक्षित गुजर सकती है जो क्षैतिज से α कोण पर नत है। सड़क और टायरों के बीच घर्षण गुणांक μ है।
 (b) एक 100 kg की तोप 500 m ऊँची चट्टान के शिखर से 1 kg का गोला दागती है। यह गोला भूति पर चट्टान की तली से 400m की दूरी पर गिरता है। तोप के रिकॉयल (प्रतिक्षेप) वेग की गणना कीजिए। (गुरुत्वीय त्वरण $= 10 \text{ m s}^{-2}$)

प्रतिदर्श प्रश्न पत्र - II

हल एवं अंकन योजना

1. (b) (1)
2. (e) (1)
3. (c) (1)
4. (c) (1)
5. (c) (1)
6. कपड़े की दो परतों के बीच फंसी हुई हवा हमारे शरीर से ऊष्मा को बाहर जाने से रोकती है। (1)
7. (a) (1)
8. (b) (2)
9. कथन (1)
- $$\frac{d\mathbf{p}_1}{dt} = -\frac{d\mathbf{p}_2}{dt} \text{ or } \frac{d}{dt}(\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2) = 0$$
 (½)
- $$\Rightarrow \mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2 = \text{नियतांक}$$
 (½)
10. (a), (c), (e) (2)
11. (c) (2)
12. (d) (2)
13. 0.01 mm (2)
14. (i) 1:1, (ii) 1.32:1 (2)
15. $\Delta E = 11.75 \times 10^9 \text{ J}$ (1)
- $\Delta KE = -11.75 \times 10^9 \text{ J}$ (½)
- $\Delta PE = -23.475 \times 10^9 \text{ J}$ (½)

16. (a) $\frac{n \times 340 \times 10^2}{4 \times 17} = 500n$, जहाँ n बंद पाइप में हार्मोनिक की संख्या है। 1.5 kHz स्रोत के साथ पाइप का तीसरा हार्मोनिक अनुनाद करेगा। (1)

(b) दोनों सिरों पर खुले पाइप के लिए

$$\frac{n \times 340 \times 10^2}{2 \times 17} = 10^3 n \text{ जहाँ } n \text{ हार्मोनिक की संख्या है। } n \text{ के किसी भी पूर्णांक मान के लिए 1.5 kHz के साथ अनुनाद संभव नहीं है। अतः अनन्त है नहीं।} \quad (1)$$

17. $P = \frac{1}{3} \frac{MC^2}{V}$ (½)

$$PV = \frac{1}{3} M C^2 = \frac{2}{3} K.E \quad (½)$$

$$PV = nRT \quad (½)$$

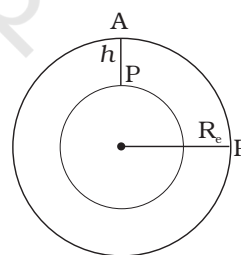
$$K.E \propto T \quad (½)$$

18. $AP = h$ (½)

$$g' = \frac{GM'}{(R_e - h)^2} \quad (½)$$

$$M' = \frac{4}{3} \pi (R_e - h)^3 \rho \quad (½)$$

$$g' = g \left(1 - \frac{h}{R_e} \right) \quad (½)$$



19. (a) $\mathbf{v} = 6\mathbf{i} + 8t\mathbf{j}$ (1+1+1)

$$\mathbf{a} = 8\mathbf{j}$$

(b) $\mathbf{v} = 6\mathbf{i} + 16\mathbf{j}$ or $v = \sqrt{36 + 256} = 19.8 \text{ m/s}$.

$\mathbf{v}$ x-अक्ष के साथ $\tan^{-1}(8/3)$ कोण बनाता है।

20. (i) 5 m/s at 37° to N. (1)

(ii) (a) $\tan^{-1}(3/\sqrt{7})$ of N, (b) $\sqrt{7} \text{ m/s}$ (½ + ½)

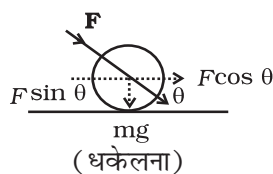
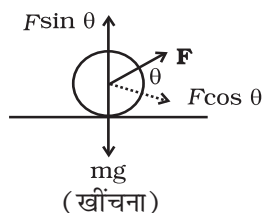
(iii) स्थिति (1) में वह विपरीत तट पर न्यूनतम समय में पहुँचेगा। (1)

21. (i) (a) 1.25 J , 10J (1)

(b) अन्तर वायु के श्यान-बल द्वारा किए गए कार्य के कारण है। (1)

(ii) (b) (1)

22. (a)



खींचने की स्थिति में $F \sin \theta$ नीचे की ओर नगने वाले कुल बल को कम कर देता है। (1)

(b) $x = t$, $y = t^2$

$$a_x = 0, \quad a_y = 2 \text{ m s}^{-1}$$

$F = 0.5 \times 2 = 1 \text{ N}$. y -अक्ष के अनुदिश (2)

23. (a) समांतर अक्ष प्रमेय का कथन (1)

(b) $\frac{7}{5} MR^2$ (समांतर अक्ष प्रमेय का उपयोग करके) (1)

लंबवत् अक्ष प्रमेय का कथन (1)

24. माना F_1 एवं F_2 क्रमशः दीवार एवं फर्श के प्रतिक्रिया बल हैं।

$$N - W = 0 \quad (1)$$

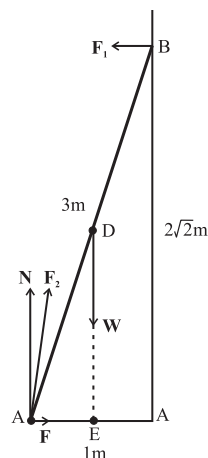
$$F - F_1 = 0 \quad (1/2)$$

$$2\sqrt{2} F_1 - (1/2) W = 0 \quad (1/2)$$

$$W = N = 20 \times 9.8 \text{ N} = 196 \text{ N}$$

$$F = F_1 = W / 4\sqrt{2} = 34.6 \text{ N} \quad (1/2)$$

$$F_2 = \sqrt{F^2 + N^2} = 199.0 \text{ N} \quad (1/2)$$



बल F_2 क्षैतिज से α कोण बनाता है।

$$\tan \alpha = N / F = 4\sqrt{2}, \alpha = \tan^{-1} 4\sqrt{2} \quad (1/2)$$

25. (a) बोइंग विमान का भार दाबान्तर के कारण ऊपर की ओर लगने वाले बल द्वारा संतुलित होता है।

$$\Delta P \times A = 3.3 \times 10^5 \text{ kg} \times 9.8 \text{ m s}^{-2} \quad (1/2)$$

$$\begin{aligned} \Delta P &= (3.3 \times 10^5 \text{ kg} \times 9.8 \text{ m s}^{-2}) / 500 \text{ m}^2 \\ &= 6.5 \times 10^3 \text{ N m}^{-2} \end{aligned} \quad (1/2)$$

- (b) पक्षों के निचले और ऊपरी पृष्ठों के बीच दाबान्तर है:

$$\Delta P = (\rho / 2)(v_2^2 - v_1^2) \quad (1/2)$$

जहाँ v_2 ऊपरी पृष्ठ पर वायु की चाल तथा v_1 निचले पृष्ठ के नीचे वायु की चाल है।

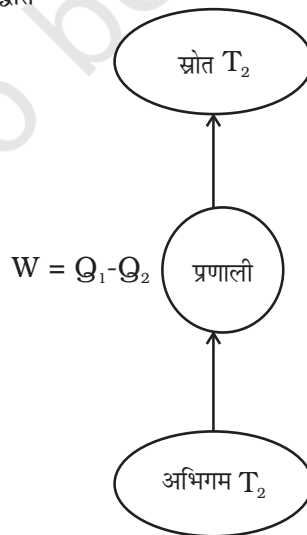
$$v_2 - v_1 = \frac{2\Delta P}{\rho(v_2 + v_1)} \quad (1/2)$$

$$v_{av} = (v_1 + v_2) / 2 = 960 \text{ km/h} = 267 \text{ m s}^{-1} \quad (1/2)$$

$$(v_2 - v_1) / v_{av} = \Delta P / \rho v_{av}^2 \cong 0.08 \quad (1/2)$$

26. (a) व्युत्क्रम ऊष्मा इंजन का सिद्धांत

(b)



$$(c) \beta = \frac{T_2}{T_1 - T_2} \quad (1)$$

$$27. v = v_o \left(\frac{v + v_o}{v + v_s} \right). \quad (3)$$

$$28. (a) \text{ सरल लोलक का चित्र जिस पर बल दर्शाए गए हों।} \quad (1)$$

$$\text{सूत्र } T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \text{ की व्युत्पत्ति} \quad (2)$$

$$(b) \theta_1 = \theta_o \sin(\omega t + \delta_1)$$

$$\theta_2 = \theta_o \sin(\omega t + \delta_2)$$

$$\text{पहले के लिए, } \theta = 2^\circ, \therefore \sin(\omega t + \delta_1) = 1$$

$$\text{दूसरे के लिए } \theta = -1^\circ, \therefore \sin(\omega t + \delta_2) = -1/2$$

$$\therefore \omega t + \delta_1 = 90^\circ, \omega t + \delta_2 = -30^\circ$$

$$\therefore \delta_1 - \delta_2 = 120^\circ \quad (2)$$

$$29. (a) \text{ केशिका व्यवहार की परिभाषा} \quad (1)$$

$$\text{केशिका चढ़ाव के लिए चित्र।} \quad (1/2)$$

$$\text{व्युत्पत्ति} \quad (1 1/2)$$

$$(b) \text{ पृष्ठ तनाव के कारण द्रव की बँद न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्र ग्रहण करती हैं जो गोले का होता है।} \quad (2)$$

$$30. (a) \text{ चित्र} \quad (1)$$

$$\text{सूत्र } V_s = \left[\left(\frac{\mu + \tan \alpha}{1 - \mu \tan \alpha} \right) rg \right]^{1/2} \text{ की व्युत्पत्ति} \quad (2)$$

$$(b) 0.4 \text{ m s}^{-1} \quad (2)$$

टिप्पणी

© NCERT
not to be republished

टिप्पणी

© NCERT
not to be republished